

苏顿公考

行测春风班

理论精讲讲义

目录

言语理解与表达

第一章 阅读理解.....	2
第一节 中心理解题.....	2
第二节 标题填入题.....	51
第三节 细节理解题.....	60
第四节 词句理解题.....	71
第二章 语句表达.....	76
第一节 语句衔接题.....	76
第二节 接语选择题.....	84
第三节 语句排序题.....	89
第三章 逻辑填空.....	95
第一节 词汇辨析.....	95
第二节 语境剖析.....	101
第四章 篇章阅读.....	111

判断推理

第一章 图形推理.....	119
第一节 位置类.....	120
第二节 样式类.....	128
第三节 属性类.....	134
第四节 数量类.....	141
第五节 空间类.....	153

第二章 定义判断	165
第三章 类比推理	176
第一节 概念关系	177
第二节 言语关系	186
第三节 对应关系	193
第四章 逻辑判断	217
第一节 翻译推理	217
第二节 真假推理	233
第三节 加强论证	243
第四节 削弱论证	255
第五节 分析推理	266
第六节 日常结论	272
第七节 原因解释	277
数量关系	
第一章 整除	284
第二章 方程法	290
第三章 比例法	299
第四章 等差数列	304
第五章 公约数、公倍数	308
第六章 行程问题	312
第七章 工程问题	324
第八章 排列组合	333

第九章 概率问题	341
第十章 利润问题	346
第十一章 容斥问题	350
第十二章 和定极值	359
第十三章 最不利原则	363
第十四章 几何问题	368
第十五章 年龄问题	376
第十六章 日期问题	383
第十七章 数字推理	388
第十八章 浓度问题	403
资料分析	
第一章 计算方法	410
第二章 增长	431
第三章 隔年相关	455
第四章 年均增长	462
第五章 倍数	475
第六章 比重	489
第七章 平均数	501
第八章 特殊考点	511
第九章 统计指标	520
第十章 比较大小	529

言语理解与 表达

第一章 阅读理解

第一节 中心理解题

提问方式：

- 1.这段话的主旨是.....
- 2.这段话主要谈的是.....
- 3.对文字概括最准确的是.....
- 4.这段话主要说明/主要介绍/中心议题是.....
- 5.这段文字主要介绍了.....
- 6.这段文字的中心议题是.....
- 7.通过这段话，作者想表达的是.....
- 8.这段文字意在强调/表明/说明/阐明.....

一、主题词

定义：文段论述的核心话题。

- 1.背景介绍+主题词。
- 2.主题词+解释说明。

出现方式：

- 1.在文段当中反复出现。
- 2.文段中只出现了一次，但是文段内容都是围绕其展开论述的。

注意：正确选项当中，一定包含主题词。

真题即练

1.中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。几千年来，中华民族能够开发和建设祖国辽阔秀丽的大好河山，开拓波涛万顷的辽阔海疆，开垦物产丰富的广袤粮田，治理桀骜不驯的千百条大江大河，战胜数不清的自然灾害，建设星罗棋布的城镇乡村，发展门类齐全的产业，靠的就是艰苦奋斗。

本段文字旨在说明：

- A.中国人民靠艰苦奋斗创造幸福生活
- B.中国自古以来地大物博、美丽繁华
- C.幸福生活是中华民族长久以来的愿望
- D.中国的发展建立在人民的劳动创造之上

2.文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明，一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族，不仅不可能发展起来，而且很可能上演一幕幕历史悲剧。文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的重大问题。没有文化自信，不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。

这段文字主要说明了：

- A.文化自信的内涵
- B.文化自信的重要性
- C.文化与国运兴衰的关系
- D.优秀作品必须体现文化自信

3.小时候，在湘江边放牛，常常看到蓝天白云之间，一行行大雁从头顶上匆匆飞过。有人告诉我，相传，大雁飞到衡阳，便不再南飞，“北雁南飞，至此歇翅停回”。后来，我渐渐知道，优越的地理位置、湿润的气候，是衡阳吸引大雁“歇翅停回”的天然优势。因此，衡阳又雅称“雁城”。

这段文字描写的“主角”是：

- A.作者
- B.大雁
- C.衡阳
- D.湘江

4.长江拥有水生生物 4300 多种，其中鱼类 400 多种（含亚种），170 多种为长江特有，是世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一。水生生物尤其是鱼类是长江水域生态系统健康状况的标志，而实施长江流域重点水域常年禁捕就是要在这段时间内从根本上停止捕捞利用，这是有效缓解长江生物资源衰退和生物多样性下降危机的关键之举，对改善长江水域生态环境、恢复生态功能具有重要意义。

这段文字主要介绍：

- A.长江水域生态环境修复的意义
- B.长江水域生物多样性的变化趋势
- C.水生生物对长江生态系统的作用
- D.长江流域重点水域常年禁捕的主要原因

5.石窟造像和刻经在千百年风吹日晒等自然营力影响下，由于卸荷裂隙、风化裂隙切穿石窟岩体，裂隙成为水的渗流通道。降雨时，雨水沿裂隙进入石窟内，水沿经文岩体石壁漫流，对经文题刻造成严重溶蚀、软化等侵蚀破坏；或在石窟内形成积水，使石窟长期处于潮湿状态，加剧经文的风化破坏。严重风化破坏的面积约 80 平方米。遭受渗水侵蚀的 43、44、59、60 等窟刻经造像风化破坏严重。石刻经文由发现初的 40 万字到目前保存较好的仅 24 万字，若再不进行科学抢险大修，20 年内这处经窟将风化不存。

这段文字主要介绍了：

- A.石窟抢险大修应着力于加固
- B.风化是石窟急需解决的问题
- C.风吹日晒使石窟受损程度严重
- D.渗水严重是石窟面临的大问题

6.从无声到有声，从黑白到彩色，100 多年来，电影的发展离不开科技的推动，新技术让电影释放新魅力，也带来新的电影美学。电影修复同样是技术与艺术融合的产物。黑白转彩色 4K 修复故事片《永不消逝的电波》，就是电影修复从 2K 分辨率、4K 分辨率、单声道转化 5.1 声道，再到今天黑白转彩色技术的又一突破。该片修复耗时 7 个多月，上百人参与，修复了 16.5 万帧画面，我国拥有自主知识产权的人机交互式 AI（人工智能）上色，加上人工逐帧做精细化调整，使之最终呈现大银幕。

这段文字重在说明：

- A.从黑白到彩色，科技使电影艺术迈上新台阶
- B.科技助力电影修复，能让老电影焕发新光彩
- C.电影发展史，就是电影技术不断创新的历史

D.老电影修复,《永不消逝的电波》是成功范例

7.过去几十年中,视觉革命伴随着新的媒体形态和消费方式而到来。上世纪初,人们只能通过报纸、杂志等平面媒体了解信息。此后,显示管技术的成熟让电视机走到台前,极大地改变了人们的生活方式。1969年7月11日,数以千万的美国人守在电视机旁,收看阿姆斯特朗迈上月球的第一步。而现在,手机这种更便捷的智能终端,再次改变了人们的工作和生活,新型的直播方式,使突破时间和地域障碍的沟通成为可能。

这段文字主要介绍了:

- A.新的媒体形态和消费方式产生的过程
- B.视觉革命对生活和工作方式的改变
- C.媒体领域出现的技术突破
- D.媒体形态和消费方式的关系

8.原始体育的萌芽与日复一日的生产劳动分不开,跳绳运动也不例外。古时,跳绳所用的绳被称为“绳索”,它是由古人编结而成的,人们在编绳索的过程中,通常会有一些跨越的动作,这些下意识的行为吸引了活泼好动的孩子,他们就用短的绳子在旁边反复模仿,并逐渐摸索出一些简单的跨越绳子的方法,当成一种游戏来玩,于是跳绳这一活动就产生了。对于跳绳的明确起源众说纷纭。最早出现的史料是汉代画像石上的跳绳图,证明当时已有了跳绳活动。南宋《荆楚岁时记》中有“飞百索”的记载,正是后来的跳绳游戏。

这段文字重在说明:

- A.跳绳运动文化的内涵
- B.跳绳运动的悠久历史

C.原始体育起源于“模仿”

D.原始体育起源于生产劳动

9.地图本来是状物的，它不该有人，也不能有人，地图里要是出了人，就不是地图，而是图画了。这句话在严格意义上应该是定理，但碰到某些旅游图怕是要拐弯了——旅游中往往是既有风物又有人物存在的。这就像泰山、兵马俑旅游图中一定要说到秦始皇，十三陵旅游图中一定要说到历代明皇，颐和园旅游图中一定会说到慈禧太后一样。因为，在那个环境中许多景致的产生由人的活动为起点，更因为人的活动而增添其审美价值。

这段文字的作者认为：

A.有人物的地图不是真正的地图

B.有人物的地图更能增添地图的审美价值

C.旅游图必须有标志风物与人物

D.旅游图也是一种地图

10.实践证明，打赢脱贫攻坚战，关键在于对扶贫对象进行精细化管理、对扶贫资源进行精确化配置、对扶贫对象进行精准化扶持。贫有百种，困有千样。只有坚持因村因户因人施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，对症下药，精准滴灌，靶向治疗，才能做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。

以下最能概括上述文段所表达的“脱贫攻坚精神”内涵的是：

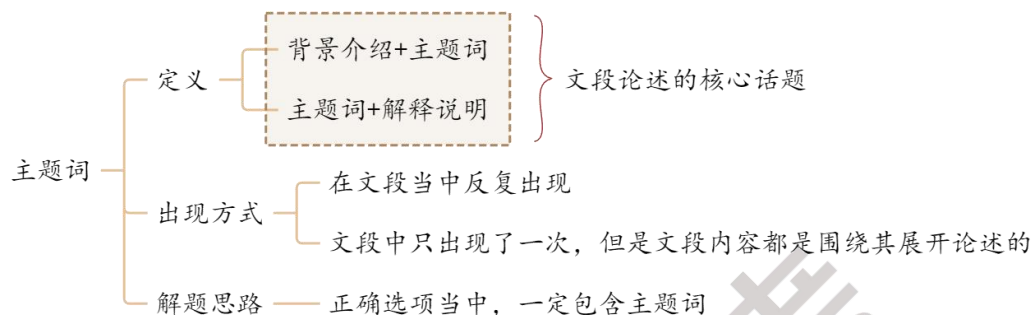
A.尽锐出战

B.开拓创新

C.攻坚克难

D.精准务实

本节小结



二、关联词之转折

考点 1:

常见转折词：但是、可是、不过、然而、却、则.....

补充转折词：其实、事实上、实际上、遗憾的是、无奈的是.....

解题思路：转折关联词，转折之后是重点。

注意：题干中出现多个转折词的时候，重点往后移。

真题即练

1.世人皆知，中华民族是一个富有智慧的民族，中国孩子智商高，在各类知识性考试中往往是出类拔萃的，但中国孩子的思考力和创造力较弱。著名创造教育先驱陶行知先生曾指出：“处处是创造之地，天天是创造之时，人人是创造之人。”从小培养孩子的创造力，对孩子未来的发展极为重要。

这段话表达的主要意思是：

A.中国在孩子的智商方面教育很成功，效果很明显

- B.创造教育先驱陶行知先生对创造力的解读
- C.中国应重视孩子在思考力、创造力方面的教育和培养
- D.中国非常重视孩子智力开发，考试成绩出类拔萃

2.今年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，脱贫攻坚的最后堡垒必须攻克。然而，在这最后冲刺阶段，我们却不得不面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，面对疫情风险，那些刚刚脱贫或者尚未脱贫的群众具有明显的脆弱性。如果不能处理好战“疫”与战“贫”的关系，就有可能让我们来之不易的脱贫攻坚成果出现波折和变数。

上述文字旨在说明：

- A.战“疫”与战“贫”都应被重视
- B.战“疫”与战“贫”绝非易事
- C.战“疫”之后必须严防返贫
- D.战“疫”胜利有利于脱贫攻坚

3.空气、水、土地，是人类赖以生存的三大必需条件。然而相对于大气污染和水环境污染，公众对土壤污染并不够重视，防治意识要弱很多。很大程度上是由于土壤污染具有隐蔽性、滞后性。雾霾来了我们能看到，河水变臭我们能闻到，可我们并不知道自己吃的大米、蔬菜是什么样的土里种出来的，含有什么不该有的元素。更可怕的是，土壤污染一旦发生便很难恢复，如果今年这片地里种出的庄稼有毒，明年也必定带毒，若想恢复如初，需要付出巨大代价以及漫长时间。

这段文字意在强调：

- A.土壤污染与其他生态污染有哪些不同

- B.公众应重视土壤污染并提高防治意识
- C.土壤污染危害的发现为何具有滞后性
- D.土壤污染治理应舍得投入时间和财力

4.作为一款有着网红属性的食品，港荣蒸蛋糕在广告宣传上重金投入，用曝光度和流量建立自己的品牌效应。这种营销路径现在相当常见，一些实体店销售的网红产品甚至专门雇人排队，来制造广受欢迎的火爆效果。但正如港荣蒸蛋糕频现食品安全问题所显示的，将过多精力投入到营销策略中，而在产品质量的基础性环节投入不足，无疑是本末倒置。

这段文字旨在说明：

- A.用曝光度和流量来建立品牌效应成为网红食品最流行的营销路径
- B.网红食品只要把好质量关，就能建立品牌效应
- C.网红食品不能只讲营销而忽视产品质量
- D.打造网红食品品牌须从多角度发力

5.化石能源制氢和工业副产制氢工艺成熟、成本较低，短期仍将是主要氢源。但化石能源储量有限，且制氢过程仍存在碳排放问题，工业副产制氢的产量有限且供应辐射路程短。从清洁低碳角度看，大规模电气化是我国多个领域实现降碳的有力抓手，如电动汽车替代燃油汽车、电采暖取代传统锅炉采暖等。然而，仍有部分行业难以通过直接电气化实现降碳，最为困难的行业包括钢铁、化工、航运航空等。氢能具有能源燃料和工业原料双重属性，可在这些难以深度脱碳的领域发挥重要作用。

这段文字重在强调：

- A.化石能源制氢和工业副产制氢是主要氢源

- B.电动汽车、电采暖等通过直接电气化实现降碳
- C.氢能在部分难以深度脱碳的领域有重要的运用前景
- D.大规模电气化是我国多个领域实现降碳的有力抓手

6.在从猿到人的进化过程中，人们考虑到地理、气候、动植物资源等因素是完全正确的。但在禄丰古猿、东方人、元谋人生存的区域内有丰富的盐泽，不能不促使我们去思考盐在从猿到人进化中的作用。吃熟食易消化，促进原始人类的进步；古猿食盐促进食物消化，促进营养合成，增强古猿体质，从而提高了古猿的生存能力，促进了古猿的进化，也是合乎逻辑的。

这段文字意在：

- A.分析原始人类进化的原因
- B.强调盐在古猿进化中的作用
- C.对比盐与火对人类的影响
- D.介绍考古研究的新成果

7.我国各地的雾霾，从总的方面来说是各种来源污染排放物经过一系列的化学和物理过程的产物，这里既有一次排放，还有二次化学转化和物理过程。从南到北情况十分复杂，当下的普遍情况既不同于当年伦敦的情况，也不同于洛杉矶的情况。曾有学者讲北京的情况属于“伦敦型”和“洛杉矶型”的复合型，实际上事情绝非是一个“复合型”可以概括。还让人担心的是：眼下从上到下，各省各地都认为燃煤是问题的根子，似乎实现城市燃气化以后，问题就可以大大解决了，其实我们的一次排放物或者说二次过程的产生物质绝不只是一个二氧化硫，或者说再加上一个氮氧化物那么简单。

对这段文字概括最恰当的是：

- A.雾霾形成的主要特点
- B.雾霾形成的原因复杂
- C.雾霾类型具有多样性
- D.雾霾危害具有普遍性

8.在日益现代化的时代，数字化全智能工业和目前的大工业是社会发最仰赖的生产力，手工艺作为人类古老的生产、生活方式也能发挥它的经济辅助作用，但它的文化功能意义将日益凸显。类似于精神乌托邦的不可或缺，手工艺的存在将给现代人提供复归淳朴人性、回望人类童年的机会，传统工艺的振兴也将开启现代生活与文化创造的新境。

这段文字意在强调：

- A.手工艺能够对经济发展起到辅助作用
- B.现代社会手工艺生产方式是不可或缺的
- C.文化创造与传统手工艺有着密切的关系
- D.手工艺的存在更在于其文化功能意义

考点 2：观点援引

他人观点+转折词。

解题思路：把他人的观点反过来表示，就是作者的观点。

解题技巧：

- 1.观点援引内容较少，可直接反向理解他人观点。
- 2.观点援引内容较多，可直接看转折选答案。

真题即练

9.超过一半的人要求将有意义和创意的网络词汇收入词典,代表的是对网络词汇的肯定与重视。但在今天,重视网络词汇,是否非得通过将之纳入词典的方式来表现?毕竟,相较于传统词汇的变化速度和路径,网络词汇已有很大的不同。比如,不少网络词汇可能火过一阵就开始被遗忘;比如,传统汉语中的新词一般是通过入选词典而被加以确认,从而逐渐被推广、使用,然而网络词汇更多源自自发式生长。

这段文字旨在说明:

- A.我们对网络词汇需要有开放的态度
- B.网络词汇相较于传统词汇没有生命力
- C.将某些网络词汇纳入词典,确有必要
- D.网络词汇是否纳入词典,要谨慎对待

10.有人说,阻碍中国城市化进程的根本问题是农村教育的不发达,文化知识水平偏低的农民即便进入城市,也只能从事最简单的体力劳动,而城市化程度越高,对劳动力素质的要求也越高,最终农民中大部分人依然要从城市退出。可是,农村教育的落后恰恰是政府过失,绝不能以此延缓户籍改革和城市化进程。

这段文字旨在强调:

- A.农村教育的不发达阻碍了中国的城市化进程
- B.城市化程度与其对劳动力素质的要求成正比
- C.绝不能因农村教育落后而延缓城市化进程
- D.农村教育的落后与政府的过失有直接关系

11.有人认为，“要强化制度执行力，加强制度执行的监督，切实把我国制度优势转化为治理效能”，就是深化监察与督查体制改革，以监察和督查提升治理效能。事实上，监察和督查只是强化制度执行的一种方式。将国家制度优势转化为治理效能是一个过程，至少包括制度创设、有效执行、监督和反馈等环节，强化制度执行力也不能局限于监察、督查和问责，还应采取法制保障、德治引领等手段。

这段文字意在：

- A.分析提升制度执行力的必要路径和有效方法
- B.说明如何将制度优势有效转化为国家治理效能
- C.纠正对监察和督查在强化制度执行中的作用的错误认识
- D.强调法制保障和德治引领在强化制度执行中的重要作用

12.我们是否真的对音乐产生了情绪共鸣？这是一个看似简单的问题，但一些理论家却并不这么认为，一个带有争议的观点认为，我们所感知到的不过是反复交替的紧张与放松。这种感受的交替基于我们对下一段旋律的期望是否得到了满足。当下一个音符的走向与我们的预期相吻合时，我们感到愉悦；反之，我们感到懊丧或烦躁不已。

文中“一个带有争议的观点”认为：

- A.我们确实对音乐产生了情绪共鸣
- B.我们没有对音乐产生情绪共鸣
- C.我们对音乐不会产生任何情感反应
- D.我们对音乐产生的主要是满足感

13.人们往往下意识地认为：感到孤独意味着这个人形单影只。但实际上，人们在独处时未必感到孤独，也可能在人群拥挤时感到孤独。因为孤独来自于人们“拥有的联结”与“渴望的联结”之间的差异，它是一种主观感受。一个人可能被他人围绕，却因为渴望某种联结而不可得，于是感到孤独；而独处则是一种客观状态，是“此时此刻只有我一个人”。

这段文字主要说明：

- A.建立联结是避免孤独的重要途径
- B.人类孤独感产生的真正心理机制
- C.主观感受和客观状态之间的关系
- D.孤独感与是否独处没有必然联系

本节小结



三、关联词之递进

常见递进词：更、甚至、尤其、特别.....

组合递进词：不仅.....也、不仅.....还、不仅.....而且.....

解题思路：递进之后是重点。

真题即练

1.书院是中国历史上一种独具特色的文化教育形式，在书院发展的一千多年历史进程中，它不仅是中国文化的象征，更是中国文化向域外传播的窗口。书院之名起于唐代，由最早的修书、藏书的机构，逐步演变为具有教学、研究功能的场所。书院制度在宋代不断发展、壮大、成熟，清代是书院发展的鼎盛时期，无论是穷乡僻壤，还是边陲小镇都可见到书院。不仅如此，书院还随儒学走出国门，在朝鲜半岛生根、萌芽、兴盛起来，对中国文化传播起着不可替代的作用。

这段文字主要说明：

- A.书院的发展经历了漫长的历史过程
- B.书院所承载的教育及文化传播功能
- C.书院与文化遗产之间有着密切关系
- D.书院制度的影响遍布我国以及域外

2.我们要在科学技术上赶超世界先进水平，不但要提高高等教育的质量，而且首先要提高中小学教育的质量，按照中小学生所能接受的程度，用先进的科学知识来充实中小学教育内容。

这段话支持了这样一个观点：

- A.提高高等教育质量是在科学技术上赶超世界先进水平的条件
- B.全面提高教育质量是在科学技术上赶超世界先进水平的条件
- C.提高中小学的教育质量是在科学技术上赶超世界先进水平的条件
- D.学习先进科学知识是在科学技术上赶超世界先进水平的条件

3.文化本质上拥有让人处变不惊的力量,不仅让人们依恋传统,也鼓励人们接受新的可能。

就像春节团聚,返回家乡固然是极好的方式,但春节离不开岗位,错峰返乡也依然情意浓浓。

选择第三地旅游过年,又何尝不是另一种天伦之乐?时代环境变了,文化形态也会相应改变。

过去代表“年味儿”的某些形式,或许将离我们远去,但只要心在一起,就能找到新的“年味儿”取而代之,而不会留下情感或文化空缺。

这段文字的主旨是:

- A.春节的重要性对于国人来说已经有所变化
- B.文化的变迁是其本质主导下的正常现象
- C.家人团聚有很多种时间、形式可以选择
- D.文化是否空缺取决于人们的心是否在一起

4.能源技术是第一次技术革命和第二次技术革命时期的带头技术。虽然能源技术在当代已失去先导技术的地位,但作为现代工业技术基石的能源技术仍然举足轻重,尤其在当今石化能源逐渐短缺的条件下,其发展对整个人类社会的发展是至关重要的。

这段话主要支持了这样一种论点,即能源技术:

- A.是科技革命的带头技术
- B.已经失去以前的先导作用
- C.对人类社会的发展至关重要
- D.有广阔的发展前景

5.慈善是一种基于人性光辉的选择。这种人性光辉,总是由内而外、由近及远地普照。《孝经》说,“不爱其亲,而爱他人者,谓之悖德”;西方谚语也讲,“慈善始于家庭”。生活

可以有“诗和远方”，慈善却不该有“灯下黑”。从身边的人开始理解慈善，从能做的事开始践行慈善，把慈心善行落实到日常生活当中，使之成为公民的一种爱心表达、一种社会责任、一种生活方式，这才是慈善的意义所在。慈善作为一个人良知良能的体现，其最可贵的价值，不仅在于做了某件大事，更在于它充盈于身边的一件件小事。

这段文字意在强调：

- A.慈善应该从身边的小事做起
- B.慈善是一种文明的生活方式
- C.中西方的慈善理念基本一致
- D.慈善在中外经典中经常被提及

6. “地铁丢书”，最早可追溯到 2009 年的伦敦，两个英国青年以地铁为据点，发起了“选择你的读物”活动，实现了大量书籍在乘客中的流通。这类活动旨在分享阅读体验、传递知识、鼓励人们利用通勤时间读书，在发起之初就收到了良好效果。对“地铁丢书”的参与者来说，活动的价值不仅仅是追逐流行时尚，更大程度上是满足了部分人群的知识分享心理，也迎合了大众的全民娱乐精神。这种带有神秘感却又默契配合的“地铁丢书”活动，还传递了一种人文关怀——渴望交流的都市一族，在冷漠、快节奏的城市生活中，寻觅到了来自社会角落的温暖。

这段文字主要介绍“地铁丢书”：

- A.首倡者的身份和动机
- B.收到的良好社会反响
- C.创造的流行文化时尚
- D.蕴含的文化心理机制

7.一条“河北有条中国式 66 号公路，美到灼伤双眼”的帖子，引起人们的强烈关注和热烈转发，更引发京城自驾游一族周末前往这条草原天路的激情。据了解，这条草原天路全长 132.7 公里，2011 年建成，是连接崇礼滑雪温泉大区和张北草原风情大区的一条重要道路，沿线山高坡陡、沟壑纵深、景观奇峻，展开了一幅百里坝头风景画卷。

这段文字主要描述的是：

- A.66 号公路的美
- B.网络帖子的力量
- C.草原天路的基本情况
- D.自驾游青睐草原天路

本节小结



四、关联词之并列

考点 1：并列词

同时、与此同时、此外、另外、加之.....

一方面.....另一方面.....一边.....另一边.....

分号（；）。

解题思路：并列关系当中无侧重，要选择高度概括、提取共性的选项。

真题即练

1.在中国，“素人艺术”还是一个较为新鲜的概念。这个概念是由法国艺术家让·杜布菲提出的“原生艺术”概念衍生而来，指那些有精神疾患的人在无外界干扰的条件下完全无意识地创作。这种创作由于纯粹性和高度自治性而获得了人们的关注。后来，这个概念得到了衍生，所涵盖的范围更广，指没有受过系统专业的艺术训练、来自主流艺术界之外的普通人的创作。他们的作品带着“野生”特性，显示出不同的艺术天赋。

这段文字主要介绍了“素人艺术”：

- A.概念的由来与演变
- B.在中西语境中的异同
- C.被社会广泛接受的基础
- D.对创作者艺术素养的要求

2.今后一个时期是中国实现绿色转型的攻坚期。加快推进绿色转型，才能实现生态环境根本好转，为美丽中国建设目标的实现创造条件。与此同时，中国绿色转型的成功探索，也将为广大发展中国家提供绿色发展模式的新选择，为构建可持续发展的人类命运共同体贡献中国智慧和中国方案。

上述文段主要说明的是：

- A.我国实现绿色转型的主要目标
- B.我国实现绿色转型的重要意义
- C.我国实现绿色转型的主要内容
- D.我国实现绿色转型的基本途径

3.柏拉图说：“法律有一部分是为有美德的人制定的，如果他们愿意和平善良地生活，那么法律可以教会他们在与他人的交往中所要遵循的准则；法律也有一部分是为那些不接受教诲的人制定的，这些人顽固不化，没有任何办法能使他们摆脱罪恶。”

这段话所阐述的法律的规范作用是：

- A.教育作用 保障作用
- B.指引作用 保障作用
- C.教育作用 强制作用
- D.指引作用 预测作用

4.喝茶，喝的是一种心境，感觉身心被净化，滤去浮躁，沉淀下来的是深思。茶是一种情调，一种欲语还休的沉默；一种欲笑还颦的忧伤；一种“千红一杯，万艳同窑”热闹后的落寞。茶是对春天记忆的收藏，在任何一季里饮茶，都可以感受到春日那慵懒的阳光。坐在一个人的房间，倒上一杯茶，看着茶叶的翻卷也常会生出好多感慨：茶要沸水以后才有浓香，人生也要历经磨练后才能坦然。

这段文字主要说的是：

- A.喝茶时的心情，滤去浮躁
- B.喝茶时的心境与人生感悟
- C.茶是一种情调，一种欲语还休的沉默，一种热闹后的落寞
- D.茶要沸水以后才有浓香，人生也要历经磨练后才能坦然

5.近代上海不光是中国特大城市，还是外国人居住比例最高的城市。人口规模越大，人们互动、交流机会便越多。在市场经济作用下，这必然导致分工细密、技术革新与产品升级。创

造与创新的增长速率通常高于人口增长速率。城市人口异质程度越高，不同文化之间的差异越大，相互取长补短的概率越高，创新速率越大。

这段文字主要说明的是：

- A.近代上海已是中国的特大城市
- B.创造、创新速率高与人口增长速率高有关
- C.人口异质程度高的城市创新速率也高
- D.近代上海创新能力强与人口规模大、人口异质程度高有关

6.当下，众创空间正朝着差异化、专业化、品牌化的趋势迭代发展。全国有超过 400 家由投资机构建立的“投资+孵化”类众创空间；以创业咖啡、创业茶馆等为代表的各类主题式开放众创空间，有效降低了大众创业的门槛；采用共享经济理念发展的联合办公形式众创空间，帮助大众创业者共享信息、知识、技能、想法和拓宽社交圈子；由大企业或高校、科研院所建立的专业化众创空间，促进了大中小企业融通发展；另外还有将创业培训、创业投资等专业服务与互联网平台相结合的平台型众创空间等。这些众创空间各具特色，发展势头十分迅猛。

这段文字主要介绍众创空间：

- A.未来的发展趋势
- B.不同类型及特色
- C.对经济发展的影响
- D.最主要的资金来源

7.影视作品凝结的不只是创作者们的灵感和创意，还有时代文化形成的集体无意识的投射和缩影。就影视作品而言，一方面，对社会文化的传承来说，经典作品承载着丰厚的文化价值，对经典的重复呈现既是一种文化延续，也是一种文化确认，与我国传统文化联系密切的经典影视作品尤为如此。另一方面，对影视文化的发展来说，经典作品原有版本的魅力会逐渐褪色，用新的视听技术、新的时代美学和新的演员演绎将经典重新阐释一遍，则是赋予这些作品与时俱进的新生命力，其本身是重塑经典甚至创造新经典的过程。

这段文字主要说明：

- A.经典影视作品生命力的来源
- B.对待经典影视作品的正确态度
- C.经典影视作品与传统文化的关系
- D.新时代翻拍经典影视作品的意义

8.古人云：“道不同而不相悖，万物并育而不相害。”建设文化强国，必不能抛弃传统文化，更不能盲目沉溺在对外来事物迷离含混的幻想之中。相反，我们首先要坚守自己的长处，同时要懂得交流、借鉴、分殊和辨别异质文明和他者文化的“表象”与“根质”。只有这样，我们才能最终实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。

这段文字的主旨是：

- A.对待传统的旧有文化，我们应该去粗取精
- B.对待异质文明和他者文化，我们应该兼容并包
- C.我国建设文化强国，应吸收和借鉴中外文明成果
- D.建设文化强国有助于实现中华民族伟大复兴

考点 2：跟“时间”有关的并列

- 1.出现三个时间，表并列：早期.....此后.....现如今.....。
- 2.出现两个时间，但是都是过去的时间，例如：1988 年.....2000 年.....，也表示并列。
- 3.出现两个时间，但一个是过去，另一个是现在，例如：早期.....现如今.....，则是表示比较，强调现在。

真题即练

9.淮河上游,在距今 8000 多年前的贾湖遗址的一些红烧土块内发现了保存很好的稻壳印痕。经过鉴定,这些水稻属于人工栽培而非野生;淮河中下游地区,距今 8000 余年前的顺山集遗址、距今 7000 多年前的双墩遗址、距今 6000 多年前的龙虬庄遗址和距今 5000 年前的尉迟寺遗址等,都出土了人工培育的水稻。

这一语段说明了:

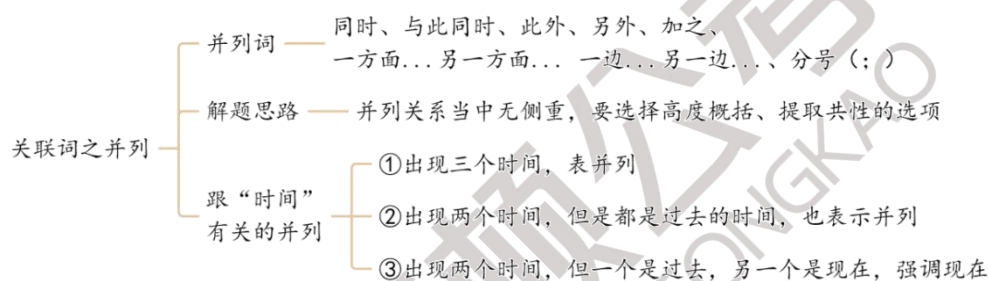
- A.淮河流域最晚在新石器中期便已开始种植人工培育的水稻
- B.考古发现淮河上游的历史早于淮河中下游
- C.淮河流域比长江流域更适合种植水稻
- D.考古证明,野生水稻并不存在

10.唐代是中国园艺起步的时代。唐以前不管是皇家园林还是寻常百姓,栽培树木草本多以实用为主。而到了唐代,人们栽培植物逐渐向观赏性发展,果实不堪食用的海棠便因此开始得到重视。到了宋代,海棠成为园林观赏植物中的明星,宋人常以海棠牡丹并论,在宋代花鸟画中便有以海棠为题的古画留传。而宋代之后,海棠已然是中国传统的名花,历代都不少见。中国人喜欢海棠,于是中国古典园林中的海棠植于庭院,正是应了“金玉满堂”的谐音。

这段文字主要介绍了：

- A.中国古典园艺史的发展脉络
- B.海棠在中国古典园艺史上的地位变迁
- C.海棠作为中国古典园林栽培植物的文化象征
- D.中国古典园林发展后期的主要特征

本节小结



五、关联词之因果

考点 1：结果词/结论词

常见结果词/结论词：所以、总之、因此、因而、故而、于是、可见、看来.....

表示“不好”的结果词/结论词：导致、致使、使得、造成.....

文段得出的“结果/结论”，就是文段的重点。

注意：出现多个结论词，最后的最重要。

真题即练

1.无论导演还是监制，都是非常复杂的工种，经验的积累非常重要。没有经历过片场的摸爬滚打，在现场的执行能力就会有问题。因此，在一些电影产业成熟的国家，新人从学校毕业之后，要先在制片厂当学徒，从写剧本开始，再经过副导演、执行导演等环节，在各方面技

能掌握齐全之后，最终成长为一名合格的导演，此后再“导而优则监”。

下列哪句话最能概括这段文字所包含的道理：

- A.纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行
- B.书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
- C.天才是 1%的天赋加 99%的努力
- D.不想当将军的士兵不是好士兵

2.传统手工艺从来都不是完全浪漫化的存在，不是建立在空中楼阁上，而是存活在一个由生产、传播到消费的经济链条上，并由此形成了一个手工艺职业群体和一套行业体系，脱离了消费市场的手工艺无疑很难生存下去。所以，在当代社会，对手工艺的关注和推广依然要注意挖掘其生存的土壤，探讨其拓展的途径，不能沉浸于对民间文化过分理想化的想象和迷恋之中。

这段文字重在说明：

- A.传统手工艺的当代发展
- B.传统手工艺的历史渊源
- C.振兴传统手工艺的策略
- D.发展传统手工艺的误区

3.在传统金融体系中，长期以来对“三农”的金融支持服务还不够，农村、农业、农民的金融服务获得感不明显。传统金融体系受“短期绩效”“资本至上”以及“规模偏好”等观念的影响，对规模小抗风险能力差的中小企业、创业者的金融服务相对不足。另外，风险控制与监管、市场之间还存在一定失衡情况。这些难点和痛点，在一定程度上影响了实体经济高

质量发展，影响了广大人民群众对美好生活向往的满足。基于此，面对和解决传统金融体系无法解决的难点、痛点和服务障碍正是新金融崛起的出发点。

这段文字主要介绍了：

- A.市场对金融服务的新需求
- B.建设新金融的现实背景
- C.农村金融体系面临的问题
- D.传统金融体系的新发展

4.在 20 世纪 90 年代，地面蜂窝移动通信（GSM 和 CMDA）和低轨道卫星通信（铱星系统）在全球是竞争关系。虽然地面移动通信从 2G 到 3G、4G 和 5G 得到了快速发展及广泛应用，但只覆盖约 20%的陆地面积和 6%的地球表面积。由于人类活动空间日益拓展，行业及军事应用愈发广泛，人们对具有覆盖范围广、受地理条件限制小等特性的卫星通信的需求越来越强烈。因此，卫星通信与地面移动通信在 5G/6G 走向互补关系，共同构建覆盖全球的星地融合通信网络是大势所趋。

这段文字旨在说明：

- A.低轨道卫星通信与地面蜂窝移动通信由竞争转为互补
- B.地面蜂窝移动通信与低轨道卫星通信相比覆盖范围小
- C.低轨道卫星通信与地面蜂窝移动通信是全球竞争关系
- D.卫星通信与地面移动通信共同构建全球星地融合网络

5.中国人对虚拟现实技术及设备的兴趣也远远超过了西方人。这是为什么呢？我的体验是：中国人似乎更容易适应原有逻辑被破坏掉的新生活方式，也似乎更容易义无反顾、毫无惋惜

地与原有的生活方式决裂。这仿佛是全球化和逆全球化两种趋势相互博弈的情境下，中国独有的一种文化心态。所以，就如虚拟现实技术“虚拟”出来的那个“现实”一样，虚拟现实给人的心态带来的冲击，也成了一种被塑造和建构出来的幻象。面对那些或许将改写生命与生活的本质的东西，人类一味以审美的方式去享受其带来的眩晕感和魔幻感，这恐怕是比技术本身更令人惊惧的现象吧。

对中国人在面对虚拟现实技术时的表现，作者的态度是：

- A.欢欣鼓舞
- B.不置可否
- C.忧心忡忡
- D.嗤之以鼻

6.专家认为，近视一旦发生，不可逆转。特别是在低年龄阶段发生近视的孩子，更容易变成高度近视，导致视力损伤，充分接触阳光可以有效地保护视力。每天2小时、每周10小时以上的户外活动，可使青少年的近视发生率降低10%以上。这主要因为太阳的光照强度比室内光照强度高数百倍，光照越强，多巴胺释放量越多，而多巴胺能抑制近视的发生发展。高强度光照一方面可使瞳孔缩小、景深加深、模糊减少，另一方面也能起到抑制近视的作用。

这段文字重在说明：

- A.低龄近视是光照弱引发的视力损伤
- B.太阳光照能有效抑制近视发生发展
- C.光照强度与近视发生率呈现负相关
- D.户外活动可以有效预防近视的发生

考点 2:

因果关系选答案的时候，优先选择“原因+结果”的选项。

真题即练

7.莫高窟是古代先民聪明智慧的结晶，莫高窟选址在戈壁荒漠的绿洲之中，体现了佛教与世俗隔离、与自然融合的思想，洞窟依山面水，河水滋润着莫高窟周围的绿树，形成了独特的清幽风光。莫高窟呈蜂窝状排列的洞窟最高处不超过 40 米。冬季，从西边刮来的风沙经窟顶而过，吹不到洞窟；夏季，对面的三危山又成了天然屏障，使东边刮来的风沙无法威胁到洞窟。这样，莫高窟便成了干燥区域里一个最安全的地带。正因如此，莫高窟虽经千年，仍完好保存了 11 个朝代的 492 个洞窟及大量的壁画和雕塑，为世界留下了珍贵的文化艺术遗产。

这段文字主要说明了：

- A.莫高窟设计建造中的天人合一思想
- B.莫高窟在世界文化史上的重要价值
- C.莫高窟及其中壁画完好保存的原因
- D.莫高窟的自然环境和独特清幽的风光

8.从发展趋势来看，淡化 GDP（国内生产总值）增长目标是大势所趋，因为片面过度追求这一个指标，不足以满足人民群众对青山绿水、放心食品、良好教育、便捷出行、健康工作、安享晚年等美好生活方面更高水平的期待与向往。

这段文字主要谈论的是：

- A.片面追求 GDP 指标的不当之处

B.淡化 GDP 增长目标后的发展趋势

C.人民群众对美好生活的期待与向往

D.淡化 GDP 增长目标这一趋势出现的原因

9.美籍华裔物理学家李政道说，“中国的算盘是世界上最古老的计算机”，英国学者李约瑟也把算盘誉为“中国第五大发明”。那么，算盘为何有如此的魅力，以致得到两位学者这样高的推崇呢？就是它以框梁档珠的简单结构，配以形象精妙的珠算口诀，解决了加减乘除乃至开方的计算问题。在没有计算机的年代里，它对推动社会经济发展发挥了不可估量的作用。

这段文字主要介绍了：

A.算盘的结构和原理

B.算盘受推崇的原因

C.算盘对社会经济的作用

D.算盘在科技史上的地位

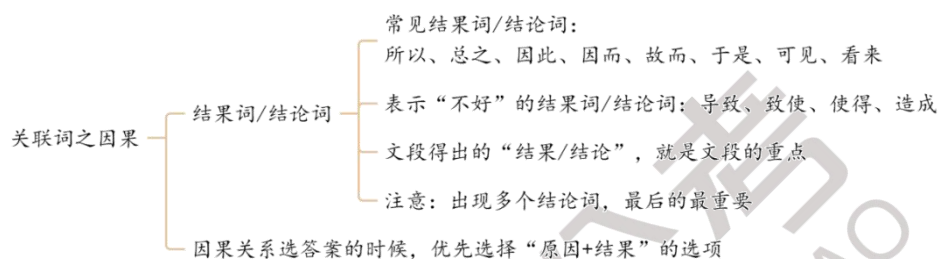
10.登陆火星并不是一件容易的事。地球和火星最近时，也有 5600 万千米的距离，是地球和月亮距离的 140 倍，想要靠火箭的动力突破这一距离，目前是不可能的。因此，需借助地球的公转把探测器“甩”到火星，不过，需要合适的时机，这就是“发射窗口”。当火星探测器到达远日点，与火星轨道相切时，火星也正好运行到那里，探测器才能与火星交会。在这个时间窗口发射火星探测器，不仅是最省能量的，探测器的有效载荷也会相应增多。这种特定的时机和位置每隔 26 个月才出现一次。

这段文字主要：

A.强调探测器登陆火星的技术难点

- B.说明探测器“发射窗口”稍纵即逝的特点
- C.描述火星探测器的理想运行轨迹
- D.解释要抓住窗口期发射火星探测器的原因

本节小结



六、关联词之必要条件

考点 1: 必要条件词

只有……才……、除非……否则……。

注意：有时候可能会省略部分，这时候就需要我们看出来。

解题思路：出现必要条件关联词时，“必要条件”最重要。

真题即练

1.每个企业都有自己的核心价值观，它是企业一切理念、制度和技术的价值基础。企业在重视财务、营销、技术的同时，更应重视员工。员工是企业的主人，是企业的根本，只有建立起以“重视员工”为核心价值观的企业文化，企业才能凝聚员工、创造个性，为自身的发展提供目标、方向和动力。

这段文字旨在说明：

- A.企业文化是企业发展的内在动力

- B.建立企业核心价值观的途径
- C.企业文化应以“重视员工”为中心
- D.企业如何形成和加强自身的凝聚力

2.时代的场景变化太大了，要让年轻一代真正记住历史，不能停留在概念式的说教上。真正完整有效的历史教育，是应当融汇在生活之中的。它不应当仅仅是在纪念馆里才能看到，只是在书本中才能读到，它还应当以丰富、适当的形式渗透到我们居住的街区和生活的种种场景之中，这样才能在耳濡目染中化为整个民族的“集体记忆”。

对这段话的准确概括是：

- A.历史教育的重要意义
- B.历史教育的形式应当生活化
- C.历史教育随时随地都可以获得
- D.历史存在于民族的集体记忆中

3.每一个民族的文化复兴，都是从总结自己的遗产开始的。在几千年历史长河中，我国各族人民创造了丰富的历史文化财富，留下了大量文物遗存。历史文物是传统文化的重要物质载体，记录着我们历史的光辉过去，延续着我们国家和民族的精神血脉，承载着我们民族的认同感和自豪感。保护历史文物和文化遗产，是传承中华优秀传统文化、坚定文化自信的必然要求。不断加大文物保护力度，让我们的城市建筑更好地体现地域特征、民族特色和时代风貌，有助于我们传承优秀传统文化，凝聚伟大民族精神，为实现民族复兴提供正确的精神指引和强大的精神动力。

这段文字意在强调：

- A.民族文化复兴的途径
- B.传统文化的物质载体
- C.城市规划要富有特色
- D.文物保护的深远意义

4.以制度安排和政策导向方式表现出来的集体行为,不过是诸多个人意愿与个人选择的综合表现。除非我们每一个人都关心环境,并采取具体的行动,否则,任何政府都不会有动力(或压力)推行环保政策。即使政府制定了完善的环保法规,但如果每个公民都不主动遵守,那么,再好的环保法规也达不到应有的效果。

这段文字主要支持的一个观点是:

- A.政府有责任提高全民的环保意识
- B.完善的环保法规是环保政策成败的关键
- C.政府制定的环保法规应该体现公民个人意愿
- D.每个公民都应当提高自己的环保意识

考点 2: 必要条件是一种做法, 可延伸为对策

表示对策的标志词:

- 1.应该/应当/必须/需要/急需/亟待。
- 2.通过/采取/利用.....的渠道/方式/方法/手段。
- 3.建议/呼吁/提倡/倡导。
- 4.关键/前提/基础/保障。

真题即练

5.新闻是客观的报道，评论是主观的判断，评论要想摆脱主观臆断而尽可能保持客观理性，必须以新闻事实为基础，而不是依靠自己的想象。这决定了评论永远只能跟在新闻的后面，根据新闻事实，作出相应的评论和价值判断，而不能跑在新闻的前面，不能做出超越新闻事实的判断，不能根据碎片化的想象拼凑出一个事实，然后大加挞伐。

对这段文字的主旨概括最准确的是：

- A.评论是新闻报道的延伸
- B.评论源于新闻却高于新闻
- C.评论是对新闻事实的提炼与升华
- D.评论虽有主观性但仍须基于新闻事实

6.针对各种社会事件或现象，常常都可以有也会有许多而不是单一的规则。但对某一具体事件、情境，究竟适用哪一规则才合情合理，并非也不可能由规则自身明确规定，这需要适用者本人通过对事件、情境的了解，对适用不同规则可能引发的不同后果来预测和判断。

对文意概括最恰当的一项是：

- A.运用相同规则也会引起不同后果
- B.规则掌握在不同人手中后果不同
- C.规则的运用必须考虑情境与后果
- D.不同的事件需要适用不同的规则

7.在深化改革过程中，调整利益分配方式，必然触动既有利益格局，削弱一部分人获取利益的权利和机会。这就难免使深化改革举措引起反弹，产生阻力。然而，改革的攻坚期、深水区

区绕不开、躲不过，必须以啃硬骨头、涉险滩的勇气，勇往直前。瞻前顾后、畏葸不前不仅不能前进，而且可能前功尽弃。

这段文字的主旨是：

- A.改革已进入关键时期
- B.既得利益者是阻碍改革的重要因素
- C.改革的本质是利益的重新分配
- D.深化改革就要去触动利益

8.在利益多元、信息网络高度发达的今天，政府的施政离不开公众参与。闭门造车、我行我素，很容易跟公众产生分歧，并不得不面对来自社会舆论、维稳考量甚至上级机关的压力。公众还往往因为对决策缺乏预知和了解而对政府产生不信任感，影响政府公信力。从这个意义上，引入公众参与是政府在施政过程中的必要选择。

这段文字意在说明：

- A.如何维护公众的知情权
- B.公众参与政府施政的必要性
- C.如何保证政府执政的有效性
- D.政府决策过程透明化的重要性

9.不可否认，数学在经济学、管理学研究中有广泛的应用，为推动学术研究和科学决策发挥了积极作用。但是，学术研究应以问题为导向，而不是以技术为导向，数学方法只是工具和手段，不是目的。研究实践中，一些论文只用文字或辅以简单的图表，学术水平依然很高；有的论文没有使用数学模型，明白晓畅，即使非专业人士都能读懂。说到底，论文是用来表

达思想和观点的，优秀的论文应兼具思想启迪性、理论创造性、通俗可读性。

根据这段文字，作者最可能想批评的是：

- A.学术论文存在片面追求数理模型的倾向
- B.经管研究类论文缺乏深度、创新和易读性
- C.学术研究成果在一定程度上与现实需求脱节
- D.学术评价中“唯论文”、重数量、功利化的现状

10.重大疫情面前，及时发布权威信息，公开透明回应群众关切，能够有效解决信息不对称的问题，压减谣言等虚假信息传播空间，更好地维护社会大局稳定。一段时间以来，有关部门和相关机构及时发布确诊、疑似、治愈和病亡人员数据，一些互联网企业运用大数据、云计算、可视化技术，推出“实时疫情动态”“疫情地图”“同乘患者查询系统”“发热门诊地图”等产品，同步普及科学防护知识，有效满足了民众的信息需求，引导群众理性看待疫情，增强自我防范意识和防护能力。

这段文字意在强调：

- A.信息公开透明有助于疫情防护
- B.利用技术手段增强自我防护能力
- C.利用技术手段普及科学防护知识
- D.信息公开透明满足了人民信息需求

11.不久前，“水电费纳入征信”的传闻引起了公众的广泛关注。从现有社会经济活动的精细程度看，征信这种数字式指标性评价，未必能穷尽经济生活中的所有可能性。疏忽、出差、留学、搬家、住院乃至因纠纷而暂停缴纳，均有可能造成水电费的拖欠，显然，这些突发状

况未必就能准确体现“个人信用”。倘若将这些指标以一种窄口径列入统计，就有可能造成误伤。正因为突发情况多，作为社会服务部门，更要尽到足够的提示、通知责任，并提供充足、便捷的补救渠道。在相关准备不充分时，水电费纳入征信理应审慎推进。

这段文字意在说明：

- A.选取征信指标应做到谨慎合理
- B.当下水电费不宜纳入征信系统
- C.服务工作的精细程度有待提高
- D.征信系统与日常活动密切相关

考点 3：反面论证

引导反面论证的词：如果……倘若……一旦……否则……。

出现反面论证，本身内容不重要，重要的是反推出来的对策/做法。

真题即练

12.近年来，各种搞笑、轻浮的网络语言大规模地侵入了传统汉语的领地，影响大有不断壮大之势。对待网络语言，虽然学界和社会上还有很多不同的声音，但可以肯定的是，如果缺乏及时合理的鉴别和引导，任其自流，无疑将会消解传统汉语的诗意和韵味，割裂汉语的文化传承脉络，同时也将使国家语言文字的严肃性和规范性受到挑战，使其陷入游戏和随意改写的危险中。

这段文字旨在说明：

- A.应该对网络语言进行及时合理的鉴别和引导
- B.传统汉语的地位岌岌可危

- C.网络语言的诗意和韵味远不如传统汉语
- D.网络语言对传统汉语形成了一定的冲击

13.内容产业包括三个层次，信息、知识和智慧，报业更多是生产信息，出版业主要生产知识和智慧，生产信息的必然先于生产知识和智慧的受到互联网冲击。其实原先不少报纸有在知识层面生产的传统，但近年来，报纸的这一特色日益褪色。如果报纸不能从知识层面生产信息，只是在海量信息层面做文章，竞争不过新媒体是自然而然的。

这段文字重在说明：

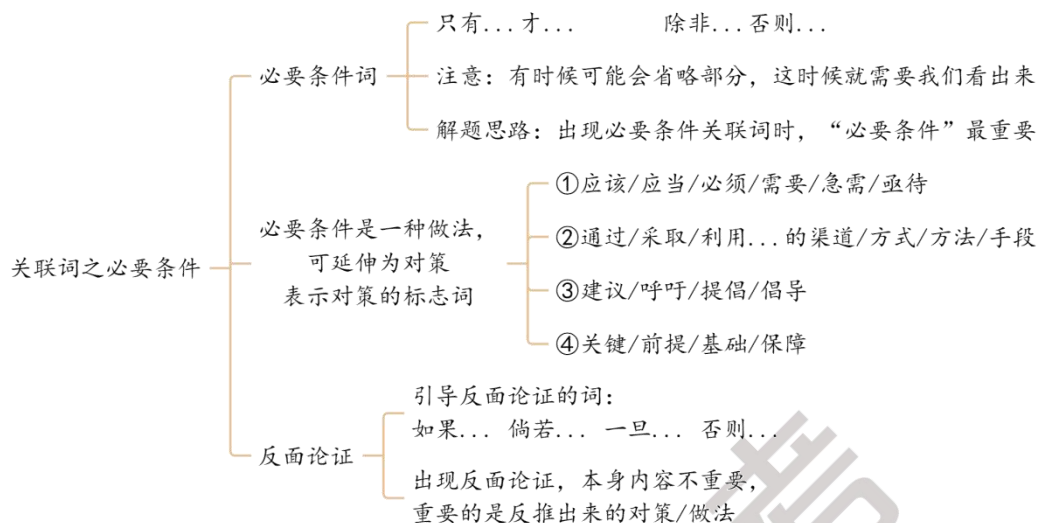
- A.报业竞争不过新媒体是毋庸置疑的事情
- B.报业相比出版业更早受到互联网的冲击
- C.互联网的海量信息是其取胜的关键武器
- D.今天报业欲生存应多在知识层面生产信息

14.我国的经济还要有大发展，城市化的进程步伐要加快，环境的压力也就越来越大。如果按照现在的发展方式继续发展，中国的资源就难以为继，环境将不堪重负。据统计，同等单位 GDP 的增长，我国一些主要的污染指标，比如二氧化碳、氮氧化物的排放强度是发达国家的 8 到 9 倍。

这段文字阐述的主要观点是：

- A.我国的环境污染十分严重
- B.我国的可利用资源十分有限
- C.我国的经济还要有大发展
- D.我国的城市化的速度还要加快

本节小结



七、行文脉络分析

定位:

关联词、主题词——寻找重点词句。

行文脉络——立足整个文段进行宏观分析。

总句：对分句进行概括总结。

分句：为总句服务。

解题思路：阅读整体脉络，找重点句。

注意：如果脉络不好分析，就使用关联词、主题词来解题。

考点 1：总分结构

1.提出观点——解释说明。

2.提出观点——举例论证（例证、理证）。

真题即练

1.有学者认为,技术文本和政治文献的机器翻译替代人工翻译在未来几年就可能实现,机器翻译译文总体质量超过职业译者也是必然的,甚至文学翻译也同样如此。机器翻译发展到今天已到了第三代,即神经机器翻译,其根本原理就是根据语境化原则建立海量的分门别类的语料库来处理。通过让机器反复学习和训练,语料库文本不断完善,翻译的准确率不断提高,且翻译内容越专业、场景或任务越固定、标准越统一,翻译准确率越高。

上述文字主要用来反驳以下哪个观点:

- A.机器翻译不可能取代人工翻译
- B.文学翻译的难度远大于技术文本翻译
- C.机器翻译难以做到准确性与流畅性的统一
- D.机器翻译离不开人工翻译和优化的辅助

2.随着现代化进程的加快,传统文化的发展空间被压缩了。这其中有诸多因素的影响,但传统文化本身应对不灵活、缺乏创新能力也是一个重要原因。一方面是固步自封,不求变革而落伍于时代;一方面则身在宝山而不自知,优秀的文化财富没有得到充分开发利用。《花木兰》的故事被美国人拿去拍成动画片,影响跨越国界,就充分显示了民间传统文化创新的魅力。

上面这段话要表达的主要意思是:

- A.分析传统文化未能与时俱进的原因
- B.保护传统文化的关键是文化创新
- C.传统文化需要用异国的思维才能创新
- D.现代化进程加快是传统文化落伍的主要原因

3.国产纪录片的成长与蜕变，最核心的力量来自纪录片在内容和形式上的突破。时下，越来越多的纪录片开始告别昔日高大上的形象，注重观照现实生活、剖析社会问题、描述普通人的日常，让观众感受到更多人文关怀，获得了更多情感共鸣，其中不少题材紧跟当下热点，富有强烈的时代感。

这段文字主要说明了：

- A.国产纪录片通过内容和形式上的突破取得了进步
- B.富有强烈的时代感是国产纪录片成功的必备条件
- C.过去的国产纪录片往往具有高大上的形象
- D.国产纪录片应体现更多的人文关怀

考点 2：分总结构

- 1.列举现象——提出观点。
- 2.列举现象——解决问题。

真题即练

4.火箭是人类进入太空的最主要方式。为了探索和利用更深远的宇宙，世界航天强国纷纷启动重型运载火箭研制计划，中国航天人也加紧研制自己的重型运载火箭。重型火箭的运载能力将在现有长征五号大型运载火箭的基础上大幅提升，主要瞄准深空探测，其月球转移轨道运载能力可达 50 吨。这样就可以满足未来建立月球基地、载人登月等方面的需求，并为我国火星探测和其他深空探测提供强大的运载平台。

这段文字主要介绍的是：

- A.火箭运输系统将迎来技术革新

- B.国际航天技术研究进入新阶段
- C.我国重型运载火箭的研制将为深空探测提供支撑
- D.各国大力研制重型运载火箭旨在搭建深空探测平台

5.从古代开始，对修辞的研究，就一直包含着伦理的层面。所谓修辞，也就是使用语言来有效说服他人的技巧、技艺或艺术。修辞这种公共话语的伦理价值包括好的动机、对他人的善意、话语内容的真实。离开或背弃了这样的伦理价值，言论技巧就会成为一种不正当的修辞，一种为达目的可以无所不用的手段，一种不正当的诡辩或巧言。

这段文字的中心话题是：

- A.公共话语的修辞
- B.修辞的伦理价值
- C.伦理价值的内涵
- D.反对诡辩或巧言

6.近年来，支付科技发展迅猛，特别是随着生物识别技术的快速发展，人体固有的生理特性和行为特征也开始被用于金融创新。比如，俗称“刷脸”的人脸识别技术，易用性、普适性较强，目前已在身份核查、刷脸取款、刷脸支付等金融场景中得到应用。未来，包括指纹、人脸、声纹、静脉、虹膜等多种识别方式，将越来越多进入金融领域。

对这段文字的理解最为准确的是：

- A.生物识别技术在金融领域可谓应用前景广阔
- B.支付科技发展的最终结果就是“无现金社会”
- C.金融领域成为生物识别技术创新的“试验区”

D.金融科技创新对个人隐私保护形成新的威胁

考点 3：总分总结构

1.提出问题——分析问题——解决问题。

2.提出观点——解释说明——重申观点。

真题即练

7.换个角度看问题，往往可以化难为易，化繁为简。一次，爱迪生让助手帮助自己测量一个梨形灯泡的容积，助手接过后，立即开始了工作，他一会儿拿游标卡尺测量，一会儿在稿纸上计算，后来甚至还动用了一些复杂的数学公式。可几个小时过去了，他忙得满头大汗，还是没有算出结果。就在助手搬出大学里学过的知识，准备再一次尝试计算灯泡的容积时，爱迪生进来了。爱迪生看到助手面前摆满的各种工具书和身旁的那一堆稿纸，立刻就明白了是怎么回事。于是，他拿起灯泡，朝着里面倒满水，递给助手说：“你去把灯泡里的水倒进量杯里，就会得出我们所需要的答案。”这时，忙得满头大汗的助手才恍然大悟：自己想得太复杂了。看来，学会变通，善于让自己的思维转身是很重要的。

这段话主要支持了这样一种论点，即：

- A.发明家区别于常人的重要品质是善于变通
- B.学会变通，往往可以化难为易，化繁为简
- C.做科研的方法过于单一，往往事倍功半
- D.复杂的理论和公式的实用性比不上日常的生活经验

8.一般来说，一个社会的监督体系是由多方面力量组成的，媒体监督不应成为其中的主要力

量，更不应“一枝独秀”。因为这个体系还应该包括公众监督、制度监督等多个方面，任何一方面的缺失，都会使整个体系出现明显漏洞。单纯依靠一种监督力量，对于任何一个社会来说都是“不安全”的，因为不同的监督力量，在整个体系中扮演的角色是不同的。媒体监督相对于制度监督等方式而言，是一种非强制性的监督，不仅受制于舆论环境，而且监督效果在很大程度上取决于监督对象的态度。因此，将整个社会监督的“希望”全部寄托在媒体身上，既不科学，也不现实。

这段文字针对的主要问题是：

- A.目前媒体监督被赋予过多的期望
- B.社会监督未引起监督对象的足够重视
- C.媒体监督的效果尚不理想
- D.强制性监督的作用未得到充分发挥

考点 4：分总分结构

- 1.现状——观点——意义。
- 2.铺垫——观点——论证。

真题即练

9.文化从来都包括物质，同时文化也从来都具有非物质的一面。然而，自从近代“物质”兴起之后，我们的思维和想象都已经相当的物质化。由于近代中国曾经悲惨地示人以积贫积弱之相，故追求富强也就成了理所当然的主流。如今的中国虽然看似已经变得富强，却也确实逐渐淡忘了物质财富之外的天地，对于各类“非物质”的事物久已生疏，以至于视而不见。把“非物质文化”视为招商的选项，就是一种典型的物质化思路。

这段文字表达的主要观点是：

- A.文化是物质层面和非物质层面的综合体
- B.中国在实现物质富强之后更应注重非物质层面的富强
- C.中国在逐渐变为物质巨人的同时却沦为了精神上的贫困者
- D.当今人们片面追求物质财富而忽视了非物质性文化建设

10.关于“天鹅都是白色的”这一假说，通常我们应该一只一只地调查天鹅的颜色。这种通过积累个别观察来验证假说或推导出定律的方法称为“归纳法”。但基于归纳法的推论不能带来可靠的正确性，哲学家波普提出了不依赖于归纳法的科学方法。他认为，试图证明假说是错误的才是科学的研究。例如，即使只找到了一只黑天鹅，也能证明“天鹅都是白色的”这一假说是错误的。虽然基于归纳法的验证通常是不可靠的，但如果证伪的话，则是可靠的。通过反复“设定一个用来解决问题的假说，寻找其反例来证伪假说，再设立新的假说……”，就可以进行科学的研究。

哲学家波普认为：

- A.科学的方法应是“可归纳”
- B.科学的方法应是“可证伪”
- C.科学的方法应是“不可证伪”
- D.科学的方法应是“不可归纳”

考点 5：分分结构

辨别标志：分号（；）、句式一致。

真题即练

11.隋代书法作为南北朝书法向初唐书法变迁的转折点，对初唐书法的发展起到了先导和定向的作用。从总体上看，隋代书法逐步放弃了北朝书法那种欹侧之势和大刀阔斧的用笔，吸取了南朝书风的圆润温和特征，形成了独特的“隋楷”样式。虽然历时短暂，流传作品稀少，但却个性鲜明，成为今天了解楷书风格发展过程的一个重要节点和样本。

对这段文字的大意概括最恰当的是：

- A.楷书是隋代书法最突出的成就类型
- B.初唐书法的发展直接受隋代书法影响
- C.隋代书法在书法历史上具有重要的地位
- D.隋代以后圆润温和成为书法的鲜明特点

12.传统村落传承着中华民族的历史记忆、生产生活智慧、文化艺术结晶和民族地域特色。传统村落的建筑设计工艺和技术值得现代建筑研究和挖掘，传统村落的空间格局、邻里关系、乡风民约等对于城市打造和谐的邻里关系，提高社区治理能力有很好的借鉴意义。对于长期生活在喧嚣城市中的居民来说，传统村落和乡村风貌有较强的吸引力。保护传统村落，发展乡村旅游，可为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力产业支撑。

这段文字意在说明：

- A.传统村落和乡村风貌的价值是多元丰富的
- B.传统村落治理模式对城市建设有借鉴意义
- C.保护传统村落是推进乡村振兴的重要举措
- D.乡村振兴促进经济发展并承载传统的延续

本节小结



八、寓言故事

提问方式：

1. 这个故事想要告诉我们的是.....
2. 这个寓言告诉我们.....

做题方向：

不看故事看道理。

实用技巧：

1. 优先看故事最后的总结。
2. 如果故事之后没有总结，就需要自己去整理。

真题即练

1.一次，苏格拉底与三个学生走过一块麦田，他要学生从这边走过，去摘一穗最大的麦穗。结果有一个学生空手而归，他总想最大的麦穗一定还在前边，不觉到了尽头，两手仍然空空；另一个则摘了一穗很小的麦穗，他一走进麦田便急忙摘了一穗，殊不知前面还有更大的；只有最后的学生摘了一穗很大的麦穗，虽然不一定是最大的，但他的结果是令人满意的。

这段文字意在说明：

- A.生活即思想，思想源于生活实际
- B.把握时机是人生快乐的最大诀窍
- C.优秀哲学家都以其毕生精力在孕育智慧的田地里耕耘
- D.苏格拉底一生注重实践，把哲学的注意力放在生活上

2.一家大公司招聘大区经理，几轮面试后剩下 20 人，最后一轮是笔试。考生们拿到考题之后都慌了神，因为答题时间只有 15 分钟，卷子上的题目却有 120 道之多。大家慌忙答题，根本不听监考人员“请先浏览一遍全卷再答题”的提醒。试题非常简单，就是量太大。考试时间一到，只有一个人气定神闲地交了卷。“你被录取了”，监考人员对这个人说。监考人员举起此人的卷子，只见除了名字和电话，卷子上一个字都没有。“请大家看第 98 题”，监考人员说。第 98 题：您无需答任何题，只要在卷面最上端写下您的姓名及联系方式即可。

这个故事主要告诉我们：

- A.倾听是进行有效沟通的关键
- B.淡定从容适应是成功的前提
- C.作为管理者要树立全局意识
- D.注意细节比纵观全局更重要

3.一位年轻人曾问乔布斯：你的智慧从哪里来？乔布斯回答：来自精确的判断力。年轻人又问：精确的判断力从哪来？乔布斯回答：来自经验的积累。年轻人再问：那你的经验又从哪来？乔布斯真诚地回答：来自无数错误的判断。

与这个故事揭示的道理最不相符的是：

- A.胜败乃兵家常事
- B.失败是成功之母
- C.实践里面出真知
- D.吃一堑，长一智

4.有这样一则寓言：几个小孩子每天都在一处院子前嬉闹。院子主人不胜其扰，拿出 25 元分给这几个孩子，感谢他们让院子充满热闹。第二天院子主人分给孩子们 15 元，第三天只拿出 5 元，解释说积蓄花光了，请孩子们免费来玩。孩子们很失望，从此再没来玩耍，院子恢复了安静。心理学上，“动机是行为的原形”，内部动机遵从的是内心意愿，外部动机则是在外界物质、荣誉等刺激下形成的。一个小小的物质激励，让孩子们“为快乐而玩”的内部动机，转化成“为报酬而玩”的外部动机。孩子们因此忘记了玩耍本身的快乐意义。

这段文字能给公务员工作带来的启示是：

- A.面对工作，要有主人翁意识
- B.面对挑战，要敢于担当
- C.面对群众，要讲究工作方法
- D.面对问题，要严谨求实

5.有一个以善于攀爬树木而闻名的男子让徒弟练习爬高树。徒弟爬到最高处时，他一言不发；

等到徒弟下降到屋檐那么高时，男子才开口说：“要小心，别失足了！”路人问道：“已经下到这个地方，稍微一跳就可以下来了，为何还要这么说呢？”男子回答道：“正是到这个高度才应该提醒。人爬到了最高点，枝危而目眩，自当有所戒备，故不必多言。而失误常常发生于易处，因此就必说不可了。”

这个故事没有提醒人们：

- A.常备不懈
- B.戒骄戒躁
- C.一鼓作气
- D.阴沟翻船

6.清代有个叫叶存仁的官员，从政三十余年，甘于淡泊，从不苟取。一次离任时，僚属临别馈赠礼品，为避人耳目，特地夜里送来。叶存仁见状将馈赠品原封退回，并赋诗一首相赠：“月白风清夜半时，扁舟相送故迟迟。感君情重还君赠，不畏人知畏己知。”

这个故事可以用来佐证为官从政应：

- A.淡泊名利
- B.谨言慎行
- C.重义轻财
- D.廉洁自律

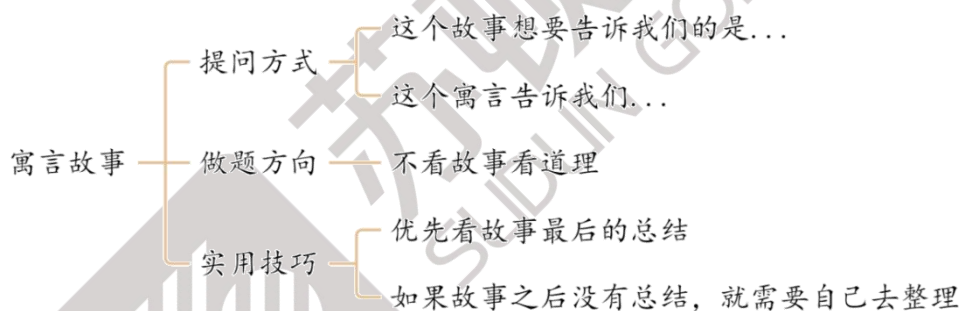
7.布利丹效应源于法国哲学家布利丹讲述的一个寓言故事：一头驴子外出觅食，发现两堆相距不远的草料。东边是一大堆干草料，西边是一小堆新鲜的嫩草。驴子很高兴，跑到大堆的干草料处，刚要吃，突然想到西边草料那么新鲜，肯定好吃，不去可能会被别的驴子吃掉。

于是它就跑到嫩草堆前，刚要吃又想，这堆草虽然很嫩，可别的驴子把那一堆干草料吃光的话自己就要饿肚子了，还是回去吃干草吧！就这样来来回回，这只可怜的驴子，最后饿死在草堆旁。

根据上述定义，下列不符合布利丹效应的是：

- A.弈者举棋不定，终之败矣
- B.一山望着一山高
- C.凡事预则立，不预则废
- D.鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也

本节小结



第二节 标题填入题

概念：变型的中心理解题。

提问方式：最适合这段文字的标题是.....

解题思路：

- 1.符合文段主旨。
- 2.短小精悍、趣味性强。

考点 1：说明文

说明文：说明对象+整体概括。

很大篇幅用来描写这个对象的特点，在其后还会增加特点的概括，增加我们选择的难度。

真题即练

1.海洋学家揭开了珊瑚礁颜色绚丽多变的秘密。原来，珊瑚虫体内负责控制色素生成的基因存在多种变异，激活的基因越多，珊瑚颜色就越明亮鲜艳。这些色素对与珊瑚共生并为之提供食物的海藻有保护作用。在日照强烈的地方，为了避免海藻被阳光杀死，珊瑚虫便会生成更多色素，珊瑚的颜色就会更鲜艳。

最适合做这段文字标题的是：

- A.保卫海藻
- B.多彩珊瑚之谜
- C.阳光与珊瑚
- D.乐于奉献的珊瑚虫

2.春阳社成立之初，社员成分比较复杂，商学界名流众多，艺术倾向和审美趣味多样。首演《黑奴吁天》时为扩大影响邀请戏曲名伶参与演出，骨干演员也多为商界京戏爱好者，以致把戏演成中西大杂烩，这显然不是王钟声倡导新式演剧的初衷。故在首演后他就调整方向，在短短的四个内频繁举行公演，不难发现其中贯穿着一条明显的动机线索，即借“创设音乐学校”之名为培养戏剧新人筹集办学经费。可以这样说，春阳社解散的更深层原因，是王钟声试图摆脱那些爱好京戏的绅商社员，创办演艺学校，培养新剧人才，开展专业性演出，实现其以演剧开通民智、改良社会的宏大理想。

最适合做这段文字标题的是：

- A.春阳社因何解散
- B.春阳社与旧时代
- C.新式演剧的悲剧
- D.以演剧改良社会

3.从曙光系列、天河系列到神威系列，国产超算一步步实现逆袭，也带领一批科学家的研究迈上了快速发展的轨道。科学家们如此执着地追逐超算，归根结底，是要解决人类面临的重要问题。气象台的天气预报准确度一直在提升，这背后其实很大程度上是超算的功劳。记者采访了解到，“神威·太湖之光”系统正式运行一个多月来，国内外多个应用团队通过使用该系统，目前已经取得了60多项应用成果，涉及天气气候、航空航天、海洋环境、生物医学、船舶工程、材料等19个应用领域。有效使用超算，可在更短时间内完成重大研究，追着超算跑的意义不仅仅是赢得竞争，更重要的是把机器用好，获得更多的科学发展，终极目标是造福人类。

最适合做这段文字标题的是：

- A.超算的应用领域
- B.超算的广泛用途
- C.超算的终极目标
- D.超算的科技水平

4.火山喷发出的岩浆冷却后收缩，产生了裂缝，裂缝趋于六边形，最后形成了紧密排列的六棱柱形岩石，这是岩浆内部作用力达成的最稳定的结果。海龟的背甲是由骨骼的不同部分长

成的，它们衔接时互相挤压，中间部位的背甲块形成了六边形的稳定结构。冬天，气态水分子受低温影响而重新排列成固态，同样是以最稳定的结构互相连接，形成了六边形的雪花冰晶。

最适合做这段文字标题的是：

- A.六棱柱形火山岩石
- B.六边形的雪花冰晶
- C.六边形的海龟背甲
- D.大自然钟爱六边形

考点 2：议论文

议论文：论点+论据+论证。

反映/分析问题+解决问题的对策。

解题技巧：寻找文段论点和具体对策/做法，选择论点+对策的选项。

真题即练

5.爱的价值，由被爱的方式决定。爱不是给予而是被接受；被爱不是接受，被爱才是给予。没有被接受，就不是爱，不管你付出多少。许多人都单纯地、片面地认为，爱就是给予，只要真心付出，毫无保留地付出，就证明了爱——其实这是错的。真正的爱，必须被接受，否则就只能算是示好，想获得青睐的举动。如果给予就是爱，岂不天下大乱，岂不人人假爱之名，妄行强迫威逼之实。

最适合做本段文字标题的是：

- A.爱是被接受

B.爱的价值

C.爱是被爱

D.爱是接受

6.为了帮助贫困地区脱贫,长期以来,社会各界以多种形式开展帮扶,扶贫思路更加清晰,扶贫手段更加多样,文化扶贫、旅游扶贫、电商扶贫等新方式效果显著,脱贫攻坚实现换挡提速。但一些未脱贫的地区,因为自然条件恶劣,发展脱贫产业难度较大。要啃下扶贫的“硬骨头”,还需打好科技牌。

最适合做这段文字标题的是:

A.打好脱贫攻坚科技牌

B.啃下扶贫的“硬骨头”

C.选好脱贫攻坚新方式

D.脱贫攻坚实现换挡提速

7.《论语》“学而时习之”,其实是对“学”“习”这两种意思既有区别、但又密切相关的人类知识增进行为的表达,其外延远超过今天双音节合成词基础上形成的“学习”一词。《论语》中大量使用到“学”和“习”,“学”强调对典籍的理解与吸收、“习”强调在实践中去检验印证,故“学习”义为“学习并实践”。但是,汉代以后随着汉语词汇构成规律的变化,诸如《史记》《后汉书》等典籍所载“学习”一语已由先秦两个意义递进的单音节词组演变为双音并列式合成词,从而导致“学习”词义的缩小。讨论“学习”在《论语》中的原始本义,对于今天中国的教育振兴以及建构终身学习型社会将有所裨益。

这是一篇文章的摘要,最适合做这篇文章标题的是:

- A.《论语》在当代的传承策略
- B.词汇演变与社会发展的关系
- C.《论语》中的“学”“习”观
- D.汉代在经典传承中的重要地位

8.古往今来，诚信的力量从来都不曾被忽视。商鞅徙木立信的故事广为流传，季布一诺千金的佳话不绝于史，“信义兄弟”孙水林、孙东林兄弟 20 年信守承诺生死接力给农民工送薪。对个人而言，诚信是立身之本，是做人做事必须坚守的道德底线；对企业而言，诚信是无形资产，靠信誉打造品牌才能赢得百姓信赖。

下列最适合做这段文字标题的是：

- A.言必信，行必果
- B.人而无信，不知其可也
- C.人无信不立
- D.巧诈不如拙诚

9.通过文献解读以往的历史，对于现代人，早已是司空见惯的做法。然而这样往往带有很大的偏颇。文字材料可能具有欺骗性。看似真实的记载，可能已经掺杂进了个人或族群的看法，导致这些史料在很大程度上失真。自古以来，人类在表达自己的忧虑与渴望时，使用的载体不仅仅是文字，也包括物品。因此，若想不偏不倚地讲述整个人类的故事，必须充分发挥文物的力量。

最适合做这段文字标题的是：

- A.探寻文物背后的故事

- B.文物怎样才能“活起来”
- C.警惕“不可靠”的文字记录
- D.文物：客观的历史记录者

考点 3：新闻类

新闻类：对导语进行归纳。

一般是导语+正文，导语就相当于总句，导语就是文段中第一句话。

在新闻标题中有一些表示极端程度或具有里程碑意义的信息，这些信息往往代表了某一事件的意义与报道价值，如：“最”“第一”“全部”“严重”“新”等能体现科研成果或行业最新动态的信息。

真题即练

10.《新京报》报道 1 月 8 日 9 时 30 分许，“大洋一号”科考船离开青岛团岛码头，开始执行中国第 19 次大洋科考任务。此前，据该航次首席科学家陶春辉介绍，本航次科考的主要任务是以 2005 年中国首次环球科考的成果为基础，开展海底热液系统的资源探查及相关的科学和环境调查；同时继续对富钴结壳、多金属结核及其相关的基础科学问题开展调查。考察区域将涉及西南印度洋、西南太平洋和西太平洋的部分海域。

最适合做这一段新闻标题的是：

- A.“大洋一号”要开展海底资源的探查和科考任务
- B.“大洋一号”开始执行中国第 19 次大洋科考任务
- C.“大洋一号”将要执行远距离航行的科考任务
- D.“大洋一号”的科考任务非常艰巨

11.《光明日报》北京3月22日电（光明网记者钟蕾蕾）在3月22日第22届世界水日，为促进水资源的开发、利用、保护和管理，增强社会公众节水意识，由中国妇女发展基金会、光明网共同主办的“母亲水窖·我与水的故事”摄影及中小学生绘画作品征集活动正式启动。参赛摄影作品可通过“母亲水窖·我与水的故事”活动官方网站投递，绘画作品可寄至中国妇女发展基金会“母亲水窖”办公室。本次活动历时半年，将于今年8月评选出获奖的摄影及绘画作品。

为这段新闻拟写标题，恰当的一项是：

- A.征集“我与水的故事”摄影作品
- B.妇基会、光明网联手征集“我与水的故事”绘画作品
- C.“我与水的故事”的征文已展开
- D.妇基会、光明网联手征集“我与水的故事”

考点4：散文/游记

- 1.体现写作对象（核心论述的对象不能丢）。
- 2.概括故事，突出意境。
- 3.散文情感细腻，要关注作者的感情色彩。

真题即练

12.微软中国分公司在招聘员工时，出了一道这样的考题：有12个小球，其中只有一个质量与其他11个不同，如果只给你三次测试机会，在30分钟时间内，你怎样才能挑出这个球？绝大多数应聘者费尽了周折，在规定时间内也没琢磨出结果。之后，有一个青年依旧在考场里苦思冥想，几个钟头后，还在做着实验。考官发现后问，有结果了吗？青年摇头。最

终，这个青年被公司录用。理由是：他的智力和能力都不够出色，但毅力可嘉；一个成功的企业想可持续地发展，除了需要聪明才智外，不能缺少持之以恒的毅力，而此人身上体现的正是这种精神。

最适合做本段文字标题的是：

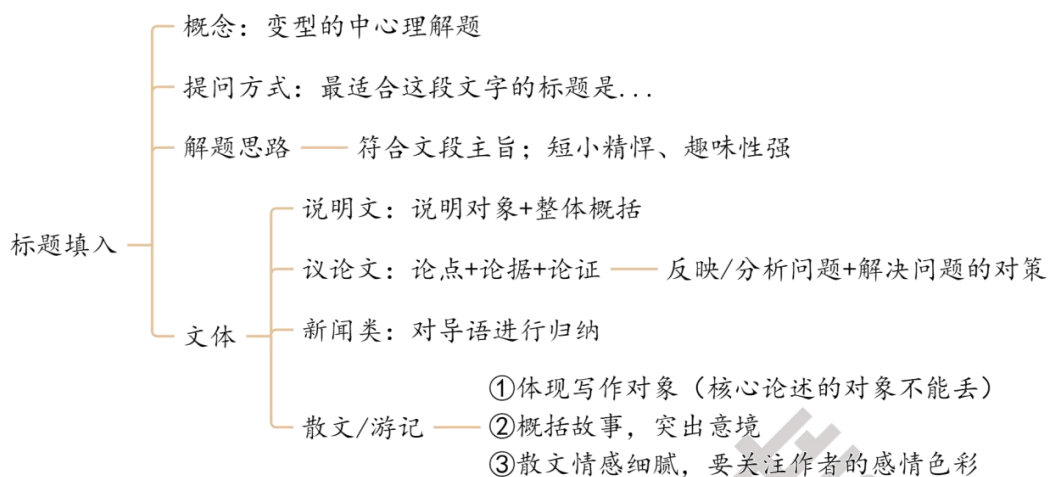
- A.招聘难题
- B.智商测试
- C.微软招“笨人”
- D.企业需要有恒心的青年

13.在光滑的冰面上开车是不容易的，可是我在北极见到的芬兰司机，在冰道上开车的时速和在柏油马路上一样快。为了保障安全，这里的汽车都备有两套轮子，一套是夏季用的普通轮子，一套是适用于冰面的带针的轮子。公路上的另一奇景是白天行驶的车辆都开着灯，据说这样事故发生率比较低。

给下面这段文字加个小标题，最恰当的一项是：

- A.北极奇闻
- B.北极见闻
- C.冰上趣事
- D.冰上轶事

本节小结



第三节 细节理解题

考点 1：常规类

提问方式：

- 1.以下哪项是可以推出的。
- 2.以下哪项是正确/不正确的。
- 3.以下哪项符合/不符合文段的。

解题技巧：

第一步先看选项，依次将 ABCD 四个选项匹配文段内容，利用排除法提高正确率，而非直接锁定某一选项。

常见错误选项：

- 1.无中生有：题干中没有提到的内容，却在选项中出现了。

2.偷换时态

过去：过去、以前、曾经、已经、.....了

现在：正在、目前、当下、正.....

将来：将、如果、倘若、一旦、趋势、假如、准备.....

3.偷换数量

较多量：很多、许多、不少、大部分、大多数.....

较少量：很少、少数、不多、少部分、少量、一点点.....

中间量：某些、部分、有些.....

4.偷换概念

扩大、缩小范围；

替换：替换成看上去相似的词，但代表的意义却不一样；

混搭：常出现在并列文段当中，两个分句混在一起。

5.偷换语气

确定性语气：一定、全部、完全、所有、均、任何、唯一、取代、主导、只要.....就、
无论.....都、永远.....

可能性语气：可能、也许、或许、大概、一般、尽量、往往、容易、.....之一.....

绝对性表述大概率是错误的，如：一定、绝对、肯定、所有、最佳、最好.....

可能性表述大概率是正确的，如：可能、也许、大概、或许.....

6.偷换逻辑

强加因果；

因果倒置；

单双性关系：A 依赖 B，说成 AB 相互依存；或 AB 相互依存，说成 A 依赖 B。

真题即练

1.自海洋石油钻井平台、潜艇等超大型货物相继出现以来，半潜船才渐渐找寻到自己的用武之地。半潜船装运货物既可利用独特的沉浮方式，又能借助码头设施采用滚装、滑装、吊装等多种方式，具有很强的灵活性和方便性。此外，半潜船大多具有自航能力，航速可达到15节以上，能大大缩短重要设备的运输周期。同时，由于自身携带设备少，燃料消耗少，半潜船续航能力可达到数万公里。更为重要的是，半潜船是通过半潜方式在水中航行，吃水较深，甲板常常与水面一致，因而抗击大风大浪的稳定性极高。

根据这段文字，以下说法正确的是：

- A.半潜船仅能采用沉浮方式装载货物
- B.半潜船的主要不足是速度相对缓慢
- C.在超大型货物出现后半潜船才出现
- D.半潜船较稳是由于航行时吃水较深

2.调查显示，青年创业过程中最大的困难是资金问题，64.2%的人认为缺乏足够的资金是主要困难。而很多人尽管缺乏资金，也不愿意去贷款或融资，这反映出很多创业者在创业过程中有保守的心态。另一个比较突出的困难是同行竞争过度，占26.9%。调研过程中发现，青年创业的领域比较集中，如大学生群体更倾向于电商、计算机技术支持等方面的创业，青

年农民更愿意从事自己比较熟悉的种植和养殖业等,这种同质化的创业在形成规模效应的同时,也难免会带来过度竞争。

以下说法与原文相符的是:

- A.资金不足是青年创业失败的主要因素
- B.金融服务对青年创业者支持力度不足
- C.同质化创业反映了创业者的保守心态
- D.青年创业领域集中在某些固定行业

3.上世纪七十年代,湖南长沙马王堆汉墓出土了十二万字以上的帛书,其中有一部失传已久的《相马经》,是我国动物学、畜牧学的重要文献。春秋战国时期,由于已从车战演变到骑兵作战,马的身价愈来愈高。传说中的相马专家是伯乐,事实上,这类专家数量众多,《吕氏春秋》就提到十个相马家,《史记》也提到“以相马立命天下”的人士,这些都可以证明古人对相马的重视。

下列说法与原文相符的是:

- A.相马技术的发展使得车战逐渐被淘汰
- B.《相马经》是伯乐所撰写的相马学专著
- C.相马术的出现推动了古代动物学的发展
- D.相马师这一职业早在汉代以前就已经出现

4.铁是所有有机体必需的基本营养物质,海洋浮游植物必须要从海水中汲取铁质。海水中生成的铁通常很少,因此对于广大的海洋地区来说,铁的有限性限制了浮游植物的生长。海水中的铁主要来自河流中的悬浮质,然而这些含铁悬浮质大多都在近海地区沉积下来,因此风

尘的输送成为远离大陆的海洋中铁的主要补给形式，尤其是对铁量较少的地区（如高纬度海域）来说，这种补给对于浮游植物的生长具有很大的促进作用。

下列说法与原文相符的是：

- A.深海浮游植物的主要功能是分解含铁悬浮质
- B.低纬度地区海洋中的铁主要来源于风尘输送
- C.风尘输送的含铁物质对海洋浮游植物很重要
- D.深海地区的铁主要以河流悬浮质的形式存在

5. 社会和文化推崇慷慨行为，但这种行为往往要求一个人为他人利益贡献自己的资源，所以这很难用一般的经济理论解释。然而，有神经科学论文指出，即使会牺牲自我利益，有些人也会对他人慷慨大方，这是因为当人表现慷慨时，会激活大脑中的特定区域，而这些区域与产生幸福感的区域相互关联。

根据这段文字，下列说法正确的是：

- A.对牺牲自我利益去满足他人的行为不应过多推崇
- B.人类做出慷慨行为与产生幸福感时的大脑机制相同
- C.慷慨行为能增加幸福感是人们慷慨待人的原因之一
- D.经济学理论能够充分阐述人类利他行为的机制

6. 社交恐惧症是焦虑障碍的一个重要亚型，其主要症状是害怕受到注视，例如害怕在大庭广众之下讲话等，症状严重时甚至不敢出门。害羞则是一种常见的人格特质，本身并不具有病理性。不过，绝大多数社交恐惧症患者在接受治疗之后，症状都会得到明显缓解，对于症状程度较轻的患者，应该首选心理治疗；如果患者因工作忙等原因不能或不愿意接受心理治疗，

则可以首选药物治疗，但将药物治疗与心理治疗结合起来才是治疗社交恐惧症最有效的方法。此外，大多数社交恐惧症患者都起病于青少年时期，所以预防非常重要。

根据这段文字，以下说法正确的是：

- A.害羞是社交恐惧症的一个重要亚型
- B.社交恐惧症无法通过药物治疗治愈
- C.中老年人不会成为社交恐惧症患者
- D.症状程度较轻者用结合治疗最有效

7.生命存在的首要条件是液态水，一颗行星是否宜居取决于表面温度能否维持液态水的存在。冰行星或冰卫星地表原本被冰雪覆盖，此前研究认为，随着恒星辐射增强，其地表冰雪最终会融化形成液态水，从而适宜生命生存。不过，最新研究证明，随着恒星辐射增强，冰行星或冰卫星将直接进入极端炎热的温室逃逸状态，表面温度将升至 100 摄氏度以上，液态水无法存在。一旦冰雪融化，行星地表反射能力的突然降低使其吸收恒星辐射的能力大大增强。此外，冰雪融化后，大量水汽进入大气，强温室效应也使地表温度进一步升高。

下列说法与原文相符的是：

- A.宜居行星在事实上并不存在
- B.冰行星或冰卫星其实不宜居
- C.冰行星或冰卫星其实没有冰
- D.温室逃逸状态阻止了冰融化

8.调性是判断古典音乐类型的基础。贝多芬在前人调性的规则下创建了一个风格系统，形成了新的范例。这些范例成为后世学习并归纳传承的经典。音乐由此可以承载哲学的思考，延

伸至更辽远的天地。他探索音乐的过程是对音乐元素本质的发现。以他为原点，至勃拉姆斯、19 世纪的瓦格纳、20 世纪的勋伯格，最终迎来调性的彻底瓦解——序列十二音的诞生，音乐中时间的结构由此被打破，是音乐发展史上的重大转折，贝多芬就是一位建立起创新路径的标志性作曲家。

下列说法与原文不符的是：

- A.贝多芬创建的音乐风格系统成为后世学习的典范
- B.贝多芬形成的音乐新范例使音乐承载了哲学思考
- C.贝多芬开创的序列十二音打破了音乐的时间结构
- D.序列十二音的形成使传统音乐发生了重大的转折

9.微藻是一种古老的低等植物，广泛地分布在海洋、淡水湖泊等水域，种类繁多。微藻可直接利用阳光、二氧化碳和含氮、磷等元素的简单营养物质快速生长，并在细胞内合成大量油脂。因此，微藻为生物柴油生产提供了新的油脂资源。与大豆、油菜和麻风树等油料植物相比，微藻的生长周期短，从初生到可以制油仅需一个星期左右，而大豆等油料植物一般需要几个月。此外，微藻的含油量高，油脂产率高，单位面积产油量是大豆的数百倍，每公顷可年产几万升生物柴油。微藻还不会占用耕地，利用滩涂、盐碱地、荒漠等，以及海水、荒溪地区的地下水等，就可以大规模地开发“藻油田”，不会与农作物争地、争水。

对上述文段理解错误的是：

- A.微藻种类很多且在海洋中可以找到它们的踪迹
- B.微藻的生命周期短，存活时间大约为一周
- C.油脂是在微藻的细胞内合成的
- D.微藻不占用耕地，不与农作物争水

考点 2：特殊类

提问方式：根据这段文字我们能找到.....的原因/作用/目的/特点/主要问题。

解题思路：问什么找什么，在题干当中找关键词。

注意：问原因的时候，要区别于“根本原因”与“主要原因”。

真题即练

10. “国学”这个概念是从日本输入的。19 世纪末，刘师培、章太炎、梁启超等接受了日本的“国学”概念，并将其引入中国。当时引进这样一个概念，是为了和西方学问相区别，是被逼出来的。古人从不称自己的学问为“国学”，而直称其为儒学、道学、理学、心学、佛学、玄学、子学等。“国学”概念出现之后，作为一国固有之学问，究竟包含哪些内容，实在是各说各话，无法统一。

根据这段文字，“国学”的哪一方面不能确定：

- A. 诞生背景
- B. 具体所指
- C. 传播过程
- D. 概念来源

11. 某科技杂志刊文，介绍了一种可“自愈”橡胶。普通橡胶里的分子由高强度的共价键相连，断裂后无法恢复。于是科研人员将其改由氢键连接，在此基础上开发了一种“分子绳”，将原本很难共处的氢键和共价键结合在一起，允许它们在分子尺度上均匀混合，从而制造出一种透明坚韧的可“自愈”橡胶。这种新型橡胶受到拉力时会出现网状纹路，形似裂缝但不会完全裂开，并形成一些纤维状的连接物。拉力消失后，橡胶恢复原状。这项技术可用于制

造军用装备的轮胎，受损后无须立即更换，可提高其战场生存能力。

这段文字没有提及“自愈”橡胶的：

- A.特殊性能
- B.科学原理
- C.功能缺陷
- D.应用前景

12.太赫兹波具备微波和红外辐射所没有的独特属性。太赫兹波具有频率高、波长短且在浓烟、沙尘等环境中传输损耗少等“独门绝技”，可一眼“看透”墙体进而对房屋内部进行扫描，是复杂战场环境下成像寻敌的理想技术。虽然太赫兹波在大气中传输时易受各类气候条件影响，传输距离有限，但在某些特殊情况下，这一“短板”恰恰成为太赫兹通信的又一技术“专长”。比如在遇到大气衰减时，太赫兹波的信号根本无法传播到敌人的无线电监听机构中，因此可实现隐蔽的近距离通信。

这段文字没有提到太赫兹波的：

- A.物理特性
- B.特殊优势
- C.应用场景
- D.发现过程

13.“小剧场戏曲”到底是什么？与“大”相对应，直观来看，“小剧场”的“小”首先反映在剧场的物理规模上。不同于大剧场宽阔平展、与观众泾渭分明的演出舞台，小剧场的舞台常采取半伸出式的结构，直接探入到观众席当中，使演员与观众的互动发生在更近的距离

之内。同时，与大剧场动辄成百上千的观众人数相比，小剧场所容纳的观众要少许多，一般仅在几十人到二三百人，许多在大剧院里听惯了戏的观众对“小剧场”的模式感到陌生，其实这种模式才是戏曲最传统的表现形式。

这段文字没有提及“小剧场”：

- A.结构布局的主要特点
- B.表演形式的发展历史
- C.所能容纳的观众数量
- D.演员与观众间的互动

14.央行数字货币（DC/EP）具有国家信用，与法定货币等值。它的功能属性与纸钞完全一样，只不过是数字化形态。目前电子支付在没有信号的环境中无用武之地，而“DC/EP”不需要网络就能支付，因此也被称为收支双方“双离线支付”。极端条件下如天灾、地震等情况没有网络，网银和第三方机构的使用会陷入瘫痪状态，而“DC/EP”的双线技术可保证在极端情况下和纸币一样使用。中国版的央行数字货币已开始测试“落地应用”。

文中未涉及的是：

- A.支付优势
- B.属性形态
- C.试用体验
- D.适用情境

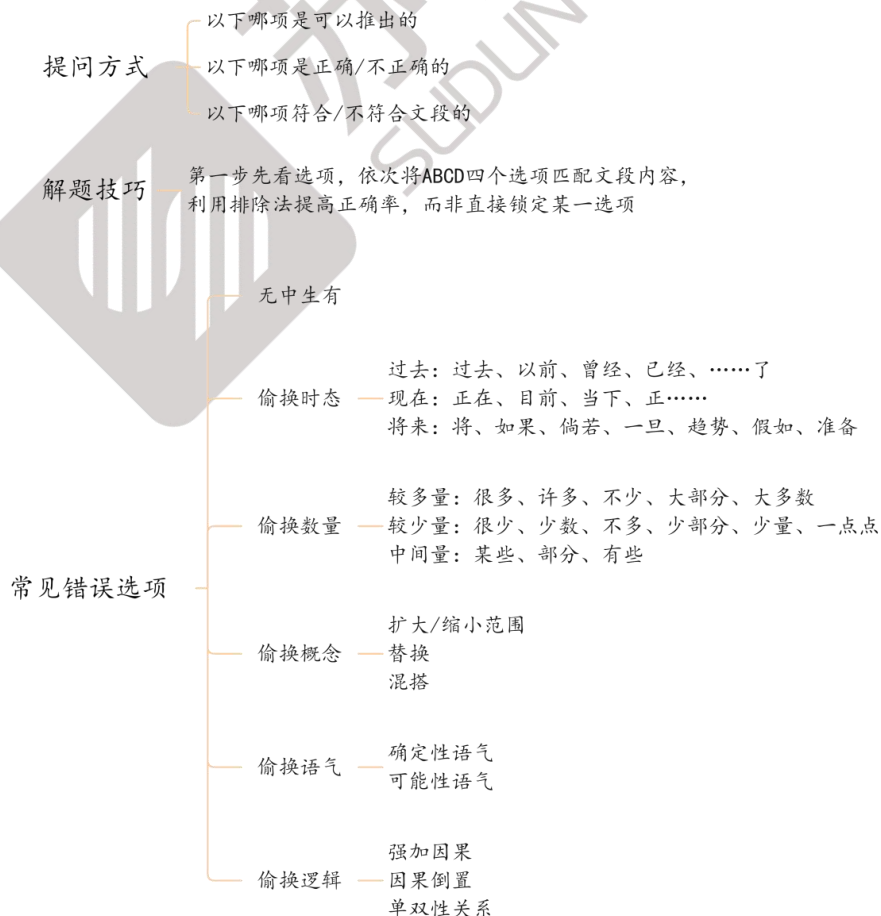
15.隔扇是我国古代的一种门，用于分隔室内外或室内空间。隔扇门既可联通内外，又能分隔空间，同时可以透光、通风等，因而具有门、窗、墙的功能。隔扇门在唐代已经出现，宋

代以后大量采用，用于朝向内院的房屋立面墙，分隔房屋内部空间。如太和殿隔扇，主要由抹头（横向的木条）、上部的隔芯、下部的裙板组成。其中，隔芯在隔扇中占用的比例最大。隔芯部分的纹饰稀疏有致，为糊纸裱绢提供支点，同时起到通风、采光的作用。由于隔芯会采取不同形式的纹饰，因而这部分是最能体现隔扇艺术特色的部分，是装饰的重点所在。

关于隔扇，这段文字未提及：

- A. 制作流程
- B. 出现时间
- C. 基本功能
- D. 主要材质

本节小结



第四节 词句理解题

考点：代词

人称代词——他、她、它。

指示代词——这、那、其。

提问方式：这个词/这句话/划线句子在文段中是指什么意思/可以理解为……

解题方式：

瞻前：代词出现的时候，一般需要往前找。

顾后：一些词可能会配有解释说明，需要往后找。

解题原则：就近原则。

真题即练

1.跟石头和金属相比，木质砧板从表面上看也是硬邦邦一块，可“内心”很柔软，内部的植物纤维虽紧密排列，但仍有很多细微的空隙。这使它在受到剧烈冲击时，内部结构发生弹性微调，既能避免与刀刃硬碰硬伤及刃口，又能吸收一部分冲击力，不会让刀刃在接触板面的一刹那，由于反弹力过大而“剑走偏锋”发生侧滑，这在连续切割，比如剁馅、切丝时尤为明显。

画线句子中的“这”指的是木质砧板的：

- A.外观形态
- B.材料来源
- C.制作工艺
- D.结构特点

2.环境保护主义是一种信念，是一种重建人与自然关系的强烈愿望。要实现这一愿望，就必须树立一种自然共同体的意识，即将人类在共同体中的征服者角色，变为这一共同体中的普通一员。它暗含着对每个成员的尊敬，也包括对这个共同体本身的尊敬。只有树立了这样的一种道德意识，人们才有可能在运用其在这一共同体中的权利时，感到所负有的对这个共同体的义务。这不仅依赖对自然本质的科学理解，也依赖在了解基础上建立起的对自然的感情。

这段文字最后一句话中的“这”指的是：

- A.热爱自然的感情
- B.自然共同体意识的树立
- C.重建人与自然关系的愿望
- D.对自然共同体的义务

3.干扰致偏是对抗精确制导武器打击的一种有效手段。精确制导武器之所以威胁巨大，关键在于能够直击要害。高精度打击的前提是弹载制导机构必须准确锁定目标，并实时接收制导修正信号。如果制导信号被压制干扰，或修正信息不准确，制导武器就无法精确命中目标，威力大打折扣。如果说传统的伪装防护技术是利用“易容术”将目标隐藏起来，干扰致偏防护技术就是给来袭导弹戴上“磨砂镜”，让其看不清、瞄不准，使制导机构沿着错误的方向偏离目标，而且这种技术对于无法转入地下的重要阵地目标的防护更具实用价值。

根据这段文字，可以将“干扰致偏”最准确地概括为：

- A.伪装防护技术的“烟雾弹”
- B.导弹制导信号的“跟踪器”
- C.精确制导武器的“迷魂散”
- D.地上阵地目标的“防护伞”

4.儒学的存在不等于儒家哲学家或儒家哲学体系的存在，不能认为有了儒家哲学家才有儒学，这是一种片面的看法。儒学在最基础的层面上，不仅仅是经典的解说，同时也是中国人的文化心理结构。

文中画横线处的“这”指的是：

- A.儒学是儒家哲学家的经典解说
- B.儒学是中国人的文化心理结构
- C.有儒家哲学家才有儒学的存在
- D.儒学和儒家哲学体系是两回事

5.这一切的前提，是旅游目的地的土特产品和旅游纪念品能够满足游客的需求，能够以过硬的品质和服务赢得游客的信任。尽管现在越来越多地方拥有了属于自己的国家标志地理认证产品，可以直接转化为游客购物清单上的旅游纪念品或土特产品，但因为管理等方面的问题，产品质量良莠不齐，甚至假冒伪劣产品横行，这大大压制了游客的购买欲望，也损害了当地旅游市场的形象和信誉。

文中的“这一切”最可能指代的是：

- A.导游获得游客的信任和喜爱
- B.地方旅游管理部门要简政放权，开放市场
- C.售卖旅游纪念品和土特产品的商家能实现盈利
- D.游客愿意花钱买喜欢的旅游纪念品和土特产品

6.笔墨大咖，顾名思义，是指在笔墨功夫上有追求、有造就、有作为的人。文学作品，中国书画等等，所倾注的正是淋漓酣畅的笔墨意韵。一个人若是总能做到意在笔先，又何愁不能

泼洒出意韵生动的笔墨图景？这样的人，成为笔墨大咖是迟早的事。

上文“这样的人”是指：

- A.能做到意在笔先的人
- B.能泼洒出意韵生动的笔墨图景的人
- C.能倾注淋漓酣畅的笔墨意韵的人
- D.在笔墨功夫上有追求、有造就、有作为的人

7. “风筝不断线”是吴冠中上世纪 80 年代前后提出的艺术理念，在中国当代美术史上产生了重要的影响。看上去，这是关于“形式美”与“抽象美”之间内在联系的一种阐述，实则它强调的是：艺术创作再怎么创新，再怎么放飞自我，都不能远离现实生活。在吴冠中看来，抽象绘画就像放风筝，风筝是作品，是“从生活中来的素材和感受，被作者用减法、除法或别的法”抽象成的某一种艺术形式，而观众是天空。要让风筝飞上天空，艺术家手中“须有一线联系着作品与生活中的源头”。只有“风筝不断线”，艺术才有根基，才能保持与观众的交流。

下列观点符合“风筝不断线”理念的是：

- A.艺术来源于生活而高于生活
- B.艺术的第一目的是再现现实
- C.艺术创作应当以生活为基础
- D.艺术离开民众就失去了土壤

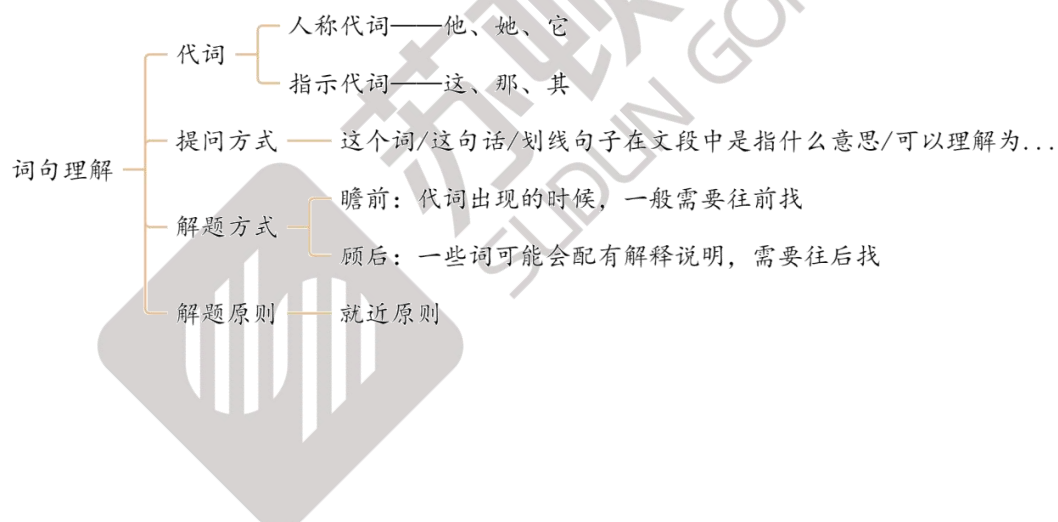
8.多年生植物进入休眠期后，①体内的生理代谢活动并未停止。②其营养物质、酶的活性和内源激素都在发生变化。③它们会在身体中积蓄起盐类物质和能变为糖的淀粉。④而盐类和

含糖溶液有很强的抗寒能力。⑤有的植物还能增加体内不饱和脂肪酸或抗冻蛋白等。⑥它们能避免细胞内部结冰。⑦不同植物不同命。粗大的树木不怕冻可以用寒气不易侵入来解释；那么，细小的植物枝叶、娇嫩的蔬菜等不易冻死的主要原因就在于此。

这段文字最后一句中画线的“此”指代的是：

- A.①⑦
- B.②④
- C.③⑤
- D.④⑥

本节小结



第二章 语句表达

第一节 语句衔接题

出题形式：挖句填空。

解题技巧：关注横线位置，判定语句作用，分析文段含义。

考点 1：横线在句首——起总领全文/话题引入的作用

真题即练

1.我国农业面临的成本上涨、价格倒挂、增收趋缓等突出矛盾和问题，一个根本制约是_____。在农村劳动力转移就业不多时，“家家包地、户户种田”的经营方式，就能激发农村的活力，但随着城镇化的进一步深入，农业副业化、农户兼业化、农民老龄化问题逐渐浮出水面，培育懂农村、有闯劲且留得住的新型农业经营主体和服务主体，就成了一个迫在眉睫的问题。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.农村劳动力严重不足，农业生产方式开始落后
- B.农村外出务工人员日益增多，农业合作化发展滞后
- C.农村大部分劳动力流向城市，农业增长方式依旧落后
- D.农村适龄劳动力长期净流出，农业经营方式转变滞后

2._____。这场革命包括两个阶段。第一步是用 3 到 5 年时间，通过强制性的垃圾分类工作，形成垃圾处理从填埋为主向焚烧为主、辅以资源化利用的重大转型，重点是处理好日益增长的城市生活垃圾；第二步是再用 10 到 15 年时间强化循环经济、建设低废

城市，重点是减少生活垃圾的增长和末端处理的分量，提高资源循环率，大幅减少垃圾焚烧和填埋比重。

填入文中画横线部分最恰当的一项是：

- A.垃圾分类只是垃圾处理乃至“垃圾革命”的第一步
- B.广大城市居民普遍感慨，垃圾分类这一回“动真格”了
- C.党的十八大以来，城市生活垃圾分类被纳入生态文明建设范畴
- D.当下的垃圾分类行动，正是中国城市一场系统性“垃圾革命”的开端

3.作为世界上最成功的室内栽培植物之一，绿萝几乎就是盆栽的代名词，_____。

绿萝这个物种早在 1880 年就被确认了，但是你很难想象，直到 2004 年，它的原产地才被确定为法属波利尼西亚社会群岛的莫雷阿岛。更为神秘的是，绿萝是一种过分矜持的植物，虽然它已经扩散到了全世界的热带地区，却只在 1962 年有过一次确切的开花记录，直到 2016 年，人们才发现了它开花的秘密。

填入画横线部分最恰当的一句是：

- A.唯一的遗憾就是绿萝从来不开花
- B.因为它非常适合人类的居住环境
- C.但它却也是我们最熟悉的陌生人
- D.是一种不可多得的室内观叶植物

4._____。我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，人口老龄化、资源环境

约束等挑战依然严峻，人工智能在教育、医疗、养老、环境保护、城市运行、司法服务等领域广泛应用，将极大提高公共服务精准化水平，全面提升人民生活品质。人工智能技术可准

确感知、预测、预警基础设施和社会安全运行的重大态势，及时把握群体认知及心理变化，主动决策反应，将显著提高社会治理的能力和水平，对有效维护社会稳定具有不可替代的作用。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.人工智能带来社会建设的新机遇
- B.人工智能促进公共服务管理水平提升
- C.人工智能助力社会自动化、服务精准化
- D.人工智能在教育、医疗、预警等领域应用拓展

5. “_____。”理论学习贵在独立思考、学用结合，重在学有所悟、用有所得，在学习和实践中“众里寻他千百度”，最终“蓦然回首”，在“灯火阑珊处”领悟真谛。只有坚持学习与思考相统一，带着问题学习，养成边学习边思考的习惯，在学习中联系实际，对现实中的问题进行深入思考，才能真正将理论学深悟透。

以下句子最适合填入画横线处的是：

- A.学而不思则罔，思而不学则殆
- B.吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也
- C.业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随
- D.知之者不如好之者，好之者不如乐之者

考点 2：横线在中间——起承上启下的作用

- 1.横线后面是关于新概念的描述，那么横线内容就是引出新概念。
- 2.横线前面是问句的话，重点看横线后面的内容。

真题即练

6.20 世纪 30 年代，图灵提出计算机能够思维的观点，主张凡是能够通过“图灵测试”的计算机就能够思维。所谓“图灵测试”，就是说一个人如果不能判断与之对话的隐藏主体是人还是机器，我们就不得不承认即便是机器也能思维，“图灵测试”能否判断机器的思维，_____。如果将思维定义为计算过程，那么计算机当然能够思维。这就是著名的“计算机隐喻”，即人是计算机，思维就是计算——这是计算表征主义的核心思想。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.取决于如何定义计算机
- B.取决于思维的活动过程
- C.取决于计算机的功能配备
- D.取决于我们如何定义思维

7.填入下面横线处的句子，最恰当的顺序是：

口碑的背后是审美，这是一个有主观意识的评判，它受个人阅历经验的影响，也与地域文化、风俗习惯有关联，反映到电影的感受，可能就会出现这样的景象：同一部电影，你觉得是一地鸡毛，_____；你觉得毫无会心之处，_____；你觉得强行煽情，_____。

- ①他却笑得前仰后合
- ②他却觉得曾经沧海
- ③他早已哭得梨花带雨

A.①②③

B.②①③

C.①③②

D.②③①

8.小时候熟记的古诗文，长大以后也很难忘记，即使长时间不用，但只要一提起，与之相关的记忆便会不由自主地流露出来。这种扎根在脑海深处的诗词印象，是沉浸在血液之中的古文积淀，这就是“童子功”的厉害之处。因此，我们要从小诵读古诗文，让中华优秀传统文化内化于心。古人云，“_____”，想要练就古诗文的“童子功”，必须要多读多记，才会烂透于心，出口成章。若是腹内草莽，必然不可能口吐莲花，诗词大会舞台上，选手们精彩表演的背后，又何尝不是他们从小的阅读背诵和长年的储存积累。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.读书破万卷，下笔如有神
- B.书犹药也，善读之可以医愚
- C.问渠那得清如许，为有源头活水来
- D.熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟

9.农民卖粮舒心，源于市场之“手”用得好。2020年的夏粮生产，不仅数量增加，质量也在提升。一个重要指标就是专用麦比例高，全国优质强筋弱筋小麦面积占比35.8%，比上年提高2.8个百分点。从目前收购市场情况看，每斤优质小麦要比普通品种高出0.1元左右。这背后，_____。如今，多元化市场主体入市收购，既让丰收粮有了更加多样化的销售渠道，也让优质粮食品种销路更好、价格更高，优粮优价成为种粮农民增收的“金钥匙”。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.说到底就是稳住这些农民的粮收益、保护农民的种粮积极性
- B.正是粮食收储制度改革持续推进，市场机制作用得到更好发挥
- C.全国农户构成了粮食安全的坚强基石，稳住粮食生产的好形势
- D.通过优化供给体系，拓展粮食产加销增值空间，分享增值收益

10.智慧城市在带动城市产业发展、转变城市发展模式、推动城市精细化治理等方面具有优势，而且能够在人口、空间、人工智能等方面发挥组合效应，带动政府各部门、城市居民、社会力量共同参与，_____。例如，深圳市确定了智能交通总体框架，既为治堵工作提供了精准的支撑，又通过互联网民意平台，推动了交通治理的共享共治。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.有助于打造共建共治共享的社会治理格局
- B.有助于撬动社会治理智能化和法治化支点
- C.形成信息早掌握、问题早解决的良好局面
- D.有助于加强信息基础设施的网络安全防护

考点 3：横线在句尾——起总结全文的作用

- 1.横线前面是逗号的话，这个句是对当句话的总结。
- 2.横线前面是句号的话，这个句是对当段的总结。
- 3.存在一种很少的情况——提出一个新话题。

真题即练

- 11.除了人类以外的灵长类动物都学不会发声，没有模仿所听到声音的能力——这种能力对

于说话而言必不可少。但近日，研究者表示，灵长类动物能以近乎交谈的方式互相呼喊，因为它们会等待呼喊结束再发声。如果这种技能是后天习得的，那么它更接近人类的类似技能，因为婴儿是在咿呀学语的过程中学会这种技能的。这一发现或可帮助我们_____。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.更好地分析人类交往的方式
- B.更好地理解人类语言的起源
- C.更好地解决人类交流的障碍
- D.更好地探索人类文明的起源

12.2020 年夏天无糖饮料火了，贴着无糖、低糖标签的饮料已经开始向饮料界传统“大咖”——可乐、酸梅汤、冰红茶等发起了挑战。据 24 小时连锁便利店便利蜂统计数据，7 月饮料销售上涨 25%，其中代糖水饮、高纯度果汁和中高端牛奶增速明显。毕竟在炎炎夏季，这些无糖、低糖饮料能让众多管不住嘴又怕发胖的人，在享受喝冰镇甜饮料过足嘴瘾的同时，心里又少了很多“罪恶感”，因此，_____。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.无糖饮料并不如人们心目中所想得那么完美
- B.喝无糖饮料是不会对人体带来任何副作用的
- C.喝无糖饮料引起人体代谢的变化不是特别大
- D.在追求健康体型的人群中无糖饮料备受推崇

13.研究发现，地震前岩石中氡值会有明显变化，就此可对地壳活动作出研判。氡观测是国际上普遍认可的地震监测手段之一，氡值是我国地震观测台网中最重要的测项之一。地震行

业氡观测仪主要采用固体氡源进行校准，但固体氡源属于受国家严格监管的放射类源，由于存在运输不便等问题，氡观测仪无法实现全国统一校准。由于监测仪器标准不统一，A 地区测出的氡气含量 100Bq/L 可能跟 B 地区测出的 50Bq/L 是一回事。这样的话，测出的数据就没有意义。因此，_____。

填入画横部分最恰当的一项是：

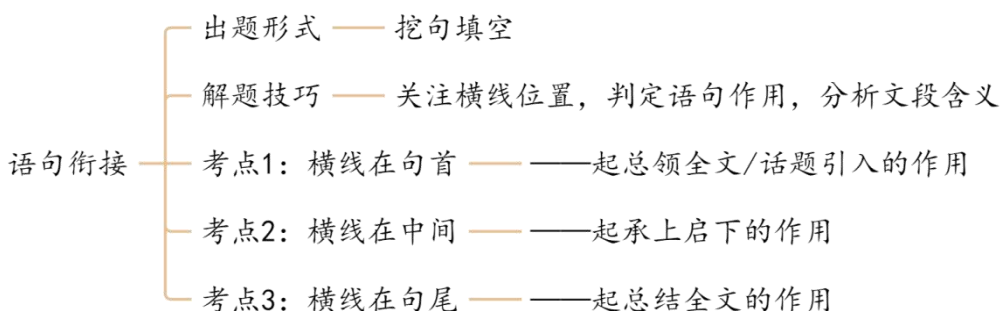
- A.氡观测仪器难以在全国范围内广泛应用
- B.地震监测手段需丰富和多元化
- C.地震行业亟须统一氡观测仪器的标准
- D.在不同地区应采用不同的地震监测

14.互联网新闻业颠覆了新闻媒介和职业记者是公众与消息来源和信息准确可靠性之间权威通道的传统理念。以往优秀的职业记者和强大公信力的媒介机构在获取消息来源、验证信息准确度方面具有得天独厚的资源和优势，这也是职业与非职业新闻业之间的分野所在。然而今天，除了各类消息来源都可以直接面对公众之外，遍布全球、专业高效的互联网用户，也使得信息的交叉验证变得比以往更为便捷。简而言之，媒介机构不再是新闻事件的权威阐释主体，新闻报道的价值和意义_____。

填入画横线处最恰当的是：

- A.已然掌握在互联网各类新媒体手中
- B.不再由传统的权威新闻媒体所定义
- C.由互联网用户的广泛参与而消解
- D.经由公众的集体参与而被重塑

本节小结



第二节 接语选择题

提问方式：

- 1.接下来最有可能谈的是.....
- 2.接下来最有可能讲述的是.....
- 3.接下来最有可能讨论的是.....

解题思路：不要把它当作主旨题去做，要关注尾句，保持与其话题一致。

干扰项：

- 1.原文已经说过的内容。
- 2.与原文的话题不一致。
- 3.出现概念/话题跳跃，不连贯。

注意：什么样的情况下看尾句选不出答案？

在尾句中出现代词，要往前去找代词指代的是什么。

考点 1：尾句提出新概念/新话题

- 1.保持话题一致。

2.进行解释说明。

真题即练

1.我国宏观调控体系伴随社会主义市场经济体制改革的全面深化不断创新、完善。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等加速创新，数字技术日益融入经济社会发展各领域全过程。数字技术不仅是数字经济发展的支撑，而且是辅助经济治理的基础。宏观经济是一个不可中断的连续进程，作为关键生产要素的数据也是动态的、系统化的，以不间断的“流”的形式存在。发挥数字技术在宏观经济治理中的作用，是创新和完善调控的重要任务，是提高调控前瞻性、针对性、有效性的重要条件。

这段文字是一篇文章的引言，接下去作者最可能讲述的是：

- A.如何运用数字技术创新完善宏观调控
- B.如何完善宏观经济治理推动社会发展
- C.如何深度挖掘宏观经济数据资源
- D.如何让数字文明助力新发展格局

2.实施节能目标责任制和考核评价制度，实际上建立了一种科层制的节约能源监管模式，意味着节能工作地方政府负总责制度的确立。其特色是将节能工作与地方政府的人事考核评价制度挂钩，目的是以政府为主导，为推进地方开展节能工作，提供强大的政治动力。而节能减排市场化则是充分赋予节能企业（或者其他单位）自主性，以发挥市场在资源配置中的决定性作用。

这段文字接下来最有可能讨论的是：

- A.如何有效实施节能减排市场化

B.为什么要实施节能减排市场化

C.如何有效推进节能目标责任制

D.人事考评如何与节能减排挂钩

3.一位科学家用玻璃板把大鲨鱼和小鱼隔开，大鲨鱼欲捕食小鱼但屡屡撞到玻璃隔板；一段时间后悄悄移开隔板，大鲨鱼却不再攻击小鱼了。

这段文字接下来最可能讲述的是：

A.不同种族之间完全可以和谐相处

B.因循守旧者，只会一再品味失败

C.固化的经验对我们的思维影响不大

D.适应新环境，把握新机遇需要新思维

4.食品行业是关系人民群众切身需求与经济社会和谐稳定的民生行业。但目前来看，我国食品供给体系总体呈现出中低端产品过剩、中高端和个性化产品供给严重不足的问题，消费者对国外产品的依赖程度越来越高。特别是在当前速度换挡、结构调整、动力转换的经济新常态下，深入推进食品行业供给侧改革，是实现食品行业健康、长远发展的必然选择。食品标准既是国家食品安全治理体系中的重要组成部分，又是引导食品生产质量的主要风向标，因此，深化食品行业供给侧结构性改革的关键在于构建一套先进的食品行业标准。

这段文字接下来最可能讲的是：

A.目前国内食品行业存在的主要问题

B.国外构建食品行业标准的经验教训

C.构建食品行业标准要重点关注的问题

D.深化食品行业供给侧改革的具体措施

5.事实上，教育方法从来不是“铁板一块”，关键要因材施教。因此对打击式教育的效果和影响也不能一概而论。对家长来说，教育子女更是充满个性化选择的过程。比如有的孩子容易骄傲自满，适时“敲打”实属必须；有的孩子缺乏自信，则需要多一些鼓励与肯定。当然，凡事都要掌握好分寸，不能过度打击，误伤了孩子的自信心。

从这段文字可推知前文谈论的话题是：

- A.家庭教育
- B.因材施教
- C.打击式教育
- D.鼓励式教育

考点 2：尾句提出新问题

- 1.选择分析问题的选项。
- 2.选择解决问题的选项。

真题即练

6.教育上有一个传统，就是在课程设计中把科学与文学、历史对立起来。这种对立是容易从历史上来解释的。在实验科学以前，文学、语言和哲学已经在所有高等学校占领了牢固的地位。实验科学自然必须奋力前进。没有一个筑有堡垒的和坚固的势力集团会轻易放弃它可能占有的垄断地位。但是，无论哪一方面，都认为语言和文学全部是人文主义性质的，而科学则纯粹属于自然界的。这是一个错误的观念。

接下来最可能要讲的是：

- A.文学、历史在高等学校的传统地位
- B.实验科学是如何迅猛发展起来的
- C.人文学科的垄断地位是如何被打破的
- D.将科学与人文对立为什么是不应该的

7.大多数人在和朋友一起闲聊、聚会时，都会感到非常放松。但也有一部分人和朋友在一起时会觉得精疲力尽，感到紧张不安，心中不免会产生这样的疑问，我是不是得了社交恐惧症？社交恐惧症，又称社交焦虑障碍，患者极力回避社交场合，当处于社交场合时则会出现脸红、出汗、四肢颤抖，不敢与人对视，更有甚者会出现昏厥。社交恐惧症是一种十分常见的精神疾病，其发生机制不甚清楚，过去一直没有令人满意的治疗方法。

根据这段文字，接下来最可能讲的是：

- A.如何正确应对和规避社交恐惧症的风险
- B.社交恐惧症的危害和对患者生活的影响
- C.当前社交恐惧症在治疗方法上取得的突破
- D.关于社交恐惧症发生机制的几种主流理论

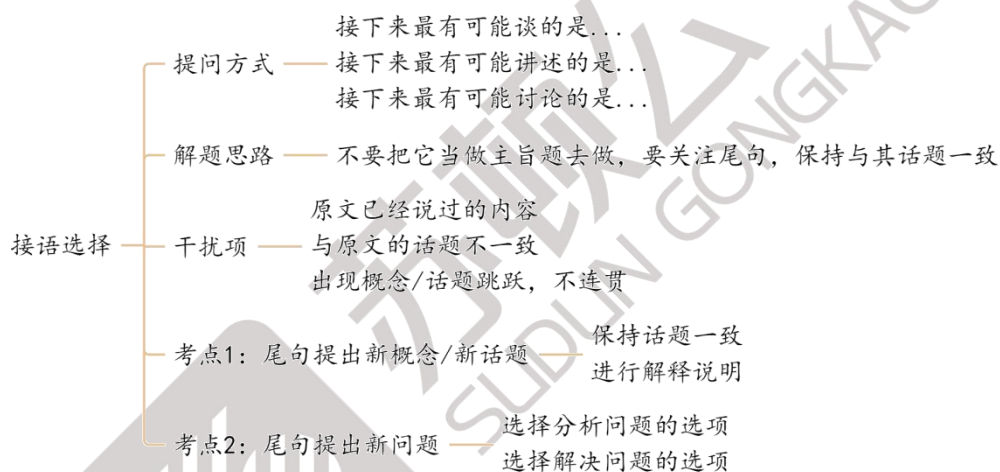
8.目前，由于支持行业企业办学的财税优惠政策缺乏实施细则，激励不够，行业企业举办职业教育面临诸多实际困难，举办职业教育和培训的功能正在被弱化。国有企业曾经是举办职业教育的重要力量，在国企改革中，一些职业院校被视为不良资产列为剥离对象，经费支出没有对应的支出科目，公共财政拨款和相应的政策支持没有渠道。同时，不少社会力量办职业教育发展也面临民办教育和职业教育的双重困境与双重压力，毕业生普遍存在就业、用人

等歧视，社会认同度低、吸引力较差。

这个文段接下来最有可能讲述的是：

- A.如何办好高质量的职业院校
- B.国家鼓励行业企业的职业教育
- C.国有企业应依法履行实施职业教育的义务
- D.校企合作是现代职业教育的发展方向

本节小结



第三节 语句排序题

排序两大原则：

- 1.排错原则：先排除明显错误选项。
- 2.对比原则：剩余选项之间互相对比。

注意：切忌通读。

考点 1：首句排除法

根据选项确定首句，判断哪一句适合作为首句，排除其他选项。

1.适合作为首句的：

- (1) 随着……（话题/背景引入）；
- (2) ……是（下定义）；
- (3) 传统/他人认为……。

注意：只是适合作为首句，不代表一出现就一定是首句。

2.不适合作为首句的：

- (1) 代词；
- (2) 结论词（因此/所以……）；
- (3) 关联词的后半部分（而且/不过/但是……）。

考点 2：捆绑法

紧紧捆绑在一起，没有第三者出现。

1.代词捆绑（比较好用）。

2.共同信息（话题一致，放在一起，有且只有两句话，后面再也没有出现过）。

考点 3：确定顺序法

1.关联词（出现“虽然”找“但是”，出现“不仅”找“而且”）。

2.时间顺序（可能是年份，也可能是朝代）。

3.句式一致（比如……再比如……）。

4.逻辑顺序：

提出问题→分析问题→解决问题；

提出观点→分析观点→重申观点。

5.并列：和、及、与、同、并、分号（找它们的相对位置）。

6.确定尾句：总结、对策（一段话中既有总结，又有对策，那就是完美的尾句表述）。

真题即练

1.对下列语句排序正确的一项是：

①才算是完全成熟的国家。

②另一方面，它使某种不够一个国家的東西变成了一个完全的国家。

③外交承认的独特性就在于。

④一个国家只有得到其他国家的承认。

⑤一方面，它显然只是承认某种已经存在的東西。

A.④①③②⑤

B.④③②⑤①

C.④①③⑤②

D.④③⑤②①

2.将以下 6 个句子重新排列，语序正确的是：

①可以说，手术同意书的签署过程，是一次医疗实践过程中极其重要的医患沟通环节。

②主要的意义在于，要使医生养成对患者高度负责、保护患者健康和生命的工作作风，在临床实践中尽力避免医疗伤害。

- ③在医学伦理中，知情同意权的本质，体现在尊重原则与不伤害原则。
- ④患者在充分知悉相关信息之后，有权就自己的疾病如何处置作出理性的决定。
- ⑤在尊重原则中，除了对患者生命价值的尊重外，更主要的其实是尊重患者的医疗自主权。
- ⑥而不伤害原则的意思，并不是要求医生在所有的医疗行为中避免一切医源性的伤害，这样的要求在当下不太现实。

- A.①③⑥②⑤④
- B.③④⑥②①⑤
- C.①②③⑤④⑥
- D.③⑤④⑥②①

3.将以下 6 个句子重新排列，语序正确的是：

- ①于是，无数的天文爱好者冒着眼眸被灼伤的风险，持续追寻这颗行星的踪迹。
- ②祝融星，这颗曾经被热捧的行星是物理学发展史最好的注脚，它的“出现”和“消失”都十分精彩。
- ③《追捕祝融星》一书里，这场漫长博弈中的理论和实践的冲突被摆在读者的眼前，科学家内心的矛盾和挣扎也纤毫毕现。
- ④原来，祝融星根本不存在。
- ⑤直到 1915 年，爱因斯坦顶着巨大的压力提出广义相对论，才为这场持续数百年的追寻画上句号。
- ⑥自从牛顿奠定经典力学理论以来，无数人将祝融星奉为圭臬，即使发现水星的轨道偏离理论预言，也只是相信在更靠近太阳的地方，是祝融星的存在干扰了水星轨道。

- A.②④③⑥⑤①

B.②⑥①⑤④③

C.⑥③④②①⑤

D.⑥⑤①④③②

4.将以下 5 个句子重新排列，语序正确的是：

①我国现存辽塔约有 90 座，其中辽宁省内就有约 40 座。

②辽宁辽塔的“辽”字，既有空间上的地理分布，又有时间上的历史积淀。

③辽代古塔简称辽塔，其以独特的风格造型和精美的建造艺术在中华古塔中独树一帜。

④一座座矗立在辽宁省内的辽塔，历经千年，记录着佛教在东北地区的传播流变，也成为我们窥探大辽王朝兴衰的一扇窗。

⑤契丹民族兴起于辽河河畔，辽宁省名源于辽河。

A.③①⑤②④

B.③⑤①②④

C.②③①④⑤

D.①③②⑤④

5.将以下 6 个句子重新排列，语序正确的是：

①这些钟虽然用途迥异，但形制没有明显差别，自魏晋南北朝时期出现后，一直沿用至近代，学术界将这一新的古钟类型泛称为“梵钟”。

②这种新的古钟类型包括佛寺宫观使用的“佛道用钟”，还包括城市钟楼报时的“更钟”，以及朝堂禁宫安置的“朝钟”等。

③梵钟的名称虽有“梵”字，但并不是随佛教传入中国，而是由古印度的一种敲击的木板与

中国的古钟文化结合而成。

④这是一种完全不同于先秦乐钟的古钟类型。

⑤魏晋南北朝时期，随着佛教的传播与道教的兴起，圆筒形梵钟开始广泛出现。

⑥自此，中国古钟的形制、声韵等都因其应用范围的拓展和使用功能的变化而发生了相应变化。

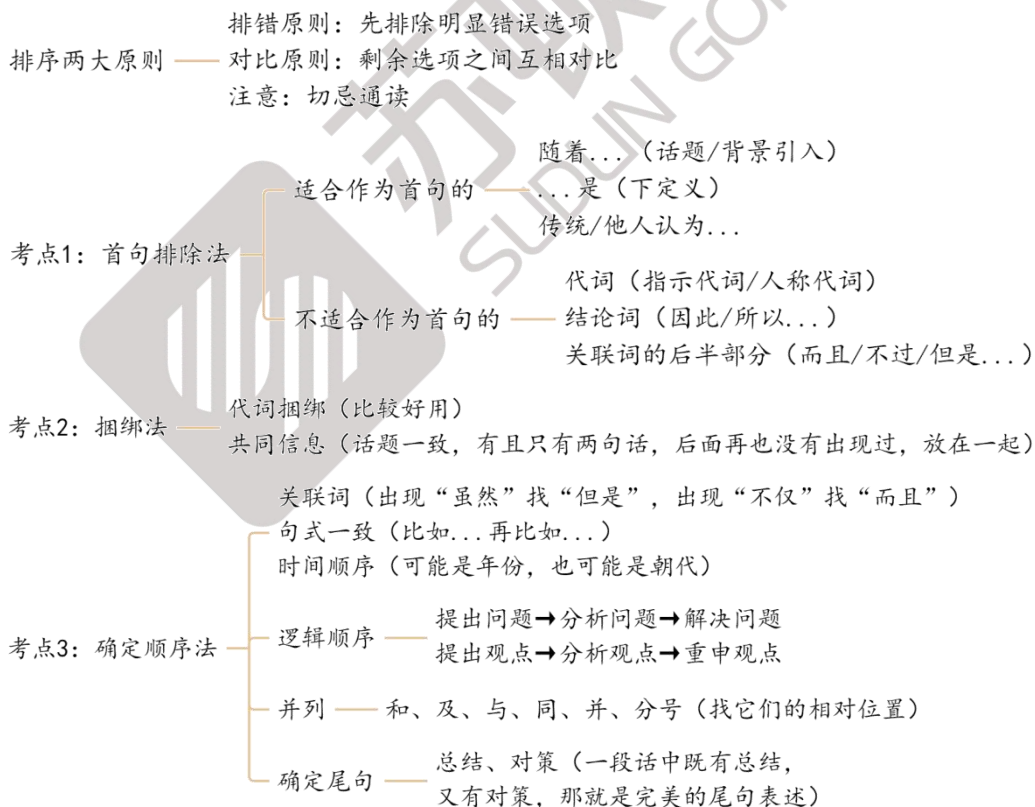
A.③⑤⑥④②①

B.⑤③⑥④②①

C.⑤④⑥②①③

D.④①③⑥⑤②

本节小结



第三章 逻辑填空

第一节 词汇辨析

考点 1：感情色彩

关注作者的表达情感，选项要契合文段的感情色彩。

如：褒义（成果）、贬义（后果）、中性（结果）。

真题即练

1.她是大清重臣之后，生长在_____之家，她的外祖父曾为挽救大清危局，殚精竭虑，_____，虽未成功，但值得敬佩。

依次填入画横线部分最恰当的词语是：

- A.花天酒地 苦心经营
- B.钟鸣鼎食 惨淡经营
- C.鼎鼎有名 费尽心机
- D.鲜衣美食 挖空心思

2.《白鹿原》是二十世纪九十年代初发表的。那是个还有人“文学”两个字充满_____,
结结实实写长东西的时代；是还有许多青年，在信息闭塞的情况下，找好书读，伏案写，投
稿给文学杂志，_____着被认可的时代。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.眷恋 盼望
- B.热情 等待
- C.依恋 渴望

D.热忱 期盼

3.如果历史观错误，不仅达不到学习教育的目的，反倒会_____、走入误区。现在，一些错误倾向要引起警惕：有的_____党史上的失误和曲折，肆意抹黑歪曲党的历史、攻击党的领导；有的将党史事件同现实问题刻意勾连、恶意炒作；有的不信正史信野史，将党史庸俗化、娱乐化，热衷传播八卦轶闻，对非法境外出版物_____，等等。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.轻重倒置 渲染 青睐有加
- B.南辕北辙 夸大 津津乐道
- C.缘木求鱼 聚焦 趋之若鹜
- D.断章取义 曲解 如数家珍

考点 2：形象色彩

词语表达，要生动、形象、有画面感。

词要有形象，优先选择那些带有声音、颜色、味道、动作等画面感强的词语。

真题即练

4.我国荒漠化总体扩张的趋势还在延续，不断_____原本有限的生存空间，直接制约着国家社会和经济的可持续发展。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.侵蚀
- B.占据

C.损害

D.蚕食

5.静穆的自然和弥漫着生命力的人，_____成了美妙的图画。

填入横线部分正确的一项是：

A.形

B.组

C.构

D.织

考点 3：语意轻重

词的语义相近，但表达的程度不同。

如：

1.瑕疵、缺陷；

2.怀疑、反对、否定。

应用：根据文段来确定语义轻重，语义程度保持一致。

真题即练

6.中国是文明古国，礼仪教化之邦。如果有人在大庭广众之下喧哗不止，则不免让人_____。

填入横线处的词语，最恰当的一项是：

A.侧目而视

B.恨之入骨

C.置若罔闻

D.不以为然

7.中国的建筑风格从来都是_____的，并不一味拒绝“洋建筑”，关键在于如何在借鉴的过程中，呈现出建筑的文化主体意识。而人们之所以_____当下的一些西式建筑热，就在于其舍本逐末、生搬硬套，缺少了对历史的敬畏和对文化的理解。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

A.海纳百川 否定

B.千姿百态 反感

C.兼容并蓄 质疑

D.独树一帜 排斥

8.近年来，昆明市立足传统产业，利用文化资源禀赋优势，实施“文化+”战略，在文化产业发展中融合更多元素，不断催生产业_____。戴上VR眼镜，“昆明”瞬间变得_____，移步换景，山水风光、民族风情……在昆明国家广告产业园里，通过虚拟现实技术，人们足不出户，就可以游遍昆明的自然人文景观。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

A.嬗变 栩栩如生

B.重生 近在咫尺

C.蝶变 触手可及

D.升级 一目了然

9.在“路见危难，伸出援手”日益稀缺，公众又普遍缺乏急救知识的现实语境下，_____质疑救人者的专业能力与救人方式，既会挫伤救人者的积极性，也会让其他人因为救人之外的风险而_____。相比于救治的精确性，保护好人环境的缺失，才是亟待解决的问题。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.屡屡 噤若寒蝉
- B.无理 畏首畏尾
- C.随意 投鼠忌器
- D.反复 谈虎色变

考点 4：含义侧重

词语意思相近，但侧重点不同。

如：

- 1.偏僻、僻静；
- 2.缘木求鱼、竭泽而渔。

注意：如果不好区分，可以遣词造句来理解。

真题即练

10.近年来，随着消费升级，大众对旅游产品的需求更加多元，_____更多行业开始融入文旅产业的行业矩阵。其中，音乐作为大众的精神陪伴，对于文娱和文旅的融合具有特别意义，如何摆脱_____，提供打造更具特色的“音乐+文旅”产品，也成为行业必须解决的问题。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.引导 墨守成规

B.推动 倒悬之急

C.促使 千篇一律

D.加强 邯郸学步

11.在斗争中诞生、在斗争中发展、在斗争中壮大，一百年来，不怕牺牲、英勇斗争的伟大精神贯穿于革命、建设、改革各个时期，_____成我们党历经百年风雨而风华正茂、饱经磨难而_____的精神基因。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

A.锤炼 永不言败

B.锻造 百折不挠

C.磨炼 九死不悔

D.熔铸 生生不息

12.受多种因素影响，部分网贷机构出现风险。各省区市第一时间进行动员部署，多措并举，维护社会稳定和金融稳定，保护出借人合法权益。依法打击转移资金、跑路等恶性退出行为；_____资金流向，_____高管人员，_____问题机构良性退出；依法缉捕外逃人员，全力做好追赃挽损；回应和解决群众合理诉求。

依次填入画横线部分最恰当的是：

A.监管 掌控 引导

B.掌控 监测 强迫

C.引导 监测 监管

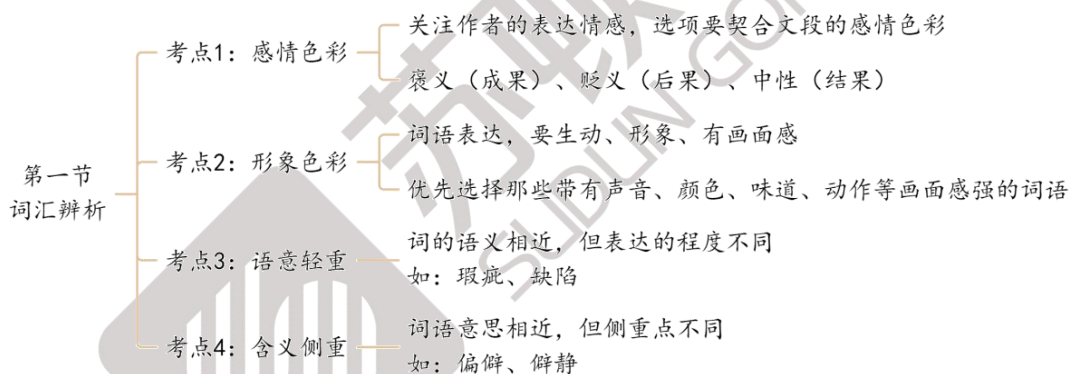
D.监测 管控 引导

13.从实质上来说，星座的不同就是出生时间的不同。不同星座的人在精神气质或生理上是否存在差异，心理学研究的结果_____。但医学上确有得到广泛承认的_____。多种疾病是与时间有关的，比如季节性情绪障碍（SAD）是其中之一。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.模糊不定 发现
- B.各执一词 结论
- C.语焉不详 证据
- D.模棱两可 理论

本节小结



第二节 语境剖析

考点 1：转折关系

常见转折词：但是、可是、不过、然而、而、却、则.....

转折词出现，表示前后文意思相反。

真题即练

1.取名不规范已经成为中国楼市的怪现状。讨彩头、求吉利本来_____，但如果追逐流俗，

浮华之风和矫饰文化就会“_____”。若只是市场流俗，不违反法治原则和市场规则也就罢了，若用“大、洋、怪”或“擅自更名”的方式去_____商业利润，不仅坐实了资本贪婪之名，甚至可能违反法律。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.无可厚非 应运而生 追逐
- B.理所当然 水到渠成 获取
- C.习以为常 层出不穷 谋求
- D.顺理成章 蔚然成风 牟取

2.世界上的一万多种鸟，其实各有各的美丽，从各种华丽的羽毛，到鸟喙的形状，到鸣唱的声音，不能不让我们_____生物多样性的神奇。进化论之父达尔文在加拉帕戈斯群岛上通过观察当地鸟类发现，虽然这些鸟类很明显长得很相似，有着共同的祖先，但是它们的鸟喙形状却_____。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.惊叹 大相径庭
- B.惊奇 毫无二致
- C.探索 云泥之别
- D.追寻 异曲同工

3.宋词应该怎么读？传统的阅读，往往按词人生平和时代背景介绍、字词训诂、文意串讲、艺术赏析这样的程式进行，_____，但读者跟文本、词人之间总有一层隔膜。如今也有不少创新性解读，加入各种大胆的演绎、戏说，能抓住读者的眼球，但往往偏离历史事实，消

费古人，_____。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.按部就班 追名逐利
- B.分门别类 不伦不类
- C.一板一眼 夸大其词
- D.中规中矩 哗众取宠

考点 2：递进关系

常见递进词：更、甚至、尤其、况且、遑论、而且……

用法：语义相近，但前轻后重（与程度侧重能联系起来）。

真题即练

4.消极完美主义者总是非常仔细地检查任何事情的细枝末节，有时竟达到_____的地步。

他们缺少一种适时放弃的智慧，他们所追求的“完美”，不是美学意义上的“完美”，而是一种非常刻板而教条式的“完美”。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.抱残守缺
- B.宁缺毋滥
- C.吹毛求疵
- D.冥顽不灵

5.在人类历史上，科技发明和人工工程曾导致不少“出人意料”“始料不及”甚至“_____”

的结果。如果少出一些这样的事，我们就应该对大自然保持一份_____，在推广新技术、上马新工程之前，多一些研究评估，少一些独断专行。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.事与愿违 敬畏
- B.事半功倍 谨慎
- C.针锋相对 尊重
- D.南辕北辙 克制

6.君子之德要求坚守正道、深明大义、矢志不移，乃至_____，不为各种威逼利诱所降服。这就是孟子所谓“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫”。君子要讲和谐，但不能随波逐流，更不能_____。《中庸》所谓“君子和而不流”，就是指在大是大非面前不能有丝毫含糊。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.以身殉道 人云亦云
- B.杀身成仁 口是心非
- C.视死如归 沆瀣一气
- D.舍生取义 同流合污

考点 3：并列关系

1.同义并列：和、及、与、同、并、也、且、还、既……又……。

要求：词性和程度相同，意思相同。

2.反义并列：相反、反之、不是……而是……或者出现前后语义相反的词语。

要求：词性和程度相同，意思相反。

例 1：

奉为圭臬：动词；

金科玉律：名词；

两者词性不同，不能构成并列。

例 2：

瑕疵：程度较轻；

缺陷：程度较重；

程度不同，不能构成并列。

注意：转折和反义并列不同，转折只要是意思相反就可以，没有多余要求。

真题即练

7.善良是洞穿黑暗的阳光，是心与心的亲和与信赖，是爱与爱的共振与_____。善良让世界充满仁爱，让岁月溢满温馨。更多的时候，善良是危难时毫不犹豫地向你伸出的一双帮扶的手，是在你_____时，向你坦然敞开的一扇门。

依次填入画横线处最恰当的一项是：

A.交融 走投无路

B.汇合 山穷水尽

C.集聚 日暮途穷

D.结晶 束手无策

8.在延安中央大礼堂外，伫立着两棵柳树和一排松树。当年，毛泽东曾作“松柳之喻”：共产党员要像柳树一样，插到哪里就在那里活起来。但是柳树也有弱点，就是随风倒，软得很，所以还要学松树，松树的劲大得很，到冬天也不落叶子。松树有原则性，柳树有灵活性。像柳树那样_____、人人喜欢；像松树那样_____、稳当可靠。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.可亲 坚定
- B.可爱 坚固
- C.可敬 坚挺
- D.可贵 坚持

考点 4:

比喻词：类似、好像、犹如、相似、如同、相仿.....

一段比喻关系中，有喻体和本体，以喻体作为解题的突破口。

真题即练

9.创新路上，中国科技正不断向各种高度、深度和广度_____。而“精度”的意义在于，它既是科技创新的目标，也是_____科技创新质量的标尺，“神九”展现的“中国精度”，实质上是创新_____的结果，更是不断追求创新的号角。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.拓展 衡量 推动

- B.扩大 考量 拉动
- C.延伸 丈量 驱动
- D.发展 考察 促进

10.母亲一生始终未离开武陵山区，我也随着她和父亲在武陵山水间_____。当我从武陵边镇来到乌江边的县城，被大家称为来自小河的人；当我从乌江来到长江边的涪陵区，仍被称为小河的边民。后来我明白，到了沿海，你来自内地；到了海外，你来自大陆，一个人一生就是载着家乡山水的_____。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.迁徙 漂泊
- B.游走 流浪
- C.流连 远足
- D.辗转 漂流

11.近几年，越来越多的慈善家从组织直接捐助变成希望通过基金会来发挥杠杆作用，_____社会的慈善家资源。基金会的兴起最重要的意义就是让整个公益界开始形成行业，可以吸引人才，加强管理，使中国的慈善公益组织走上_____化道路。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.撬动 专业
- B.整合 职业
- C.挖掘 科学
- D.吸引 正规

考点 5：解释关系

观察横线前后有没有对应的解释语句，如果有，根据解释来推导横线内容。

常见解释词：也就是说、换言之、无异于、无疑是、换句话说……

总结性词语也可以表示解释关系，如：总之、综上所述……

表示举例子的词语也可以用作解释，如：例如、譬如……

解题思路：观察文段前后的解释关系，寻找解释词。

真题即练

12. 相比踏踏实实地实干，纸上文章好做易做。但扶贫数据看上去很美，不代表贫困群众真的满意。“材料扶贫”无异于_____，非但打不赢决战脱贫攻坚这样的硬仗，长此以往反而会损害全民致富奔小康的国家大计。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A. 画饼充饥
- B. 夸夸其谈
- C. 纸上谈兵
- D. 言之无物

13. 在深化不同文明之间的交流互鉴中，要构建一套中华思想文化术语对外翻译的标准本，把中国真正的文化精髓_____世人。为此，需要加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，以中国思想观念的本来思想意蕴对外传播，而不能靠他者误读了的内容去_____。

依次填入画横线处最恰当的一项是：

- A.昭示 以讹传讹
- B.告知 妄下雌黄
- C.灌输 道听途说
- D.启迪 评头论足

14.文字的发展是_____的，所以在由前一个时期演变为后一个时期的时候，要有或长或短的新旧形式并用期。新旧形式_____，最后完成交替。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：

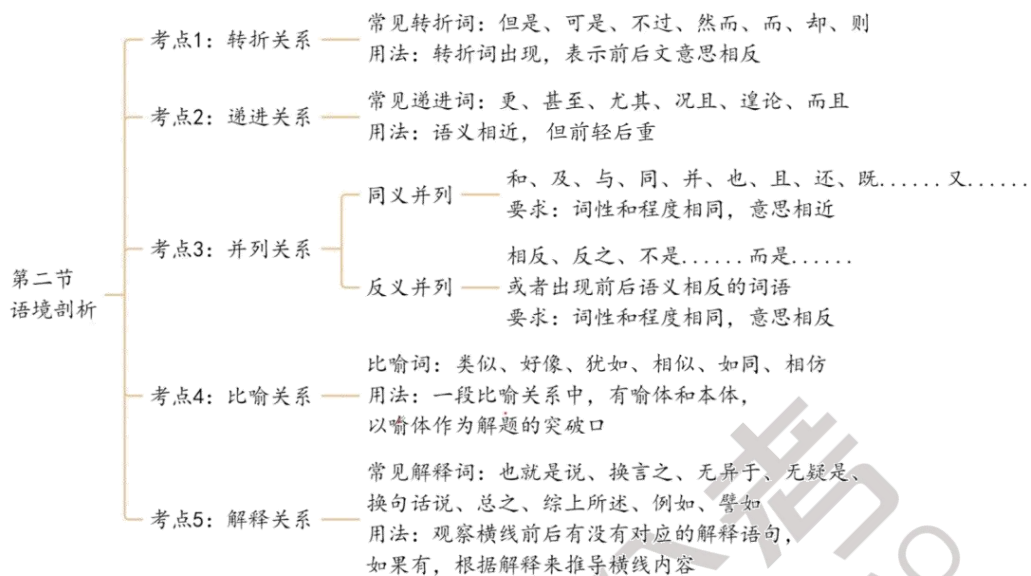
- A.连续 平分秋色
- B.自然 相映成趣
- C.渐变 此消彼长
- D.缓慢 并行不悖

15.彩礼在古代称为聘礼或聘财，古代法律对聘财的认定标准相当_____，对聘财的形式及数量并无严格的限定。如唐律中“聘财不拘重轻，但同媒妁言明纳送礼仪者方是”。立法者的意图非常明确，聘礼不以钱物多少为限，只要双方具有以此作为聘礼的共同认识，即为法律所_____。

依次填入画横线处最恰当的一项是：

- A.宽松 认可
- B.明确 认同
- C.模糊 承认
- D.宽泛 许可

本节小结



第四章 篇章阅读

考点：

常考省份：国考副省级、江苏、北京；

题量：5 题/篇；

时间建议：5~6 分钟；

目标：保三、争四、奔五。

考查题型：

必考题型：主旨概括题/意图推断题、细节理解；

选考题型：逻辑填空、语句衔接、词句理解、标题添加。

命题思路：定位信息的能力

重点考察原文出现的内容；

题目顺序与文段顺序一致。

做题顺序：

1.段落标号。

2.快速扫读题干：

(1) 阅读提问方式，分清题型；

(2) 标注关键词、句、段落（第几段、全篇、关于……、专有名词、时间、人名地名）。

3.利用题干关键词定位原文解题。

注意：先做易定位的题目，后做不易定位的题目。

真题即练

阅读以下材料，回答 1~5 题：

《流浪地球》以超过 22 亿的票房成为春节电影票房冠军。然而，在小说原著中，电影讲述的故事只是地球路过木星时的几小段文字而已。这样一部小说，也给了“中国科幻”一个宏阔的背景。人类带着地球在宇宙流浪，距离将以 4.3 光年为计、时间将以 2500 年为计，其间该有多少惊心动魄的故事。也就是说，这是一个有着无限可能性的故事，更是一个能够不断拓展想象力边界的舞台。从这个角度看，《流浪地球》开启的，可能将是一个新的电影世界。

在《流浪地球》这个电影世界中，我们还能看到许多熟悉的中国元素。不仅是地下的北京、冰封的上海，甚至是对“流浪”与“回家”这一组关系的理解，都充满了中国式的对家的向往、对故土的眷恋——面对危机的人类，竟然带着地球这个家园一起去往远方。这或许也是很多人对这样一部电影开启的世界更为期待的原因。我们期待能看到更多中国价值、东方理念，在人类想象力的疆域里延伸，在更为极端与特殊的情况下处理人类面临的永恒拷问。

一部成熟的电影，不是偶然出现的，而是源于强大文化体系的支撑。刘慈欣的《三体》等作品屡获国际大奖，带热了中国科幻文学；从《战狼Ⅱ》到《无名之辈》等风格各异的电影作品，在抬高电影创作水准的同时，也一次次抬高中国电影票房——刚刚过去的春节档期，电影总票房已接近 60 亿。这些也反映着观众对中国科幻电影充满期待的文化与心理背景。

更重要的是，就像刘慈欣所说，今天的中国有着强烈的“未来感”。科技创新的“中国浪潮”让世界侧目，也打开了中国人对于科学的认知。在这个春节假期，贵州山区的“中国天眼”，成为一个旅游热点，人们渴望在这里了解未知、聆听未来。这与一部“硬核科幻电影”成为热点话题一样，都可以说是当代中国科学热情高涨的缩影。而中国科协的调查显示，2018 年我国具备基本科学素质的公民比例达 8.47%，其中上海、北京两地的比例超过 20%。可以说，今天的中国科幻文艺创作，既有改革开放 40 年科技巨大进步这一“巨人的肩膀”，又有着公众不断增强的科学向往这一“深厚的土壤”，中国的科幻人、电影人有能力也有责任抓住机遇，为世界的科幻文艺创作提供更多更好的中国经验、中国故事，拓展人类对于未来的想象空间。

应该说，相对影视经典、科幻大片，《流浪地球》都还有一些差距。①但一部电影能成为公共话题、激发公共讨论，也意味着这部影片有讨论的价值，更意味着观众对中国科幻有着进一步的期待。②对于观众而言，对电影的评价，或许可以少一些哗众取宠、意气之争，多一些中肯建议、理性之言。③指出电影甚至原著的不足，也给予足够的支持和鼓励，才能让我们的想象力跟着小说、跟着电影一起激荡，迎接中国科幻真正的春天。④

1.第 1 段中的“这个角度”指的是：

- A.高票房有可能一举扭转中国电影市场的惨淡现状
- B.原著给电影剧本留下了丰富的再创作线索和空间
- C.电影体现出了有史以来中国科幻电影的最好水平
- D.科普与文学意识在中国科幻文学创作中相得益彰

2.第 2 段中提到电影中体现的中国文化价值观是：

- A.功崇惟志，业广惟勤
- B.天下之本在国，国之本在家
- C.宰相起于州部，猛士起于卒伍
- D.志之所趋，无远勿届，穷山距海，不能限也

3.第3段作者意在强调：

- A.中国科幻电影发展动力强劲
- B.中国电影的商业前景非常可观
- C.中国科幻文学的发展带来了科幻电影
- D.中国科幻产业的发展需要更多科幻作家

4.以下说法符合作者观点的是：

- A.中国式科幻的发展亟待科学知识的普及来推动
- B.培养年轻观众对国产科幻电影的热情卓有成效
- C.中国科幻电影的制作水平已达到世界一流水平
- D.中国科幻类文艺作品的创作遇到了最好的时代

5.“既看到长处也看到短板，既不捧杀也不捧杀，才能激励文化产品质量的进一步提升。”

这句话应放到最后一段中的：

- A.①处
- B.②处
- C.③处

D.④处

阅读以下材料，回答 6 ~ 10 题：

①交通基础设施建设常被国内外学者用来解释城乡收入差距问题，而关于交通基础设施建设对城乡收入差距的影响方向则备受关注。以京津城际高速铁路的开通为标志，中国交通基础设施建设正在迅速变化。那么，高铁开通将会对城乡收入差距产生怎样的影响？

②高铁开通对城乡收入差距的影响机理主要表现为：对于部分需要兼顾父母与子女照料的高技能劳动力而言，其在选择劳动区位时往往会产生父母与子女因高房价不能同自己一起进入发达地区的顾虑，_____。在交通效率不高的时代，部分高技能劳动力由于无法解决家庭照料和异地就业之间的矛盾而放弃在发达地区的异地就业行为。但是，高铁的出现将缓解这一矛盾，相对于传统的交通运输方式，高铁最大的特点就是缩短了区域之间的时间距离。这一“时空压缩”效应意味着高技能劳动力可以通过随时来往于发达地区与欠发达地区之间兼顾家庭照料与异地就业。

③对于低技能劳动力而言，由于高铁的高价特征，其与高技能劳动力对高铁的需求弹性有所差异。对于收入水平相对较低的低技能劳动力而言，其在出行时选择高铁出行的概率要远低于收入较高的高技能劳动力。低技能劳动力与高技能劳动力对高铁的需求弹性差异使得越来越多的高技能劳动力流向发达地区。

④人力资本在发达地区的集聚不仅促进了发达地区产业升级，也加速了传统产业从发达地区向欠发达地区转移。欠发达地区在承接了由部分发达地区转移的传统产业后，对低技能劳动力的用工需求大幅增加。这为低技能劳动力提供了部分就业机会，低技能劳动力由农业部门转移至工业部门将提高欠发达地区低技能劳动力的整体收入水平，缩小城乡收入差距。

⑤此外，高技能劳动力与低技能劳动力存在一定的技能互补性。当高技能劳动力受到高

铁开通影响加速向发达地区集聚时，低技能劳动力相对受到高铁开通的影响较小。这会使得发达地区出现低技能劳动力供给相对短缺的情况。低技能劳动力的短缺也将相对提升低技能劳动力工资水平，有利于缩小城乡收入差距。

6.根据文意，高铁开通提升异地就业率的主要原因是：

- A.区间距离缩短
- B.便于照顾家庭
- C.交通效率提升
- D.生活成本降低

7.填入文中画横线处最恰当的是：

- A.因而降低了生活质量
- B.故而放弃了高薪职位
- C.从而加剧其家庭矛盾
- D.进而抑制其迁移行为

8.文中提到的出行“需求弹性差异”，不包括：

- A.交通费用支付能力
- B.就业选择和出行意愿
- C.选择高铁出行的概率
- D.对居住条件的要求

9.根据文意，高铁开通对欠发达地区的积极影响不包括：

- A.缩小城乡收入差距
- B.吸引高端技术人才
- C.大幅增加就业机会
- D.提高整体收入水平

10.作者认为，高铁开通最重要的意义在于：

- A.促进人力资本的流动
- B.帮助低技能劳动力就业
- C.解除异地就业后顾之忧
- D.推动产业结构的升级

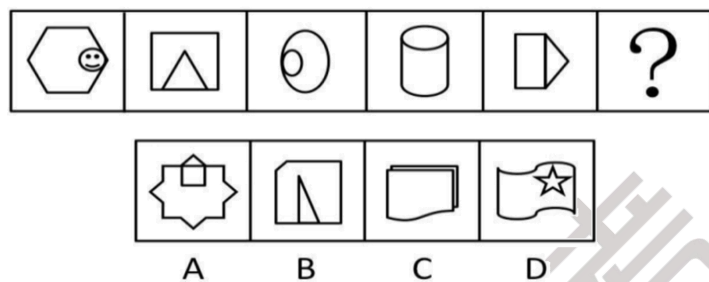


判断推理

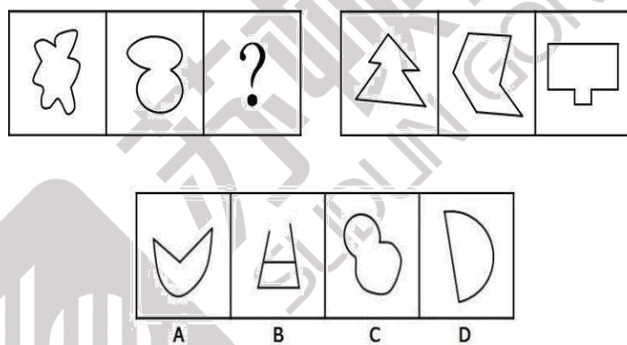
第一章 图形推理

图形推理常考的题目形式：

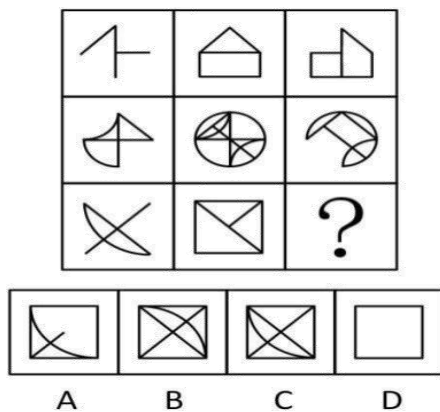
1.单行图——先整体后部分



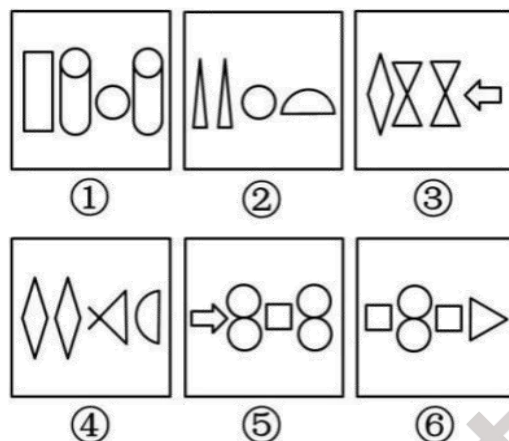
2.双行图——参考第一组图的规律



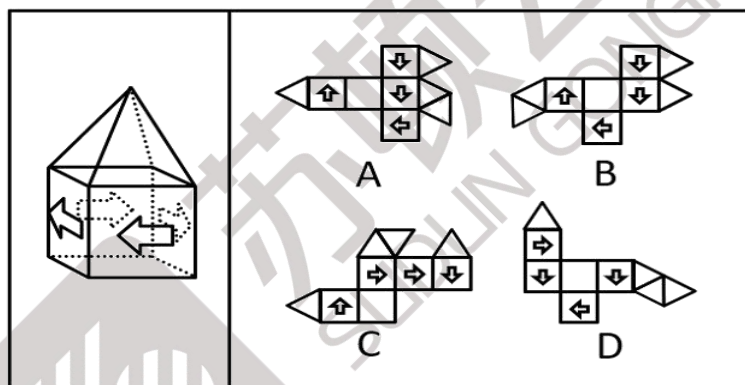
3.九宫格——先部分后整体



4.分类型——两组图必须都满足各自规律



5.空间类——折叠展开图——面与面之间的关系



第一节 位置类

考点 1：动态规律

元素组成相同时，优先考虑动态规律。

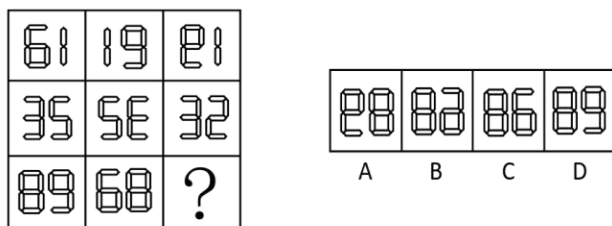
1.平移：上下、左右、对角线、绕圈（顺时针/逆时针）、折返、循环。

2.翻转：上下、左右。

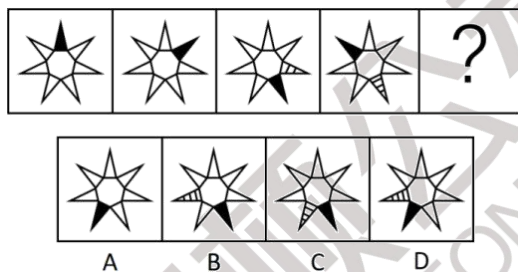
3.旋转：顺时针/逆时针旋转 $45^\circ/90^\circ/135^\circ/180^\circ$ 。

真题即练

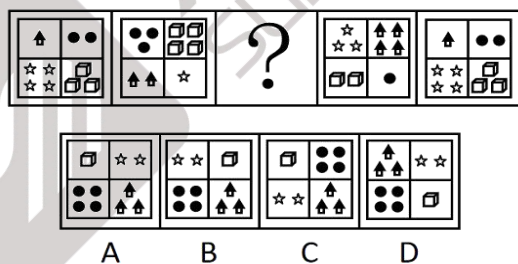
1.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



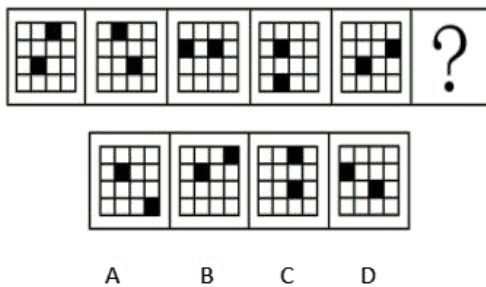
2.下列选项中最符合所给图形规律的是：



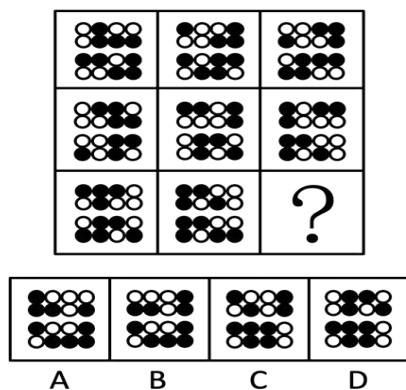
3.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



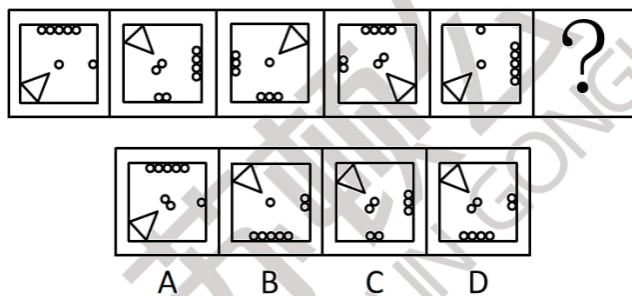
4.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



5.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



6.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



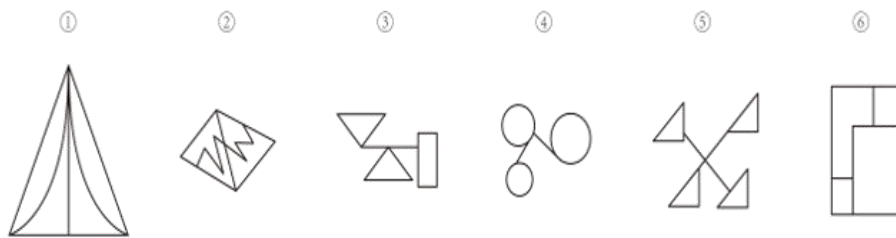
考点 2：静态规律

图形有两个或两个以上。

- 1.相切（内切/外切）。
- 2.相交（点相交、线相交、面相交）。
- 3.相同元素之间的相邻与相隔。

真题即练

7.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



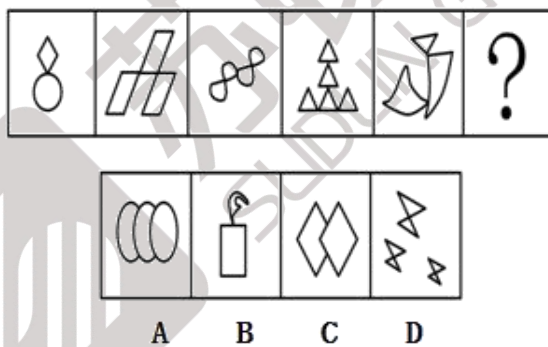
A. ①②⑥, ③④⑤

B. ①③④, ②⑤⑥

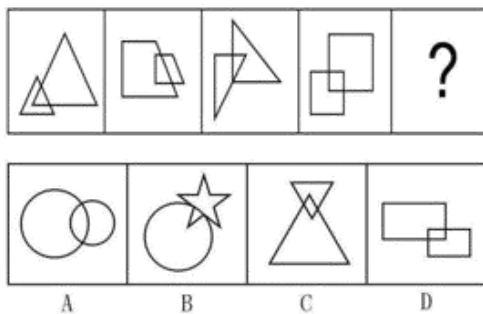
C. ①④⑤, ②③⑥

D. ①④⑥, ②③⑤

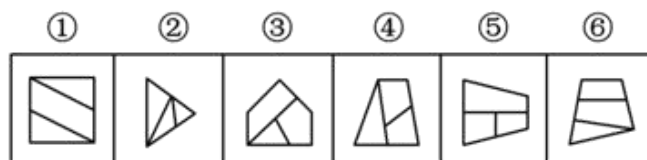
8. 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



9. 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



10.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



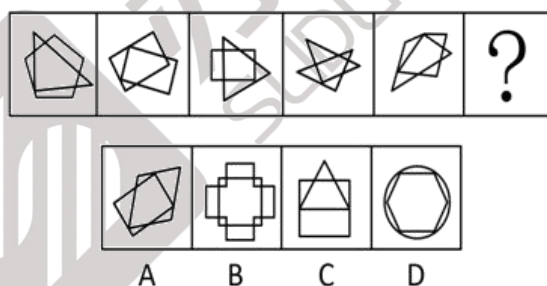
A.①②⑥, ③④⑤

B.①②③, ④⑤⑥

C.①③⑥, ②④⑤

D.①③④, ②⑤⑥

11.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



考点 3：功能元素

不是功能元素本身的规律，而是其标记意义。

1.常规类：三角形、小圆圈、小黑圈、小星星（它们只具有标记作用）。

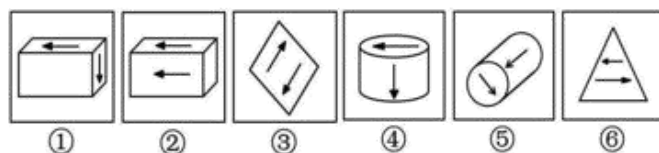
2.箭头类：

单个箭头：考虑箭头的方向；

多个箭头：考虑箭头之间的相对关系。

真题即练

12.把下面的六个图形分为两类，使每类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



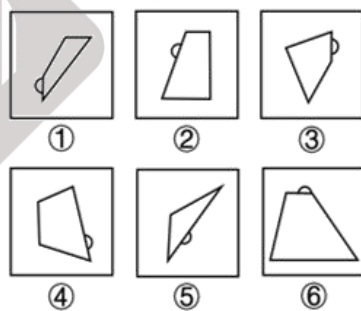
A.①③⑤, ②④⑥

B.①②⑤, ③④⑥

C.①④⑤, ②③⑥

D.①③④, ②⑤⑥

13.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



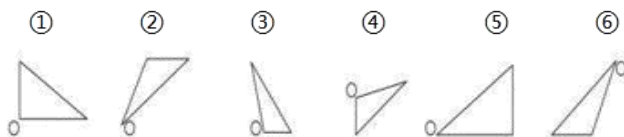
A.①②⑤, ③④⑥

B.①③⑥, ②④⑤

C.①③④, ②⑤⑥

D.①②④, ③⑤⑥

14.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



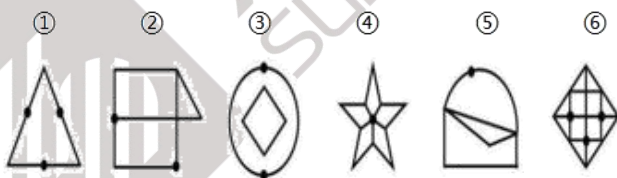
A.①③④, ②⑤⑥

B.①③⑥, ②④⑤

C.①②③, ④⑤⑥

D.①③⑤, ②④⑥

15.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑥, ②③⑤

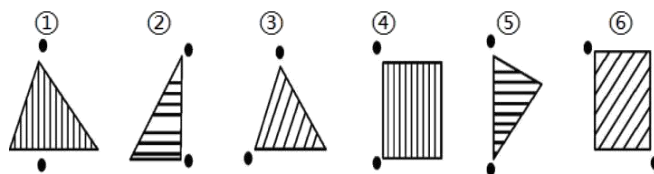
B.①②③, ④⑤⑥

C.①⑤⑥, ②③④

D.①③⑤, ②④⑥

16.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一

项是：



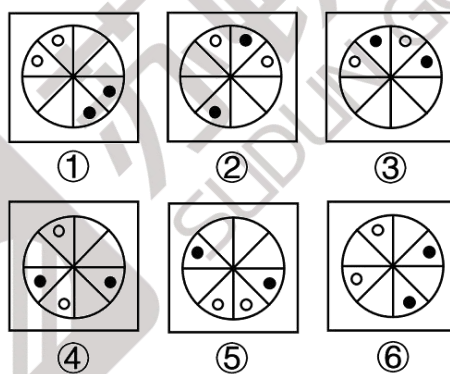
A. ①③⑥, ②④⑤

B. ①③⑤, ②④⑥

C. ①③④, ②⑤⑥

D. ①⑤⑥, ②③④

17. 将下列六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的特征或规律，分类正确的是：



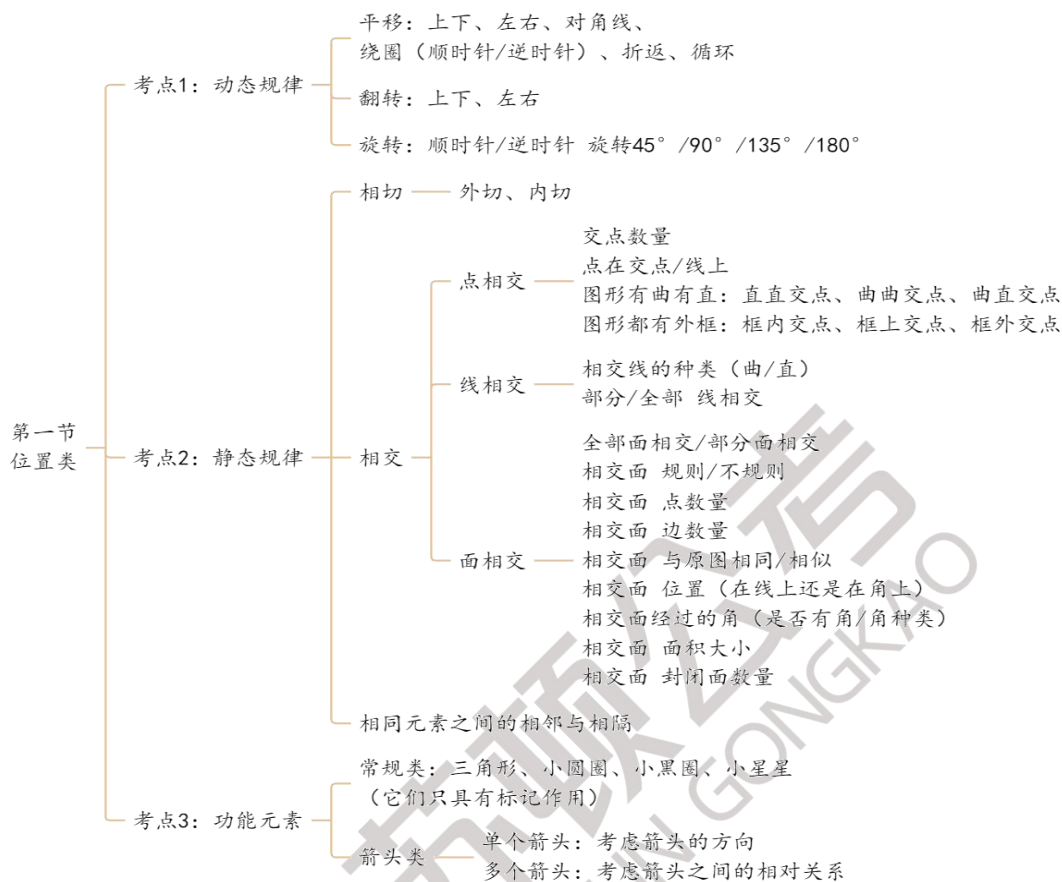
A. ①②④, ③⑤⑥

B. ①⑤⑥, ②③④

C. ①③⑤, ②④⑥

D. ①③⑥, ②④⑤

本节小结



第二节 样式类

考点1: 遍历

相同元素重复出现(它有什么,我就有什么)。

1.样式: 它什么样,我就什么样。

2.数量: 它有几个,我就有几个。

3.位置: 它在哪,我就在哪。

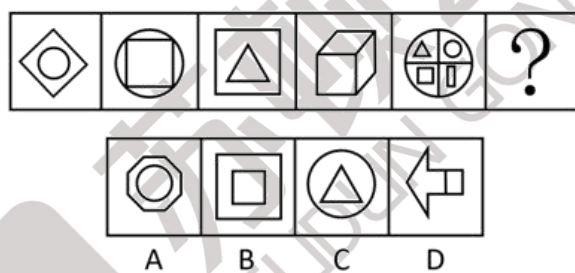
真题即练

1.从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:

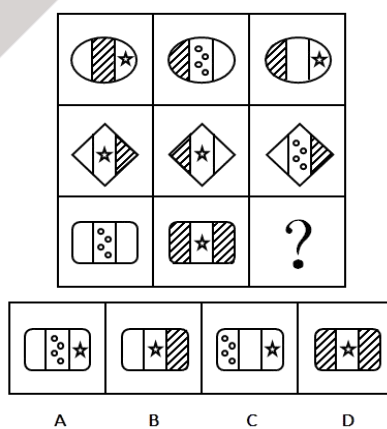
茯苓	茺莢	荷花	艾草	?
----	----	----	----	---

- A.地黄
- B.菖蒲
- C.山药
- D.苦笋

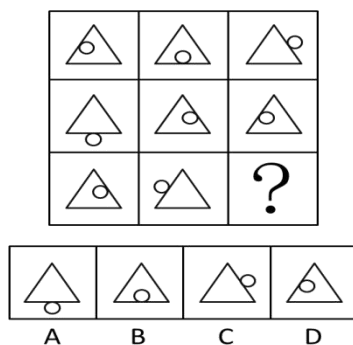
2.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



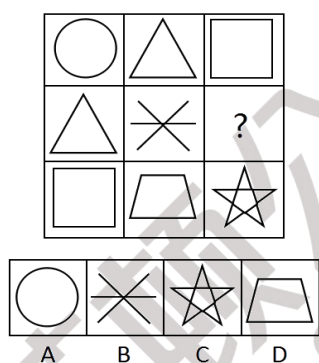
3.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现出一定的规律性：



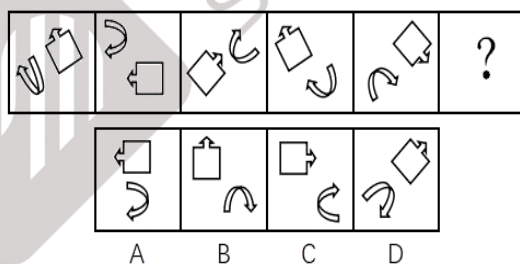
4.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



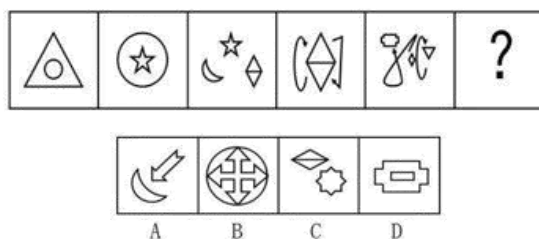
5.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



6.从四个图中选出唯一的一项，填入问号处，使其呈现一定的规律性：



7.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



考点 2：叠加

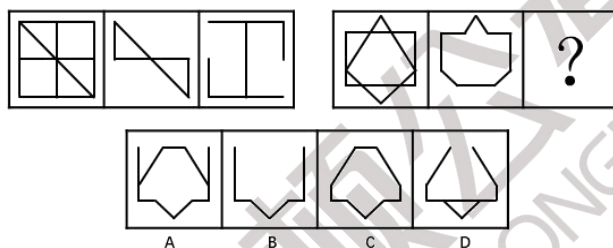
相同线条同时出现时，可区分它们的不同。

1.相加、相减。

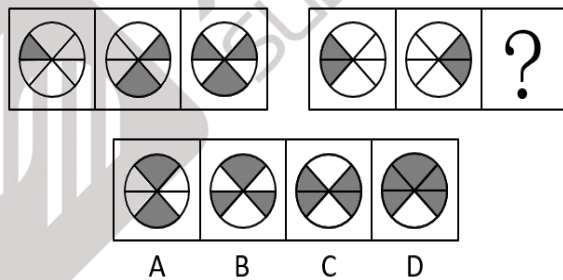
2.去同存异、去异存同（用不同颜色的笔描出来）。

真题即练

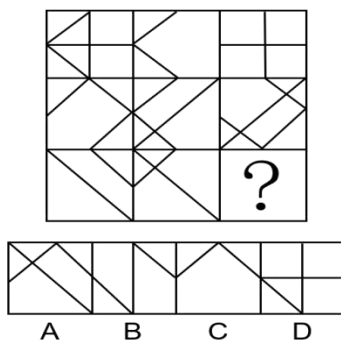
8.请选择最适合的一项填入问号处，使右边图形的变化规律与左边图形一致：



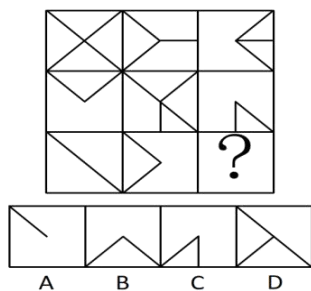
9.下列选项中最符合所给图形规律的是：



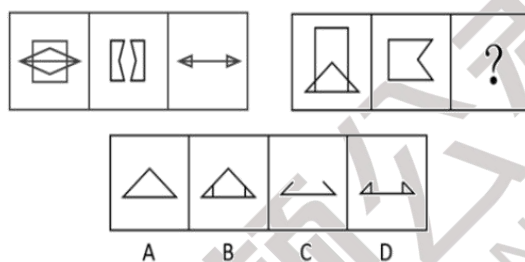
10.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



11.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



12.下列选项中，符合所给图形的变化规律的是：



考点 3：运算

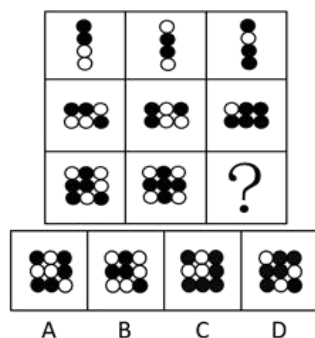
1.黑白运算（相同位置）：黑白分割区域相同、轮廓相同的，但黑块数量不同。

技巧：找四个选项的颜色不同区域，再往回看规则，两两对比排除。

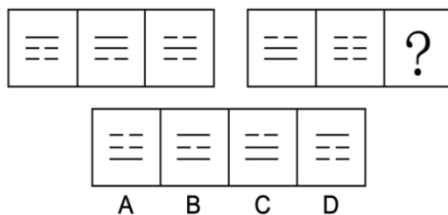
2.特殊运算：不同元素之间进行运算。

真题即练

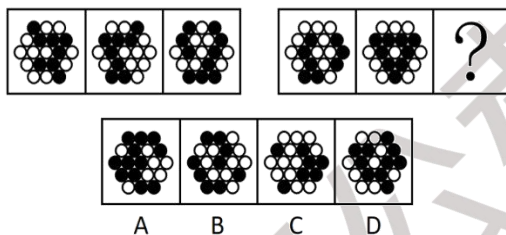
13.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



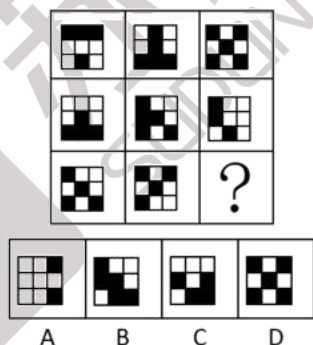
14.从四个选项选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是：



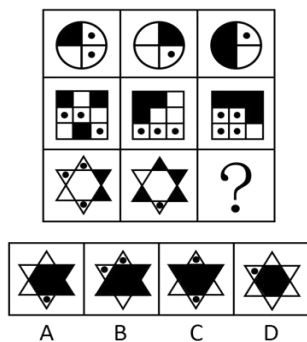
15.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



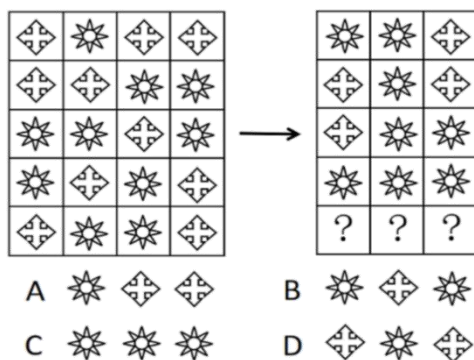
16.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



17.下列选项最符合所给图形规律的是：



18.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



本节小结



第三节 属性类

考点 1：对称性

1.轴对称：能找到一条对称轴，两边重合。

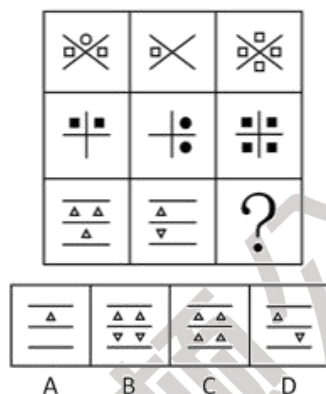
2.中心对称：把一个图形旋转 180 度之后是原来的图形（平行四边形、S、Z）。

3.轴对称+中心对称：可找到两条对称轴，并且两条对称轴相互垂直（正方形、圆形）。

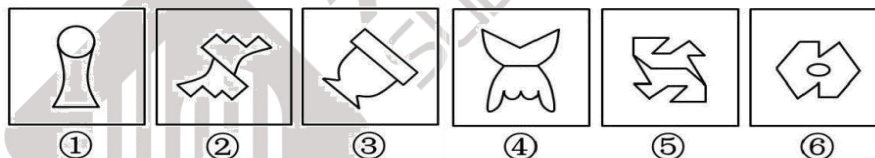
突破点：对称轴的方向和数量（若出现等边三角形，则优先考虑对称轴的数量）。

真题即练

1.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



2.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



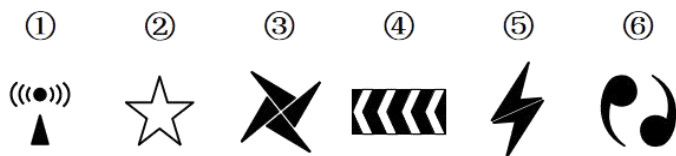
A.①②⑤, ③④⑥

B.①③⑥, ②④⑤

C.①③④, ②⑤⑥

D.①⑤⑥, ②③④

3.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



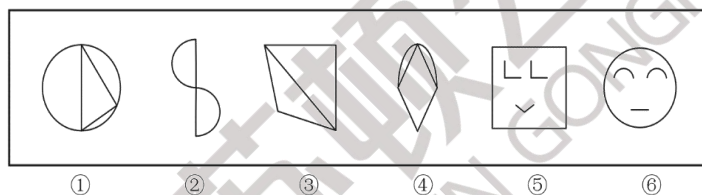
A. ①④⑥, ②③⑤

B. ①③⑥, ②④⑤

C. ①②⑥, ③④⑤

D. ①②④, ③⑤⑥

4. 把下面的图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:



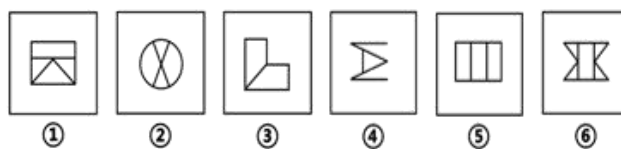
A. ①②③, ④⑤⑥

B. ①③④, ②⑤⑥

C. ①③⑤, ②④⑥

D. ①②⑥, ③④⑤

5. 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:



A.①②③, ④⑤⑥

B.①②④, ③⑤⑥

C.①③④, ②⑤⑥

D.①③⑥, ②④⑤

考点2：曲直性

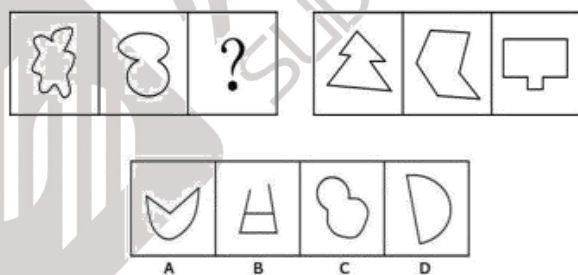
1.全曲：图形中全是曲线，没有直线。

2.全直：图形中全是直线，没有曲线。

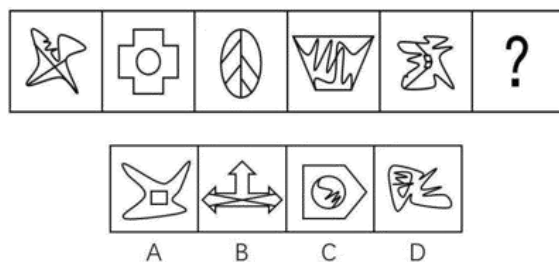
3.曲+直：图形中既有曲线，也有直线。

真题即练

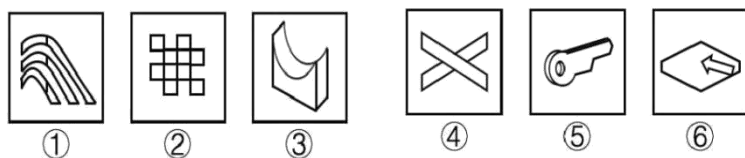
6.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



7.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



8.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①③④, ②⑤⑥

B.①⑤⑥, ②③④

C.①④⑤, ②③⑥

D.①③⑤, ②④⑥

9.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



考点 3：开闭性

图形出现明显的豁口，考虑开闭。

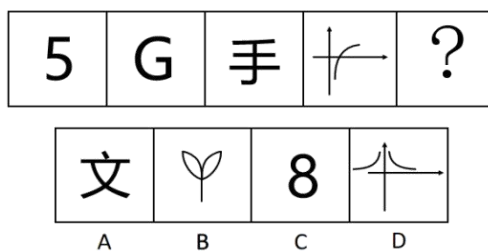
1.全封闭：图形整体处于封闭状态。

2.全开放：图形不含封闭空间。

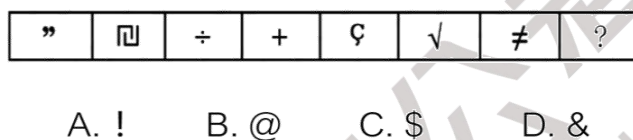
3.半开半闭：图形既包含封闭区间又有暴露在外的端点（如：6、9、A）。

真题即练

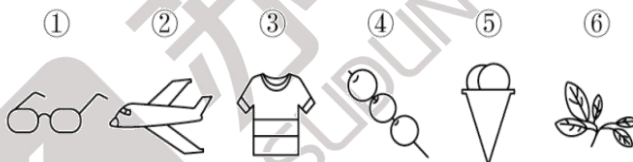
10.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



11.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



12.把下面的图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的是：



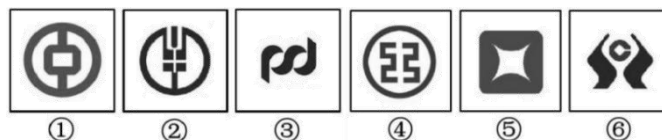
A.①③⑥, ②④⑤

B.①③⑤, ②④⑥

C.①④⑥, ②③⑤

D.①②④, ③⑤⑥

13.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.①②⑥, ③④⑤

B.①④⑤, ②③⑥

C.①②⑤, ③④⑥

D.①②③, ④⑤⑥

14.把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:

①中国	②瑞士	③老挝	④古巴	⑤贝宁	⑥巴勒斯坦
-----	-----	-----	-----	-----	-------

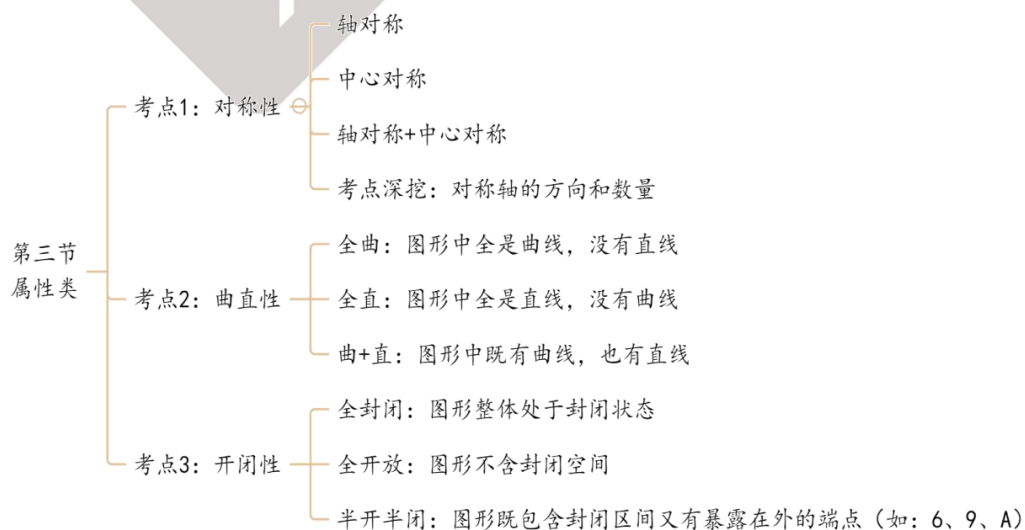
A.①②⑤, ③④⑥

B.①③⑤, ②④⑥

C.①④⑥, ②③⑤

D.①②⑥, ③④⑤

本节小结



第四节 数量类

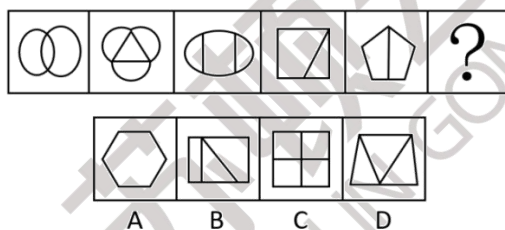
考点 1：点数量

交点数明显的时候。

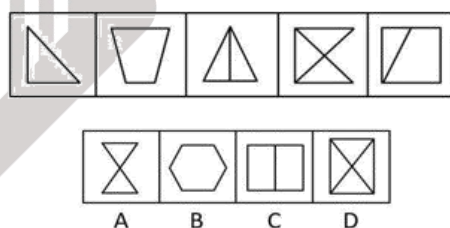
1. 直线与直线之间的交点。
2. 直线与曲线之间的交点。
3. 出头点（如：甲、由、申）。

真题即练

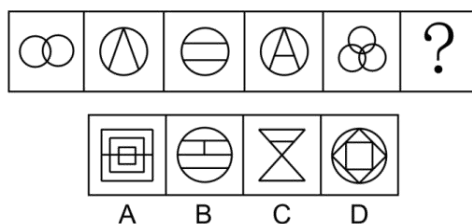
1. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



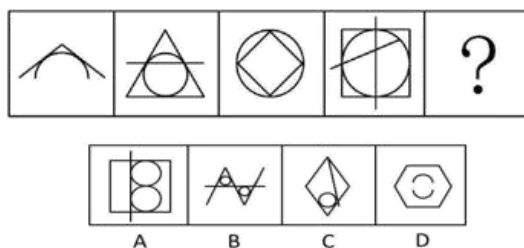
2. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



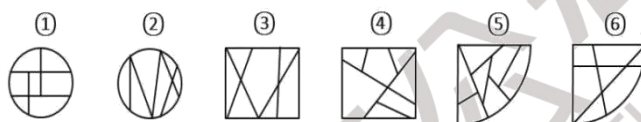
3. 从所给的四个选项中，选择最适合的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



4.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



5.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



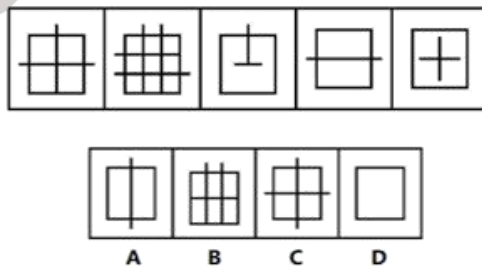
A.①②③, ④⑤⑥

B.①②⑤, ③④⑥

C.①③⑤, ②④⑥

D.①⑤⑥, ②③④

6.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



考点 2：线数量

1.直线数：平直没有拐点的直线数量。

2.曲线数：平滑没有拐点的曲线数量。

3.笔画数（多端点、五角星、日字形、田字形、T字形以及它们的变形图、多圆相交）。

数奇点：由一个点散发出来的线条数是奇数条的点，叫做奇点（端点也属于奇点）。

奇点数 $\div 2$ =笔画数（奇点数必须为偶数）。

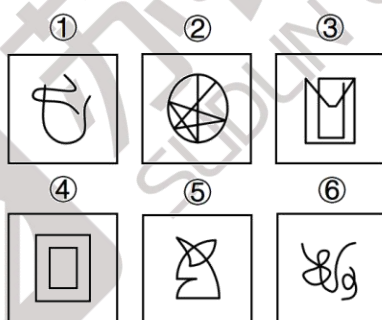
(1) 典型的一笔画图形：个位数字、圆、五角星。

(2) 一笔画图形，必须是奇点数为0或2，且必须是连通图（相切、相交圆都可以）。

(3) 有外框的图形，内部线条几笔画成，就是几笔画。

真题即练

7.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



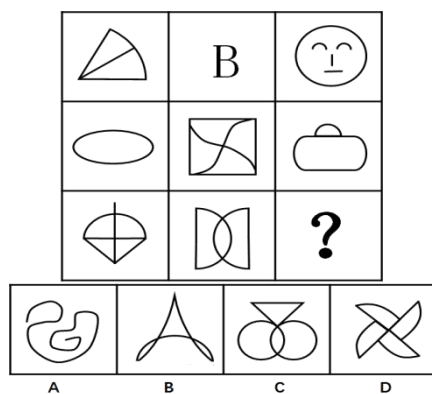
A.①②③, ④⑤⑥

B.①④⑥, ②③⑤

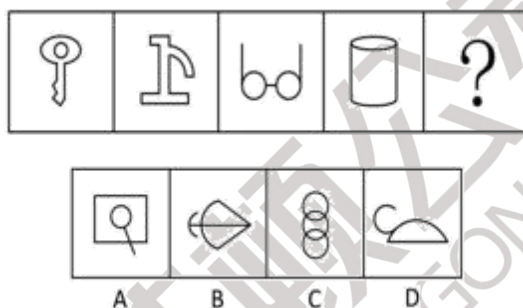
C.①②⑤, ③④⑥

D.①②⑥, ③④⑤

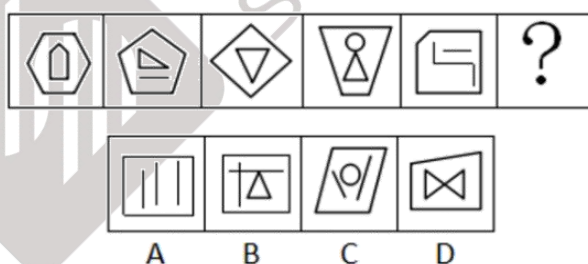
8.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



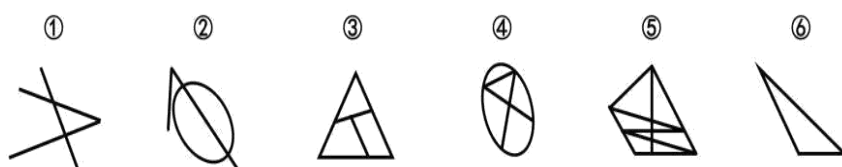
9.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



10.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



11.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



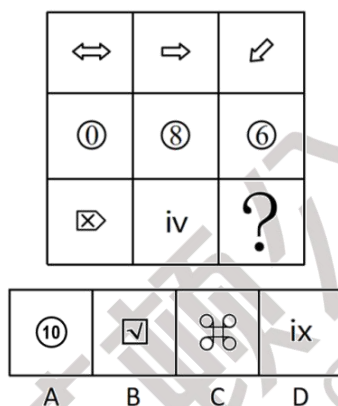
A.①②⑤, ③④⑥

B.①②③, ④⑤⑥

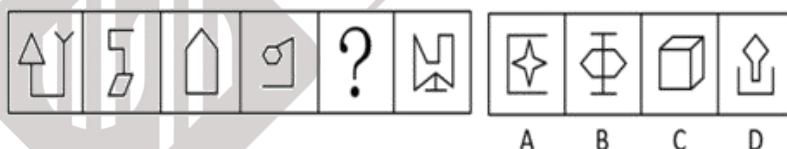
C.①③⑤, ②④⑥

D.①②⑥, ③④⑤

12.从四个选项选择一个替代问号, 使之呈现一定规律性, 最适合的是:



13.从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



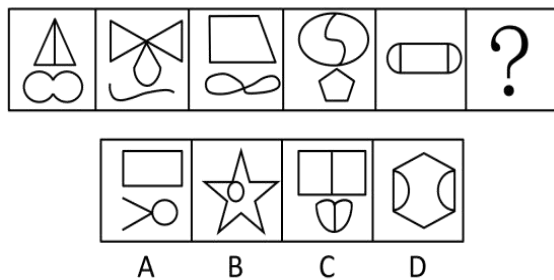
考点 3: 面数量

1.出现“生活化”图形时(花盆、电扇、牙具、水杯)。

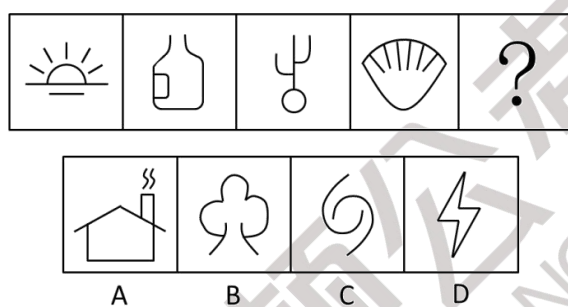
2.封闭面明显(白色的才叫封闭面, 黑色的不是)。

真题即练

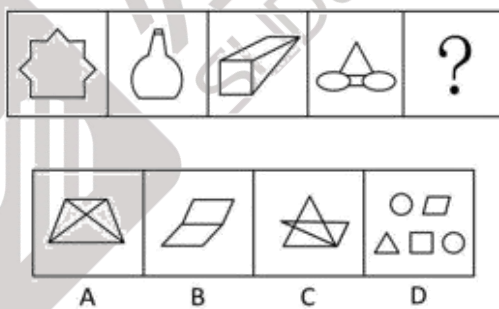
14.从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



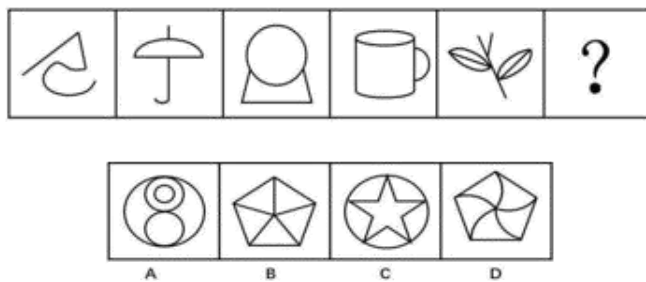
15. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



16. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



17. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



18.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



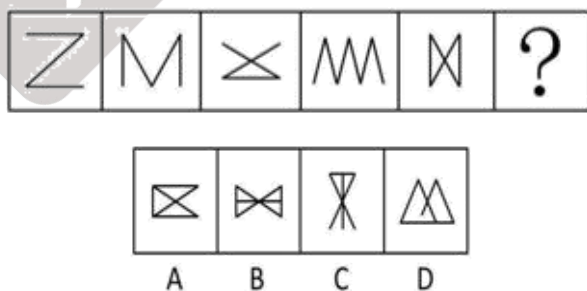
考点 4：角数量

折线数较多，考虑角数量。

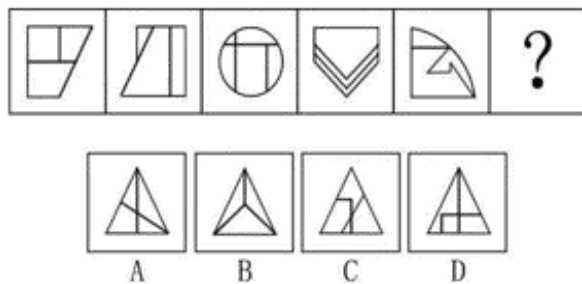
- 1.锐角数：小于九十度。
- 2.直角数：九十度。
- 3.钝角数：九十度 < 钝角 < 一百八十度。
- 4.内部角：锐角数+直角数+钝角数。

真题即练

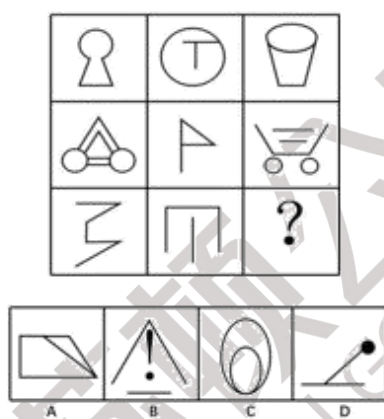
19.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



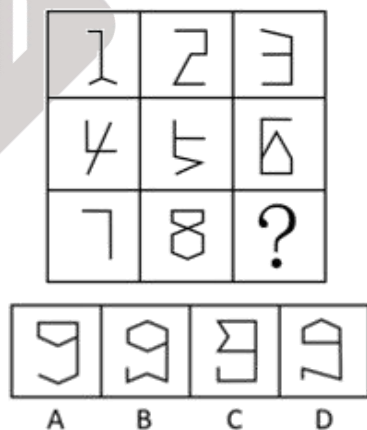
20.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



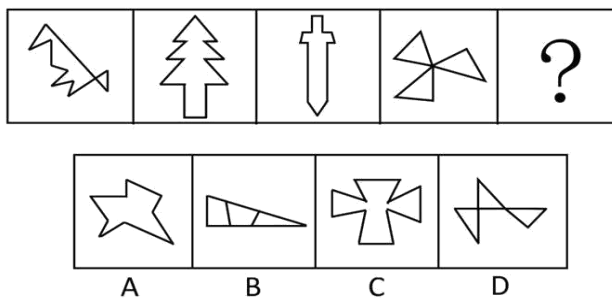
21.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



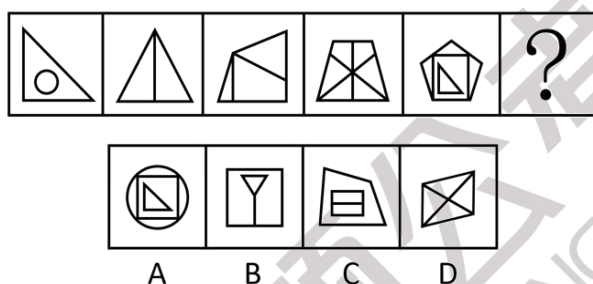
22.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



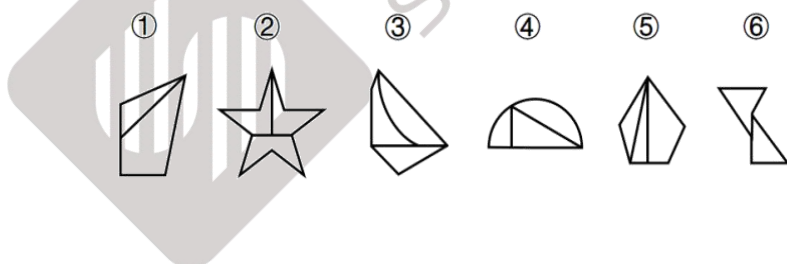
23.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



24. 请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律：



25. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③⑥, ②④⑤

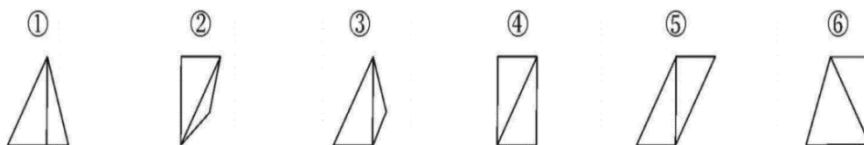
B. ①④⑥, ②③⑤

C. ①②④, ③⑤⑥

D. ①③⑤, ②④⑥

26. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一

项是：



A. ①④⑥, ②③⑤

B. ①④⑤, ②③⑥

C. ①②⑤, ③④⑥

D. ①③⑥, ②④⑤

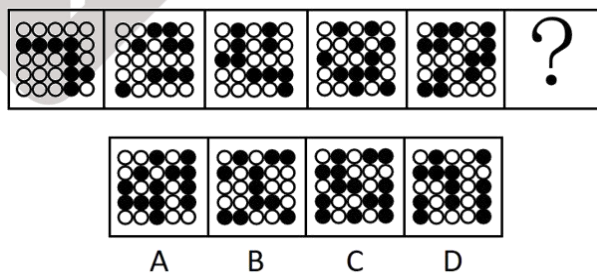
考点 5：元素数量

图形中小元素较多时，考虑元素数量。

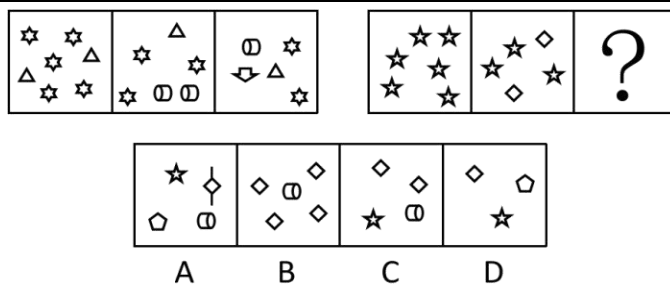
图形中出现“加黑粗线条”时，考虑“部分数”：这个元素有多少个部分。

真题即练

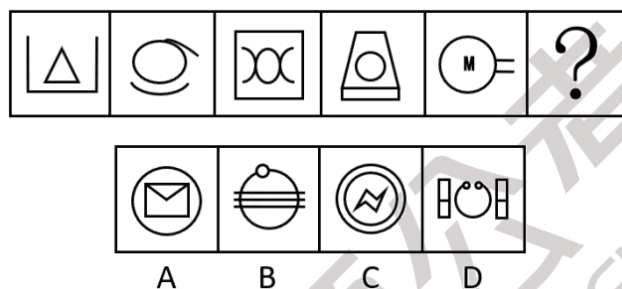
27. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



28. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



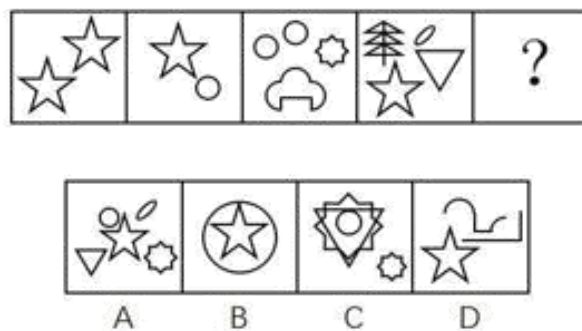
29.请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律：



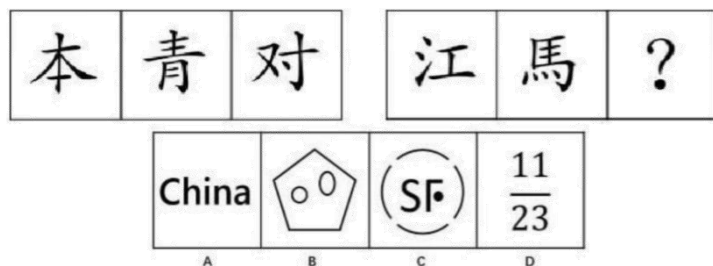
30.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



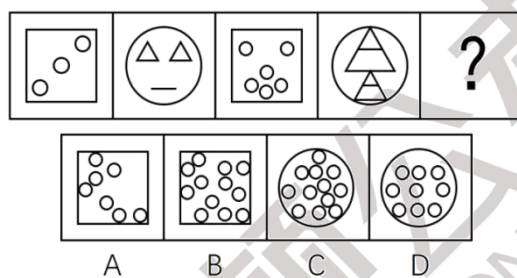
31.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



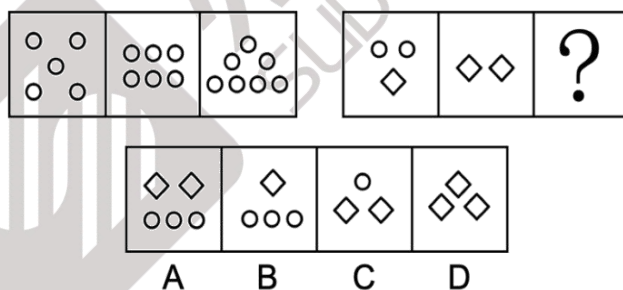
32.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



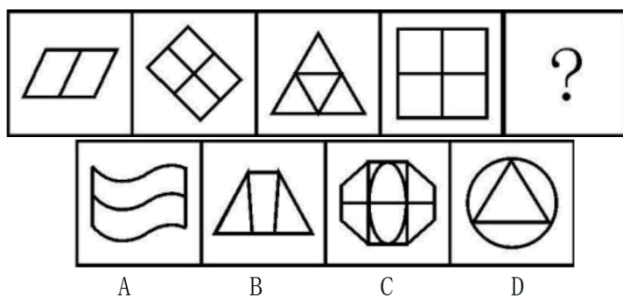
33.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



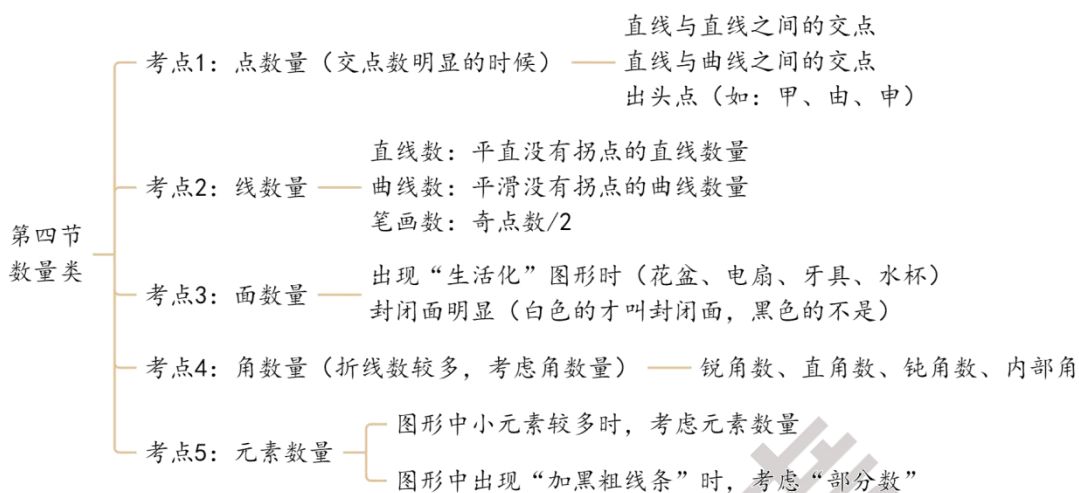
34.从四个选项选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是：



35.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



本节小结



第五节 空间类

考点 1: 空间重构

1. 相对面

立体图形当中, 相对面不可能同时出现。

如何找相对面:

- (1) 在同一行或同一列当中, 相隔一面就是相对面。
- (2) 展开图中, Z 字形两端, 紧邻 Z 字形中线两端的两个面是相对面。

2. 相邻面——公共边

如何找公共边:

- (1) 在平面图形中, 直接挨着的两个面。
- (2) 同一行或者同一列有四个面, 两头的两条边, 也是公共边。
- (3) 在平面图形中, 能够构成直角的两条边, 是公共边。

3.公共点

- (1) 相邻三个面的公共点永远是唯一的，公共点散发出来的线条永远是不变的。
- (2) 平面图形当中，构成直角的两条边两端的两个点是同一点。

4.相对位置

图形当中出现带有指向性图形的面。

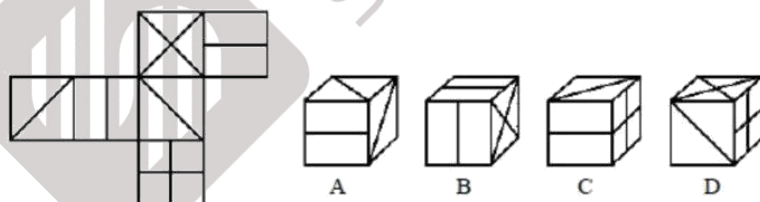
5.画边法（大部分图形都可用）

找一个特殊面，按顺时针或逆时针方向依次画边标号。

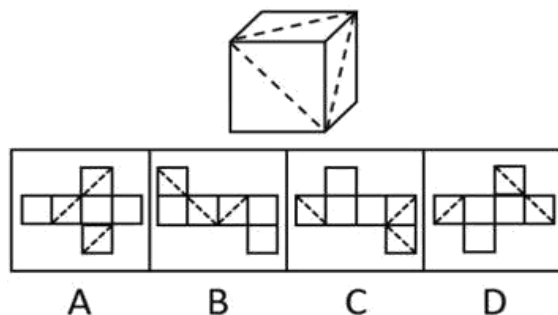
选项与题干对应面不一样的，直接排除。

真题即练

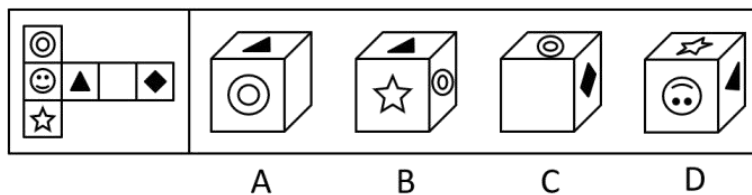
- 1.左图给定的是正方体纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成：



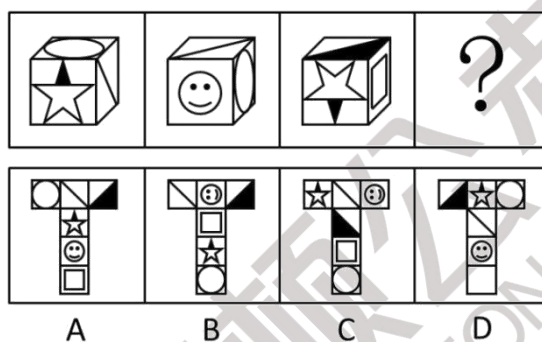
- 2.下列选项中，不可能是所给立方体展开图的是：



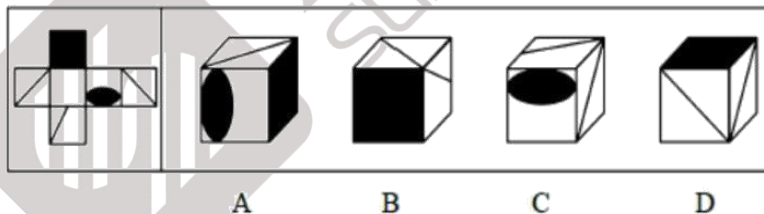
3.左图是给定纸盒的外表面，以下哪一项是由它折叠而成的：



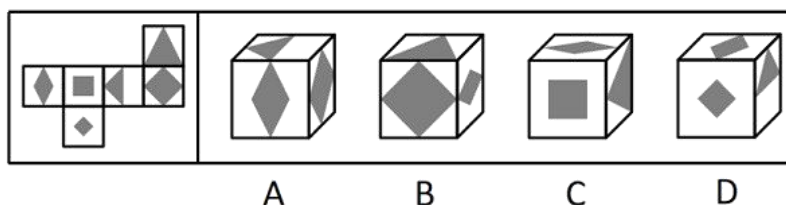
4.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之符合所给的题干所示：



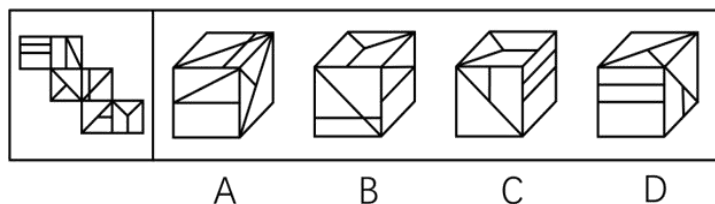
5.下列选项中，和题干所给图形是同一个的是：



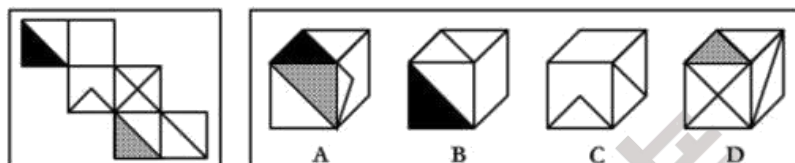
6.左边给定的是正方体的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成：



7.左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来：



8. 左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成：



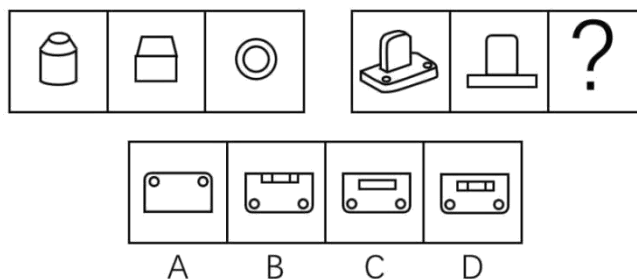
考点 2：三视图

主视图、俯视图、侧视图。

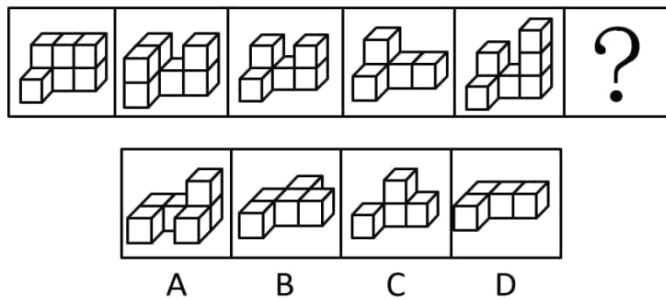
1. 从正面看，圆弧变直线。
2. 光滑过渡的图形没有交线。
3. 两表面不平齐的时候，中间一线隔开（楼梯）。
4. 两表面相交时，必然会产生一条线。

真题即练

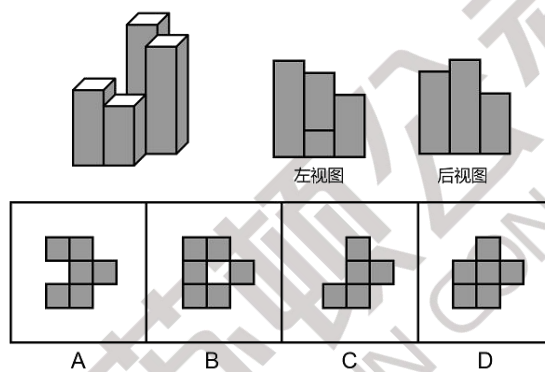
9. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



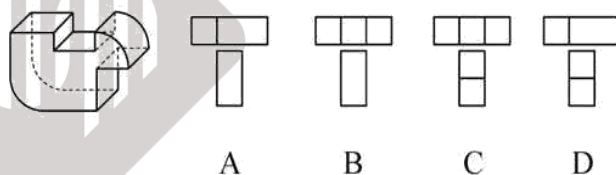
10. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



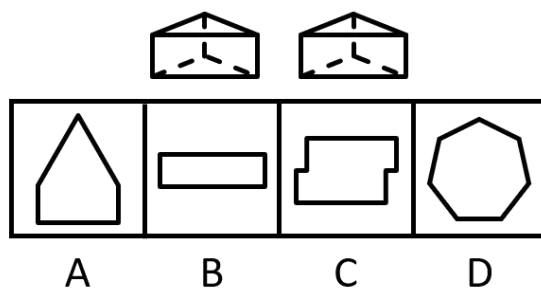
11. 下方分别是一个由长方体堆积而成的立体图形和该立体图形的左视图、后视图，那么该立体图形的俯视图是：



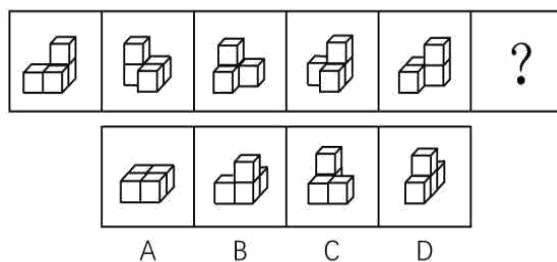
12. 下列四个选项中，符合左边立体图形的俯视图和左视图的是：



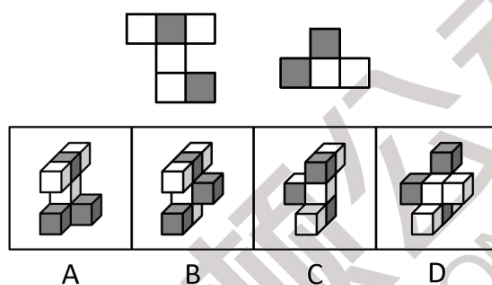
13. 某物体由两个相同的正三棱柱组合而成，则其侧面轮廓最不可能是：



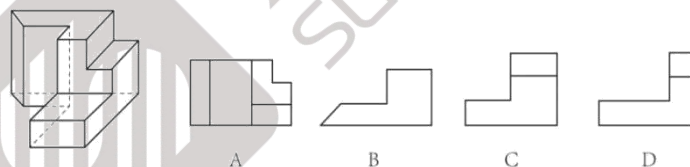
14.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



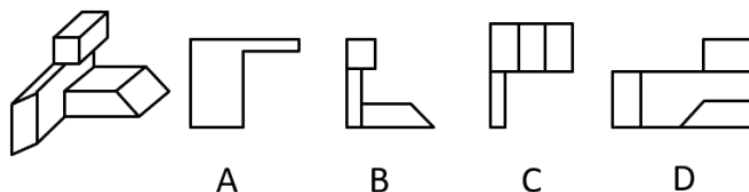
15.如图是一个物体某两个角度的视图，则该图形最有可能是：



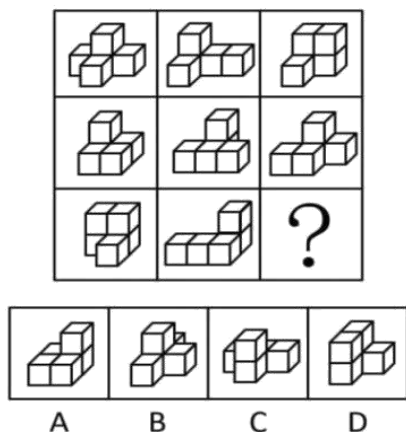
16.左图为给定的多面体，从任一角度看，下图哪一项不可能是该多面体的视图：



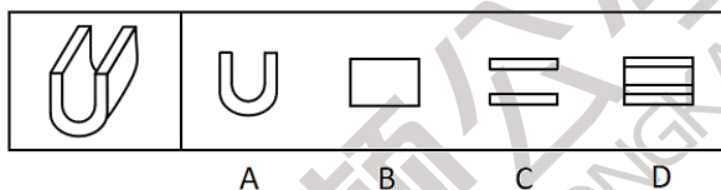
17.左图为给定的多面体，从任一角度观看，右边哪项可能是该多面体的视图：



18.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



19.左图为给定的立体图形，从任一角度观看，下面哪项不可能是该立体图形的视图：



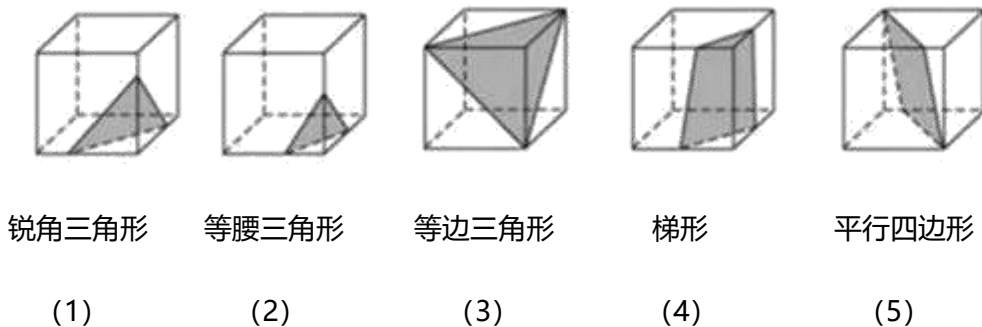
考点 3：截面图

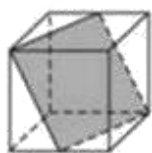
定义：切一刀，刀经过的面，就是截面图。

难易度：国考截面图难度不大，但事业单位的截面图难度会增加。

注意：截面图的最多边数不能超过立方体表面数（十面体最多切成十边形）。

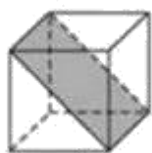
正方体截面：





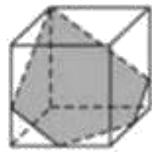
菱形

(6)



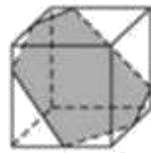
矩形

(7)



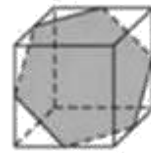
任意五边形

(8)



任意六边形

(9)

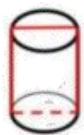


正六边形

(10)

常见立体圆形截面（以常见的六面体、圆柱、圆锥、圆台等基础图形为例）：

圆柱 (1) 圆（横切） (2) 椭圆（斜切） (3) 矩形（竖切） 切不出梯形



圆锥 (1) 圆（横切） (2) 椭圆（斜切） (3) 三角形（竖切）

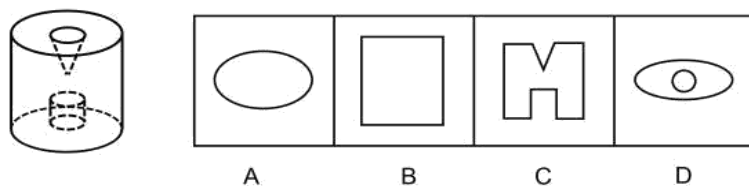


圆台 (1) 圆（横切） (2) 椭圆（斜切） (3) 梯形（竖切）

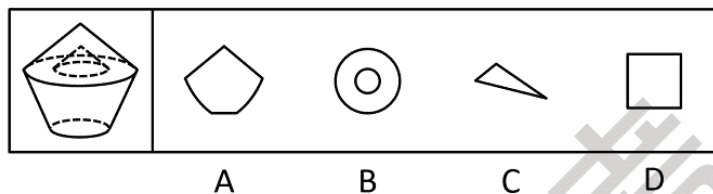


真题即练

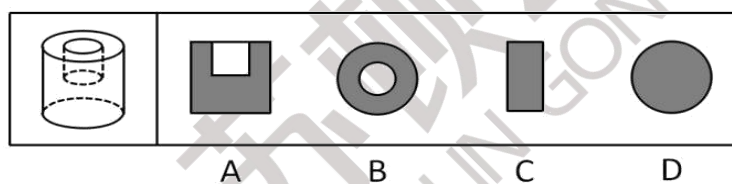
20. 从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是：



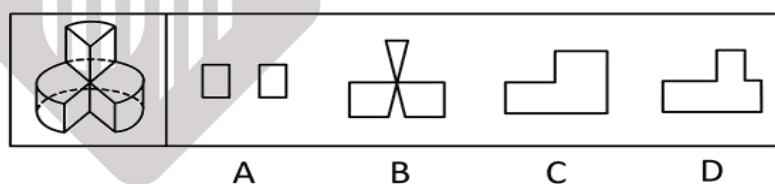
21.左图是给定的空心立体图形，将其从任一面剖开，右边哪项可能是该立体图形的截面：



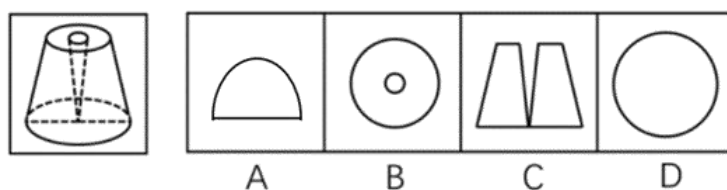
22.左图为给定的立体，从任意角度剖开，右边哪一项不可能是它的截面图：



23.左图为给定的立体图形，将其从任一面剖开，以下哪个不可能是该立体图形的截面：



24.一圆锥台如下图所示，从正中心挖掉一个小圆锥体，然后从任意面剖开，下面哪一项不可能是该圆锥台的截面：



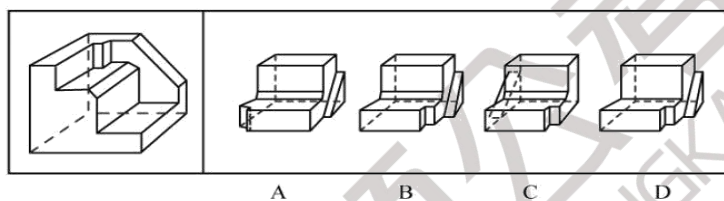
考点 4：立体拼接

凹凸一致，有凹必有凸，缺失的部分和补上的部分形状要相同。

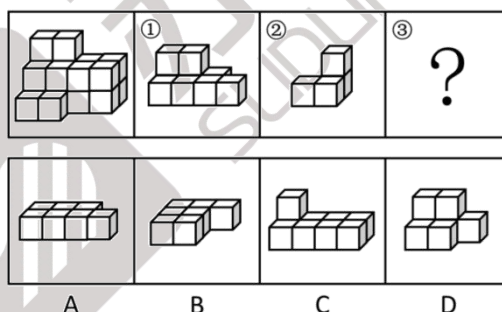
- 1.拿到俄罗斯方块的题目，如果选项方块数不一样的时候，就可以数块数。
- 2.拼合的时候从最大或最特殊的方块入手。

真题即练

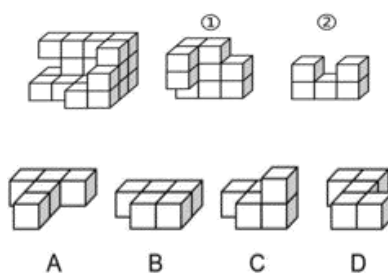
25.正方体切掉一块后剩余部分如下图左侧所示，右侧哪一项是其切去部分的形状：



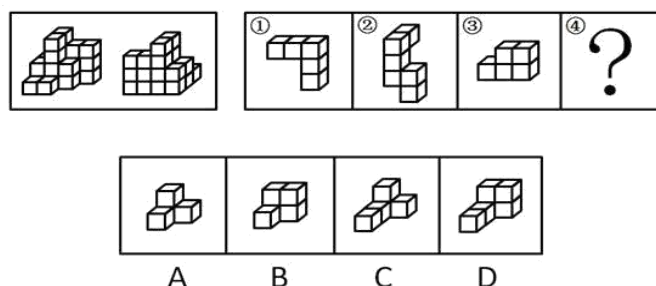
26.左边的立体图形是由①、②和③组成的，下列哪项可以填入问号处：



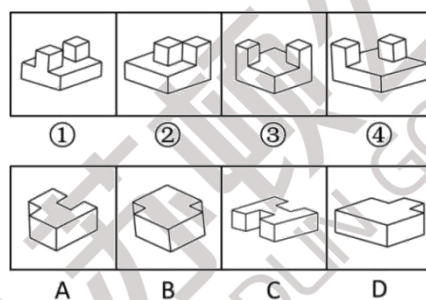
27.下图所示的多面体为 20 个一样的小正方体组合而成，①②和以下哪个多面体可以组合成该多面体：



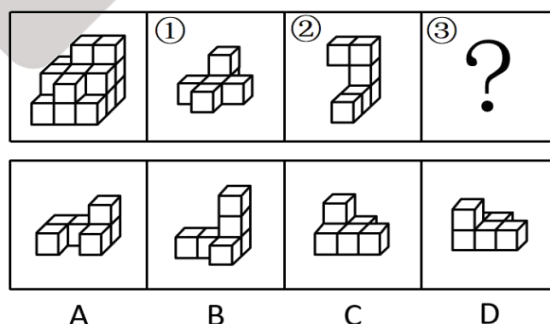
28. 下图为同样大小的正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共四个多面体的组合，问下列哪一项能填入问号处：



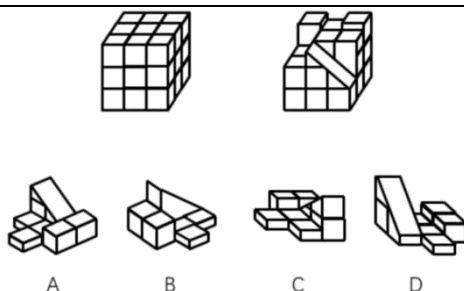
29. ①、②、③、④为四个多面体零件，问 A、B、C、D 四个多面体零件中的哪一个与①、②、③、④中的任一个都不能组成长方体：



30. 左图给定的是由相同正方体堆叠而成的多面体。该多面体可以由①、②和③三个多面体组合而成，以下哪项能填入问号处：



31. 如下图所示，左侧为大立方体，右侧为其部分立体截面，问哪个选项能够与其拼成完整的大立方体：



本节小结



第二章 定义判断

考查：提取关键词的能力。

难点：字数较多，考查专业定义，范围广，但专业性不强。

提问方式：给一个东西下一个定义，问：以下哪项符合/不符合/属于/不属于/最符合/

最不符合上述定义？

解题方式：看题干，找关键词/关键句，对比选项择优选取，接受不完美。

一般语句的引导方式：

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1.通过/利用/采取..... | 引导方式 |
| 2.因为/由于..... | 引导原因 |
| 3.在.....条件下/阶段下 | 引导时间/背景（最容易忽略的一个条件） |
| 4.为了..... | 引导目的 |
| 5.导致/造成..... | 引导结果 |

解题技巧：

- 1.读定义或是读解释说明。

如果题干比较长，而定义本身易懂，那么后面的解释说明内容可略读；

如果定义本身晦涩难懂，就重点看后面的解释说明内容。

- 2.同构选项：用同构选项来排除错误项。

- 3.涉及多定义：都要看，辅助理解。

- 4.注意：对于选非题，说明其他三个选项是符合题干定义的。

真题即练

1.德商是指一个人的人格和道德品质，其内容包括体贴、尊重、容忍、宽容、诚实、负责、平和、忠心、礼貌、幽默等各种美德。

根据上述定义，下列属于德商的是：

- A.小徐善于把握机会，具有非凡胆略和魄力
- B.小史喜欢挑战新鲜事物，对世界和他人充满探索欲望
- C.小陈对环境的适应能力很强，在恶劣的环境下也能生存
- D.小吴能理解别人的疾苦，考虑别人的感受，关心别人的生活

2.叠补丁效应：指改善工作没有触及根因，反而因为改善而产生了大量的衍生工作，导致组织臃肿、效率低下、管理成本上升等不良现象。

根据上述定义，下列符合叠补丁效应的是：

- A.甲公司为了改善部门间沟通不及时的问题，专设了联络员，沟通问题大有改善
- B.丙公司为了提高出勤率，特设了点名监督员，虽提高了出勤率，但引来了员工的大量抱怨
- C.丁公司为了提高工作效率，颁布了更多的公司守则，特设了监督员，可结果效率更低了
- D.乙公司为了提高员工的忠诚度，工会采用了一系列人性化管理措施

3.刻板印象是将对一类人行为的整体印象推广到个体的过程。它是由于人们在种族（或民族）、宗教、性别、年龄等方面的差异而成的。对一个人的刻板印象可导致知觉错误。

根据上述定义，下列不属于刻板印象的是：

- A.东北人都是活雷锋，有事找东北人没错
- B.俗话说“家贫出孝子”，老李家境贫寒，他的孩子肯定孝敬父母

C.某企业觉得有些地方的人不诚实，因此没有录用来自这一地区的小张

D.经理认为小王在工作中经常出错，所以今后对他的任用要谨慎

4.经济学中的鳄鱼法则，来源于这样一种场景认知：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。

根据上述定义，下列做法符合鳄鱼法则的是：

A.丈夫乙有严重的心理疾患，经常喝醉酒后暴打妻子甲，酒醒后又跪地认错，甲一次次原谅了乙

B.秦某报名参加一个考试的培训，发现老师上得并不好，管理也混乱，但是考虑到没有退款条约，还是坚持每天去上课

C.甲长期持有一只股票，两年翻了两番，最近走势涨跌不定，甲决定将这只股票抛售

D.高某刚刚注册了一家公司，结果由于国家政策调整，公司原定投资方向不可能盈利，高某决定将公司注销

5.逆向激励是指政策设计初衷与实际执行效果呈现“事与愿违”的现象，逆向激励效应一旦被激发，不仅会导致现状恶化，损害政策制定者的信用，还将进一步强化相关负面后果，最终造成恶性循环。

根据上述定义，下列不属于逆向激励的是：

A.为了扭转治安问题，上世纪美国颁布了禁酒令，然而酒的销量不跌反升，而且由此又引发了新的犯罪问题

B.宋神宗为了整肃吏治、严明司法审判，下令凡是能找到错判事实的官员官升一级，结果这

项举措却成了新旧官员相互攻讦的武器

C.为了更有利孩子成长而提供优裕的物质条件，然而却让其养成了好逸恶劳的恶习

D.老师在课堂上通过有意对害羞学生提问而帮助其克服容易紧张的问题

6.热岛效应是指城市由于人口集中，工业、交通、居民生活等产生大量的人为热量而使城市的气温高于郊区的现象。雨岛效应是指由于热岛效应，在城市上空产生一股上升气流，加上上空尘埃较多，使附近及下风向降水稍多的现象。温室效应是指由于人类活动排放大量温室气体而造成全球气候变暖的现象。

根据上述定义，下列说法错误的是：

A.热岛效应是引起雨岛效应的原因之一

B.热岛效应是引起温室效应的唯一原因

C.热岛效应和温室效应影响的地域范围不同

D.三种效应都是人类活动对气候影响的结果

7.机器视觉，是指通过光学的装置和非接触的传感器自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。

根据上述定义，下列选项涉及机器视觉的是：

A.扁平化的摄像头通过暗光拍摄，发现沙发底部灰尘很多，向主人发出需要清洗的红色警报

B.车载智能设备在路上通过定位系统、导航系统等语音提醒司机行车路线、各路段车速限制及前方天气情况等

C.新型眼镜在主人探险进入黑暗洞穴后捕捉到大量蝙蝠发出的超声波，立刻启动了面部保护模式

D.带有拍摄装置的迷你智能机器人进入考古人员难以到达的墓穴深处，拍摄到许多珍贵图像，并同步传输给计算机

8.横向交往和纵向交往是组织内员工通过人际互动构建社会资本过程的两种工具性交往风格。横向交往是指个体通过与自身周围社会地位相似的群体建立广泛联系的过程；纵向交往是指个体能动地与社会中占据主导资源支配的群体建立关系的过程。

根据上述定义，下列属于纵向交往的是：

- A.每到节假日，院长都会代表学院去慰问对学院做出巨大贡献的退休干部
- B.老刘对自己家的保姆非常满意，为了让保姆过完春节后继续过来工作，他赠送了保姆探亲的往返机票
- C.老张为了能够继续顺利地承包村里的鱼塘，主动和村民搞好关系，每年春节都给村民免费发放几条鱼
- D.某家长为了让班级任课老师严格要求自己的孩子，节假日都会给老师们发去问候的短信

9.拟态，是指某些生物在进化过程中具有与另一种生物或周围自然界物体的相似的形态，这种相似性很高，几乎难以分辨，可以保护某一物种或两个物种。

根据上述定义，下列选项属于拟态的是：

- A.海豚、企鹅和带鱼虽然分别属于鲸类、鸟类和鱼类，但为了适应海洋生活，都进化出了流线型的身体
- B.北极熊生活在白雪皑皑的北极，为了掩护自己捕食时不被猎物过早发现，皮毛逐渐变成与周围环境相似的白色
- C.大鲵，俗名娃娃鱼，已在地球上生活了数亿年，其受到刺激时的叫声酷似人类婴儿哭声，

让人听到不忍心伤害，对一些猎食动物也有威慑作用

D.杜鹃会将与宿主卵酷似的卵产在宿主巢内，其雏鸟在孵出后不久就会将宿主雏鸟挤出巢外，独享体型只有自己一半大小的宿主父母的喂食

10.生物学研究发现，成群的蚂蚁中，大部分蚂蚁很勤劳，寻找、搬运食物争先恐后，少数蚂蚁却东张西望不干活。当食物来源断绝或蚁窝被破坏时，那些勤快的蚂蚁一筹莫展。“懒蚂蚁”则“挺身而出”，带领众伙伴向它早已侦察到的新的食物源转移。这就是所谓的懒蚂蚁效应。

根据上述定义，下列属于懒蚂蚁效应的是：

- A.某经理用人不拘一格，看重的是坚韧和正直，而非学历背景
- B.某汽车公司鼓励员工创新，允许员工在上班时间钻研技术
- C.通信工程师待遇优厚，工作时间自由，擅长攻克技术难题
- D.在金融危机中，某外贸公司凭借多元化经营手段渡过了难关

11.诱发运动是指由于一个物体的运动使其相邻的一个静止物体产生运动的错觉现象。

根据上述定义，下列属于诱发运动的是：

- A.在黑板前点燃一支蜡烛，并注视着烛光会看到烛光在运动
- B.多张图片按一定空间间隔与时间距离相继呈现形成电影
- C.注视瀑布的某一处，再看周围的树木，会觉得树木在向上飞升
- D.当我们注视夜空时，会看到月亮在动，而云是静止的

12.注意是心理活动对一定对象的指向和集中，是伴随着感知觉、记忆、思维、想象等心理

过程的一种共同的心理特征。注意具有稳定性、分配性、转移性等特性，其中注意的转移性是指一个人能够主动地、有目的地及时将注意从一个对象或者活动调整到另一个对象或者活动。

以下情境中体现了注意的转移性的是：

- A.李女士可以一边做饭一边听收音机中播报的新闻节目
- B.刘先生在大会做完工作汇报，立刻开始写工作计划
- C.王先生无论在工作时还是在业余活动中都能做到全神贯注
- D.张女士正在读报纸，忽然被窗外传来的争吵声所吸引

13.非正式沟通是一种通过正式规章制度和正式组织程序以外的其他各种渠道进行的沟通。

非正式沟通有四种传播方式。单线式：通过一连串的人，把信息传递到最终接受者；流言式：一个人主动把信息传递给其他许多人；偶然式：以偶然的传播小道消息；集束式：把小道消息有选择地告诉自己的朋友或有关人员。

根据上述定义，下列选项中属于集束式传播方式的是：

- A.市委办要求各单位要迅速传达并贯彻市委常委会会议精神，在全市范围内掀起学习热潮
- B.自从上次演讲比赛输给小丽后，小红见人就说是由于太过紧张才使得自己发挥失常
- C.小王听说新同事小张要买房了，连忙告诉同单位的小李，并嘱咐小李不要告诉别人
- D.小赵无意中跟办公室主任提到单位领导喜欢责骂下属，从此领导就很少对小赵发脾气了

14.框架效应是指对于相同的事实信息，采用不同的表达方式，会使人产生不同的判断决策。

一般来讲，在损失和收益方面，人们更倾向关注损失。

根据上述定义，下列情形描述最不可能存在框架效应的是：

- A.小明每天能得到一个面包，当被问“你吃了半个面包了，还吃吗”时，他选择不吃；而要是问“还有半个面包，你吃吗”，他会选择吃完
- B.小红看到A理财产品能100%地让自己获利10%，而B产品能让自己有85%的机会获利200%时，毅然选择了投资B产品
- C.鉴于消费者对脂肪的抵触情绪，某牛奶公司把所产牛奶产品相关描述从“含脂量3%”变为“脱脂量97%”，为此该公司销售业绩迅速上涨
- D.“甲汽车客运站的客车发生车祸的概率仅为0.001%，而乙汽车客运站的客车平安送达率为99.999%”看到这，乘客小坤选择乘坐乙汽车客运站的车

15.湿租，是航空公司之间的一种特殊租赁方式，在提供飞机的同时提供机组和乘务组为对方服务，而且在租赁过程中，被租赁飞机的标志不变、飞机号不变。民航规章体系将其定义为：是指按照租赁协议，承租方租赁飞机时携带出租方一名或者多名机组成员的租赁。

根据上述定义，以下属于湿租的是：

- A.某航线由甲航空公司销售机票，乙航空公司独立执行飞行，两公司达成协议，合作期间使用甲公司的航班号
- B.某航空公司为了开辟欧洲新航线，从甲国进口五架最新机型飞机，同时聘请甲国飞行员和专业维修技师为新航线服务
- C.某航空公司因季节原因人员短缺，从乙航空公司临时借调部分工作人员承担飞行任务
- D.圣诞将至，甲国航空公司为了缓解客运压力，从乙国租借了三架民用飞机，机组和维修员工仍为乙国航空公司原有资源

16.精准医疗是指以个体化医疗为基础，通过基因组、蛋白质组等技术，对大样本人群与特

定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用，从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点，最终实现对疾病和特定患者进行个性化精确治疗。

根据上述定义，下列选项不属于精准医疗的是：

- A. 甲某患癌症，医生对其基因进行全面检测并确定治疗方案
- B. 乙某近期反常头晕，医生询问症状后就为其开了非处方药物
- C. 丙某在就医时称自己对某种药物过敏，医生根据其过敏情况设计用药方案
- D. 丁某患失眠症到中医院就诊，医生据“同病异治，异病同治”的理念施治

17. 甜柠檬效应就是个体在追求预期目标失败时，为了冲淡自己内心的不安，就百般提高现已实现的目标的价值，从而达到心理平衡的现象。

根据上述定义，下列属于“甜柠檬效应”的是：

- A. 小明本来想买一台笔记本电脑，结果却在导购员的劝说下购买了平板电脑，使用后他很满意，并一直向朋友推荐
- B. 这几周，小红为自己的销售业绩不断下滑而苦恼；但当她知道自己仍是公司的销售状元时，变得放心多了
- C. 小文的数学成绩又让他的辅导老师失望了，老师最后只能用“比起上一次，还是有进步”来安慰自己
- D. 据教练估计，小张需要减肥到 60 千克才能达到他想要的健身效果，可是小张在减到 63 千克时就放弃了，因为他觉得自己足够健美了

18. 地震震级是通过仪器给出地震大小的一种量度，是划分震源放出能量大小的等级，地震所释放的能量越大，地震震级也越大，每一次地震只有一个震级。地震烈度表示地震对地表

及工程建筑物影响的强弱程度，是在没有仪器记录的情况下，凭地震时人们的感觉或地震发生后器物反应的程度、工程建筑物的破坏程度、地表的变化状况而定的一种宏观尺度。

根据上述定义，下列说法正确的是：

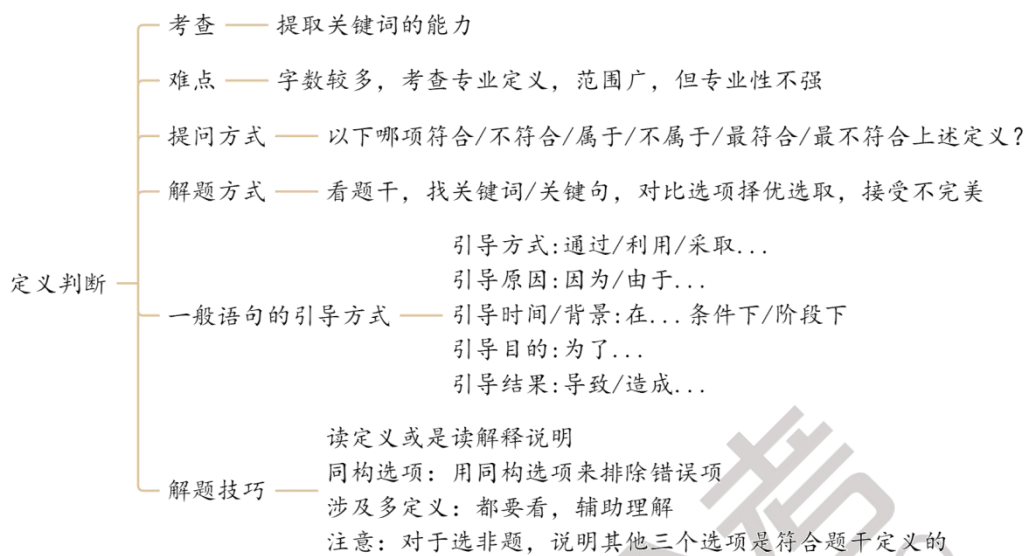
- A.地震震级越大，地震烈度相应越强
- B.一次地震只有一个震级，一个烈度
- C.距震源越近，震级越大，烈度越强
- D.地表破坏越严重说明地震烈度越强

19.广义相对论是爱因斯坦以几何语言建立而成的引力理论，他将引力改描写成因时空中的物质与能量而弯曲的时空，以取代传统对于引力是一种力的看法，而这种时空曲率与处于时空中的物质与辐射的能量动量直接相关。

根据上述定义，下列选项中的现象不涉及广义相对论的是：

- A.科学家在观察日全食时发现，光线经过太阳附近时会产生偏角弯曲
- B.科学家发现，在强引力场中时钟要走得慢一些，因而从巨大质量的星体表面发射到地球的光线，会向光谱的红端移动
- C.科学家发现，当一个星体足够致密时，其引力使时空中的区域极端扭曲以至光线都无法逸出，由此发现了黑洞的存在
- D.麦哲伦航行时发现，驶向远方的船帆逐渐下沉，最后消失在视线中，而海平面似呈弯曲状，远处的海水似乎比近处的海水水位低

本节小结



第三章 类比推理

三种考查形式：

1. $A : B$;

2. $A : B : C$;

3. A 对于 B，相当于 C 对于 D。

1. 两词型：两个词语之间找关系。

例：分母：除数

A. 内角：外角

B. 加减法：乘法

C. 横坐标：纵坐标

D. 百分比：百分率

2. 三词型：词语间两两找关系。

例：金库：现钞：保管

A. 网球场：球迷：观看

B. 录音棚：专辑：播放

C. 缆车：景区：观光

D. 美术馆：字画：陈列

3. 填空型：直接将选项中的两个词代入题干，选择前后逻辑关系一致的选项。

例：起草对于（ ），相当于（ ）对于诗文。

A.颁布：写作

B.文稿：通顺

C.声明：建造

D.提案：阅读

第一节 概念关系

考点 1：全同关系

古与今——士兵：军人 将军：司令；

中与外——浪漫：罗曼蒂克；

雅与俗——洗手间：卫生间：厕所：茅房；

自称与他称——鄙人：阁下 家父：令尊；

别称——土豆：马铃薯 西红柿：番茄。

其他全同词语积累：

同窗—同学 社稷—国家 杜康—酒 红颜—美女 尺素—书信 冒失鬼—马大哈

正月—元月 五声—五音 荷花—莲花 马路—公路 红薯—地瓜 北京—北平 四

海—八荒—天下

真题即练

1.桂：广西

A.皖：江西

B.杜鹃花：映山红

C.河流：湖泊

D.西红柿：圣女果

2.牵牛花：喇叭花

A.乞巧节：七夕节

B.七巧板：橡皮泥

C.人行道：车行道

D.防腐剂：添加剂

3.琴棋书画：古琴：围棋

A.梅兰竹菊：梅花：兰花

B.花鸟虫鱼：菊花：画眉

C.笔墨纸砚：毛笔：砚台

D.江河湖海：长江：黄河

4.鸿雁：笺札：书信

A.月老：红娘：媒人

B.乾坤：天地：宇宙

C.红豆：相思：恋人

D.东宫：王子：储君

考点 2：包含关系

1.种属关系

苹果：水果（苹果是一种水果）。

2.组成关系

发动机：汽车（发动机是汽车的组成部分）；

区分：用“是”造句。

真题即练

5.金：金币：货币

A.木：木床：床

B.水：水稻：稻

C.火：火盆：盆

D.土：土鸡：鸡

6.子时：时辰

A.物理：惯性

B.公民：群众

C.莲花：花卉

D.碱性：石灰

7.信息：语言

A.感觉：快乐

B.教学：教育

C.状态：水

D.股东：股份

8.文科：历史

A.手提包：双肩包

B.咸水湖：鄱阳湖

C.桃：水果

D.微量元素：铅

9.发动机：汽车

A.墨汁：毛笔

B.月光：天空

C.帆船：大海

D.翅膀：蝴蝶

10.影视作品：电视剧

A.苹果：芒果

B.教师：职工

C.权力：金钱

D.树木：白杨

11.空运：海运：运输

A.平装：精装：装帧

B.货轮：客轮：邮轮

C.晚会：聚会：集会

D.试飞：试航：航天

12.7：质数：自然数

A.红光：可见光：电磁波谱

B.爱：感情：情感

C.煤：岩石：沉积岩

D.U：字母：英文

考点 3：并列关系

1.矛盾关系

你死我活，除了 A 就是 B，非此即彼，没有第三者选项。

生：死

男：女

2.反对关系

除了 AB，还有第三者。

黑：白

头：脚

矛盾关系和反对关系的区分：有没有第三者。

真题即练

13.雪：霜

A.荷花：莲花

B.国花：牡丹

C.雨滴：露珠

D.白鹤：仙鹤

14.动静：是非

A.大小：多少

B.生死：曲直

C.古今：长短

D.轻重：贵贱

15.手：足

A.口：鼻

B.钢：铁

C.心：肝

D.男：女

16.端午：中秋

A.红色：绿色

B.生存：死亡

C.物质：精神

D.线路：电路

17.歌曲：作词：作曲

A.钢琴曲：钢琴：钢琴家

B.香烟：烟农：收获

C.城市：街道：商铺

D.诉讼：原告：被告

18.沙发：板凳：马扎

A.书桌：饭桌：桌子

B.台灯：油灯：电灯

C.马车：飞机：摩托

D.喷泉：淋浴：水井

19.肥皂对于（ ）相当于煤炭对于（ ）。

A.衣服；锅炉

B.水；火

C.污渍；能源

D.洗涤液；天然气

考点 4：交叉关系

前后造句：

有的 A 是 B，有的 A 不是 B；

有的 B 是 A，有的 B 不是 A。

真题即练

20.保温杯：玻璃杯

A.望远镜：显微镜

B.自行车：三轮车

C.睡裙：真丝裙

D.白炽灯：LED 灯

21.知识分子：民主党派成员

A.党外人士：无党派人士

B.手机：电视机

C.演员：主演

D.企业家：华侨

22.面食：素食

A.界石：基石

B.彩照：玉照

C.宿疾：旧疾

D.年会：集会

23.上市公司：跨国企业

A.大专院校：高等教育

B.商业银行：金融机构

C.快捷酒店：连锁酒店

D.进口产品：出口产品

24.水路运输对于（ ）相当于（ ）对于商朝文物。

A.公路运输；四羊方尊

B.内河运输；夏代文物

C.货运船舶；遗址挖掘

D.长途运输；青铜器物

25.匿名投票：实名投票：现场投票

A.早间会议：午间会议：工作会议

B.战国文字：象形文字：古代汉字

C.金融危机：粮食危机：生态危机

D.油料作物：糖料作物：经济作物

本节小结

第一节 概念关系

- 考点1：全同关系 — 古今、中外、雅俗、自称与他称、别称
- 考点2：包含关系 — 种属关系、组成关系
- 考点3：并列关系 — 矛盾关系、反对关系
- 考点4：交叉关系 — 有的A是B, 有的A不是B;
有的B是A, 有的B不是A

第二节 言语关系

考点 1：语义关系

- 1.近义：安居乐业：丰衣足食。
- 2.反义：高瞻远瞩：鼠目寸光。

真题即练

- 1.支援：雪中送炭
- A.了解：洞若观火
- B.打击：祸起萧墙
- C.打扮：天生丽质
- D.配合：锦上添花

- 2.东施效颦：生搬硬套
- A.崇洋媚外：吃里扒外
- B.外强中干：徒有其表

C.大快人心：兴高采烈

D.十恶不赦：臭名昭著

3.东奔：西走

A.跋山：涉水

B.完整：无缺

C.顾此：失彼

D.大街：小巷

4.若明若暗：雾里看花

A.如醉如梦：一清二楚

B.如日中天：日薄西山

C.如火如荼：无声无息

D.如履薄冰：如临深渊

5.惨绿少年：翩翩公子

A.再作冯妇：破镜重圆

B.汗牛充栋：凤毛麟角

C.明月清风：风花雪月

D.博士买驴：不得要领

6.衰败：方兴未艾

- A.讨好：曲意逢迎
- B.抄袭：拾人牙慧
- C.战争：马放南山
- D.后悔：抱恨终天

7. () 对于幸灾乐祸，相当于怨天尤人对于 ()。

- A.得意忘形；呼天号地
- B.乐极生悲；饮恨吞声
- C.兔死狐悲；乐天知命
- D.睚眦必报；破涕为笑

考点 2：象征关系

白发：沧桑 荆棘：困难 桎梏：束缚 松树：长寿 丹青：绘画

婵娟：月亮 桑麻：农事 豺狼：凶残 婵娟：月亮 千里马：良才

手足：兄弟 南冠：囚犯 三尺：法律 春蚕：老师 垂髫：小孩

汗青：史册 膝下：父母 桑梓：家乡 华盖：运气 鸽子：和平

伉俪：夫妻 桃李：学生 庙堂：朝廷 丝竹：音乐 杏林：良医

园丁：老师 千金：女儿 巾帼：女子 须眉：男子 翰墨：书法

红豆：相思 手足：兄弟 汗青：史册 东床：女婿 泰山：岳父

伧僂/黄发：老人 白丁/布衣：百姓 函/简/笺/鸿雁：书信

真题即练

8.胃口：兴趣

A.心腹：器官

B.黑马：比赛

C.桃李：学生

D.亲人：骨肉

9.舞蹈：天鹅

A.歌唱：黄莺

B.春燕：呢喃

C.读书：学生

D.采莲：江南

10.水中捞月：白费功夫

A.霸王之兵：勇往直前

B.天涯海角：杳无音信

C.棋逢对手：不相上下

D.蚍蜉撼树：不自量力

11.纸老虎：外强内空：虚张声势

A.墙头草：头重脚轻：左右逢源

B.老黄牛：埋头苦干：默默无闻

C.铁公鸡：小气吝啬：一毛不拔

D.应声虫：异口同声：随声附和

12.连理枝：玫瑰

A.梧桐雨：明月

B.丁香结：鸿雁

C.昆山玉：松柏

D.杨柳枝：长亭

考点 3：语法关系

1.主谓宾结构：主语+动词+宾语。

2.动宾结构：动词+名词。

3.主谓结构：主语+动词。

4.偏正结构：形容词+名词。

解题技巧：造句。

真题即练

13.歌唱家：歌唱：歌曲

A.厨师：烹饪：食物

B.学生：学习：考试

C.律师：法院：案件

D.清洁工：施肥：垃圾

14. 民风：淳朴

A. 阳光：灿烂

B. 书本：文化

C. 树木：开花

D. 喜悦：笑容

15. 争分夺秒：翻山越岭

A. 深入浅出：前俯后仰

B. 翻云覆雨：想方设法

C. 心服口服：甜言蜜语

D. 以牙还牙：生气勃勃

16. 水稻：农田：农民

A. 学生：老师：校园

B. 羊群：牧民：草原

C. 货物：网络：电商

D. 捕鱼：海面：渔民

17. 展览：铭记：历史

A. 处分：告知：结果

B. 晚会：庆祝：节日

C. 研究：阅读：文献

D.广告：推广：口碑

18.我：认识：你

A.尔：就是：你

B.他：喜欢：她

C.八：大于：六

D.你：矮于：她

19.花海：书山

A.怒火：苦雨

B.车流：人潮

C.雪白：麦浪

D.龙舟：木马

本节小结

第二节 言语关系

考点1：语义关系 — 近义关系、反义关系

考点2：象征关系 — 比喻象征关系

考点3：语法关系

主谓宾结构 — 主语+动词+宾语（警察抓小偷）

动宾结构 — 动词+名词（抓小偷）

主谓结构 — 主语+动词（鸡飞狗跳）

偏正结构 — 形容词+名词（高山大海）

第三节 对应关系

常见对应关系：功能、材料、工艺、属性、时间、因果、目的、必要条件、命名、其他特殊.....

考点 1：功能对应

手机：通讯（手机有通讯功能）

二级辨析考查：主要/次要

手机：通讯/转账

地点的功能——车库：停车 医院：看病

工具的功能——标尺：丈量 相机：拍照

真题即练

1. 轮船：运输

A. 跑步机：长寿

B. 蛋糕：生日

C. 导航仪：路线

D. 医生：治病

2. 卫星：航拍

A. 搜索：网络

B. 医院：手术

C. 火车：客运

D. 照明：电灯

3.储存：光盘：硬盘

A.晾晒：绳索：衣架

B.吃饭：钢叉：锅铲

C.书写：签字笔：毛笔

D.游泳：泳圈：泳衣

考点 2：材料对应

大米：白醋

小麦：馒头

二级辨析考查：直接/间接

注意：小麦并不是馒头的直接原材料（要知道哪个是直接材料，哪个是间接材料）。

真题即练

4.脱脂棉：原棉

A.白酒：烧酒

B.黑陶：黏土

C.摄像头：镜头

D.视力：视力表

5.绒纸：窗花

A.磁石：吸铁石

B.钢炭：木炭

C.大漆：漆画

D.曲线：抛物线

6.粘土：陶瓷杯：器具

A.门窗：房屋：财产

B.蚕丝：旗袍：服饰

C.纸张：扉页：图书

D.牛肉：肉馅：饺子

7.沟通：手机：金属

A.招聘：面试：简介

B.卫星：科技：科学家

C.物流：运输：公路

D.露营：帐篷：帆布

8.海螺：号角

A.树枝：剪刀

B.羽毛：衣服

C.葫芦：水瓢

D.孔雀：折扇

9.木材对于（ ）相当于（ ）对于竹笛。

A.树木；竖笛

B.建筑；音乐

C.木鱼；笙箫

D.木屋；竹子

考点 3：工艺对应

冰雕：雕刻

白酒：发酵

二级辨析考查：物理变化/化学变化（区分：有无新物质产生）

常见物理变化：捆扎、打磨、雕刻、蒸馏、剪裁、织造、铺设。

常见化学变化：燃烧、氧化、冶炼、锻造、淬炼、电解。

真题即练

10.发酵：美酒

A.生锈：潮湿

B.山青：水秀

C.欠债：贫穷

D.提炼：汽油

11.纺织：布匹

A.矿石：金属

B.努力：收获

C.工作：奉献

D.耕种：粮食

12.大豆：豆油：压榨

A.茶叶：茶水：冲泡

B.水泥：房屋：建造

C.布料：成衣：缝制

D.太阳：阳光：辐射

13.冰块：雕刻：冰雕

A.爆竹：点燃：烟花

B.原油：蒸馏：煤油

C.纸张：剪刀：窗花

D.木炭：燃烧：灰烬

14.玉石：雕琢：玉器

A.蚕丝：织造：丝绸

B.粮食：酿造：美酒

C.生铁：冶炼：钢材

D.蚊香：点燃：烟雾

15.茶树：茉莉花茶

- A.梅树：梅花糕
- B.小麦：肉夹馍
- C.螃蟹：蟹黄包
- D.冬瓜：冬瓜糖

考点 4：属性对应

属性：事物本身自带的性质。

盐：咸

花：香

二级辨析考查：必然/或然

盐一定是咸的，花却不一定是香的。

真题即练

- 16.物体：惯性
- A.气体：稳定性
 - B.观察：客观性
 - C.贵金属：磁性
 - D.液体：流动性
- 17.惯性：物体
- A.磁性：金属
 - B.运动：物质

C.熔点：液体

D.调皮：孩子

18.蜂蜜：甘甜

A.道路：畅通

B.技术：高超

C.雨林：湿润

D.资源：丰富

19.黄连：苦涩

A.花朵：鲜红

B.钻石：坚硬

C.城市：繁华

D.班级：团结

20.金属：导电

A.冬天：严寒

B.黄色：收获

C.年轻：激情

D.液体：流动

21.羊：羊奶：腥膻

- A.蚕：蚕丝：雪白
- B.蜂：蜂蜜：甘甜
- C.蜘蛛：蛛丝：粘缚
- D.雨燕：燕窝：营养

22.屏幕：手机：精巧

- A.枣核：红枣：酸甜
- B.荷花：荷塘：垂钓
- C.刊号：刊物：刊登
- D.扉页：书本：阅览

考点 5：时间对应

出现动词或动宾短语的时候，经常考查时间顺序的对应关系。

购票：乘车 先购票后乘车。

挑选：称重 先挑选后称重。

挂号：问诊 先挂号再问诊。

积累：

颁奖：领奖

行贿：受贿

规划：实施：验收

播种：管理：收获

生产：销售

起草：修改

取证：诉讼：审批

招标：投标：开标

作茧自缚：化蛹成蝶

凤凰浴火：涅槃重生

翻手为云：覆手为雨

魔高一尺：道高一丈

二级辨析考查：发出动作的主体是否是同一个人

提问：回答

一个人提问，另一个人回答。

命题：考试

出题人命题，学生考试，两个主体。

注意：除了先后顺序，还有以下两种。

1.同时发生：洗衣：去污 教：学 买：卖。

2.循环发生：白天：黑夜。

真题即练

23.生产：质检：销售

A.上学：预习：复习

B.调查：整理：分析

C.监督 : 改进 : 效率

D.无业 : 贫困 : 救济

24.购票 : 乘车 : 到达

A.报名 : 参赛 : 领奖

B.下单 : 付款 : 送达

C.排队 : 用餐 : 点餐

D.毕业 : 就业 : 失业

25.设计 : 发放 : 问卷

A.播放 : 快进 : 磁带

B.制定 : 执行 : 政策

C.复制 : 修改 : 文稿

D.预习 : 复习 : 考试

26.书信 : 短信 : 微信

A.电灯 : 电视 : 电脑

B.扇子 : 电风扇 : 空调

C.凉菜 : 热菜 : 主食

D.传呼机 : 电话 : 手机

27.潮涨 : 潮落

A.出生：死亡

B.白天：黑夜

C.开灯：关灯

D.起飞：降落

28.批准：审查：申报

A.烹饪：切菜：洗菜

B.跑步：走路：爬行

C.早退：迟到：报到

D.痊愈：治疗：受伤

考点 6：因果对应

炎热：中暑

因为炎热，所以中暑了（但炎热却不必然会导致中暑）。

两个词之间存在因果关系，可以理解为存在时间上的先后顺序。

二级辨析：必然因果/或然因果，常见的是或然因果。

真题即练

29.海啸：地震

A.天亮：鸡鸣

B.高血压：血压计

C.中毒：蘑菇

D.沙滩：阳光

30.海啸：地震

A.医生：病人

B.天平：砝码

C.经济危机：滞涨

D.警察：骚乱

31.积少成多：熟能生巧

A.水落石出：唇亡齿寒

B.失之毫厘：谬以千里

C.安危相易：福祸相生

D.塞翁失马：焉知非福

32.玻璃幕墙：光污染

A.汽车尾气：酸雨

B.海上风暴：海啸

C.火山喷发：地震

D.空气消毒：臭氧

33.偷猎：物种灭绝

A.采伐：水土流失

B.臭氧层：气候变化

C.森林：水土流失

D.酸雨：水源污染

34.爆胎：事故：保险

A.论坛：交流：学术

B.前卫：时尚：流行

C.能源：电力：生产

D.旱灾：减产：补贴

35.竞争：淘汰

A.惊吓：失色

B.疏忽：失算

C.亏损：失信

D.判断：失误

36.（ ）对于疾病相当于新闻对于（ ）。

A.细菌；报道

B.病毒；关注

C.药品；直播

D.病房；感动

考点 7：目的对应

两种考法：

1. 题干中两个词之间是目的对应的关系。
2. 把两个意思上没有关系的成语放在题干中，考目的对应。

真题即练

37. 洽谈：合作

A. 考试：成绩

B. 打磨：切割

C. 投资：收益

D. 施肥：灌溉

38. 守株：待兔

A. 卧虎：藏龙

B. 刻舟：求剑

C. 无风：不起浪

D. 三人行：必有我师

39. 凿壁：偷光

A. 杀鸡：骇猴

B. 打草：惊蛇

C. 水落：石出

D.落井：下石

40.杀鸡：儆猴

A.凿壁：偷光

B.唇亡：齿寒

C.居安：思危

D.得陇：望蜀

41.刻舟：求剑

A.里应：外合

B.掩耳：盗铃

C.打草：惊蛇

D.指桑：骂槐

42.守株待兔：望梅止渴

A.唇亡齿寒：鸡鸣狗盗

B.闻鸡起舞：指鹿为马

C.掩耳盗铃：拔苗助长

D.不寒而栗：不学无术

考点 8：必要条件对应

没有 A 就没有 B，A 是 B 的必要条件。

沸点：沸腾（沸点是沸腾的必要条件）

氧气：生存（氧气是生存的必要条件）

注：必要条件无二级辨析。

真题即练

43.水：农业

A.消费：经济

B.婚姻：人生

C.文字：文化

D.娱乐：生活

44.打扫：整洁

A.复习：考试

B.降价：实惠

C.绿化：环保

D.实践：真理

45.消毒：手术

A.动员：开会

B.生产：销售

C.启动：驾驶

D.彩排：演出

46.调查：发言权

A.中毒：死亡

B.批评：进步

C.损害：赔偿

D.锻炼：健康

47.消毒：手术：痊愈

A.加热：碳化：木材

B.松土：播种：施肥

C.海马：鲨鱼：动物

D.喝酒：醉驾：车祸

考点 9：命名对应

1.命名方式之形状

一些物种因其特殊的形状而被命名，从它们的名字中就能轻而易举地联想到形状。

“马蹄莲”作为埃塞俄比亚的国花，因其洁白的花苞形状酷似马蹄而得名。

“蟹爪兰”因节径连接形状如螃蟹的副爪而得名。

“海星”一般只有手掌大小，多数有五个角，像天上星星放射的光芒而得名。

“金针菇”因为其菌柄细长，似金针菜，故称金针菇。

“灯笼椒”因为外形像灯笼而得名。

“团扇”因为形状为圆形或者近似圆形得名。

“佛手柑”因为细长弯曲的果瓣，状如手指，故称佛手柑。

另外还有“喇叭花”“灯笼果”“马头琴”。

2.命名方式之功能

以事物的功能进行命名。

救护车、保健酒、舞蹈扇、餐巾纸、办公椅、外交部、老花镜、保温杯、杀虫剂、保鲜膜.....

3.命名方式之原材料

羽毛球、实木椅、葡萄酒、羽绒服、花生油、蜡笔.....

4.命名方式之音译

用发音近似的汉字将外来语翻译过来进行命名。

“香槟酒”是法文“champagne”的音译。

“法兰绒”是“flannel”的音译。

“保龄球”是“bowling”的音译。

5.命名方式之人物

事物名称涉及具体人物，往往在于事物与具体人物有关联。

“麻婆豆腐”是陈麻婆创制的烧豆腐。

“刘伶醉”是因为西晋“竹林七贤”之一的刘伶而得名。

“东坡肉”相传苏东坡特别爱吃，因此根据其名字所创制。

“杜康酒”是中国历史名酒，因杜康始造而得名。

“中山公园”是以孙中山的名字命名的。

“左宗棠鸡”和左宗棠并没有直接联系，但也是以人物命名的。

6.命名方式之特征

以事物的特性命名：

“含羞草”因为植株在受到人们触动时，会将自己的叶片给闭合起来，故而得名。

“夜来香”开花时气味芳香，夜间更香浓，故称夜来香。

“向日葵”因其花常朝着太阳“向日”而得名。

7.命名方式之典故

“牵牛花”因古典的故事而命名，讲述的是善良的两姐妹带着仙人给的银喇叭将耕牛放出山解救劳苦大众而被永久地封在石头里，石头上长出喇叭花，也称“牵牛花”。

“美人蕉”据说是在项羽乌江自刎后，虞姬香魂不散，追随至乌江边，见到夫君化作的霸王鞭，随即化作美人蕉常伴霸王鞭于身旁，日夜伴随着深爱的夫君。

8.命名方式之地名

“宣纸”因纸张产于安徽省宣城市而得名，是以地名而命名的。

“天山雪莲”因主要分布于中国新疆天山南北山坡而得名。

真题即练

48.马蹄莲：蟹爪兰

A.牵牛花：美人蕉

B.卷心菜：夜来香

C.灯笼椒：金针菇

D.佛手柑：含羞草

49.青花瓷：青铜剑

A.蓝花草：蓝棉鞋

B.黄大衣：黄土坡

C.红星旗：红木柜

D.黑皮夹：黑漆桌

50.计算器：搅拌机

A.不干胶：树脂板

B.杀虫剂：保鲜膜

C.无影灯：医用灯

D.虎斑蝶：安全帽

51.团扇：羽毛扇：舞蹈扇

A.宣纸：餐巾纸：铜版纸

B.圈椅：实木椅：办公椅

C.排球：羽毛球：乒乓球

D.墨镜：老花镜：显微镜

52.钟形裙：纱裙：舞蹈裙

A.红旗：布旗：锦旗

B.白酒：葡萄酒：养生酒

C.鸭舌帽：虎头帽：睡帽

D.圆桌：木桌：餐桌

考点 10：其他特殊对应

职业、地点、动作、专属工具、作品.....

真题即练

53.钢琴：演奏

A.艺术：写生

B.书法：展览

C.画笔：绘画

D.二胡：配音

54.画作：风景

A.著作：英雄

B.歌剧：电影

C.抒发：情感

D.蓝图：设计

55.油田：汽油

A.伐木场：家具

B.商场：服装

C.农田：稻谷

D.水库：水

56.焊接工：护目镜

A.水生物：鲸鱼

B.技工：扳手

C.妇女：泼妇

D.骑士：盾牌

57.粉笔：黑板

A.鼠标：键盘

B.冰刀：跑道

C.钥匙：大门

D.战场：将军

58.小篆：隶书

A.评剧：二人转

B.拉丁文：英语

C.诗歌：寓言

D.唐诗：汉乐府

59.高原：藏羚羊

A.中国：金丝猴

B.战场：指战员

C.海洋：大白鲨

D.大学：研究员

60.拖鞋：皮鞋：场合

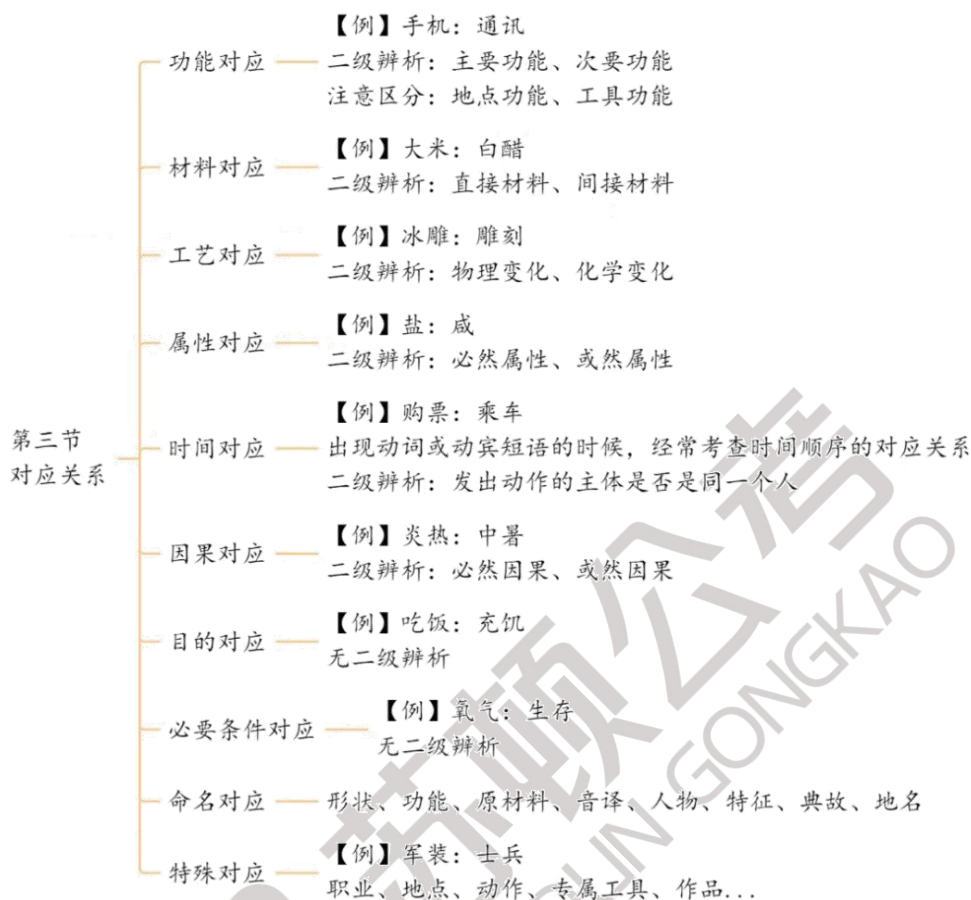
A.药物：手术：病情

B.川菜：凉菜：味道

C.跑步：踢球：体力

D.茶水：咖啡：爱好

本节小结



第四章 逻辑判断

第一节 翻译推理

地位：翻译推理是所有逻辑推理的基础。

提问方式：

- 1.可以推出.....
- 2.由此可知/可见.....
- 3.以下哪一项不是题干中的逻辑推论？

解题步骤：

- 1.看提问方式（推出还是不合题干逻辑）。
- 2.找逻辑关联词。
- 3.先翻译，再推理（把日常用语翻译成逻辑用语，运用箭头符号，代表推出关系）。

日常用语：如果他是南京人，那他就是江苏人。

逻辑用语：

- 1.南京人 $\rightarrow$ 江苏人

推理规则 1：肯前必肯后 ($A\rightarrow B$) 。

- 2.-江苏人 $\rightarrow$ -南京人

推理规则 2：否后必否前（逆否命题等价于原命题：非 $B\rightarrow$ 非 A ）。

- 3.-南京人 $\rightarrow$ -江苏人（不必然）

江苏人 $\rightarrow$ 南京人（不必然）

推理规则 3：否前、肯后不必然。

4. 南京人 $\rightarrow$ 江苏人 $\rightarrow$ 中国人 ($A\rightarrow B\rightarrow C$)

推理规则 4：递推关系也成立。

逻辑关联词：不同的逻辑关联词，推出不同的逻辑关系。

考点 1：前推后

如果.....那么..... 只要.....就..... 倘若.....就.....

一旦.....就..... 所有.....都是..... 凡是.....都是.....

要想.....就得.....是.....的充分条件 为了.....必须.....

真题即练

1. 研究表明，锻炼对人类大脑有积极作用，如果坚持锻炼，阿尔茨海默症等神经退行性疾病的发病风险就会降低。

由此可以推出：

- A. 人类大脑如果不进行锻炼，阿尔茨海默症等神经退行性疾病的发病风险就会进一步提高
- B. 如果没有降低阿尔茨海默症等神经退行性疾病的发病风险，那一定没有坚持锻炼
- C. 如果阿尔茨海默症等神经退行性疾病的发病风险降低了，那么就一定是坚持锻炼的结果
- D. 是否坚持锻炼，直接决定了阿尔茨海默症等神经退行性疾病的发病风险能否得到降低

2. 一个人如果是智者，那么他一定是一位谦虚的人，即一个人只有认识到自己的不足，他才

会谦虚，但是，如果一个人听不进别人的意见，那么他就不会认识到自己的不足。

由此可以推出：

- A.一个人如果认识到自己的不足，他就是一位智者
- B.一个人如果听不进别人的意见，他就是一位智者
- C.一个人如果听得进别人的意见，他就会认识到自己的不足
- D.一个人如果认识不到自己的不足，他一定听不进别人的意见

3.李白的《江上吟》末二句云：“功名富贵若长在，汉水亦应西北流。”汉水，又名汉江，发源于今陕西省宁强县，东南流经湖北襄阳，至汉口汇入长江。

根据以上信息，下列哪项最符合李白的观点：

- A.功名富贵能常在，但汉水不应西北流
- B.若功名富贵不常在，则汉水不应西北流
- C.功名富贵不能常在
- D.若汉水能西北流，则功名富贵能常在

4.市民文化周期间，文化部门要在桃源、东山、南浦、九华四个社区分别举办书展、画展、影展和文博展四种不同的文化惠民活动，由于时间场地限制，每个社区只能举办一种活动。

已知：

- (1) 桃源社区既不办影展，也不办画展；
- (2) 东山社区既不办书展，也不办画展；
- (3) 如果东山社区不办画展，则南浦社区不办书展；
- (4) 如果九华社区不办文博展，则南浦社区举办书展。

据此可以推出以下哪项：

- A. 东山社区有可能举办文博展
- B. 画展不可能在南浦社区举办
- C. 九华社区既没办影展，也没办画展
- D. 书展要么是南浦社区办，要么是九华社区办

5. 某招考职位规定：凡通过英语专业八级、参加过支教活动的英语专业应届毕业生均有资格报考该职位。张华是北京某名牌大学英语专业的一名应届毕业生，却没有资格报考该职位。

由此一定可以推出的是：

- A. 张华没有通过英语专业八级考试
- B. 张华没参加过支教活动
- C. 如果张华通过了英语专业八级考试，那么他没有参加过支教活动
- D. 如果张华参加过支教活动，那么他通过了英语专业八级考试

考点 2：后推前

只有.....才.....;

不.....不.....;

没有.....没有.....;

.....是.....的基础/前提/关键/保障/必要条件。

注意：谁重要，谁放箭头后面。

真题即练

6.人人都是可以不普通的。如果你认为自己是优秀的人，你就会按照优秀人的标准来要求自己。如果你相信自己能够成功，你就一定能成功。只有先在心里肯定自己，你才能在行动上充分地展现自己。

根据以上陈述，可以得出以下哪项：

- A.如果你不认为自己最优秀，你就不会按照优秀人的标准来要求自己
- B.如果能在行动上充分地展现自己，那么一定是先在心里肯定了自己
- C.有的人虽然自信能够成功，但实际上未必能够成功
- D.你只有相信自己能够成功，才可能取得成功

7.调查发现，只有平均每天摄入超过 5 克钠的人，才会面临心血管疾病风险，在我国接受该调查的人群中，80%的人日均钠摄入量超过 5 克。

如果上述调查抽样有代表性，可以推出的是：

- A.我国 80%地区的人口面临着很高的心血管疾病风险
- B.发展中国家的人口大都面临心血管疾病风险
- C.如果某人日均钠摄入量不超过 5 克，他便不会面临心血管疾病风险
- D.如果某人日均钠摄入量超过 5 克，他一定会患心血管疾病

8.在知识经济时代，社会持续发展的前提之一是培养大量高素质人才，只有高校教育质量的提升才能培养出大量高素质人才，而高校教育质量的提升一定要求高校教师整体素养的提升。

如果以上陈述为真，则可以推出以下哪项：

- A.只要社会持续发展，就要求提升高校教师整体素养
- B.如果没有大量高素质人才，那么高校教育质量不会有提升
- C.如果培养了大量高素质人才，那么社会就能持续发展
- D.如果处在知识经济时代，高校教育质量必定有所提升

9.文化自信是主体对自身文化的认同、肯定和坚守。文化自觉是文化自信的前提，没有深刻的文化自觉，就不可能有高度的文化自信。没有高度的文化自信，就没有文化的繁荣昌盛，就没有中华民族的伟大复兴。

由上文推知，下列一定正确的是：

- A.没有深刻的文化自觉，就没有中华民族的伟大复兴
- B.有了高度的文化自信，就会有中华民族的伟大复兴
- C.没有文化的繁荣昌盛，就一定没有深刻的文化自觉
- D.只要有了高度的文化自信，就会有文化的繁荣昌盛

10.“万夫一力，天下无敌”说的就是团结。团结出凝聚力，出生产力，出战斗力，团结可以战胜艰难险阻，创造人间奇迹。一个组织的成员只有团结一致，这个组织才能高效率地运作；一个组织的成员如果能团结一致，也就一定能产生超出各个体之和的整体效益。

由此可以推出：

- A.只有团结一致，才能战胜各种艰难险阻
- B.一个高效率运作的组织其成员之间一定是团结一致的
- C.一个组织的成员若不团结一致，就会相互内耗，影响整体效益
- D.一个组织只有高效率地运作，才能产生超出各个体之和的整体效益

考点 3：除非.....否则.....

1.除非.....否则.....（去除去否，加→）

【例】除非你喜欢我，否则我就跳下去。

推理：非你喜欢→跳下去。

2.除非.....否则不.....

【例】除非你买房，否则我不嫁给你。

推理：非买房→不嫁。

3.A，否则 B

【例】喜欢我，否则我跳下去。

推理：不喜欢我→跳下去。

4.B，除非 A

【例】不嫁你，除非你买房。

推理：不嫁你←非买房。

【总结】通通转化为“除非 A，否则 B”的形式，然后“去除去否”。

真题即练

11.某大型电器公司领导对其员工说，除非你们到年底能实现销售五百万台空调的目标，否则将扣除部分年终奖。

由此可以推出：

- A.若员工实现了销售目标，那么不会被扣除部分年终奖
- B.若员工没有实现销售目标，则一定会被扣除部分年终奖
- C.若员工被扣除了部分年终奖，则一定没有完成销售目标
- D.只有员工不会被扣除部分年终奖，才会实现销售目标

12.老王对老李说：“除非你在今天之内按照合同要求支付货款，否则我们法庭上见。”

以下哪项判断的含义与上述判断不同：

- A.只有老李今天按照合同的要求支付货款，老王才不会将他告上法庭
- B.如果老李今天按照合同的要求支付货款，那么老王不会将他告上法庭
- C.如果老李今天不按照合同的要求支付货款，那么老王就会将他告上法庭
- D.如果老王没有将老李告上法庭，那么老李在今天按照合同的要求支付货款

13.某国一位经济学家指出：“除非该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾，否则经济不可能稳健增长。没有经济稳健增长，公共债务就会不断攀升。”

由此可以推出：

- A.如果公共债务不断攀升，则该国没有采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾
- B.只有该国不采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾，公共债务才会不断攀升
- C.如果该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾，则公共债务就不会不断攀升
- D.如果公共债务没有不断攀升，说明该国采取了大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾

考点 4：且关系、或关系

1.且关系（联言命题）

并列、转折、递进等都是“且关系”：并且同时存在的意思（顿号不一定）。

推理规则：一假即假，全真才真。

第一个（高）	第二个（帅）	结论（高且帅）
√	×	×
×	√	×
×	×	×
√	√	√

2.或关系（选言命题）

至少有一个是真的（两个为真也可以）。

推理规则：一真即真，全假为假。

第一个（高）	第二个（帅）	结论（高或帅）
√	×	√
×	√	√
×	×	×
√	√	√

否一推一：否定了其中一个，另一个必须为真，结果才为真。

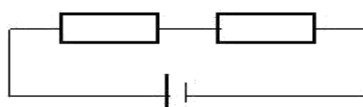
命题：帅或高 若“不帅”为真，则“高”为真。

命题：帅或不高 若“不高”为真，则“帅”无谓真假。

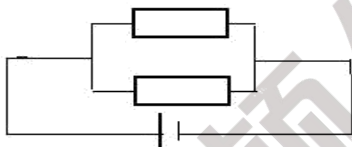
命题：不帅或不高 若“帅”为真，则“不高”为真。

3.德·摩根定律——且与或之间的转化

- $(A \text{ 且 } B) = \neg A \text{ 或 } \neg B$;
- $(A \text{ 且 } \neg B) = \neg A \text{ 或 } B$;
- $(\neg A \text{ 且 } \neg B) = A \text{ 或 } B$;
- $(A \text{ 或 } B) = \neg A \text{ 且 } \neg B$ 。



串联



并联

真题即练

14.只有具有良好的逻辑思维能力并且具有物理学专业背景的人，才能胜任这个岗位。

如果上述判断为真，以下哪项不可能为真：

- A.物理学专业博士小赵胜任了这个岗位
- B.从未学习过物理学知识的小李，胜任了这个岗位
- C.小刘具有物理学专业背景，但他不能胜任这个岗位
- D.小孙不能胜任这个岗位，但他的逻辑思维能力是大家公认的

15.某科研单位招聘研究人员，要求被录取人员必须具备生物学专业背景，并且得到两名同行专家的推荐。

以下哪项为真，说明录取没有遵守招聘要求：

①杜林被录取，但只有一名同行专家推荐；

②李力被录取，但他所学专业为文学；

③张娜生物学专业毕业，且有两名同行专家推荐，但是没有被录取。

A.①和②

B.②和③

C.①和③

D.以上都不是

16.如果高校扩招但就业岗位没有增加，那么高校毕业生的人数将会增加，并且就业率低，但是，多项证据表明，就业率不仅不会降低，反而会有所提高。

由此，可以推出：

A.高校扩招仍在继续，且就业岗位没有增加

B.高校扩招仍在继续，或就业岗位没有增加

C.高校扩招没有继续，或就业岗位增加

D.高校扩招没有继续，且就业岗位增加

17.在市场竞争十分激烈的时候，一个企业要是不激流勇进，创造出富有竞争力的产品，也不适时撤退、主动割爱，放弃没有前景的市场，那么这个企业最后一定会陷入危机之中。

如果以上论断为真，下列说法正确的是：

A.某企业未能创造出富有竞争力的产品，最后一定会惨遭淘汰

B.某企业紧要关头急流勇退，转向其他市场，就可以避免危机

C.某企业放弃已显颓势的产业，转向新产品的开发，它可能不会被淘汰

D.某企业研发出了富有竞争力的产品，它最后一定不会陷入危机之中

18.只要拥有特色优势学科和一流的师资队伍，就能进入“双一流”建设名单行列。只有全面推进高校内涵发展，才能拥有特色优势学科和一流的师资队伍。M大学没有进入“双一流”建设名单行列。

如果上述断定是真的，则以下哪项也可能为真：

I.M大学没有特色优势学科而且师资队伍不够一流；

II.M大学没有全面推进高校内涵发展；

III.M大学全面推进了高校内涵发展。

A.仅 I

B.仅 II

C.仅 III

D. I、II和 III

考点 5：要么……要么……

要么 A，要么 B：两者之间，有且只有一个。

推理规则：否一推肯一，肯一推否一。

否定形式：两者都去，或两者都不去。

【例】要么小张去开会，要么小王去开会。

小张去→小王不去真；

小张不去→小王去真；

小张且小王都去假；

小张且小王都不去假。

真题即练

19.要么张三不去北京，要么李四不去北京。

如果以上判断是真，那么下面哪项必为真：

- A.如果张三不去北京，那么李四去北京
- B.如果张三去北京，那么李四去北京
- C.只有张三去北京，李四才去北京
- D.只有张三不去北京，李四才不去北京

20.甲：我认为，这次选派出国的，要么是张三，要么是李四。乙：我看并非如此。

乙的意思相当于：

- A.张三和李四或者都选派出国，或者都不被选派出国
- B.选派张三出国，不选派李四出国
- C.张三和李四都不被选派出国
- D.张三和李四都被选派出国

21.即将毕业时，某班要评选优秀毕业生，班级内部进行讨论中。

班长：要么李雪被评为优秀毕业生，要么王磊被评为优秀毕业生。

团支书：我不同意。

以下哪项准确表达了团支书的意见：

- A.李雪和王磊都被评为优秀毕业生
- B.李雪和王磊都不能评为优秀毕业生
- C.要么李雪和王磊都被评为优秀毕业生，要么李雪和王磊都不能评为优秀毕业生
- D.李雪被评为优秀毕业生，王磊不能评为优秀毕业生

22.没有出席今晚宴会的人，要么没有被邀请，要么没有时间。

据此，可以推出：

- A.被邀请的才能参加今晚的宴会
- B.有时间且被邀请的不会参加今晚宴会
- C.没被邀请的也不一定不出席今晚宴会
- D.被邀请的即使有时间也不一定出席今晚宴会

考点 6：形式一致

选项和题干形式保持一致。

提问方式：以下哪项与上述论述的方式相同/不相同、相似/不相似？

解题技巧：

- 1.标号 ABCD。
- 2.行文结构。
- 3.整体对整体，部分对部分，个体对个体，属性对属性，肯定对肯定，否定对否定，谬误对谬误。

真题即练

23.如果电用完了，电动自行车就无法继续前行。我的电动自行车不能继续前行，因此，电一定用完了。

以下哪项推理与题干的最为类似：

- A.如果姚明上场，中国队就一定能赢。中国队输了，所以，姚明肯定没上场
- B.所有的条件我都可以接受，除非它明显不公平。这个条件我不能接受，因此，它明显不公平。
- C.如果晓莉努力学习，考试成绩就会很好。晓莉考试成绩不好，所以，晓莉没有努力学习
- D.如果小美去过香港，她一定会购买高档化妆品。小美购买了高档化妆品，所以，小美去过香港

24.所有优秀的物理学家都具有良好的数学运用能力，张杰没有良好的数学运用能力，所以张杰不是优秀的物理学家。

下述推理中与上述推理在结构形式上最为相似的是：

- A.H 公司今年招聘的人才都具有良好的专业背景和综合素质，小刘具有良好的专业背景和综合素质，所以小刘是今年 H 公司招聘的人才
- B.所有年满七十周岁的人都可以领到老年人生活补贴，王老师今年七十五周岁，他可以领到老年人生活补贴
- C.所有条件适宜的环境都能使企鹅蛋孵化，但 T 岛上企鹅蛋没有孵化，所以 T 岛的环境不是适宜的
- D.所有被顶尖高校录取的学生都是聪明的学生，李可没有被顶尖高校录取，所以李可不是聪明的学生

25.在全球范围内，所有的大城市的生活成本都比较高，上海是一座大城市，因此上海的生活成本比较高。

以下哪一项与上述论证方式不一样：

A.要进入法院工作必须通过国家司法考试，小王在法院工作，因此小王已经通过了国家司法考试

B.某高校的硕士研究生只要通过毕业论文答辩就能获得硕士学位，小张今年获得了硕士学位，因此他已通过了毕业论文答辩

C.纵观世界历史，每一位杰出的国家领导人无不有着坚强的意志，华盛顿是一位杰出的国家领导人，因此他拥有着坚强的意志

D.城镇职工养老保险只要按规定缴费满 15 年就能在退休后按月领取养老金，李先生已按规定缴满 20 年的养老保险，因此他在退休后能按月领取养老金

26.有人说：“凡是考上大学的都是好好学习的学生，张三没有考上大学，所以，张三不是好好学习的学生。”

以下哪一个推理明显说明上述论证不成立：

A.所有有成就者都要穿衣吃饭，我现在没有成就，所以，我不必穿衣吃饭

B.商品都有使用价值，土地有使用价值，所以土地是商品

C.所有被评为优秀的公务员都有驻村工作经历，小张被评为优秀公务员，所以小张有驻村工作经历

D.偷窃是违法行为，违法行为就要被法律严惩，所以偷窃行为应该受到法律严惩

本节小结



第二节 真假推理

题型判定：题干当中的话有真有假，问谁真谁假。

解题技巧：根据题干当中给出的条件“只有一个人说真话”或“只有一个人说假话”来

判定其他人说的话的关系，从而推出第三者说的话的真假性来进行推测。

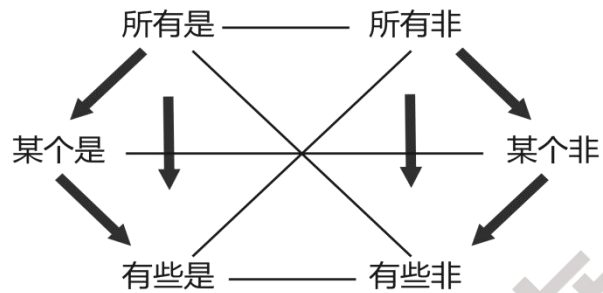
考点 1：矛盾关系

1. 基本矛盾关系

去/不去，就是一组矛盾关系，必有一真，必有一假。

原则：主体一致，事件一致。

2.集合推理



矛盾关系（基于对角线）：

所有是 $\leftrightarrow$ 有些非；

所有非 $\leftrightarrow$ 有些是；

某个是 $\leftrightarrow$ 某个非。

推出关系：

所有是 $\rightarrow$ 某个是 $\rightarrow$ 有些是；

所有非 $\rightarrow$ 某个非 $\rightarrow$ 有些非。

反对关系：

所有是与所有非；

有些是与有些非。

3.且关系、或关系的矛盾

$A \text{ 且 } B \leftrightarrow \text{非}(A \text{ 且 } B) = \text{非 } A \text{ 或非 } B$ ；

$A \text{ 或 } B \leftrightarrow \text{非}(A \text{ 或 } B) = \text{非 } A \text{ 且非 } B。$

4.推出关系的矛盾

$A \rightarrow B \leftrightarrow A \text{ 且非 } B$ 实现但不履行；

鲁滨逊定理：箭头与符号相互转化；

$A \text{ 或 } B \text{ (否一推一)} = \text{非 } A \rightarrow B = \text{非 } B \rightarrow A；$

$A \rightarrow B = \text{非 } A \text{ 或 } B \leftrightarrow \text{非}(\text{非 } A \text{ 或 } B) = A \text{ 且非 } B。$

真题即练

1.王力、刘青、陈华、马玲四人代表单位参加比赛。赛后，王力说刘青会获奖，刘青说陈华会获奖，陈华、马玲都说自己不会获奖。

如果四人的陈述只有一人错，那么谁一定获奖：

- A.仅王力
- B.仅刘青
- C.仅陈华
- D.仅刘青和陈华

2.张三到某店买巧克力，店主领他看四个箱子，每个箱子上都写了一句话。

第一个箱子：“所有箱子中都有荔枝。”

第二个箱子：“本箱中有苹果。”

第三个箱子：“本箱中没有巧克力。”

第四个箱子：“有些箱子中没有荔枝。”

店主对张三说：“四句话中只有一句真话，您看巧克力在哪个箱子里？”

请替张三选择一个答案：

- A.巧克力在第一个箱子里
- B.巧克力在第二个箱子里
- C.巧克力在第三个箱子里
- D.巧克力在第四个箱子里

3.某个项目小组成员中有人没有参加培训心得交流会，小张、小王、小李、小宋中有一人没有参加，其他三人都参加了。公司人事在询问时，他们做了如下回答。

小张：小王没有来。

小王：我不但参加了，而且还分享了学习心得。

小李：我早来了一会儿，但因为有事提前走了。

小宋：如果小李来了，那就是我没来。

如果他们中只有一人说谎，则没有参加培训心得交流会的是：

- A.小张
- B.小王
- C.小李
- D.小宋

4.某大学哲学系三年级本科生参加了一次国家英语六级考试。关于考试成绩，四位同学做出了如下猜测：

甲：所有同学都及格了。

乙：小张没有及格。

丙：肯定不会全部同学都及格

丁：也不会所有同学都不及格。

如果只有一位同学猜错了，则下列哪项为真：

A.甲猜错了，小张及格了

B.甲猜错了，小张没有及格

C.乙猜错了，小张及格了

D.丙猜错了，小张及格了

5.某单位招聘两名应届毕业生。经选拔确定甲、乙、丙、丁四位人选进入最终考核。考核结

束后，四人进行了以下猜测：

甲说：“我不会入选。”

乙说：“我入选，则丙会入选。”

丙说：“除非丁入选，否则乙不入选。”

丁说：“乙会入选但丙不会入选。”

如果四人中只有一人的猜测正确，则下列判断必然正确的是：

A.甲、乙入选

B.甲、丁入选

C.乙、丙入选

D.乙、丁入选

6.关于小张、小李书法学习的情况，有如下判断：

- (1) 如果小张学习魏碑，那么小李学习汉隶；
- (2) 小张既没有学习秦篆，也没有学习魏碑；
- (3) 小张或者学习秦篆，或者学习魏碑。

结果发现，上述判断有两项是错误的。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论：

- A. 小张学习魏碑，小李学习汉隶
- B. 小张没有学习魏碑，小李学习汉隶
- C. 小张学习魏碑，小李没有学习汉隶
- D. 小张没有学习魏碑，小李没有学习汉隶

7. 张三家丢了一头牛，四位乡邻受到怀疑，经过一番讯问，四人的回答如下：

李甲说：“这事一定是赵丙干的，他一向手脚不干净。”

孙乙说：“我没有偷牛。”

赵丙说：“我也没有偷牛。”

王丁说：“我认为李甲说得对。”

后来经过查找，终于找到了盗贼，原来这四位乡邻中只有一个人说了真话，其余三个人都说了假话。

请问，谁偷了张三家的牛呢：

- A. 李甲
- B. 孙乙
- C. 赵丙
- D. 王丁

8.甲、乙、丙、丁四人讨论本班同学完成作业的情况。

甲说：“班里所有同学都写完了作业。”

乙说：“如果小李写完了作业，那么小赵就没有写完作业。”

丙说：“小李写完了作业。”

丁说：“班里有人没有写完作业。”

已知四人中只有一人说得不对，那么可推出下列哪项：

A.甲说得不对，小赵没有写完作业

B.乙说得不对，小李写完了作业

C.丙说得不对，小赵没有写完作业

D.丁说得不对，小赵写完了作业

考点 2：反对关系

1.所有的 A 都是 B 与所有的 A 都不是 B。

所有的人都是动物与所有的人都不是动物前真后假；

所有的花都是香的与所有的花都不是香的前后都假；

结论：两个“所有”出现，至少有一假。

2.有的 A 是 B 与有的 A 不是 B。

有的人是动物与有的人不是动物前真后假；

有的花是香的与有的花不是香的前后都真；

结论：两个“有的”出现，至少有一真。

真题即练

9.关于某商务宾馆前台的 15 名服务员，有如下三个判断：

- I.有人熟练地说英语；
- II.有人不会熟练地说英语；
- III.新来的小刘不会熟练地说英语。

若这三个判断中只有一句为真，以下哪项也一定为真：

- A.15 名服务员都会熟练地说英语
- B.15 名服务员都不会熟练地说英语
- C.仅有一人会熟练地说英语
- D.仅有一人不会熟练地说英语

10.下面是某冬日我国北方某些城市的天气情况：

- (1) 有些城市有降雪；
- (2) 有些城市没有降雪；
- (3) 北京和邯郸没有降雪。

如果三个断定中只有一个为真，那么以下选项中哪个断定一定为真：

- A.北京有降雪，但邯郸没有
- B.所有这些城市都有降雪
- C.所有这些城市都没有降雪
- D.以上各选项都不一定为真

11.某律师事务所共有 6 名工作人员，这里有三个陈述：所里有的人会用 Win8 操作系统，所里有的人不会用 Win8 操作系统，主任不会用 Win8 操作系统。

已知其中只有一个陈述为真，可以推出该所会用 Win8 操作系统的人数为：

- A.6 人
- B.1 人
- C.0 人
- D.不能确定

12.国家统计局到某单位开展反腐倡廉公众满意度调查，该单位包括局长在内共有 373 名员工。有关这 373 名员工，以下三个断定中只有一个是真的：

- (1) 有人满意；
- (2) 有人不满意；
- (3) 局长不满意。

根据这段文字，以下为真的是：

- A.373 名员工都满意
- B.373 名员工都不满意
- C.有 1 名员工不满意
- D.无法确定该单位满意人数

13.某小型规划设计工作室总共有 42 人，小明说：“这个工作室应该有人有注册规划类的证书。” 小李说：“这个工作室应该有人没有注册规划类的证书。” 小王说：“工作室的负责人应该没有注册规划类的证书。”

若只有一个人说对了，那么这个工作室有多少人有注册规划类的证书：

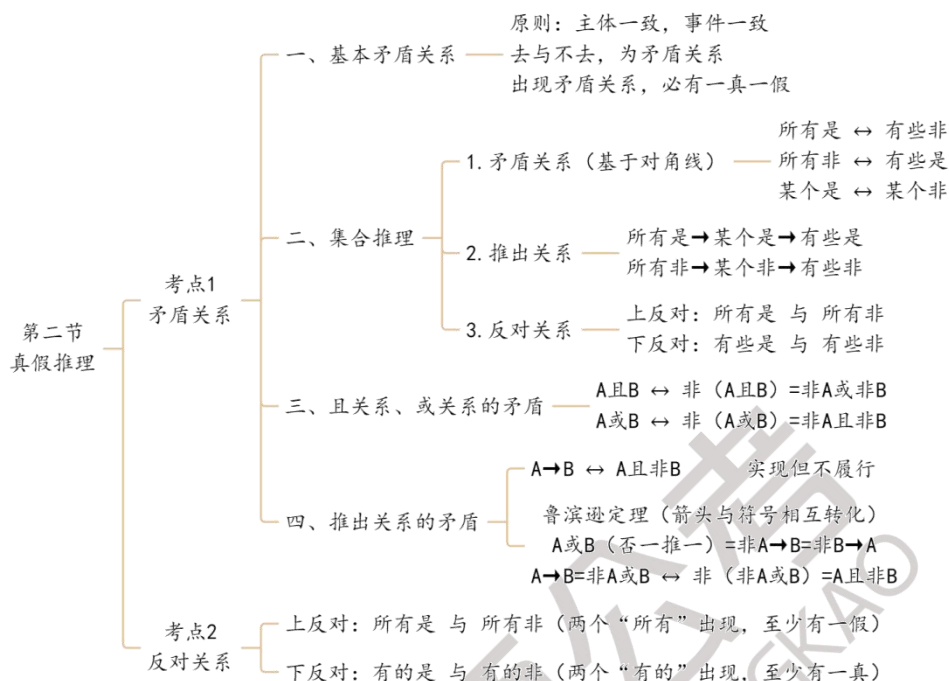
- A.42
- B.41
- C.1
- D.0

14.小李、小张、小马、小王在一起讨论 N 地区的廉租房建设情况，小李说：“N 地区的廉租房建设得都不错。” 小张说：“N 地区没有廉租房建设得好。” 小马说：“N 地区有的廉租房建设得不好。” 小王说：“N 地区还是有廉租房建设得不错的。”

假如小张和小马都说错了，那么可以推出：

- A.小李说错了
- B.小李和小王说错了
- C.小王说错了
- D.小王说对了

本节小结



第三节 加强论证

考点：论证前言

- 1.加强：找到一个观点/一句话/结论，顺着它说。
- 2.削弱：找到一个观点/一句话/结论，反着它说。

【例】今天天气很好，因为太阳很大。

- 1.论点：无论加强还是削弱，都是围绕论点来说的（“天气好”是论点，论点必须存在）。
- 2.论据：能证明观点成立的例子/理由（“太阳大”是论据，未必会有）。
- 3.论证过程：表示论据与论点之间隐含的一种关系（论据 $\rightarrow$ 论点）。

注意：论题要保持一致，论题不一致的，不可以加强也不可以削弱。

解题思路：

1.看提问方式确定题型。

2.找论点（一段话当中的观点/结论）：

找到总结性的引导词（因此、所以、认为、由此可知、据此推出）；

若没有标志词，则找首尾句，看有没有表示观点/结论的句子；

问什么找什么。

3.看论据：能够支撑论点的例子。

4.对比选项，择优选择。

论证分类：

1.一般类：论据是事实陈述。

2.因果类：论据是原因导致结果。

3.实验类：论据是对比实验。

找论点论据：

1.很多观察者称，多渠道服务（O2O 服务）商更多依靠的是烧钱大打价格战来揽客。也许在某些行业的确如此，但在某次调查中，3120 名受访者表示普遍更为看重 O2O 服务的品质和便利，尤其在旅游、餐饮和出行服务上。且一旦尝试过此类 O2O 服务，消费者往往会增加在该服务上的总支出。因此，调查人员认为 O2O 服务充满潜力。

2.据某知名房产中介机构统计，2010 年 9 月份第二周全国十大城市的商品房成交量总体呈上涨趋势，并且与 8 月第二周相比上涨幅度更明显。如果没有其他因素抑制，按照这种趋势发展，9 月份或将创新政以来成交量最高水平。虽然现在还不能确认楼市完全回暖，但未

来楼价调控的压力还是很大的。

3.1784 年，著名天文学家威廉·赫歇尔曾经写道，火星表面的黑暗区域是海洋，而较明亮区域则是陆地。赫歇尔推测，火星上肯定有智慧生命存在，它们或许与我们地球人差不多。赫歇尔的理论流行了一个多世纪，甚至其他一些天文学家也附和称，在一些颜色较亮的区域可以观测到植被。

加强论证的提问方式：

- 1.以下哪项为真，最能加强/支持/论证上述的论证？
- 2.以下哪项为真，是上述论断成立的前提/假设/必要条件？
- 3.最不能加强：不是一定要选削弱，而是要把加强选项排除，选别的。

(削弱或者无关选项，如果同时出现，优先选削弱。)

考点 1：一般类

加强程度从强到弱。

- 1.搭桥：建立论点与论据之间的联系（关键词之间的联系）。

论点与论据话题不一致，考虑搭桥，搭桥句包含论点与论据的关键词。

- 2.必要条件：没有这个论据，论点不成立。

没有搭桥的时候，考虑必要条件。

做题技巧：把论据代入题干当中，看是否成立。

- 3.加强论点：找到论点，并进行同义替换。

4.加强论据：原因解释；举例论证。

注意：从本质出发的原因解释强度要强于外来的举例，所以优先选原因解释。

5.类比加强：加强的力度最弱，而且出现并作为正确选项的情况很少。

真题即练

1.北冰洋北部的小头睡鲨的生长速度很慢，每年甚至还不到1cm，而它们的成年体长又极大，因此它的寿命就成为一个很吸引人的话题。研究者发现，小头睡鲨几乎没有像硬骨鱼类那样可以用来测定年龄的组织，不过有其他人在研究鲸鱼年龄时用到了眼睛，因此研究者认为小头睡鲨的年龄是可以通过其眼睛来测定的。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点：

- A.通过研究晶状体核，有人测出了鲸鱼的实际年龄
- B.眼睛晶状体最核心位置的晶状体核在小头睡鲨还是幼崽时就有了
- C.眼睛的晶状体是不断生长的，成年小头睡鲨的晶状体比幼年的大
- D.小头睡鲨眼睛的晶状体有结晶蛋白，在代谢上不活跃，甚至可以视为“死的”组织

2.手臂疼痛是接种所有疫苗都会产生的副作用。实际上，手臂疼痛是人体对体内注入异物的正常反应。这种反应与抗原呈递细胞有关，这些细胞通常存在于人体肌肉、皮肤和其他组织中。当它们检测到外来入侵者时，就会引发连锁反应，最终产生抗体并针对特定病原体提供长期保护，这一过程被称为适应性免疫反应。因此，当在手臂上接种疫苗时，免疫细胞因子刺激神经是导致手臂疼的原因。

上述论证的成立须补充以下哪项作为前提：

- A.人体接种疫苗后，抗原呈递细胞会产生反应
- B.不同的疫苗所引发的手臂疼痛反应程度不同
- C.适应性免疫反应是产生免疫细胞因子的原因
- D.免疫细胞因子能够召集更多的免疫细胞聚集

3.长期生活不规律会导致免疫细胞和胆固醇积聚在血管壁上，变成粥样斑块。这些斑块破碎时会形成血栓，血栓有可能脱落，沿血管流动。由于牙周病菌是一种厌氧菌，而血管中有大量氧气，因此牙周病菌单独进入血管并不能存活。但是，因为免疫细胞能够有效隔绝血管中的氧气，所以人们认为牙周病菌能把免疫细胞当作交通工具，借此移动至身体各处。

以下哪项如果为真，最能加强上述论证：

- A.生活不规律会使体内产生大量胆固醇和厌氧菌
- B.血栓脱落会导致血管不通顺阻碍牙周病菌移动
- C.免疫细胞的整体内环境不会造成牙周病菌失活
- D.牙周病菌对身体血管健康的影响是公认的

4.蛋黄含有较多的胆固醇，有的人害怕胆固醇高，不敢吃蛋黄。近期一篇涉及 50 万中国人、随访时长近 9 年的研究报告提出，每天吃鸡蛋的人比起那些基本不吃鸡蛋的人，心血管事件风险降低 11%，心血管事件死亡风险降低 18%，尤其是出血性中风风险降低了 26%，相应的死亡风险则降低了 28%。考虑到脑中风是我国居民第一大死因，研究者提出，每天吃一个鸡蛋有利于心血管健康。

以下各项如果为真，哪项最能支持研究者的观点：

- A.来自日本的一项涉及 4 万人的追踪研究中，每天吃鸡蛋的人比起不吃鸡蛋的人，全因死亡

率低了 30%

- B.鸡蛋的营养十分丰富, 钙、磷、铁、维生素 A、维生素 B 的含量都比较高
- C.食物摄入胆固醇并不等于血胆固醇水平, 且鸡蛋中含有的卵磷脂能有效阻止胆固醇和脂肪在血管壁上的沉积
- D.每天吃鸡蛋的人, 教育水平和家庭收入都更高, 饮食更加健康, 生活更自律, 更有可能补充维生素

5.当今社会, 不少老人为了照顾子女照顾下一代而漂泊异乡成为“老漂族”。在最近一项城市调查中, 52.2%的受访青年坦言, 自己的父母就是老漂族, 自己与爱人事业刚刚起步, 工作压力较大, 根本没有时间照顾孩子和做家务, 专家据此断言, 我国城市中的老漂族群体还会进一步扩大。

以下哪项如果为真, 最能支持上述专家的观点:

- A.老人在城市养老拥有比乡村更好的医疗条件
- B.有些老人故土难离事务缠身更愿意生活在家乡
- C.国家二孩政策的实施将会促使更多的孩子出生
- D.二孩政策实施后城市的二孩出生率要低于农村

6.干细胞遍布人体, 因为拥有变成任何类型细胞的能力而令科学家们着迷, 这种能力意味着它们有可能修复或者取代受损的组织。而通过激光刺激干细胞生长很有可能实现组织生长, 因此研究人员认为激光技术或许将成为医学领域的一种变革工具。

以下哪项如果为真, 最能支持上述结论:

- A.不同波段的激光对机体组织作用的原理尚不清楚

- B.已有病例表明，激光会对儿童视网膜造成损伤，影响视力
- C.目前激光刺激生长法尚未在人类机体上进行试验，风险还待评估
- D.用激光治疗带有牙洞的臼齿，受损的牙体组织能逐渐恢复

7.工厂对技术工人的学历情况进行了调查，发现过去五年间新进厂的技术工人学历层次有大幅度提高。因此，工厂技术工人的素质整体有较大提升。

如果上述情况属实，下列哪项无法对结论起到支持：

- A.过去五年间的新进厂的技术工人现在仍在工厂上班
- B.素质高的技术工人生产的产品较少出现不合格的情况
- C.学历越高的人，素质也越高
- D.学历高的人会带动其他同事提高素质

8.地方政府对经济的干预不仅表现在直接通过财政投资拉动经济增长，还表现为通过财政补贴、税收优惠、信贷优惠和降低土地等要素成本诱导性地干预企业的投资决策。国有企业因为与政府具有密切的产权关系，其控制权主要掌握在政府手中，这就造成国有企业往往成为政府干预和调控经济的手段。

以下各项如果为真，最能支持上述结论的是：

- A.钢铁、水泥和电解铝等产能过剩行业中既有国有企业，也有民营企业
- B.房地产行业前三强都是民营企业，它们多数都享受了信贷优惠
- C.国有企业的投资决策通常会受到地方政府的直接指导和干预
- D.部分大中型国有企业被政府遴选为“重点企业”，享受税收、信贷优惠

9.海冰是海水冻结而成的咸水冰，在南极、北极都有大量分布。随着全球变暖，北极海冰急剧减少，而南极海冰不仅没有减少，还缓慢增加。研究表明，当南极海冰在生长季早期形成并积累起来时，它们会在风力作用下，往北漂远离海岸，形成了一个由较老较厚的冰构成的环南极洲的冰带，而北极并没有这样的情况。研究人员由此推测，正是这一冰带的出现让海冰的数量不断增加。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论：

- A.冰带中的海冰形成时间较早，冰雪的日积月累会导致其厚度逐渐增加
- B.受南极大陆的地形影响，冰带会不断向大陆方向移动，使得海冰分散漂流
- C.一般过高的盐度会抑制海水成冰，而近年来南极冰架开始融水，但海水盐度并没有降低
- D.冰带将新形成的薄冰封在后部的流冰群中，防止其受到风浪侵蚀，有助于海冰生长

10.在我国北方的春天，树木花粉是一种主要的过敏源，它们通过空气传播，不可避免地被吸入体内，使过敏体质人群产生或轻或重的炎症反应。与此同时，作为树木种子的杨柳飞絮同样使过敏人群感到不适。有研究人员认为，杨柳飞絮虽然会使呼吸道产生不适，但它不是过敏源，许多声称杨柳飞絮过敏的人实际上是花粉过敏。

以下哪项如果为真，不能支持研究人员的论证：

- A.杨柳飞絮容易进入人的呼吸道，并粘附其上产生刺激作用，出现类似过敏的症状
- B.杨柳飞絮漫天飞舞之时，正值很多种树开花之际，二者在时间上存在着重叠
- C.杨柳飞絮含有油质和多糖类物质，作用在皮肤上可通过一系列反应变成一种过敏源
- D.由于被杨柳飞絮包裹携带，风媒花粉更容易进入呼吸道引起过敏反应

考点 2：因果类

原因导致结果，要加强因果之间的联系。

1.排除他因。

2.无因无果。

真题即练

11.在亚洲某国山区，二月份和三月份出生的新生儿体质普遍不如其他月份的新生儿好。当地医务所的工作人员经过调查后认为，导致这一现象的主要原因是冬季的食物比较匮乏，孕妇不能很好地补充营养从而导致了新生儿体质虚弱。

以下哪项如果为真，最能支持上述调查结论：

- A.该山区中少数能为孕妇提供足够营养的富有家庭在冬天依然生下体质虚弱的婴儿
- B.决定新生儿体质的时期是生产前半年的营养情况，而非当月的营养情况
- C.该山区的孕妇普遍患有一种冬季发作的疾病，这会使得她们体质下降进而影响婴儿的健康
- D.该山区为数不多的几种冬季食物中普遍缺乏某种微量元素，这恰是新生儿所急需的

12.某调查发现，患抑郁症的人平均每天使用手机的时间达 122 分钟以上，而没有患抑郁症的人平均每天使用手机的时间为 59 分钟。有人提出，玩手机可能会影响情绪，使用手机的时间越多，抑郁的可能性越大。

以下哪项如果为真，不能支持以上结论：

- A.长时间玩手机，尤其是睡前玩手机，可能会造成睡眠时间的不足，而导致情绪容易出问题
- B.长时间玩手机，会接触海量数据，这些数据不能及时处理，易造成情绪低迷、烦躁和疲劳，增加抑郁风险

C.人把过多时间和精力放在手机上,必然和现实中的人接触减少,逃避面对现实是抑郁的特征之一

D.长期玩手机的人,通常把大部分时间用在上网和打游戏,而不是和朋友聊天,缺少人际支持是抑郁的风险因素

13.具有大型天窗的百货商场的经验表明,商场内射入的阳光可增加销售额。该百货商场的大天窗可使商场的一半地方都有阳光射入,这样可以降低人工照明需要,商场的另一半地方只有人工照明。从该商场两年前开张开始,天窗一边的各部门的销售量要远高于其他各部门的销售量。

下列哪项如果正确,最能支持上面论述:

- A.除了天窗,商场两部分的建筑之间还有一些明显的差别
- B.在某些阴天里,商场中天窗下面的部分需要更多的人工灯光来照明
- C.在商场夜间开放的时间里,位于商场中天窗下面部分的各部门的销售额不比其他部门高
- D.位于商场天窗下面部分的各部门,在该商场的其他一些连锁店中也是销售额最高的部门

考点 3: 实验类

1.基础相同(对象及情况相同)

想验证药物有没有疗效,摄入剂量不同的几组实验对象,在最开始基础体质应是相同的。

2.具有代表性

测试新出的电视节目收视率如何,选出来的样本要具有代表性,尽可能多一些社会群体。

3.补充样本容量

样本容量在多不在少，需要大量数据支撑，实验才更有说服力。

真题即练

14.在一项试验中，第一组被实验者摄取了大量的人造糖，第二组则没有吃糖。结果发现，吃糖的人比没有吃糖的人认知能力低。这一实验说明，人造糖中含的某种成分会影响人的认知能力。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论：

- A.在上述试验中，第一组被实验者吃的糖大大超出日常生活中糖的摄入量
- B.上述人造糖中所含的该种成分也存在于大多数日常食物中
- C.第一组被实验者摄取的糖的数量没有超出卫生部门规定的安全范围
- D.两组被实验者的认知能力在实验前是相当的

15.有一项科学实验，设置两个实验组，第一组被实验者摄取大量维生素 C，第二组被实验者没有摄取维生素 C。结果发现，摄取大量维生素 C 的人比没有摄取维生素 C 的人对于流感有更强的抵抗力。这一实验表明，维生素 C 会影响人对流感的抵抗力。

以下哪项为真，最能支持上述结论：

- A.两组被实验者的人数相等
- B.两组被实验者对流感的抵抗力在实验前是相当的
- C.第一组被实验者摄取的维生素 C 大大超出日常生活摄取的量
- D.这项研究是在流感高发季节做出的

16.英国一项研究发现,人只要在每餐饭前半小时喝一杯 500 毫升的水,并坚持 3 个月,体重就能减轻 2 至 4 公斤。研究团队邀请了 84 位超重的成人,随机分成 2 组,其中 41 位被要求在餐前喝 500 毫升水,另外 43 位则照常生活。3 个月后,团队发现三餐前喝水的人,平均体重下降了 4.3 公斤;而餐前没喝水的人,平均体重只下降了 0.81 公斤。研究人员说,没有喝水的那组人,“平均运动量”比餐前饮水的人更高,这说明餐前喝适当的水真能减肥。

以下哪项如果为真,最能支持上述结论:

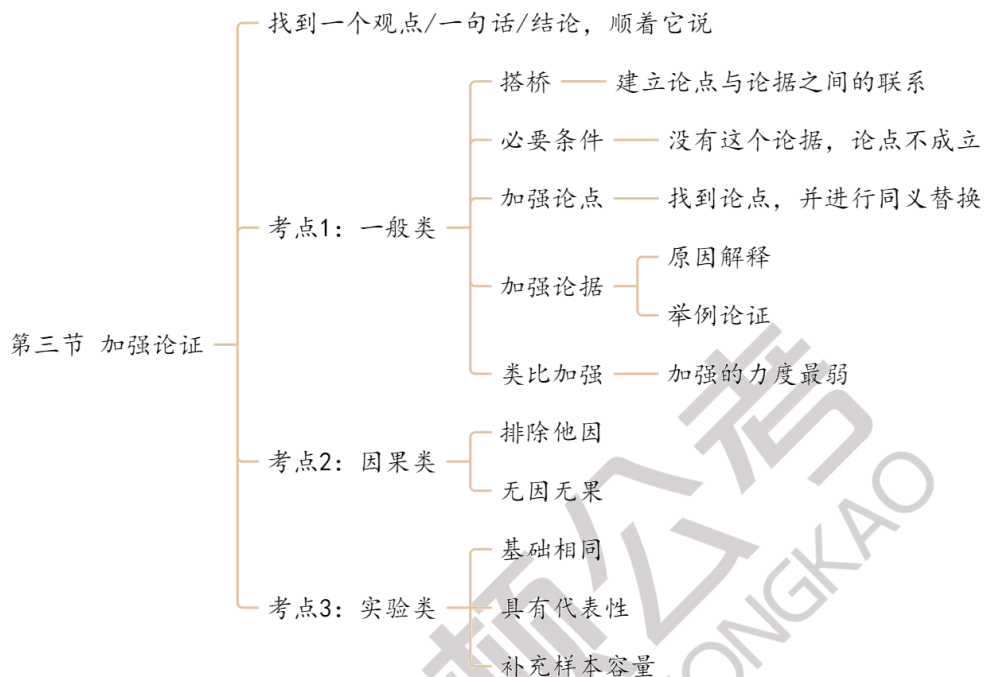
- A.餐前喝水的那组人同时也注意控制饮食
- B.餐前没喝水的人中有的体重减轻了 4 公斤
- C.除了餐前喝水,两组的其他情况都是一样的
- D.餐前没喝水的人就餐中会喝更多的汤和饮料

17.针对如何戒掉烟瘾,某大学研究小组给出了“试试出去跑两圈”的建议。该小组通过对实验室小白鼠的研究,证明了即使是像慢跑这样中等强度的体育运动,也能激活小白鼠大脑中的 $\alpha 7$ 烟碱型乙酰胆碱受体,提供与吸烟类似的快感。因此,“跑两圈”或许能够让戒烟者的戒断症状有所缓解。

上述论证最可能基于的潜在假设是:

- A.小白鼠对于香烟中的一些成分较为敏感
- B.小白鼠与人的大脑生理结构具有很高的相似性
- C.小白鼠也能吸烟,也会出现类似烟瘾的生理表现
- D.香烟中的尼古丁等成分不会刺激 $\alpha 7$ 烟碱型乙酰胆碱受体

本节小结



第四节 削弱论证

提问方式：

- 1.如果以下项为真，最能够质疑/削弱/反驳/反对上述论证的是.....
- 2.最不能反驳/削弱上述论证的是.....（无关选项或加强）

考点 1：一般类

削弱程度从强到弱。

- 1.否定论点：与题干论点的表述意思相反（力度最强，也是考频最高的）。

直接削弱。

举例削弱。

注意：直接削弱和举例削弱正常情况下不会同时出现，若是出现，直接削弱力度最强。

2.拆桥：将论点与论据的联系拆除。

论点与论据话题不一致，切断他们的必然联系即为拆桥。

3.否定论据：

针对于论据入手，进行削弱，否定论据的正确性。

真题即练

1.青海湖的湟鱼是一种珍稀鱼类，但自上世纪 50 年代，人们开始大量捕捞湟鱼，导致湟鱼资源量由最初的 32 万吨，按平均每年 0.4 万吨的速度减少，至 2013 年，湟鱼资源量仅为 6.8 万吨。某专家认为，照此速度，青海湖的湟鱼再过十几年就会灭绝。

以下哪项如果为真，最能反驳该专家的观点：

- A.《中国物种红色名录》已将湟鱼列为濒危物种，并采取多项措施进行了有效保护
- B.虽然一次性盗捕湟鱼 50 公斤以上就会构成犯罪，但盗捕者仍在增加
- C.一条两斤左右的湟鱼能卖到上百元，这使很多捕鱼者把捕鱼目标瞄向湟鱼
- D.刚刚过去的一年，青海湖的湟鱼减少量为 0.3 万吨

2.近几年，智能手机已成为手机市场上的主要销售产品，功能手机（非智能手机）的销售量则大幅度降低。某手机生产商预测：“智能手机很快将完全取代功能手机。”

以下哪项如果为真，能够对该手机生产商的预言构成反驳：

- A.智能手机除具备通话、发短信等功能外，上网也方便，深受消费者喜爱
- B.很多老年人只会使用功能手机，手机是他们生活中必不可少的通讯工具
- C.由于购买非智能手机的人越来越少，无生产商愿意再生产非智能手机

D.智能手机为工作和娱乐提供诸多便利，越来越多的人选择购买智能手机

3.当前，随着数字化技术的发展，数字化阅读越来越流行。更多的人愿意利用电脑、手机及各种阅读器来阅读电子图书。而且电子图书具有存储量大、检索便捷、便于保存、成本低廉等优点。因此，王研究员认为，传统的纸质图书将最终会被电子图书所取代。

以下哪项如果为真，最能削弱王研究员的观点：

- A.阅读电子图书虽然有很多方便之处，但相对于阅读纸质图书，更容易损害视力
- B.有些读者习惯阅读纸质图书，不愿意采用数字化方式阅读
- C.许多畅销书刚一出版，短期内就会售完，可见，纸质图书还是有很大市场的
- D.通常情况下，只有在纸质图书出版的前提下才允许流通相应的电子图书

4.在某市学生运动会上，男女 100 米短跑冠军均来自第一中学的体育班，而不是市体育学院，很多家长都在说：“第一中学比市体育学院的训练质量高。”

下列哪项最能反驳这些家长们的结论：

- A.本次运动会上第一中学的冠军数量比市体育学院少很多
- B.有没有出现短跑冠军并不是衡量学校训练质量的唯一标准
- C.因为第一中学的老师待遇好，很多老师离开市体育学院去第一中学
- D.第一中学的学生都住宿，所以他们在校训练的时间比市体育学院多

5.最近，主打白噪音的助眠产品引起很多人的兴趣。有人认为，白噪音可以掩盖环境中干扰性的刺激，有助于促进睡眠、改善睡眠质量。但研究者对此持怀疑态度，认为白噪音可改善睡眠的研究证据不足，持续白噪音甚至会对睡眠造成影响。

以下哪项如果为真，不能支持研究者的观点：

- A.持续暴露在白噪音下，听觉系统会不断将声音信号转换成神经信号，上传大脑，大脑会持续保持活跃，无法充分休息
- B.持续的白噪音会引起听力的损害，甚至会导致认知功能障碍，严重者还会导致失眠或嗜睡
- C.白噪音会使健康志愿者睡眠期间脑电波的循环交替模式显著改变，这意味着健康人睡眠结构受到干扰
- D.白噪音掩盖环境中干扰性的刺激，也会掩盖环境中有关的声音，可能对人的生活甚至对生命造成威胁

6.化学名称为聚四氟乙烯，商用名称为特氟龙的物质被广泛用于电饭煲内胆。有研究证明，超过 260 度高温作用下该物质会变为毒性物质，因此有人认为电饭煲会做出“毒米饭”。

以下哪项如果为真，最能质疑上述观点：

- A.特氟龙作为涂层特别容易剥落混到食物中
- B.特氟龙内胆的电饭煲工作温度最高为 119 度
- C.特氟龙在高温条件下产生的毒性足以致癌
- D.特氟龙材料还被应用到医疗、冶金等领域中

7.端粒是 DNA 片段，其长度在出生时很长，后逐渐变短，被视为衰老的标志。研究人员分析了多年的数据后发现：至少生育一个孩子的女性其端粒的平均长度比未生育的女性缩短 2%。这个百分比相当于 11 年的细胞衰老结果，超过了吸烟和肥胖对细胞老化的影响速度，因此有人提出，生育孩子会让女人加速衰老。

以下哪项如果为真，不能驳斥上述观点：

- A.细胞衰老并不代表个体衰老，细胞衰老是防止细胞发生癌变的重要方式
- B.怀孕过程中妇女体内的雌激素水平持续剧烈上升，对细胞端粒具有保护作用
- C.人体结构非常复杂，包括各类细胞、组织、器官，衰老不能通过“端粒”来简单解释
- D.生育有助于女性健康，可降低多种疾病风险，母乳喂养一年，可使妇女患乳腺癌的风险降低三成

8.有一种观点认为，人体缺水是导致感冒的原因。反对者则认为，并非是缺水，受凉才是导致感冒的根本原因。

以下哪项如果为真，最能削弱反对者的观点：

- A.人体缺水之后，更容易受凉
- B.感冒往往伴随着发烧，而发烧通常会导致缺水、怕冷
- C.即使没有受凉，人体缺水之后也会出现很多类似感冒的症状
- D.受凉之后，更容易导致人体缺水、抵抗力下降，从而引发感冒

9.一项最新研究发现，脑部 DNA 的变异是使人们患上抑郁症和焦虑症的原因，而且这种变化会传递给后代。但是，有反对者认为，脑部杏仁核活动的增加会使应对恐慌的大脑区域的活动增强，这是引发抑郁症和焦虑症的原因。

以下哪项如果为真，最能削弱反对者的观点：

- A.DNA 的变异是人类许多疾病的罪魁祸首
- B.不健康的生活习惯也会引发抑郁症和焦虑症
- C.脑部 DNA 的变异是使杏仁核活动增加的原因
- D.有些抑郁症和焦虑症患者的脑部 DNA 会发生变异

10. 小李对小张说：“你少吃一点咸菜，平时吃得太咸，将来会得高血压。” 小张反驳道：

“吃得咸不咸跟高血压没有关系，你看五十年代的人，天天都吃咸菜疙瘩，也没有现在这么多人得高血压。”

以下哪项如果为真，不能帮助小李质疑小张的观点：

- A. 过去医疗条件落后，民众健康意识淡薄，即使得了高血压也不知道
- B. 吃太多盐会影响钙和锌的吸收，易患骨质疏松，还会加重肝肾代谢负担
- C. 五十年代的人作息更规律，运动量更大，有助于排出体内的钠，降低血压
- D. 吸烟、饮酒、高盐饮食、精神紧张都会导致高血压和心脑血管疾病风险增加

考点 2：因果类

- 1. 因果倒置：相当于否定论点，强度最强。
- 2. 无因有果。
- 3. 有因无果。
- 4. 另有他因：强度最弱。

真题即练

11. 相比那些不踢足球的大学生，经常踢足球的大学生的身体普遍健康些。由此可见，足球运动能锻炼身体，增进身体健康。

以下哪项为真，最能削弱上述论断：

- A. 大学生踢足球是出于兴趣爱好，不是为了锻炼身体
- B. 身体不太好的大学生一般不参加激烈的足球运动
- C. 足球运动有一定的危险性，容易使人受伤

D.研究表明，长跑比踢足球更能达到锻炼身体的目的

12.在国家发展新兴产业的大背景下，某公司虽然在某产业长期处于领先地位，但上半年的生产数据显示，领先优势越来越小，在邀请专家进行企业诊断后，专家认为该公司领先优势缩小的原因在于公司虽然管理制度健全，但由于企业文化缺乏进取心，导致在好的政策环境下公司发展趋缓。

以下哪项如果为真，不能反驳专家的观点：

- A.相较沿海地区同类公司受益于健全的产业链，公司处于内地，其发展有所受限
- B.发展趋缓的原因在于长期以来公司下半年的生产数据一般高于上半年
- C.公司一直注重加强企业文化建设，形成了和谐的企业氛围
- D.企业文化并不是一个公司的核心竞争力，关键问题在于新产品研发力度不够

13.研究发现，试管婴儿的出生缺陷率约为 9%，自然受孕婴儿的出生缺陷率约为 6.6%。这两部分婴儿的眼部缺陷比例分别为 0.3%和 0.2%，心脏异常比例分别为 5%和 3%，生殖系统缺陷的比例分别为 1.5%和 1%。因而可以说明，试管婴儿技术导致试管婴儿比自然受孕婴儿出生缺陷率高。

以下哪项如果为真，最能质疑该结论：

- A.试管婴儿要经过体外受精和胚胎移植过程，人为操作都会加大受精卵受损的风险
- B.选择试管婴儿技术的父母大都有生殖系统功能异常，这些异常会令此技术失败率增加
- C.试管婴儿在体外受精阶段可以产生很多受精卵，只有最优质的才被拣选到母体进行孕育
- D.试管婴儿的父母比自然受孕婴儿的父母年龄大很多，父母年龄越大，新生儿出生缺陷率越高

14.在一次流感大流行中，研究人员到农场去探视，发现很多农民感染了流感。但有一家每个人都很健康，这家的女主人说在家里的每个房间都放了一颗没有剥皮的洋葱。研究人员观察后在洋葱上发现了流感病毒，因此得出结论，洋葱吸收了病菌，使这家人保持了健康。但也有专家认为，虽然洋葱是一种不错的蔬菜，但防流感的重任不能交给洋葱。

以下哪项如果为真，最能支持该专家的观点：

- A.另有研究表明，大蒜同样具有预防流感的功效
- B.流感病毒在大自然中存在着亿万年都没有灭绝，反而不断变异
- C.如果身体健康、注意卫生，在空气新鲜且病原微生物密度极低的环境中，人感染流感的概率就小
- D.这家人在流感流行期间每天都吃大量的新鲜蔬菜和水果

15.某社区近期举行了一项关于家庭饲养宠物与家庭生活幸福感关系的调查。这次调查走访了 100 户家庭，调查的内容包括宠物的种类、饲养宠物的时间、家庭成员的学历和职业等诸多方面。调查结果表明，饲养宠物的家庭，其家庭成员的幸福普遍高于没有饲养宠物的家庭。这说明，家庭饲养宠物有助于提升家庭生活幸福感。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证：

- A.该调查所采集样本数量不足
- B.该社区饲养宠物的通常是那些居住条件较好的居民
- C.没有饲养宠物的家庭，其家庭成员通常为工作较为繁忙的在岗职工
- D.家庭饲养宠物通常是因为其成员有充裕的时间并具有较高的家庭生活幸福感

考点 3：实验类

- 1.基础不同。
- 2.样本不具有代表性。
- 3.实验不科学。

真题即练

16.某机构为研究“轻断食”与人体健康的关系，招募一批志愿者做试验。志愿者分为两组，试验期 6 个月，饮食推荐量实行同一标准。第一组志愿者，每个月中有 5 天连续断食，第 1 天，热量摄入被减至推荐量的一半，后 4 天每日仅为推荐量的三分之一。第二组志愿者，在试验期中的每一天都正常饮食。试验结果显示，第一组志愿者的身体状况得到明显改善。由此研究人员得出结论：“轻断食”使志愿者体内产生较多酮体，氧化应激和炎症标志物水平均有所下降。

以下哪项如果为真，最能削弱研究人员的结论：

- A.所招募志愿者的身体机能和应激反应等本身就有差异
- B.实行连续断食的某位志愿者的身体炎症得到较大缓解
- C.试验开始之前志愿者体检显示相关健康指标基本相似
- D.第二组的某位志愿者在试验结束后健康水平有所下降

17.一种针对某种疾病的新疗法在 12 个月的临床试验中使 68% 的患者病情有了明显改善，其中 43% 的患者痊愈。然而，通常采用的治疗方法也可在 12 个月内将 38% 的患者完全治愈。由于新疗法主要选择了那些症状比较严重的患者，因此有人认为这种新疗法在疗效方面比常用的疗法更显著。

以下各项如果为真，能够对上述观点提出最有力质疑的是：

- A.新疗法出现后，这种疾病的患者仍然倾向于使用原有疗法
- B.这种疾病发病初期往往很严重，但相对容易治疗
- C.通过改变生活方式，很多人即使不用药也可使病情改善，甚至痊愈
- D.常用疗法使用四种药物搭配治疗，但新疗法只使用两种药物

18.在小王庄的村口分别有两块高粱地，编号分别为 1 和 2，1 号高粱地施过复合肥，2 号高粱地则没有。结果，1 号高粱地亩产高粱 400 公斤，2 号高粱地亩产仅 200 公斤。因此 1 号高粱地比 2 号高粱地产量高的原因是施用了复合肥。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证：

- A.经调查发现，1 号高粱地和 2 号高粱地的土质存在差异
- B.1 号高粱地施的复合肥是过期的
- C.两块地的田间管理无明显不同
- D.每块地种植了不同种类的四种种高粱

19.服药能否提高一个人对于音高的识别能力？近来一项国外研究对此做出了肯定的回答。研究者将试验参与者分为两组：第一组服用了丙戊酸，第二组服用了安慰剂，所有的试验参与者均未接受过系统的音乐训练，结果发现，在识别音高测试中，第一组的正确识别率更高。研究者据此认为，通过药物治疗可以改善人们对于音高的识别能力。

以下哪项如果为真，最能质疑研究人员的上述结论：

- A.第一组试验参与者比第二组的人数多
- B.第一组试验参与者与第二组的平均年龄不同

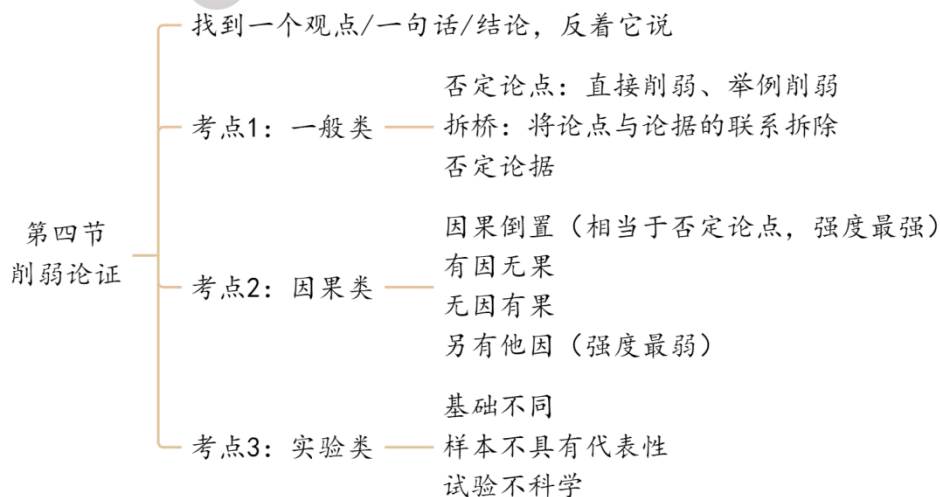
- C.第一组试验参与者裸耳听力测验成绩高于第二组
- D.第一组试验参与者中父母从事音乐工作的比例较高

20.44 名大学生自愿参加一项羽毛球运动对大脑影响的实验，并被随机分成实验组和对照组两组。本实验包括 3 个流程：前测、羽毛球训练、后测。前测和后测的内容一样，均为脑结构扫描。只有实验组参加连续 12 周的羽毛球训练，对照组在此期间不进行任何有规律的体育运动。结果显示实验组训练后左侧下枕叶、颞中回灰质体积增加；而对照组颞中回灰质体积减小。研究人员表示，实验组被试的这种脑结构变化是羽毛球运动训练的特异性结果。

以下哪项如果为真，能够削弱上述观点：

- A.灰质与知觉相关，羽毛球运动员的知觉敏感性显著高于普通成人
- B.实验中观察到的对照组颞中回灰质体积减小属于大脑毕生发展的正常现象
- C.他动训练对大脑中灰质的影响进行研究
- D.本实验的干预时间较短，对以接受过十几年运动训练经历的被试为研究对象的实验来说，结果可比性较差

本节小结



第五节 分析推理

题型判定：题干当中给出两个及两个以上主体以及属性，选项要求主体与各自属性相匹配。

解题思路：

- 1.将选项信息代入题干中，进行排除。
- 2.选项信息不充分时，要进行推理。

真题即练

1.甲、乙、丙三人对一块花田里种植的花朵品种做了两次猜测：

甲：（1）“它是月季”；（2）“它不是玫瑰”。

乙：（1）“它不是月季”；（2）“它是玫瑰”。

丙：（1）“它不是月季”；（2）“它不是牡丹”。

工作人员听到后表示：“你们三人中，只有一个人两次都猜对了，一个人猜对了一次，还有一个人完全猜错了。”

如果工作人员的说法是对的，则该花田里种植的是：

- A.玫瑰
- B.月季
- C.牡丹
- D.玫瑰、月季和牡丹之外的花种

2.某大学将在赵、钱、孙、李、周、吴等 6 位同学中选拔几位参加全国大学生数学建模竞赛。

通过一段时间的训练考察，老师们对这 6 位同学形成如下共识：

- (1) 不选拔赵;
- (2) 或者选拔孙, 或者不选拔钱;
- (3) 如果选拔李, 则不选拔周;
- (4) 赵、钱、周都有可能被选拔出来;
- (5) 如果不选拔赵, 则一定要选拔李;
- (6) 要么选拔孙, 要么选拔吴。

据此, 可以推出:

- A.选拔赵、钱、孙
- B.选拔钱、孙、李
- C.选拔孙、李、吴
- D.选拔李、周、吴

3.老陈和小吴比赛下象棋。根据规则, 比赛共三场, 每场胜者积 2 分, 败者扣 1 分, 平局则双方积分不变化, 三场比赛结束后, 老陈的积分为 3 分, 小吴的积分为 0 分。

由此可知:

- A.没有平局
- B.老陈三场均获胜
- C.小吴最多败一场
- D.老陈至少败两场

4.以下是一个 4×4 的图形, 共有 16 个小方格。每个小方格中均可填入一个词。要求图形的每行、每列均填入“爱国”“敬业”“诚信”“友善”4 个词, 不能重复, 也不能遗漏。

根据以上信息，依次填入图形中①②③④处的 4 个词应是：

①	②	③	④
友善		敬业	
诚信	友善		
			爱国

- A.爱国、敬业、诚信、友善
B.爱国、诚信、敬业、友善
C.诚信、友善、爱国、敬业
D.友善、爱国、敬业、诚信

5.在以下 5×5 矩阵中，每个小方格中可填入一个汉字，要求每行每列均含有金、木、水、火、土 5 个汉字，不能重复也不能遗漏。

根据已经给定的条件，矩阵中①所在方格中应填入的汉字是：

	水		①	金
		木		
			木	
		土		

A.火

B.水

C.木

D.土

6.某市举办民间文化艺术展演活动，小李、小张、大王和老许将作为剪纸、苏绣、白局和昆曲的传承人进行现场展演，每人各展演一项，展演按序一一进行。主办方还有如下安排：

- (1) 老许的展演要排在剪纸和苏绣的后面；
- (2) 白局、昆曲展演时小李只能观看；
- (3) 大王的展演要排在剪纸前面；
- (4) 小张的展演要排在昆曲和老许展演前面。

根据上述安排，可以得出以下哪项：

- A.小李展演剪纸，排在第1位
- B.大王展演苏绣，排在第2位
- C.小张展演昆曲，排在第3位
- D.老许展演白局，排在第4位

7.甲、乙、丙、丁、戊、己六位运动员的跳高纪录有如下比较：

- (1) 乙的成绩比丙好，但不如甲；
- (2) 丁的成绩不如甲和丙；
- (3) 戊的成绩好于丁和己，但不如甲和丙。

由此，可以确定：

- A.丁的成绩好于己
- B.己的成绩好于丁
- C.戊的成绩好于乙
- D.乙的成绩好于戊

8.幼儿园马老师和三个小朋友情情、可可和安安一起玩“猜一猜，我最棒”游戏，马老师对小朋友们说：“我把手中的红球、黄球和蓝球分别放在这个柜子的三个抽屉里，请你们猜一猜每只抽屉里放的是什么颜色的球？猜对了奖励小红花！”然后，她请小朋友们闭上眼睛，把三只球分别放在三个抽屉里，小朋友猜的情况如下：

情情说：“红球在最上层的抽屉，黄球在中间抽屉。”

可可说：“红球在中间抽屉，蓝球在最上层的抽屉。”

安安说：“红球在最底层的抽屉，黄球在最上层的抽屉。”

老师告诉她们，每人都只猜对了一半。

由此可知，红球、黄球和蓝球各在哪一层抽屉里：

- A.红球在中间抽屉，黄球在最上层的抽屉，蓝球在最底层的抽屉
- B.红球在中间抽屉，黄球在最底层的抽屉，蓝球在最上层的抽屉
- C.红球在最上层的抽屉，黄球在最底层的抽屉，蓝球在中间抽屉
- D.红球在最底层的抽屉，黄球在中间抽屉，蓝球在最上层的抽屉

9.某舞蹈队里有三名女队员王虹、张静和高薇，她们是好朋友，分别来自不同省份，或者来自甘肃，或者来自山东，或者来自广西。高薇见过张静的姐姐，高薇的国标舞比来自广西的队员跳得好。来自山东的队员是独生女，其国际舞是三人中跳得最不好的。

由此可以推出：

- A.王虹来自甘肃，张静来自广西
- B.张静来自广西，高薇来自甘肃
- C.高薇国际舞跳得最好，张静跳得最不好
- D.王虹国际舞跳得最不好，张静跳得最好

10.某单位要选拔人才下乡挂职。符合条件的人有甲、乙、丙、丁、戊、己，人事部门、组织部门和办公室分别提出了自己的要求：

人事部门：丙、丁两人中只能去一人；

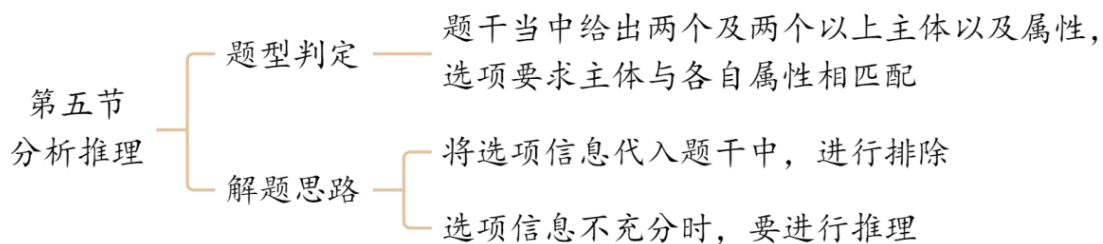
组织部门：若丁不去，则戊也不能去；

办公室：甲、丙和己三人必须留下一个。

由此可以推出，能够同时满足三个部门要求的派出方案是：

- A.乙、丙、丁、戊
- B.乙、丙、戊
- C.甲、乙、丙、己
- D.甲、乙、丙

本节小结



第六节 日常结论

日常结论的题干中，无明显逻辑关联词，与细节理解题很像，需要逐一分析选项。

- 1.绝对不选：无中生有、过度推断、偷换概念（时态、范围、数量）。
- 2.慎选：程度的描述（更、最、越、首、极），比较（大于、多于）。
- 3.优选：可能性表述、平和性表述（有些、有的）。

解题技巧：死扣文段，文段中没有提到的，哪怕表述正确（符合常识），但依旧不是正确选项。

真题即练

1.色素主要为花色甙等酚类物质，它们的颜色构成了葡萄酒的色泽，并且给葡萄酒带来了它们自身的香气和细腻口感。陈年葡萄酒中的颜色主要来源于单宁。单宁除了给酒的色泽作出贡献外，还能作用于口腔产生一种苦涩感，从而促进人们的食欲。单宁含量过高，苦涩味重且酒质粗糙；含量过低则酒体软弱而淡薄。此外，单宁还能掩盖酸味，所以红葡萄酒由于含有丰富的单宁，其酸味明显小于白葡萄酒。

由此可以推出：

- A.陈年葡萄酒会促进食欲，色泽来源于单宁
- B.苦涩味重且酒质粗糙的酒必含有过多单宁
- C.酒体软弱而淡薄的酒中单宁含量必然过低
- D.单宁能影响酒的色泽和饮者的味觉及食欲

2.最近一项研究证明了学习和睡眠的关系，研究人员在《自然》的合作刊物《学习科学》上，发表了相关的研究成果，指出睡眠质量、时间以及睡眠习惯的持续性与学习成绩成正相关。

充足的睡眠对学生的学习更加有利。

以下除哪项外都是上述断定的逻辑推论：

- A.睡眠充足、早起早睡、作息规律的学生普遍都拥有较好的成绩
- B.绝大多数高中生都面临着睡眠不足的困扰，为了学习，他们很多人会选择课间或体育课的时间进行“补觉”
- C.睡眠时间不足，而且也不可能补足，可以在睡眠质量和睡眠习惯上下功夫
- D.固定的时间睡觉、起床，形成固定的作息时间表，能在很大程度上弥补睡眠时间短带来的影响

3.在抗生素大规模医用之前，耐药效果对细菌几乎没有意义，突变自身的有害效果更加重要。正常使用抗生素能杀死几乎所有的目标细菌，个别漏网之鱼通常也会被人体免疫系统消灭殆尽。其中一些细菌个体虽然已经带有耐药性的萌芽，但这些萌芽不足以抵御正常剂量抗生素，也会随着个体死去而消失。

由此可以推出：

- A.基因突变是耐药细菌泛滥成灾的根本原因
- B.细菌通过基因突变，来削弱抗生素的作用效果
- C.致病菌产生耐药性之后，抗生素将无法攻击病菌
- D.如果没有抗生素滥用，耐药性不会快速蔓延开来

4.猫的粪便中含有弓形虫，养猫的人可能会感染上“弓形虫病”。这种病症状跟流感很像，但对少数免疫力低下的人如孕妇，也会有致命的危险。有统计显示，许多养宠物的英国人和美国人患有弓形虫病。弓形虫病还可能通过影响多巴胺的分泌，诱发抑郁和焦虑；患弓形虫

病，也可能加剧精神分裂症和双向情感障碍的症状。

根据上述描述，以下推论正确的是：

- A.猫本身并不会患弓形虫病
- B.不养猫的人不会患上弓形虫病
- C.孕妇养猫会导致胎儿的发育畸形
- D.猫便处理不当会威胁养猫人的身心健康

5.一对中子星碰撞后抛出的碎片不仅合成了金、银等稳定元素，还合成了大量放射性元素，它们会衰变、裂变，释放出大量能量，将碎片自身加热，使其发光，最亮时虽然没有超新星那么亮，却可以达到新星亮度的一千倍左右，因此被称为千新星。2017 年 8 月，天文学家首次观测到双中子星并合前后发出的引力波，并在大约 10 小时后发现了中子星碎片形成的千新星现象，从而彻底证实了中子星并合可以合成大量重元素这个猜想。

由此可以推出：

- A.超新星比新星更亮
- B.引力波可以释放大量能量
- C.千新星中含有大量的金、银元素
- D.宇宙中的重元素都是由中子星碰撞后产生的

6.调查显示，在中国，男性越来越时兴购买并使用洗面奶、化妆水等护肤品，还开始购买并使用遮瑕膏或 BB 霜等化妆品，某大型商场推介会上，展出的化妆品全部面向男性，导购也是清一色妆容精致的男士。某大型电商在 2019 年“双十一”开始 1 小时内，男性化妆品交易额达到上年同期的 44 倍，中国男性化妆品市场的快速增长是消费需求的反映。

由此可以推出：

- A. 越来越多中国青年男性开始使用化妆品
- B. 消费观念多元化导致中国男性喜欢化妆
- C. 男性化妆时尚正通过社交媒体迅速传播
- D. 购买并使用化妆品的中国男性越来越多

7. 蝙蝠体内携带大量的病毒，会给人类和其他动物造成致命危险，但蝙蝠自身仿佛不受这些病毒的影响，为什么呢？科学家认为这或许与蝙蝠是唯一一种能够飞行的哺乳动物有关。蝙蝠在上亿年适应飞行的进化过程中，它们的很多系统发生了变化，包括防御和免疫系统。一般来说，人类和其他动物机体的免疫反应有助于身体抵御病毒，但对某种病毒的过度免疫反应又有可能引发严重疾病，而蝙蝠的免疫系统恰恰能在与病毒共生的过程中达到一种平衡。

以下推论中，正确的一项是：

- A. 蝙蝠是一种最为古老的哺乳动物的物种，迄今有上亿年的进化历史
- B. 蝙蝠机体的免疫系统会抵御病毒侵袭，又不会引发过度强烈的免疫反应
- C. 蝙蝠作为一种古老的生物，已经进化出可以防御各种病毒的超级基因
- D. 蝙蝠可以飞行是其能大规模广泛传播致命病毒的最重要的原因

8. 一项心理学研究认为，出身经济层次最低家庭的人中年后出现代谢综合征的比例最高，无论他们获得多大成就都是如此。该研究同时发现代谢综合征虽与童年生活状况有关，但该群体中那些拥有慈母的人不容易出现该综合征。究其原因，慈母具有同情心，会告诉孩子如何应对压力并鼓励他们健康饮食，保持良好生活方式。因此，我们在现实中可以设计一套方案，指导母亲教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运。

由此可以推出：

- A.设计针对母亲的指导方案，有助于降低特定群体出现代谢综合征的比例
- B.因为缺少母爱，出身经济层次最低家庭的人出现代谢综合征的比例最高
- C.因为父亲不教导孩子保持良好生活方式，所以父亲对孩子的健康没影响
- D.出身经济层次最低家庭的人，童年如受到慈母呵护，中年后身体很健康

9.法国历史上一位著名的美食家有一个有趣的观点：天生的美食家一般是中等身材、方圆脸、眼睛明亮、额头小、鼻子低、嘴唇丰满、四方下巴；而天生没有口福的人一般是瘦长脸型，眼睛和鼻子都较大，不管他身高如何，他总是给人一种瘦长的感觉。这一关于“美食面相”的观点也是如今大多数人对“美食家”的直观印象。可是，贪食与肥胖虽然有着密不可分的关联，却不是必然的因果关系，懂吃又善吃的瘦子比比皆是。

根据以上的陈述，可以推出的是：

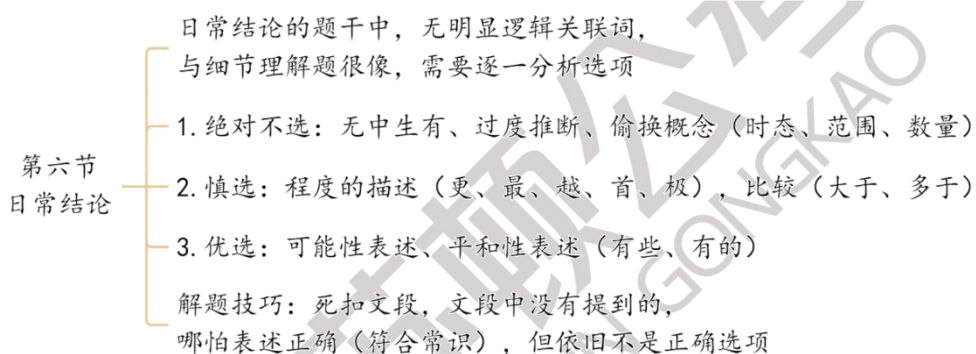
- A.美食家一般都很肥胖
- B.肥胖的人一般都很贪食
- C.有的瘦子既不懂吃又不善吃
- D.有些瘦子既懂吃又善吃

10.牙医在治疗龋齿时，先要去除牙齿龋坏的部分，再填充材料以修补缺损的牙体。但是，10%至15%的补牙会失败，且所用的填充物并不具备使牙齿自愈的功能，甚至还有副作用。有鉴于此，研究人员研发出一种用合成生物材料制成的填充物，可以刺激牙髓中干细胞的生长，修复受损部位。这种填充物能刺激干细胞的增殖，并分化成牙本质。如果未来补牙的填充物都用这样的再生材料制成，将降低补牙失败率，也可减少蛀牙患者治疗牙髓之苦。

由此可以推出：

- A.未来人们将不再患上蛀牙病
- B.未来人们将不再受龋齿困扰
- C.新研发的补牙填充物能刺激受损牙齿自愈
- D.新研发的补牙填充物能促进牙本质的生长

本节小结



第七节 原因解释

题型特征：提问方式中出现“解释”这两个字，即为原因解释。

提问方式：

- 1.下列哪项可以解释上述现象？
- 2.下列哪项不能解释上述现象？

注意：当题干是选“不能解释”时，说明其他三个“可以解释”。

解题思路：通过转折关联词找到矛盾双方，能够涉及到矛盾双方的关键词，选最合理的解释。

真题即练

1.如今越来越多企业认识到中欧班列具有时效更高、周转更快等优势,从而选择通过中欧班列发运货物。例如,在广州大朗站,2021年前9个月已开行出口中欧班列97列、发运标箱9698个、货值29.47亿元,同比分别增长25.97%、33.80%、19.94%,尽管大朗站的工作人员数量没有明显增加,但有不少企业发现,大朗站货物通关效率比去年更高了。

下列选项最能解释这一现象的是:

- A.珠三角地区增设了多个通关口岸
- B.当地货物通关时间较去年有所减少
- C.当地海关简化了通关流程
- D.中欧班列的列车运行速度有所提高

2.我国的交强险于2006年7月正式实行,于2007年7月开始普遍推行。作为第一项法定强制险种,交强险经营的总体要求是不亏不盈。而事实上,自2007年开办以来,除了2008年实现盈利6亿元外,其余年份均为亏损,交强险累计承保利润为-508亿元,承保利润率为-7%,直到2018年才扭转了12年半的亏损局面。但在66家经营交强险的公司中,40家盈利,仍有26家亏损。对一些保险公司来说,交强险是一种非但不赚钱,还多年连续亏损,却始终坚持不能放弃的业务。

以下哪项如果为真,最有助于解释这些保险公司的行为:

- A.现在多数公司都已盈利,相信自己的公司未来在这个险种上也会盈利
- B.交强险具有公益性、广泛性、强制性,保险公司必须承保,不能拒保
- C.虽有很多车辆在交强险的赔付中赔付的数额远超过车主缴纳交强险时缴纳的金额,但也有很多车辆保险未用到赔付

D.通常车主为避免日后不必要的麻烦，不会将交强险和商业车险分开投保两家公司，而商业险的利润非常丰厚

3.某农村合作社购买了两台新型号收割机，这两台机器收割速度快，而且有助于减少收割过程中的粮食损失。但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率高达 10%，较以往反而有所上升。

以下最能解释这一现象的是：

- A.玉米并不是当地种植的主要粮食作物
- B.操作人员培训不到位，操作收割机时常出现失误
- C.使用收割机后，该农村合作社收割玉米的效率大幅提高
- D.两台收割机仅被用于收割部分田地的玉米

4.根据国家卫健委的数据，约有三分之一的中小学生每天户外运动时间不足一小时，超过 70%的中小学生睡眠时间不达标，同时，重压也对青少年的健康造成影响，近视率不断上升，原因主要是家庭作业耗时太长。为此，有教育部门认为，晚上睡个好觉或许对孩子们更重要，在父母同意的情况下，孩子可在指定的睡眠时间后不做尚未完成的作业。但家长们并不感到高兴，他们担心自己的孩子最终只能上低质量的学校。

以下哪项如果为真，最有助于解释家长们的担心：

- A.新规虽可能会减轻学生的作业负担，但现行规则下，大学都是依据高考成绩选择学生
- B.未来将开展人工智能辅助教学，学生们耗费在家庭作业上的时间将大大减少
- C.有研究证明，良好的睡眠能够提高学习效率，有助于提高学习成绩
- D.高校录取机制将进行新的改革，关注学生成绩的同时也会更加重视学生的综合素质

5.某制片公司历经数年制作了一部电影，该电影上映后得到了业内专家一致好评，在各影评网站上也得到了很高的评分，然而该电影的放映厅内观众寥寥无几，其实际票房收益也很不理想。

以下各项如果为真，最不能解释这一现象的是：

- A.各电影院对该电影安排的放映场次普遍较少
- B.该电影制作成本高，上映时设定了过高的票价
- C.该电影上映期间有多部更加热门优质的电影同时上映
- D.该电影题材过于小众，大部分普通观众对其缺乏兴趣

6.上海一家知名饭店，最近将一道菜的单价从过去的 28 元提高到 58 元，生意仍然非常好。然而，在提价后的一个月內，几个服务员却陆续辞职了。

以下哪项最能解释上述现象：

- A.由于提高菜价，该店市场占有率不断下滑
- B.菜价的提高并不能解决原材料涨价带来的利润下滑问题，店主只好降低员工薪酬
- C.尽管提价了，该店这道菜仍然比其他店卖得便宜
- D.由于提价带来利润增加，店主增加了服务员的薪酬

7.调查显示，相较传统的农业生产方式，有机农业生产出的农作物产量会有一定程度的下降。但现在仍然有越来越多的农民从传统农业转向有机农业，甚至花费资金，添置用于有机农业耕作的农用设备。

以下选项如果为真，最能解释上述现象的是：

- A.有机农业耕作方式更有助于保护生态环境

- B.许多科技节目都在推广有机农业耕作方式
- C.有机农业生产出的农作物市场售价远高于传统农业
- D.对于少部分农作物而言，有机农业耕作并不会降低其产量

8.一直以来，人们都认为工作与家庭的冲突主要困扰的是女性。但最近一项匿名问卷调查的结果显示，男性和女性在工作与家庭冲突的困扰方面，几乎不存在差异，这和大众的认知截然相反。

下列哪项如果为真，不能解释上述矛盾现象：

- A.相对于女性，男性更希望展示强者面貌，更不愿公开谈论自己的困扰
- B.相对于没有孩子的女性，有孩子的女性家庭事务干扰工作的程度更高
- C.相对于男性来说，女性更愿意向他人倾诉自己的困扰，从而缓解压力
- D.相对于女性，男性更可能会在匿名的调查问卷中坦率描述自己的困扰

9.小王经营着一家打印店，他发现，店内员工都很忙，大部分精力都花在了文件排版上。为了节省人力，他给店里的电脑安装了能自动完成常规排版操作的新款软件。然而，软件安装几个月后，店内员工反而更忙了。

以下选项如果为真，最能解释这一现象的是：

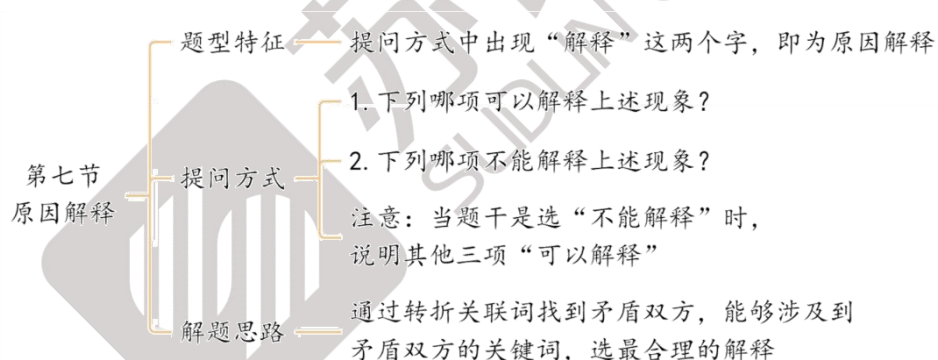
- A.部分文档有特殊的排版要求，依然需要人工操作完成
- B.能自动排版文档后，该店的文印装订等业务量也因此大涨
- C.新软件操作有一定难度，员工需要接受培训才能熟练掌握
- D.安装软件后，该店并没有相应地调整排版和打印的收费标准

10. 在一项考试成绩提升计划实施前，负责老师统计了参与该计划的、学业表现不佳的学生每天花在网上的平均时间。他重新制定了这些学生的学习计划，要求他们每天减少上网时间，并预测了遵守其要求的学生的考试成绩所可能的提升幅度。但是，考试成绩评定的最终结果表明，这些学生的成绩提升幅度并没有达到预期水平。

下列哪项如果为真，最能解释上述现象：

- A. 在计划结束前夕，参与计划的不少学生主动减少了比老师所要求的更多的上网时间
- B. 根据重新制定的学习计划，所有的课后作业都需要通过在线学习平台来完成和提交
- C. 参与计划的学生每天上网时间的减少不会对他们完成新的学习计划产生影响
- D. 该负责老师成功预测过参与其他考试成绩提升计划的学生的成绩提升幅度

本节小结



数量关系

第一章 整除

考点 1：整除与除尽

1. 整除

对于整数 A 和 B ，若 $A \div B$ 的商为整数，且余数为零，我们就说 A 能被 B 整除（或者说 B 能整除 A ）。在数量关系的应用中，通常 A 和 B 都为正整数。

2. 除尽

两数相除，没有余数，这时就说被除数能被除数除尽。整除是除尽的一种特殊情况。

【例】在下午户外活动中，打篮球的人数是踢足球人数的 7 倍，那么打篮球的人数为（ ）。

- A. 17
- B. 21
- C. 25
- D. 34

考点 2：常用小数字的整除判定

1. 能被 $(2, 5)$ $(4, 25)$ $(8, 125)$ $(2^n, 5^n)$ 整除的数的数字特性

被 $(2, 5)$ 整除：

被 $(4, 25)$ 整除：

被 $(8, 125)$ 整除：

被 $(2^n, 5^n)$ 整除：

规律：分别看 10、100、1000……的后几位。

请判断：

7536 能否被 2 或 5 整除？

4716 能否被 4 或 25 整除？

2.能被（3、9）整除的数的数字特性

被 3 整除：

被 9 整除：

请判断：

25716 能否被 3 整除？

25716 能否被 9 整除？

3.能被（7、11）整除的数的数字特性

被 7 整除：

被 11 整除：

请判断：

12012 能否被 7 整除？

3724 能否被 11 整除？

4.其它合数

除了 1 和它本身，还有其他因子（互质）的数。

请判断：

5496 能否被 12 整除？

真题即练

1. 有一支参加阅兵的队伍正在进行训练，这支队伍的人数是 5 的倍数且不少于 1000 人，如果按每横排 4 人编队，最后少 3 人；如果按每横排 3 人编队，最后少 2 人；如果按每横排 2 人编队，最后少 1 人。请问这支队伍最少有多少人（ ）。

A. 1045

B. 1125

C. 1235

D. 1345

2. 两箱同样多的蛋黄派分别分发给两队志愿者做早餐，分给甲队每人 6 块缺 8 块，分给乙队每人 7 块剩 6 块，已知甲队比乙队多 6 人，则 1 箱蛋黄派有多少块（ ）。

A. 120

B. 160

C. 180

D. 240

3. 计算 $99999 \times 22222 + 33333 \times 33334$ 的值（ ）。

A. 3333400000

B. 3333300000

C. 3333200000

D. 3333100000

4.某班的学生排队,每 4 人一排、5 人一排或者 6 人一排,最后均余 2 人。请问,该班有()人。

A.120

B.121

C.122

D.123

5.学校有足球和篮球的数量比为 $8:7$,先买进若干个足球,这时足球与篮球的比变为 $3:2$,接着又买进一些篮球,这时足球与篮球数量比变为 $7:6$,已知买进的篮球比买进的足球多 3 个,原来足球有()个。

A.48

B.42

C.36

D.30

6.姐妹两个人共带了 200 元去书店买书,回家后两个人发现所剩的钱数相等。已知姐姐花去的钱数是她原来的钱数的 $\frac{3}{7}$,妹妹花去的钱数是她原来钱数的 $\frac{9}{13}$ 。姐姐花去的钱数是()元。

A.10

B.30

C.50

D.70

7.某粮库有三堆袋装大米，第一堆有 303 袋大米，第二堆有全部大米袋数的五分之一，第三堆大米有全部大米袋数的七分之若干，则仓库里共有（ ）袋大米。

A.2585

B.3535

C.3825

D.4115

8.一块长方形菜地长与宽的比是 5 : 3，如果长增加 2 米，宽减少 1 米，则面积增加 1 平方米，那么这块长方形菜地原来的面积是（ ）平方米。

A.100

B.135

C.160

D.175

9.已知甲、乙两人共有 260 本书，其中甲的书有 13%是专业书，乙的书有 12.5%是专业书，则甲有（ ）本非专业书。

A.67

B.75

C.87

D.174

10.哥哥和弟弟各有若干本书，如果哥哥给弟弟 4 本，两人的书一样多；如果弟弟给哥哥 2 本，哥哥的书是弟弟的 4 倍，哥哥和弟弟共有（ ）本书。

A.20

B.9

C.17

D.28



第二章 方程法

考点 1：概念

从分析问题的数量关系入手,通过设定未知数,把问题中的已知量与未知量的数量关系,转化为方程或方程组等数学模型。

普通方程：未知数的个数 $\leq$ 方程的个数。

不定方程：未知数的个数 $>$ 方程的个数。

考点 2：设未知数

如何设未知数：

1.直接设：所求量为基本未知量，就直接设这个基本未知量为 X 。

【例】张三有 140 元，比李四钱数的三倍还多 20 元，问李四有多少钱？

2.间接设：所问量为复合未知量，就设基本未知量为 X 。

【例】王五的钱数是 260 元，比赵六钱数的三倍还多 20 元，钱七的钱数是赵六的 5 倍，问钱七有多少钱？

考点 3：等量关系

如果在题干中发现“和”“差”“倍”“比”，就可以通过这些标志性的语句找到等量关系列出方程。

真题即练

1.甲、乙两个仓库共存有 340 吨粮食。如果甲仓库存放的粮食是乙仓库的 2 倍多 10 吨，则甲仓库存有粮食（ ）。

A.110 吨

B.120 吨

C.230 吨

D.240 吨

2.一辆车每天都比前一天多开 15 千米，第三天开的距离正好是第一天的 2 倍。则前三天一共开了（ ）千米。

A.225

B.190

C.135

D.130

3.某测试共有 100 道题，答对一道题得 3 分，不答或答错一道题扣 2 分，小张测试成绩为 285 分，则他一共答对了（ ）道题。

A.85

B.90

C.95

D.97

4.某医院因工作出现特殊情况需要从外科抽调医护人员支援呼吸科,如果少去 4 名护士,那么参与支援的护士与参与支援的医生人数一样多,如果少去 2 名医生,那么参与支援的护士人数是参与支援的医生人数的 3 倍,则外科参与支援呼吸科的医护人员总数是 ()。

A.8

B.10

C.12

D.14

5.8 位大学生打算合资创业,在筹资阶段,有 2 名同学决定考研而退出,使得剩余同学每人需要再多筹资 1 万元;等到去注册时,又有 2 名同学因找到合适工作而退出,那么剩下的同学每人又得再多筹资 () 万元。

A.1

B.2

C.3

D.4

考点 4: 不定方程

在正整数范围内求解。

1.代入法

【例 1】装某种产品的盒子有大、小两种,大盒每盒能装 11 个,小盒每盒能装 8 个,要把 89 个产品装入盒内,要求每个盒子都恰好装满,需要大、小盒子各 () 个。

A.3, 7

B.4, 9

C.5, 4

D.6, 3

【例 2】已知有 1 分、2 分和 5 分的硬币共 100 枚，价值 2 元，如果其中 2 分硬币的价值比 1 分硬币的价值多 13 分，那么三种硬币分别是（ ）枚。

A.51、32、17

B.60、20、20

C.45、40、15

D.54、28、18

2.尾数法

【例 1】现有 149 个同样大小的玩具往大、小两个袋子中装，已知大袋每袋装 17 个玩具，小袋每袋装 10 个玩具。每个袋子都必须装满，则需要大袋子的个数是（ ）。

A.5

B.6

C.7

D.8

【例 2】集贸市场销售苹果 5 元/个和火龙果 3 元/个，花光 61 元最多可购买这两种水果共（ ）个。

A.13

B.16

C.18

D.19

3.整除法

【例 1】设 a, b 均为正整数, 若 $11a+7b=132$ 成立, 则 a 的值为 ()。

A.6

B.4

C.3

D.5

【例 2】小张的孩子出生的月份乘以 29, 出生的日期乘以 24, 所得的两个乘积加起来刚好等于 900。则孩子出生在第 () 季度。

A.一

B.二

C.三

D.四

4.奇偶性

【例 1】某儿童艺术培训中心有 5 名钢琴教师和 6 名拉丁舞教师, 培训中心将所有的钢琴学员和拉丁舞学员共 76 人分别平均地分给各个老师带领, 刚好能够分完, 且每位老师所带的学生数量都是质数。后来由于学生人数减少, 培训中心只保留了 4 名钢琴教师和 3 名拉丁

舞教师，但每名教师所带的学生数量不变，那么目前培训中心还剩下学员（ ）人。

A.36

B.37

C.39

D.41

【例 2】某单位向希望工程捐款，其中部门领导每人捐 50 元，普通员工每人捐 20 元，某部门所有人员共捐款 320 元，已知该部门总人数超过 10 人，该部门可能有（ ）名部门领导。

A.1

B.2

C.3

D.4

5.在任意数范围内求解——赋值法

【例 1】甲买 3 支签字笔、7 支圆珠笔和一支铅笔共花了 32 元。乙买了 4 支同样的签字笔、10 支圆珠笔和 1 支铅笔共花了 43 元。则买 1 支签字笔、1 支圆珠笔和 1 支铅笔需要（ ）元。

A.9

B.10

C.11

D.12

【例 2】小刚买了 3 支钢笔，1 个笔记本，2 瓶墨水花去 35 元钱，小强在同一家店买同样的 5 支钢笔，1 个笔记本，3 瓶墨水花去 52 元钱，则买 1 支钢笔，1 个笔记本，1 瓶墨水共需（ ）元。

- A.9
- B.12
- C.15
- D.18

真题即练

6.某单位购买 A 和 B 两种耗材，单价分别为 50 元/件和 70 元/件，共花费 710 元，且所购耗材中 A 的件数占比不到一半。问该单位共购买 A、B 耗材（ ）件。

- A.11
- B.12
- C.13
- D.14

7.某企业的员工参加了一项需缴纳 170 元培训费的培训。同时，该企业允许非内部员工参加培训，但其不能享受员工优惠价。参训的非内部员工，如果是男生需交 350 元；如果是女生需交 300 元。结果，共有 50 人参加培训，整个培训收到的费用总额为 10000 元。由此可知，有（ ）个不是内部员工的女生参加了培训。

- A.4
- B.5

C.6

D.7

8.某部门正在准备会议材料，共有 153 份相同的文件，需要装到大小两种文件袋里送至会场，大的每个能装 24 份文件，小的每个能装 15 份文件。如果要使每个文件袋都正好装满，则需要大文件袋（ ）个。

A.2

B.3

C.5

D.7

9.某次田径运动会中，选手参加各单项比赛计入所在团体总分的规则为：一等奖得 9 分，二等奖得 5 分，三等奖得 2 分。甲队共有 10 位选手参赛，均获奖。现知甲队最后总分为 61 分，问该队最多有（ ）位选手获得一等奖。

A.3

B.4

C.5

D.6

10.某果品公司计划安排 6 辆汽车运载 A、B、C 三种水果共 32 吨进入某市销售（每一种水果都需要运输），要求每辆车只装同一种水果且必须装满，根据下表提供的信息，则有（ ）种安排车辆方案。

水果种类	A	B	C
每辆汽车运载量(吨)	6	5	4

A.1

B.2

C.3

D.4



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第三章 比例法

考点 1：比例核心——份数思想

一盒糖果共 100 个，其中硬质糖果 40 个，压片糖果 60 个；

硬质糖果：压片糖果=40 个：60 个=2：3；

此时可理解为：硬质糖果为 2 份，压片糖果为 3 份，即每份对应 20 个；

并且：这一盒糖果为 $2+3=5$ 份；压片糖果比硬质糖果多 1 份=20 个；

注意：化解成最简比，无小数点。

真题即练

1. 甲的 3 倍等于乙的 2 倍，则甲：乙=（ ）。
2. 甲的 $\frac{1}{4}$ 等于乙的 $\frac{1}{5}$ ，则甲：乙=（ ）。
3. 甲的 $\frac{3}{4}$ 等于乙的 $\frac{2}{5}$ ，则甲：乙=（ ）。
4. 一块铁与锌的合金，铁占合金的 $\frac{2}{9}$ ，那么锌与铁的质量之比是（ ）。
5. 某班女生比男生多 $\frac{1}{4}$ ，则女生与男生人数之比是（ ）。
6. 某班男生比女生少 $\frac{1}{4}$ ，则男生与女生人数之比是（ ）。
7. 某班女生比男生多 $\frac{1}{4}$ ，则女生比男生多的人数与男生人数的比是（ ）。

考点 2：统一

当遇到三者及三者以上的比例时，如果比例中的“一份”代表的数字不一致，此时需要对多个比例进行统一，达到“份数”代表的数字相同。

真题即练

8. 甲 : 乙 = 3 : 2, 乙 : 丙 = 3 : 2, 则甲 : 乙 : 丙 = ()。

9. 某高中班级, 高一时男生 : 女生人数为 7 : 5, 高二时又转来了几个男生, 女生没有发生变化, 此时高二时男生 : 女生人数为 3 : 2, 问高一时男生人数与高二时男生人数之比为?

10. 甲乙两篮各盛有鸡蛋比为 3 : 2。如果从甲篮中取出 5 个鸡蛋放入乙篮, 则乙篮与甲篮的鸡蛋个数比变为 3 : 2, 则原来共有多少鸡蛋?

11. 某单位男女员工的人数之比是 15 : 13。按人数之比 5 : 7 : 8, 分为甲、乙、丙三个科室。其中甲科室男女员工的人数之比为 4 : 3, 乙科室为 5 : 2。则丙科室男女员工人数之比为 ()。

A. 1 : 2

B. 2 : 3

C. 5 : 9

D. 5 : 8

12. 某企业在软件园区的分公司有甲、乙 2 个开发团队。现从乙团队调走 25 人, 此时甲、乙团队人数比为 4 : 3。然后又从甲团队调走 42 人, 此时甲、乙团队人数之比 2 : 5。问两次调动之前, 甲、乙团队人数比为 ()。

A.3 : 4

B.6 : 7

C.1 : 2

D.2 : 5

13.某手机厂商生产甲、乙、丙三种机型，其中甲产量的2倍与乙产量的5倍之和等于丙产量的4倍，甲产量的2倍与丙产量之和等于乙产量的5倍。甲、乙、丙产量之比为（ ）。

A.2 : 1 : 3

B.2 : 3 : 4

C.3 : 2 : 1

D.3 : 2 : 4

考点3：正反比

当涉及到行程及工程问题时，经常会运用到比例法的正反比特性，迅速定位题干当中的比例关系。

【问】

速度提升 20%，则前后速度之比为？

效率降低 30%，则前后效率之比为？

真题即练

14.一个晒盐场用 500kg 海水可以晒 15kg 盐。照这样的计算，用 100 吨海水，可以晒多少

吨盐？

15.某化肥厂要生产一批化肥，原计划每天生产 540 吨，25 天完成，实际每天生产 450 吨，则多少天能完成？

16.某工程大队计划 30 天挖水渠 3750 米，实际每天比原计划多挖 25 米，实际只用多少天完成？

17.电视机厂试制一批新产品，原计划 30 天完成。实际每天比原计划多生产 25%，实际多少天完成？

18.农机厂的配件车间，生产每个配件的时间，由原来的 7 分钟减少到了 2.5 分钟，原来每天生产 140 个配件，现在每天可生产多少个？

19.某人从甲地去乙地，每小时行 7 里，又从乙地回到甲地，每小时走 4 里，已知去时比回来时少用 4.5 小时，求甲乙两地距离？

20.某项工程计划 300 天完工，开工 100 天后，由于施工人员减少，工作效率下降了 20%，问完成该项工程比原计划推迟了（ ）天。

A.40

B.50

C.60

D.70

21.某公司的旅游鞋加工车间要完成一批出口订单，如果每天加工 50 双，要比原计划晚 3 天完成，如果每天加工 60 双，则要比原计划提前 2 天完成，这一订单共需加工（ ）双旅游鞋。

A.1200 双

B.1300 双

C.1400 双

D.1500 双

第四章 等差数列

考点 1: 概念

如果一个数列从第二项开始, 后一项与前一項的差等于同一个数, 则这个数列称为等差数列。

(连续) 奇数列: 1、3、5、7、9、11.....

(连续) 偶数列: 2、4、6、8、10、12.....

考点 2: 通项公式

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_1 + 2d$$

$$a_4 = a_1 + 3d$$

.....

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

在等差数列 a_n 中:

若 $m+n=p+q$, 则 $a_m+a_n=a_p+a_q$;

若 $m=n$, 则 $2a_m=2a_n=a_m+a_n$ 。

真题即练

1. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_7=12$, 公差 $d=3$, 则 $a_{13}=(\quad)$ 。

2. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_{15}=28$, 公差 $d=5$, 则 $a_{10}=(\quad)$ 。

3. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_8=35$, $a_{13}=65$, 则公差 $d=(\quad)$ 。

4. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_1 + a_7 = 13$, 则 $4 \times a_2 + a_3 + a_5 + 4 \times a_6 =$ ()。

考点 3: 求和公式

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n \text{ ①};$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_2 + a_1 \text{ ②};$$

将①②相加, 得 $2S_n = n(a_1 + a_n) \rightarrow S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$;

可变形为: $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$;

奇数项求和: $S_n = n \times \text{中间项}$; 偶数项求和: $S_n = n \times \frac{\text{中间两项之和}}{2}$ 。

真题即练

5. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_1 = 5$, $a_7 = 29$, 则前 7 项和 $S_7 =$ ()。

6. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_9 = 12$, 则前 17 项和 $S_{17} =$ ()。

7. 已知数列 a_n 为等差数列, $a_9 = 11$, $a_{10} = 13$, 则前 18 项和 $S_{18} =$ ()。

8. 某阶梯会议室有 16 排座位, 后一排比前一排多 2 个, 最后一排有 40 个座位。这个阶梯会议室共有 () 个座位。

A. 300

B. 350

C. 400

D. 440

9.在 1~101 中, 5 的倍数的所有数的平均数是 ()。

A.52.5

B.53.5

C.1050

D.1505

10.77 个连续自然数的和是 7546, 则其中第 45 个自然数是 ()。

A.91

B.100

C.104

D.105

11.有一堆粗细均匀的圆木, 最上面一层有 9 根, 每向下一层增长一根, 共堆了 25 层。这堆圆木共有 () 根。

A.175

B.200

C.375

D.525

12.商场 6 月 6 日开始销售某种电器, 从 6 月 7 日起, 每天这种电器的销量都比前一天多 1 台。已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器, 问其 6 月共卖了 () 台这种电器。

A.555

B.600

C.645

D.690



第五章 公约数、公倍数

考点 1：约数、倍数的基本概念

1.约数与倍数：如果一个自然数 A 能被自然数 B 整除，那么 A 是 B 的倍数，B 是 A 的约数。

【例】 $12 \div 3 = 4$ （12 是 3 的倍数；3 是 12 的约数。）

2.公约数：指的是能同时整除几个整数的数。如果一个整数同时是几个整数的约数，则这个整数为公约数，也称公因数。公约数中最大的称为最大公约数。

【例】1、3、6 同时能够整除 12、18，说明 1、3、6 是 12、18 的公约数；6 是最大公约数。

3.公倍数：两个或两个以上的自然数中，如果有相同的倍数，这些倍数就是他们的公倍数。公倍数中最小的称为最小公倍数。

【例】6 和 5 的公倍数有 30、60、90……，说明 30、60、90……这些都是 6 和 5 的公倍数；但最小公倍数只有一个，那就是 30。

考点 2：短除法

1.最大公约数（约到整体互质停下来）

第一组：96、108

第二组：15、20、30

2.最小公倍数（约到两两互质停下来）

第一组：12、15、48

第二组：18、24、36

【练习】

48、72 的最小公倍数是（ ），最大公约数是（ ）。

46、28 的最小公倍数是（ ），最大公约数是（ ）。

58、36、48 的最小公倍数是（ ），最大公约数是（ ）。

32、60、88 的最小公倍数是（ ），最大公约数是（ ）。

84、154、196 的最小公倍数是（ ），最大公约数是（ ）。

真题即练

1.甲、乙、丙三人绕操场竞走，他们走一圈分别需要 1 分、1 分 15 秒和 1 分 30 秒。三人同时从起点出发，最少需要（ ）才能再次在起点相会。

A.12 分钟

B.15 分钟

C.18 分钟

D.20 分钟

2.三个自然数分别是一位数、两位数和三位数，其积为 3930，其和最小为（ ）。

A.144

B.146

C.148

D.162

3.企业某次培训的员工中有 369 名来自 A 部门, 412 名来自 B 部门。现分批对所有人进行培训, 要求每批人数相同且批次尽可能少。如果有且仅有一批培训对象同时包含来自 A 和 B 部门的员工, 那么该批员工中有 () 人来自 B 部门。

A.14

B.32

C.57

D.65

4.有红、黄、蓝三种颜色的木棍若干根, 所有木棍的长度都是整数厘米, 且同一颜色的木棍长度也相同。已知用两红两黄、两红两蓝和两黄两蓝的木棍拼成的长方形, 面积分别为 20、28 和 35 平方厘米。问蓝色木棍的长度是 () 厘米。

A.8

B.7

C.5

D.4

5.某企业员工编号为 6 位自然数, 其中前两位代表入职年份的最后两位数, 第 3 位代表所属部门, 后 3 位代表员工当年在部门中的入职顺序。2018 年入职的员工小张发现, 自己的员工编号能同时被 5、9 和 101 整除。问当年他所在的部门最少可能有 () 人入职。

A.不到 250 人

B.250 ~ 499 人之间

C.500 ~ 749 人之间

D.超过 749 人

6.公司购买某设备 24 套，现要登记单价，但是数据上没有标注单价，且总价第一位和最后一位模糊不清，只看到是☆579△元。则☆可能是（ ）。

A.3

B.5

C.7

D.9



第六章 行程问题

考点 1：普通行程

核心公式： $S=V \times T$;

路程=速度×时间。

1.行程图

【例】一火车车长 480 米，以每秒 12 米的速度通过 720 米的大桥共用了（ ）时间。

A.100 秒

B.110 秒

C.120 秒

D.150 秒

2.比例法

【例 1】一辆高铁由甲地开往乙地需 12 小时，经技术改进后，速度提高了百分之二十，则技术改进后所需时间为（ ）小时。

A.6

B.8

C.9

D.10

【例 2】小王开车由甲地去往乙地需 10 小时。现原路段爆发泥石流需多绕 80%的路程前往，若小王速度不变，则会比原路多花（ ）小时到达。

A.5

B.6

C.7

D.8

3.方程法

【例】小明骑车从甲镇前往乙镇。如果骑车的速度为每小时 20 千米，那么将准时到达。如果骑车的速度为每小时 24 千米，那么将提早 5 分钟到达。则甲镇到乙镇的距离为（ ）千米。

A.8

B.10

C.12

D.16

真题即练

1.某隧道长 1500 米，有一列长 150 米的火车通过这条隧道，从车头进入隧道到完全通过隧道花费的时间为 50 秒，整列火车完全在隧道中的时间是（ ）。

A.43.2 秒

B.40.9 秒

C.38.3 秒

D.37.5 秒

2.甲、乙两人在一条 400 米的环形跑道上从相距 200 米的位置出发，同向匀速跑步。当甲第三次追上乙的时候，乙跑了 2000 米。问甲的速度是乙的（ ）倍。

A.1.2

B.1.5

C.1.6

D.2.0

3.一列货运火车和一列客运火车同向匀速行驶，货车的速度为 72 千米/时，客车的速度为 108 千米/时。已知货车的长度是客车的 1.5 倍，两列火车由车尾平齐到车头平齐共用了 20 秒，则客运火车长（ ）米。

A.160

B.240

C.400

D.600

4.上午 8 点，甲、乙二人同时从 A 地出发前往 B 地，甲骑电动车，乙步行。40 分钟后甲到达 B 地，此时乙距离两地的中点处还需走 10 分钟，于是乙停下来等待甲返回接他。若甲立刻原速返回，当甲到达乙处接上乙立刻前往 B 地，速度保持不变。则甲、乙到达 B 地时甲共骑行（ ）分钟。

A.88

B.44

C.80

D.94

5.甲、乙两人分别从 A、B 两地同时出发相向而行。当两人合计走完两地间路程的 $\frac{1}{4}$ 时，甲距 A 地的路程是 500 米；当两人合计走完两地间路程的 $\frac{3}{4}$ 时，乙距 B 地的路程是 2400 米。若两人的速度始终不变，则当速度较快者走完全程时，速度较慢者距走完全程还剩的路程是（ ）。

A.1350 米

B.1600 米

C.1800 米

D.1950 米

6.某地突发森林火灾，现有甲、乙两支消防队离火灾发生地距离相同，但路况不同，假设两支队伍接到命令后同时出发，并且按照一定速度匀速赶往火灾现场参与救援。已知当甲消防队走了 $\frac{1}{3}$ 路程时，乙消防队走了 9 公里，当乙消防队走了 $\frac{1}{3}$ 路程时，甲消防队走了 16 公里，问甲消防队到达目的地时，乙消防队距离目的地还有（ ）公里。

A.9

B.12

C.27

D.36

考点 2：相遇追及

相遇问题： $S_{\text{相遇}} = (V_1 + V_2) \times T$ ；

追及问题： $S_{\text{追及}} = (V_1 - V_2) \times T$ 。

真题即练

7.A、B 两地相距 720 公里。甲乙两人从 AB 两地同时出发，相向而行。甲速度为 30 公里每小时，乙的速度是甲的 3 倍，则两人相遇需（ ）个小时。

A.4

B.5

C.6

D.7

8.警察与小偷两人相距 120 米，警察看到以后向小偷跑去，一秒以后小偷朝反方向逃跑，警察每秒跑 6 米，小偷每秒跑 4 米。（ ）秒后，警察将追上小偷。

A.60

B.50

C.58

D.57

9.一列高铁列车 A 车长 420 米，另一列高铁列车 B 车长 300 米，在平行的轨道上相向而行，从两个车头相遇到车尾相离经过 30 秒。如果两车同向而行，列车 B 在前，列车 A 在后，从列车 A 车头遇到列车 B 车尾再到列车 A 车尾离开列车 B 车头经过 120 秒。那么列车 A 的速度为（ ）。

A.每小时 54 公里

B.每小时 100 公里

C.每小时 200 公里

D.每小时 300 公里

10.甲乙两人在相距 1200 米的直线道路上相向而行，一条狗与甲同时出发跑向乙，遇到乙后立即调头跑向甲，遇到甲后再跑向乙，如此反复，已知甲的速度为 40 米/分钟，乙为 60 米/分钟，狗为 80 米/分钟。不考虑狗调头所耗时间，当甲乙相距 100 米时狗跑了（ ）米。

A.1100

B.1000

C.960

D.880

11.甲、乙两人同时从相距 2000 米的两地相向而行，甲每分钟行 55 米，乙每分钟行 45 米，如果一只狗与甲同时同向而行，每分钟行 120 米，遇到乙后，立即回头向甲跑去，遇到甲再向乙跑去。这样不断地来回，直到甲和乙相遇为止，狗跑过的距离为（ ）米。

A.800

B.1200

C.1800

D.2400

12.小王、小李、小张三人决定各自开车自驾游从 S 市出发前往 L 市。小张最先出发，若小李比小张晚出发 10 分钟，则小李出发后 40 分钟追上小张；若小王又比小李晚出发 20 分钟，

则小王出发后 1 小时 30 分钟追上小张。假设 S 市与 L 市相距足够远，且三人均匀速行驶，则小王出发后（ ）小时追上小李。

A.1

B.2

C.3

D.5

考点 3：流水行船

核心公式： $V_{顺} = V_{船} + V_{水}$ ， $V_{逆} = V_{船} - V_{水}$ ；

公式变形： $V_{船} = \frac{V_{顺} + V_{逆}}{2}$ ， $V_{水} = \frac{V_{顺} - V_{逆}}{2}$ 。

真题即练

13. 一船速为 20 千米每小时的帆船在海上逆流而行，10 小时后行驶了 150 千米。若顺流而行的话，同样时间内能行驶（ ）。

A.150 千米

B.200 千米

C.250 千米

D.300 千米

14. A、B 两座港口相距 300 公里且仅有 1 条固定航道，在某一时刻甲船从 A 港顺流而下前往 B 港，同时乙船从 B 港逆流而上前往 A 港，甲船在 5 小时之后抵达了 B 港，停留 1 小时后开始返回 A 港，又过了 6 小时追上了乙船。则乙船在静水中的时速为（ ）公里。

A.20

B.25

C.30

D.40

15.一艘轮船顺流而行，从甲地到乙地需要 6 天；逆流而行，从乙地到甲地需要 8 天。若不考虑其他因素，一个漂流瓶从甲地到乙地需要（ ）天。

A.24

B.36

C.48

D.56

16.有一条自西向东流向的河流，甲、乙两艘轮船分别从河流的上游和下游两点开始相对航行，在相遇于某地时，甲船航行的路程为乙船的 2 倍。已知乙船的速度为甲船的 2 倍，水流速度为 1 千米/分，则甲船的航行速度为（ ）。

A.4 千米/分

B.3 千米/分

C.2 千米/分

D.1 千米/分

考点 4：牛吃草问题

牛吃草长： $M = (N - A) \times T$;

牛吃草减: $M = (N + A) \times T$;

可持续发展: $N \leq A$ 。

真题即练

17.牧场上有一片青草,牛每天吃草,草每天以均匀的速度生长。这片青草供给 10 头牛可以吃 20 天,供给 15 头牛可以吃 10 天,供给 25 头牛可以吃 () 天。

- A.3
- B.5
- C.8
- D.10

18.由于天气逐渐冷起来,牧场上的草不仅不长大,反而以固定的速度在减少。已知某块草地上的草可供 20 头牛吃 5 天,或可供 15 头牛吃 6 天。照此计算,可供 () 头牛吃 10 天。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

19.牧场上有一片青草,每天牧草都在匀速生长。这片牧草可供 10 头牛吃 20 天,或者可供 15 头牛吃 10 天。问为了保持草永远吃不完,最多能放 () 头牛。

- A.4

B.5

C.6

D.7

20.有一池水，池底有泉水不断涌出，要想把水池的水抽干，10 台抽水机需抽 8 小时，8 台抽水机需抽 12 小时，如果用 6 台抽水机，需抽（ ）小时。

A.16

B.20

C.24

D.28

21.药厂使用电动研磨器将一批晒干的中药磨成药粉，厂长决定从上午 10 点开始，增加若干台手工研磨器进行辅助作业。他估算如果增加 2 台，可在晚上 8 点完成。如果增加 8 台，可在下午 6 点完成。问如果希望在下午 3 点完成，需要增加（ ）台手工研磨器。

A.20

B.24

C.26

D.32

22.假设某地森林资源的增长速度是一定的，且不受自然灾害等影响，那么若每年开采 110 万立方米，则可开采 90 年，若每年开采 90 万立方米则可开采 210 年。为了使这片森林可持续开发，则每年最多开采（ ）万立方米。

A.30

B.50

C.60

D.75

23.某招聘会在入场前若干分钟就开始排队，每分钟来的求职人数一样多，从开始入场到等候入场的队伍消失，同时开 4 个入口需 30 分钟，同时开 5 个入口需 20 分钟。如果同时打开 6 个入口，需（ ）分钟。

A.8

B.10

C.12

D.15

24.水池装有一个排水管和若干个每小时注水量相同的注水管，注水管注水时，排水管同时排水，若用 12 个注水管注水，8 小时可注满水池，若用 9 个注水管，24 小时可注满水，现在用 8 个注水管注水，则可用（ ）小时注满水池。

A.12 小时

B.36 小时

C.48 小时

D.72 小时

25.某医院有一氧气罐匀速漏气，该氧气罐充满后同时供 40 人吸氧，60 分钟后氧气耗尽，

再次充满该氧气罐同时供 60 个人吸氧，则 45 分钟后氧气耗尽。问如果该氧气罐充满后无人吸氧，氧气耗尽需要（ ）。

- A.一个半小时
- B.两个小时
- C.两个半小时
- D.三个小时

26.某政务服务大厅开始办理业务前，已经有部分人在排队等候领取证书，且每分钟新增的人数一样多。从开始办理业务到排队等候的人全部领到证书，若同时开 5 个发证窗口就需要 1 个小时，若同时开 6 个发证窗口就需要 40 分钟。按照每个窗口给每个人发证书需要 1 分钟计算，如果想要在 20 分钟内将排队等候的人的证书全部发完，则需同时开（ ）个发证窗口。

- A.7
- B.8
- C.9
- D.10

第七章 工程问题

考点 1：基本工程

核心公式： $W=P \times T$;

总量=效率 $\times$ 时间。

正反比问题：

当 W 一定， P 与 T 成反比；

当 P 一定， W 与 T 成正比；

当 T 一定， W 与 P 成正比。

真题即练

1.师傅每小时加工 25 个零件，徒弟每小时加工 20 个零件，按每天工作 8 小时计算，师傅一天加工的零件比徒弟多（ ）个。

A.10

B.20

C.40

D.80

2.一个空的容积为 64 升的鼓形圆桶上有 AB 两孔，一种蒸馏水从 A 孔流入同时从 B 孔流出，如果通过 A 孔的流速为 3 升/小时，那么在 B 孔的流速为（ ）升时才能保证用 96 小时恰好装满该容器。

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{8}{3}$

C. $\frac{7}{3}$

D. $\frac{3}{7}$

3. 甲乙两工厂各需完成 960 个零件，甲工厂每天完成 40 个零件，乙工厂每天比甲工厂多 20 个零件，则甲工厂完成这批零件比乙工厂多（ ）天。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

4. 甲乙两个水池大小形状完全相同但排水口径不同，将两个装满水的水池内的水匀速排空分别需要 2 小时和 3 小时，早晨 5 点半，两个装满水的水池同时开始排水，到（ ）乙水池中剩余的水量正好是甲水池剩余水量的 2 倍。

A. 7 点

B. 7 点半

C. 8 点

D. 6 点

5. 夏天干旱，甲、乙两家请人来挖井，阴天时，甲家挖井需要 8 天，乙家需要 10 天；晴天时，甲家工作效率下降 40%，乙家工作效率下降 20%。两家同时开工并同时挖好井，则甲家挖了（ ）个晴天。

A. 2

B.8

C.10

D.12

6.某施工队计划用 120 个劳动力在规定时间内完成一定的挖土任务, 施工 25 天后, 因调走 30 人, 于是每人每天必须多挖 1 方土才能在规定时间内完成任务。在 25 天后每人每天挖土 () 方。

A.3

B.4

C.5

D.6

7.牧场准备过冬的干草, 刚好够 100 只羊、50 头牛和 20 匹马过冬, 已知一匹马的食量是一只羊的四倍, 而一头牛的食量是一匹马和两只羊食量的总和。根据牧场储备的干草总量, 如果只养牛的话, 可以养 () 头。

A.60

B.70

C.80

D.90

8.某工厂加工一批定制口罩, 计划 15 天完成, 做完第 5 天时订货方要求追加 50% 的订货量, 且最多延迟 5 天交货。则工厂的工作效率至少需要提高 () 。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{6}$

考点 2: 多者合作

解题方法: 比例法、方程法。

解题技巧:

比例法——运用份数思想, 设置所需份数, 对应题干实际数据进行解题;

方程法——根据题干条件设置未知数, 运用等量关系设置方程进行解题。

真题即练

9. 甲、乙两个工程队合作完成某工程需 36 天, 若甲工程队先做 10 天, 剩下的工程再由两队合作 30 天完成。乙工程队的工作效率是甲工程队的 ()。

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

10. 有一项工程, 甲、乙、丙合作一天完成了工程的 $\frac{5}{6}$, 已知甲、乙、丙单独完成这项工程所用时间均为整数天数, 且甲单独完成这项工程所用天数大于乙, 乙所用天数大于丙, 则甲、乙合作完成整个工程需要 () 天。

A.3

B.4

C.5

D.6

11.A、B、C、D 四个工程队修建一条马路，A 和 B 合作可用 8 天完成，A 和 C 或 B 和 D 合作可用 7 天完成，则 C 和 D 合作能比 A 和 B 合作提前（ ）天完成。

A. $\frac{16}{9}$

B. $\frac{15}{8}$

C. $\frac{7}{4}$

D.2

12.一项工程由甲独立完成需要 24 天，由甲和乙合作完成需要 10 天，由甲和丙合作完成需要 15 天，由乙和丙合作完成需要（ ）天。

A.11 天

B.12 天

C.13 天

D.14 天

13.一项复印工作，如果由复印机 A、B 单独完成，分别需 50 分钟、40 分钟。现两台复印机同时工作了 20 分钟后，B 机器损坏需要维修，余下的工作由 A 机器单独完成，则完成这项复印工作共需（ ）分钟。

- A.5
- B.15
- C.20
- D.25

14.A 工程队的效率是 B 工程队的 2 倍，某工程交给两队共同完成需要 6 天。如果两队的工作效率均提高一倍，且 B 队中途休息了 1 天。如果要保证工程按原来的时间完成，A 队中途最多可以休息（ ）天。

- A.4
- B.3
- C.2
- D.1

15.甲、乙二人单独去做一件工作。如果甲工作效率提高 20%，则可提前 2 天完工；如果乙工作效率降低 25%，则要延后 2 天完工。若二人合作（ ）能完成。

- A.3 天
- B.4 天
- C.5 天
- D.6 天

考点 3：交替合作

概念：两者及两者以上交替进行合作（区别于同时合作）。

解题技巧：利用比例法中的份数思想，求出循环的一个周期的工作量，就可以根据总工程量求出需要多少个周期以及剩余的工作量，从而求出所需时间。

真题即练

16.某项工程，甲单独完成需要 12 天，乙单独完成需要 6 天，假如按照甲、乙轮流各做一天的方式进行工作，那么完成该工程需要（ ）天。

A.9

B.12

C.10

D.8

17.单独完成某项工程，甲队需要 36 天，乙队需要 30 天，丙队需要 32 天。如果安排合作施工，按照甲乙、乙丙、丙甲、甲乙.....的顺序按天轮转，完成这项工作时，甲工作了（ ）。

A.11 天整

B.11 天多

C.12 天整

D.12 天多

18.甲、乙两人接到编织一张羊毛毯的订单，若甲单独编织需要 35 天，乙单独编织需要 25 天。现由甲编织第一天，从第二天起每天均由上一天未编织的人编织。当地毯编织完成一半时，乙编织了（ ）。

A.7 天

B.8 天

C.14 天

D.15 天

19.某水池装有甲、乙、丙三根水管，独开甲管 30 分钟可注满全池，独开乙管 24 分钟可注满全池，独开丙管 48 分钟可注满全池。如果按照甲、乙、丙、甲、乙、丙、甲.....的顺序轮流放水，每次两分钟，那么注满这水池需要（ ）分钟。

A.6.25

B.31.25

C.6

D.31

20.完成某项工作，甲需要 18 天，乙需要 15 天，丙需要 12 天，丁需要 9 天。现按甲、乙、丙、丁的顺序轮班工作，每次轮班的工作时间为一天，则完成该项工作当天是（ ）在轮班。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

21.单独完成某项工作，甲需要 16 小时，乙需要 12 小时。如果按照甲、乙、甲、乙.....的顺序轮流工作，每次 1 小时，那么完成这项工作需要（ ）。

A.13 小时 40 分钟

B.13 小时 45 分钟

C.13 小时 50 分钟

D.14 小时



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第八章 排列组合

考点 1：分类与分步

分类即不同的种类，需要进行“加法”；

分步即不同的步骤，需要进行“乘法”。

真题即练

1.小赵早上出门吃早点，东街有三家早点铺，西街有四家早点铺，那么小赵对于早点铺的选择共有多少种？

2.小赵早上出门吃早点，到达后准备选择一菜一汤，而这家店中共有 4 种菜和 5 种汤供小赵选择，则小赵共有多少种选择方法？

3.从甲地到乙地每天有直达班车 4 班，从甲地到丙地每天有直达班车 5 班，从丙地到乙地每天有直达班车 3 班，则从甲地到乙地共有多少种不同的乘车方法？

考点 2：排列与组合

组合：

从整体中按照要求选出不同的组合—— C_a^b 。

排列：

从整体中按照要求选出不同的组合，并按照要求进行顺序排列—— A_a^b 。

运算原理：

$$A_5^2 =$$

$$A_6^3 =$$

$$C_5^2 =$$

$$C_6^3 =$$

计算练习：

$$A_5^1 =$$

$$A_6^6 =$$

$$A_8^2 =$$

$$A_6^3 =$$

$$C_5^1 =$$

$$C_5^5 =$$

$$C_8^2 =$$

$$C_{11}^8 =$$

真题即练

4.从重庆到北京的某列高铁中途要经过 11 个站，这列高铁要准备（ ）种不同的车票。

A.66

B.78

C.55

D.67

5.小李今天上午有 a、b、c、d 这四项工作要完成，下午有 e、f、g 这三项工作要完成，每半天内各项工作的顺序可以随意调整，则他今天有（ ）种完成工作的顺序。

A.30

B.60

C.72

D.144

6.某公司向餐馆订购盒饭，要求每份盒饭包含 2 种荤菜、2 种素菜。如果餐馆共准备了 4 种荤菜和 3 种素菜，则最多有（ ）种盒饭。

A.6

B.12

C.18

D.24

7.某单位有两个对口扶贫地，每月需安排 10 人到两地参与扶贫工作，要求每个对口扶贫地区至少要有 4 人参与工作，则共有（ ）种不相同的分配方案。

A.210

B.252

C.420

D.672

8.汽车牌照“赣 A12B45”，如果在 1245 的位置可以选择 10 个数字“0~9”和 26 个英文字母“A~Z”中的一个，则可以形成（ ）个不同的牌照。

A.1679628

B.1296000

C.466560

D.1679616

9.将 2 名教师，4 名学生分成 2 个小组，去甲乙两座城市参加数学建模比赛，每个小组都要包含 1 名教师和 2 名学生，则不同的安排方法共有（ ）种。

A.6

B.12

C.18

D.24

10.安排 4 名护士护理 3 个病房，每个病房至少一名护士，每名护士固定护理一个病房，则共有（ ）种安排方法。

A.24

B.36

C.48

D.72

11.某画廊设计展出 10 幅不同的画, 其中 5 幅国画、4 幅油画、1 幅水彩画, 展览时排成一行, 要求同一品种的画必须靠在一起, 且水彩画不放在两端, 那么不同的陈列方式有 () 种。

A. $A_4^4 A_5^5$

B. $A_3^3 A_4^4 A_5^5$

C. $A_3^1 A_4^4 A_5^5$

D. $A_2^2 A_4^4 A_5^5$

12.某美术馆计划展出 12 幅不同的画, 其中有 3 幅油画、4 幅国画、5 幅水彩画, 排成一行陈列, 要求同一种类的画必须连在一起, 并且油画不放在两端, 共有 () 种不同的陈列方式。

A. 不到 1 万种

B. 1 万 ~ 2 万种之间

C. 2 万 ~ 3 万种之间

D. 超过 3 万种

13.某高校安排 3 名职工分别去了 3 所不同的中学进行招生宣传, 其中甲不去 A 中学, 乙不去 B 中学, 则有 () 种不同的安排方案。

A. 2

B. 3

C.4

D.5

考点 3：四种常用方法

1. 优限法：对于有限制条件的，优先进行安排。
2. 捆绑法：对于“小组合”，进行捆绑，再依据题干条件判断是否需要内部排序。
3. 插空法：两者或两者以上不相邻时，使用插空法。
4. 间接法：需要进行分类运算时，分情况进行。

【例】由数字 4、5、6、7、8 组成无重复数字的五位数，请问：

1. 数字 5 必须在首位或末尾的五位数有（ ）个。
2. 两个奇数必须相邻的五位数有（ ）个。
3. 两个奇数互不相邻的五位数有（ ）个。
4. 万位和千位至少有一个偶数的五位数有（ ）个。

真题即练

14. 扶贫干部某日需要走访村内 6 个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。则走访顺序有（ ）种不同的安排方式。

A.32

B.48

C.16

D.24

15.有 8 人要在某学术报告会上作报告，其中甲、乙被安排在前三个，丙要在最后一个，丁不在前三个，则共有（ ）种可能的报告顺序。

A.553

B.576

C.283

D.266

16.某市举办世界遗产大会，开幕式会场需要从 6 组志愿者中选出 4 组分别从事防疫协助、嘉宾引导、英语翻译、物资发放四项不同的工作，其中甲、乙组不能从事英语翻译工作，丙组只能从事防疫协助工作，则选派方案有（ ）。

A.36 种

B.72 种

C.108 种

D.144 种

17.5 名学生和 2 名老师站成一排照相，要求 2 名老师相邻但不站在两端，则不同的排法共有（ ）种。

A.1440

B.960

C.720

D.480

18.某城市一条道路上有 4 个十字路口，每个十字路口至少有一名交通协管员，现将 8 个协管员名额分配到这 4 个路口，则每个路口协管员名额的分配方案有（ ）种。

A.35

B.70

C.96

D.114

19.某办公室接到 15 份公文的处理任务，分配给甲、乙、丙三名工作人员处理。假如每名工作人员处理的公文份数不得少于 3 份，也不得多于 10 份，则共有（ ）种分配方式。

A.15

B.18

C.21

D.28

20.某公司要从 10 名员工中选派 4 人去公司总部参加培训，其中甲乙不能同时参加，那么有（ ）种不同的方法。

A.146

B.162

C.182

D.196

第九章 概率问题

考点 1：古典概率

1.概念：某一事件发生的可能性。

2.公式： $P(A) = \frac{A \text{ 事件发生的情况数}}{\text{总情况数}}$ 。

真题即练

1.一个纸箱里装有大小及材质完全相同的 10 个小球，其中 3 个黑色，2 个白色，1 个红色，2 个黄色，1 个绿色，1 个紫色。如果不放回地依次随机取出 3 个小球，则取出的小球依次是黑色、红色、白色的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{120}$

B. $\frac{1}{240}$

C. $\frac{1}{250}$

D. $\frac{3}{500}$

2.抛掷两颗质地均匀的骰子，记录向上的面出现的数字，那么这两个数字之和等于 8 的概率是（ ）。

A. $\frac{5}{36}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{5}{24}$

3.一个办公室有 2 男 3 女共 5 个职员，从中随机挑选两人参加培训，那么至少有一个男职

员参加培训的可能性为（ ）。

A.60%

B.70%

C.75%

D.80%

4.某学校举行迎新篝火晚会，100 名新生随机围坐在篝火四周。其中，小张与小李是同桌，他俩坐在一起的概率为（ ）。

A. $\frac{2}{97}$

B. $\frac{2}{98}$

C. $\frac{2}{99}$

D. $\frac{2}{100}$

5.某单位计划从行政部的 2 名员工和人事部的 3 名员工中，随机选择 2 人去参加在职培训，则选出的 2 人都来自人事部的概率是（ ）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

6.小李抽盲盒，这类盲盒一共有 8 款，小李只要其中的 1 款，他一次买了两个盲盒，则抽中他想要的那款的概率是（ ）。

A. $\frac{1}{64}$

B. $\frac{7}{32}$

C. $\frac{15}{64}$

D. $\frac{1}{4}$

7. 甲乙两人相约骑共享单车运动健身。停车点现有 9 辆单车，分属 3 个品牌，各有 2、3、4 辆。假如两人选择每一辆单车的概率相同，两人选到同一品牌单车的概率约为（ ）。

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{5}{18}$

D. $\frac{1}{3}$

8. 4 名英国留学生、6 名法国留学生、8 名德国留学生和 12 名意大利留学生，参加了孔子学院的活动，现随机抽取 3 人出演一个汉语节目，则 3 名学生不都来自同一个国家的概率是（ ）。

A. $\frac{46}{51}$

B. $\frac{97}{102}$

C. $\frac{188}{203}$

D. $\frac{190}{203}$

考点 2：多次独立重复试验

1. 概念：每一次的实验都不会对下一次的实验结果产生影响，并且多次重复相同实验。

2.公式: $C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$ 。

真题即练

9.小明将一枚硬币连抛 3 次, 观察向上的面是字面还是花面, 有 2 次字面向上的概率是 ()。

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{1}{10}$

10.在人寿保险事业中, 很重视某一年龄段的投保人的死亡率, 假如每个投保人能活到 65 岁的概率为 0.6, 则 3 个投保人中有 2 个人活到 65 岁的概率是 ()。

A. 0.126

B. 0.388

C. 0.432

D. 0.534

11.每粒种子发芽的概率都是 80%, 则 5 粒种子当中恰好有 4 粒发芽的概率是 ()。

A. 0.08

B. 0.41

C. 0.28

D. 0.33

12.某学习平台收到的征文，将通过两轮评审决定能否采用。先由两位编辑进行初审，若两位编辑评审都通过，则予以采用；若两位编辑都未予通过，则不予采用；若仅有一位编辑初审通过，则再由主编进行复审，若复审通过，则予以采用，否则不予采用。假设稿件能通过各初审编辑评审的概率均为 0.4，复审的稿件能通过的概率为 0.2，各编辑独立评审，则每篇征文被采用的概率为（ ）。

- A.0.32
- B.0.256
- C.0.24
- D.0.208



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第十章 利润问题

考点：基本公式

利润=收入-成本;

成本=收入-利润;

收入=成本+利润=成本 (1+利润率) ;

利润=成本×利润率;

利润率= $\frac{\text{利润}}{\text{成本}}$;

成本= $\frac{\text{利润}}{\text{利润率}}$;

售价=原价×打折率;

打折率 (优惠率) = $\frac{\text{售价}}{\text{原价}}$;

原价= $\frac{\text{售价}}{\text{打折率}}$ 。

真题即练

1.某种商品如果每件降价 30 元, 单价比打八折销售时贵 10 元, 则这种商品的定价是 () 元/件。

A.200

B.250

C.300

D.350

2.某单位向商店订购定价为 100 元商品 80 件, 单位订货员向商店经理提出: “如果商店肯降价, 那么每降价 1 元, 单位多订购 4 件。” 商店经理算了一下, 若降价 5%, 由于订货员

多订货，获得的利润反而比原来利润多 100 元，则该商品每件成本是（ ）。

A.71 元

B.70 元

C.68 元

D.67 元

3.某商场搞促销活动，消费 100 元送 20 元代金券，再买东西可顶 20 元，某顾客先花 100 元买了一件衬衫，再用代金券及现金买了同样的衬衫，则顾客得到的优惠率为（ ）。

A.9.5 折

B.9 折

C.8.5 折

D.8 折

4.商店销售某种商品，先按定价卖了 300 件，打七五折卖了 200 件，后在此基础上再打八折卖完了剩下的 100 件，总利润为总成本的 $\frac{2}{3}$ 。单件成本相当于单件定价的（ ）。

A.57%

B.54%

C.51%

D.48%

5.某地引进新的杂交水稻品种，今年每亩稻谷产量比上年增加了 20%，且由于口感改善，每斤稻谷的售价从 1.5 元提升到 1.65 元。以此计算，今年每亩稻谷的销售收入比上年高 660

元，则今年的稻谷亩产是（ ）斤。

A.2200

B.1980

C.1650

D.1375

6.某集团旗下有量贩式超市和便民小超市两种门店，集团统一采购的 A 商品在量贩式超市和便民小超市的单件售价分别为 12 元和 13.5 元。4 月 A 商品在两种门店分别售出了 600 件和 400 件，共获利 5000 元，该商品进价为（ ）元。

A.7.2

B.7.6

C.8.0

D.8.4

7.某人购买 A、B 两种调料的单价分别为 20 元/千克、30 元/千克。假设购买这两种调料所花费的钱数额一样，则由 A、B 两种调料混合后的新调料每千克的成本是（ ）。

A.23 元

B.24 元

C.25 元

D.26 元

8.有两种电话卡，第一种每分钟话费 0.3 元，除此之外无其他费用；第二种电话卡每分钟话

费 0.2 元，另有每月固定费用 10 元（无论拨打与否都要扣）。如果小王每月通话量不低于两小时，则他办理（ ）卡比较合算。

- A.第一种
- B.第二种
- C.两个卡一样
- D.无法判断

9.某种汉堡包每个成本 4.5 元，售价 10.5 元，当天卖不完的汉堡包即不再出售。在过去十天里，餐厅每天都会准备 200 个汉堡包，其中有六天正好卖完，四天各剩余 25 个，那么这十天该餐厅卖汉堡包共赚了（ ）元。

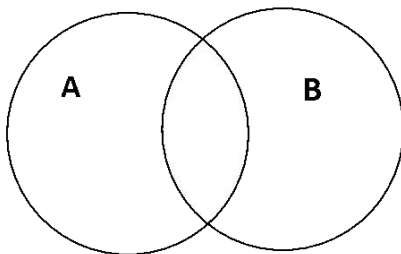
- A.10850
- B.10950
- C.11050
- D.11350

10.某商场做促销活动，一次性购物不超过 500 元的打九折优惠；超过 500 元的，其中 500 元打九折优惠，超过 500 元部分打八折优惠。小张购买的商品需付款 490 元，小李购买的商品比原价优惠了 120 元。如两人一起结账，比分别结账可节省（ ）元。

- A.10
- B.20
- C.30
- D.50

第十一章 容斥问题

考点 1：文氏图



表示交集，记作 $A \cap B$ 。

画图法核心步骤：1.画圈图；2.标字母（每一个封闭区间进行字母标注）；3.根据题干列式、计算。

真题即练

1.某医院统计某天求诊的病人，内科 150 人，外科 90 人，内外科都求诊的 20 人，这天一共有（ ）位病人。

A.240

B.220

C.200

D.170

2.某单位有 107 名职工为灾区捐献了物资，其中 78 人捐献衣物，77 人捐献食品。那么该单位既捐献衣物，又捐献食品的职工有（ ）人。

A.48

B.50

C.52

D.54

3.某公司共有 180 名员工，举行甲、乙两项团建活动，60%的员工参加甲活动，50%的员工参加乙活动。若只参加甲活动的员工有 80 人，则只参加乙活动的员工有（ ）。

A.10 人

B.28 人

C.62 人

D.72 人

4.学校有 300 个学生选择参加地理兴趣小组，生物兴趣小组或者两个小组同时参加。如果 80%学生参加地理兴趣小组，50%学生参加生物兴趣小组。那么同时参加地理和生物兴趣小组的学生人数是（ ）。

A.240

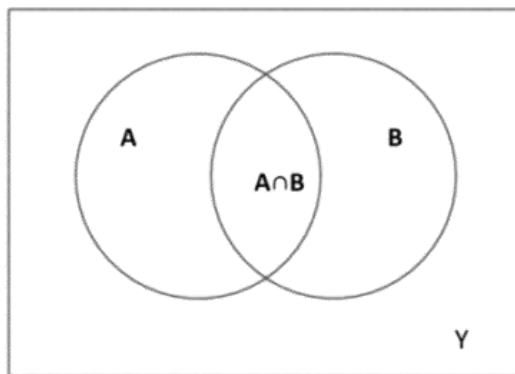
B.150

C.90

D.60

考点 2：两者容斥

$$I=A+B-A\cap B+Y$$



真题即练

5.某年级有学生 100 名，某次测验中，数学满分的有 62 人，英语满分的有 34 人，两门课程都得满分的有 11 人，那么两门课程都没有得满分的有（ ）人。

A.26

B.15

C.96

D.89

6.某单位员工总数是 480 人，在第一次体检中有 320 人合格，在第二次体检中有 240 人合格，若两次体检中都没合格的有 40 人，那么两次体检都合格的人数是（ ）。

A.80

B.100

C.120

D.140

7.一个班级有 50 名学生参与选课，其中选了 A 课程的有 31 人，选了 B 课程的有 24 人，

两门课程都未选择的有 6 人，同时选了 A、B 两门课程的有（ ）人。

- A.7
- B.11
- C.18
- D.25

8.某俱乐部会下中国象棋的有 85 人，会下围棋的有 78 人，两种都会下的有 35 人，两种都不会下的有 18 人，那么该俱乐部一共有（ ）人。

- A.128
- B.146
- C.158
- D.166

9.某班级对 70 多名学生进行数学和英语科目摸底测验，有 12%的学生两个科目均不及格。

已知有 $\frac{2}{3}$ 的学生英语及格，数学及格的学生比英语多 10 人，那两科均及格的学生有（ ）人。

- A.31
- B.37
- C.41
- D.44

10.市电视台向 150 位观众调查前一天晚上甲、乙两个频道的收视情况，其中 108 人看过甲

频道，36 人看过乙频道，23 人既看过甲频道又看过乙频道，则受调查观众中在前一天晚上两个频道均未看过的人数是（ ）。

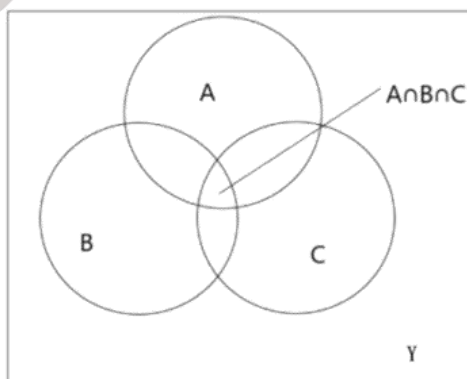
- A.17
- B.22
- C.29
- D.38

11.某班共有 49 名学生，其中只有 8 个独生子女，又知其中 28 个有兄弟，25 个有姐妹，则这个班级中有（ ）个人既有兄弟又有姐妹。

- A.2
- B.8
- C.12
- D.20

考点 3：三者容斥

$$I = A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C + Y$$



真题即练

12.有关部门对 120 种抽样食品进行化验分析,结果显示,抗氧化剂达标的有 68 种,防腐剂达标的有 77 种,漂白剂达标的有 59 种,抗氧化剂和防腐剂都达标的有 54 种,防腐剂和漂白剂都达标的有 43 种,抗氧化剂和漂白剂都达标的有 35 种,三种食品添加剂都达标的有 30 种,那么三种食品添加剂都不达标的有 () 种。

A.16

B.17

C.18

D.19

13.一社区居委会为丰富居民的业余生活,专门设立了多个俱乐部邀请居民自愿参加。统计结果如下:22 人参加了棋类俱乐部、27 人参加了音乐俱乐部、50 人参加了戏剧俱乐部、10 人参加了棋类和音乐俱乐部、14 人参加了音乐与戏剧俱乐部、10 人参加了戏剧和棋类俱乐部、8 人参加了这三个俱乐部。那么参与活动的居民人数是 () 。

A.57

B.68

C.73

D.84

14.为丰富职工业余文化生活,某单位组织了合唱、象棋、羽毛球三项活动。在该单位的所有职工中,参加合唱活动有 189 人,参加象棋活动有 152 人,参加羽毛球活动有 135 人,参加两种活动的有 130 人,参加三种活动的有 69 人,不参加任何一种活动的有 44 人。该

单位的职工人数为（ ）。

- A.233
- B.252
- C.321
- D.520

15.某试验室通过测评 I 和 II 来核定产品的等级。两项测评都不合格的为次品，仅一项测评合格的为正品，两项测评都合格的为优品。某批产品只有测评 I 合格的产品数是优品数的 2 倍，测评 I 合格和测评 II 合格的产品数之比为 6 : 5。若该批产品次品率为 10%，则该批产品的优品率为（ ）。

- A.10%
- B.15%
- C.20%
- D.25%

16.一个班级组织跑步比赛，共设 100 米、200 米、400 米三个项目。班级有 50 人，报名参加 100 米比赛的有 27 人，参加 200 米比赛的有 25 人，参加 400 米比赛的有 21 人。如果每人最多只能报名参加 2 项比赛，那么该班最多有（ ）人未报名参赛。

- A.11
- B.12
- C.13
- D.14

考点 4：极值问题

求最大值： $A \cap B_{\max} = A$ 或 B 中较小的（几者中最小的）

求最小值：

$$A \cap B_{\min} : A + B - I$$

$$A \cap B \cap C_{\min} : A + B + C - 2I$$

$$A \cap B \cap C \cap D_{\min} : A + B + C + D - 3I$$

.....

真题即练

17. 有 100 人参加运动会，其中参加跳远的有 50 人，参加跳高的有 60 人。

(1) 至多有多少人参加了这两项活动？

(2) 最少有多少人参加了这两项活动？

18. 某班共有 42 名同学，喜欢读小说的有 25 人，喜欢读诗歌的有 30 人，既喜欢读小说又

喜欢读诗歌的同学最少有（ ）人。

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

19.某单位有 72 名职工，为丰富业余生活，拟举办书法、乒乓球和围棋培训班，要求每个职工至少参加一个班。已知三个班报名人数分别为 36、20、28，则同时报名三个班的职工数至多是（ ）。

- A.6 人
- B.12 人
- C.16 人
- D.20 人

20.有 135 人参加某单位的招聘，31 人有英语证书和普通话证书，37 人有英语证书和计算机证书，16 人有普通话证书和计算机证书，其中一部分人有三种证书，而一部分人则只有一种证书。该单位要求必须至少有两种上述证书的应聘者才有资格参加面试。那么至少有（ ）人不能参加面试。

- A.50
- B.51
- C.52
- D.53

第十二章 和定极值

考点：概念及方法

1.判定题型：和一定的情况下，每个主体对应的数值各不相同，求某个数的极值状态。

2.方法：求某个量的最大值，其他量尽可能小；求某个量的最小值，其他量尽可能大。

真题即练

1.在一次抽奖活动中，要把 18 个奖品分成数量不等的 4 份各自放进不同的抽奖箱，则一个抽奖箱最多可以放（ ）个奖品。

- A.6
- B.8
- C.12
- D.15

2.100 人参加 7 项活动，已知每个人只参加一项活动，而且每项活动参加的人数都不一样。那么，参加人数第四多的活动最多有（ ）人参加。

- A.22
- B.21
- C.24
- D.23

3.8 名工人在流水线工作，平均每人一个小时完成 23 个零件，已知每名工人的工作效率互不相同，且效率最快的工人一小时完成了 27 个零件，则效率最慢的工人一小时最少完成

() 个零件。

A.16

B.17

C.20

D.21

4.公司采购部近期采购了一批笔记本分给 8 个部门，平均每个部门分得 250 本，且分得的数量各不相同，若分得数量最少的行政部不超过 245 本，则分得数量最多的技术部最少分了 () 本。

A.250

B.253

C.254

D.255

5.现有 21 本故事书要分给 5 个人阅读，如果每个人得到的数量均不相同，那么得到故事书数量最多的人至少可以得到 () 本。

A.5

B.7

C.9

D.11

6.从某物流园区开出 6 辆货车，这 6 辆货车的平均装货量为 62 吨，已知每辆货车载重量各

不相同且均为整数，最重的装载了 71 吨，最轻的装载了 54 吨，则这 6 辆货车中装货第三重的卡车至少装载了（ ）吨。

A.59

B.60

C.61

D.62

7.某连锁企业在 10 个城市共有 100 家专卖店，每个城市的专卖店数量都不同。如果专卖店数量排名第五多的城市有 12 家专卖店，那么专卖店数量排名最后的城市，最多有（ ）家专卖店。

A.2

B.3

C.4

D.5

8.为参加运动会长跑比赛，小明制定了每天练习跑步的计划。一周内他每天跑步距离均为整数公里，累计跑步 68 公里，且任意连续三天的跑步距离均各不相同，则跑步距离最短的一天最多跑了（ ）公里。

A.8

B.9

C.7

D.6

9.某贸易公司有三个销售部门，全年分别销售某种重型机械 38 台、49 台和 35 台，该公司当年销售该重型机械数量最多的月份，至少卖出了（ ）台。

A.10

B.11

C.12

D.13

10.某售楼分部共有 5 名销售，2018 年第一季度分别售出房屋 1 套、7 套、8 套、3 套和 4 套，则该售楼分部 2018 年第一季度房屋销售量最大的月份，至少售出（ ）套。

A.6

B.7

C.8

D.9



第十三章 最不利原则

考点：题型特征及技巧

1. 题型特征：至少……才能保证。

2. 解题技巧：最不利情况数+1。

【例 1】在一个口袋里有 20 个黑球，12 个白球，8 个红球。

问题 1：至少取出几个球就能有白球？

问题 2：至少取出几个球才能保证其中有白球？

【例 2】在一个口袋里有 20 个黑球，10 个白球，8 个红球。

问题 1：为了保证摸出的小球有 7 粒颜色相同，应至少摸出几粒？

问题 2：为了保证摸出的小球有 9 粒颜色相同，应至少摸出几粒？

真题即练

1. 一个袋子里装了 50 个苹果、5 个香蕉、30 个橘子和 50 个梨，若每次从袋子里随机取出

1 个水果，至少需要取（ ）次肯定能拿出 10 个相同种类的水果。

A.10

B.35

C.33

D.32

2.有 6 种颜色的小球，数量分别为 4、6、8、9、11、10，将它们放在一个盒子里，那么，拿到相同颜色的球最多需要的次数为（ ）。

A.6

B.12

C.11

D.7

3.有软件设计专业学生 90 人，市场营销专业学生 80 人，财务管理专业学生 20 人及人力资源管理专业学生 16 人参加求职招聘会，至少有（ ）人找到工作就一定保证有 30 名找到工作的人专业相同。

A.59

B.75

C.79

D.95

4.黑色布袋中装有红、黄、蓝三种颜色的袜子各三只，如果闭上眼睛从布袋中拿袜子，保证拿到两双（每双颜色要相同）袜子，则至少得拿（ ）只。

A.5

B.6

C.7

D.8

5.某个社区老年协会的会员都在象棋、围棋、太极拳、交谊舞和乐器五个兴趣班中报名了至少一项。如果要在老年协会中随机抽取会员进行调查,至少要调查()个样本才能保证样本中有4名会员报的兴趣班完全相同。

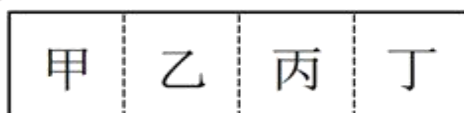
A.93

B.94

C.96

D.97

6.甲、乙、丙和丁四个依次相邻的农场分别饲养76头、82头、45头和93头牛,位置如下图所示(虚线位置为栅栏)。现由于两处栅栏损坏,有3个农场的牛混在一起。最多需要分辨()头牛,就一定能够将所有牛还回原本的农场。



A.219

B.220

C.250

D.251

7.某单位选举工会主席，每人投票从甲、乙、丙三个候选人中选择一人。已知该单位共有 52 人，并且在计票过程中的某时刻，甲得到 17 票，乙得到 16 票，丙得到 11 票。如果得票比其他两人都多的候选人将成为工会主席，那么甲最少再得到（ ）票就能够保证当选。

A.2

B.3

C.4

D.5

8.有 120 名职工投票从甲、乙、丙三人中选举一人为劳模，每人只能投一次，且只能选一个人，得票最多的人当选。统计票数的过程中发现，在前 81 张票中，甲得 21 票，乙得 25 票，丙得 35 票。在余下的选票中，丙至少再得（ ）张选票就一定当选。

A.15

B.18

C.21

D.31

9.140 支社区足球队参加全市社区足球淘汰赛，每一轮都要在未失败过的球队中抽签决定比赛对手，如上一轮未失败过的球队是奇数，则有一队不用比赛直接进入下一轮。那么夺冠的球队至少要参加（ ）场比赛。

A.3

B.4

C.5

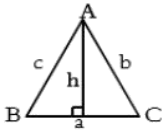
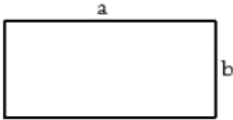
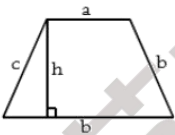
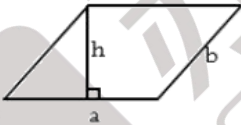
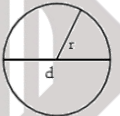
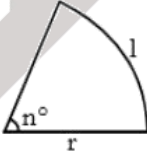
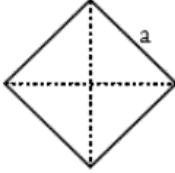
D.6



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

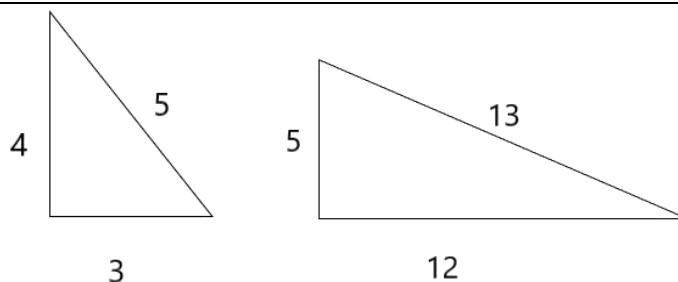
第十四章 几何问题

考点 1: 平面几何

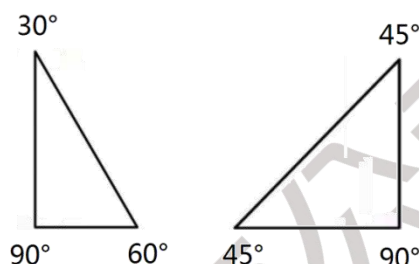
图形	图例	周长	面积
三角形		$C=a+b+c$	$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ah$
正方形		$C=4a$	$S=a^2$
长方形		$C=2(a+b)$	$S=ab$
梯形		$C=a+b+c+d$	$S=\frac{(a+b)h}{2}$
平行四边形		$C=2(a+b)$	$S=ah$
圆形		$C=\pi d=2\pi r$	$S=\pi r^2$
扇形		$C=2r+l=2r+\frac{n\pi r}{180}$	$S=\frac{n\pi r^2}{360}$
菱形		$C=4a$	对角线乘积的一半

三角形定律

1. 勾股定理



2.三角函数



$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3};$$

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 45^\circ = 1.$$

真题即练

- 1.如果三角形其中两条直角边的边长分别为 3 和 4，那么第三条边的边长为（ ），周长为（ ），面积为（ ）。
- 2.如果一条直角边的边长为 5，斜边的边长为 13，则另一条直角边的边长为（ ）。
- 3.若直角三角形有一个角为 30° ，则三角形三条边的比例关系是（ ）。
- 4.若直角三角形有一个角为 45° ，则三角形三条边的比例关系是（ ）。
- 5.某训练基地的一块三角形场地的面积是 1920 平方米。已知该三角形场地的三边长度之比

是 $5:12:13$ ，则其周长是（ ）。

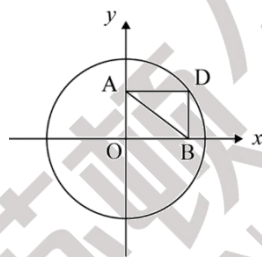
A. 218 米

B. 240 米

C. 306 米

D. 360 米

6. 如图所示，在一个半径为 6 米的圆形土地中，有一块长方形花田 OBDA，据此可知，从 A 点走到 B 点的直线距离为（ ）米。



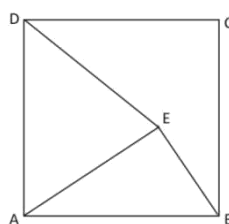
A. 5.3

B. 5.6

C. 6

D. 6.1

7. 边长为 10 厘米的正方形 ABCD 如下图所示，E 为正方形中某一点，已知 AE 长 8 厘米，BE 长 6 厘米，则三角形 ADE 的面积为（ ）平方厘米。



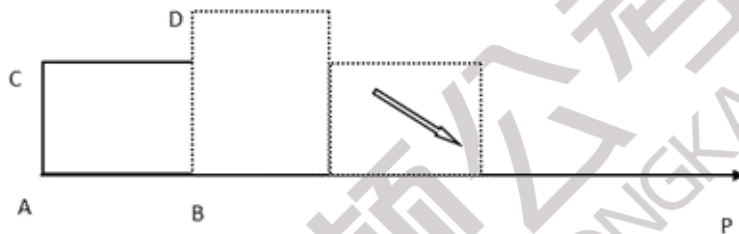
A.24

B.32

C.44

D.48

8.长方形 ABCD，从图示的位置开始沿着 AP 每秒转动 90 度（无滑动情况）， $AB=4$ 厘米， $AC=3$ 厘米，当长方形的右端到达距离 A 为 46 厘米的位置时是（ ）秒后。



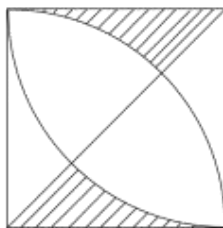
A.11

B.12

C.13

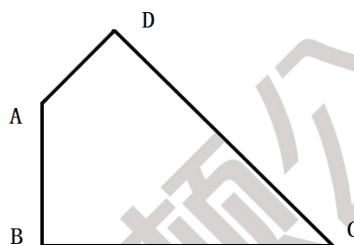
D.14

9.某小区规划建设一块边长为 10 米的正方形绿地。如图所示，以绿地的 2 个顶点为圆心，边长为半径分别作扇形，把绿地划分为不同的区域。小区现准备在图中阴影部分种植杜鹃，则杜鹃种植面积为（ ）平方米。



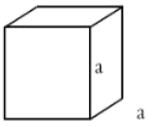
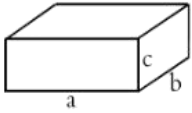
- A. $100-25\pi$
- B. $200-35\pi$
- C. $200-50\pi$
- D. $100\pi-100$

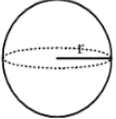
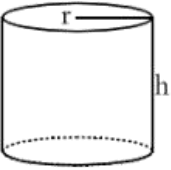
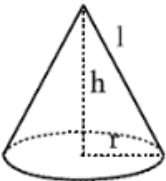
10.如图, 已知一个四边形中边 AD 长为 3cm, 边 BC 长 7cm, $\angle DAB = 135^\circ$, $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, 那么这个四边形的面积是 ()。



- A. $\frac{49}{4}$
- B. 21
- C. $70\sqrt{2}$
- D. 20

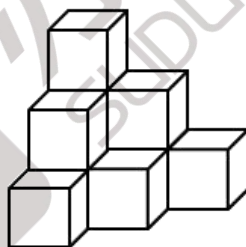
立体几何

图形	图例	表面积	体积
正方体		$S=6a^2$	$V=a^3$
长方体		$S=2(ab+bc+ac)$	$V=abc$

球体		$S=4\pi r^2$	$V=\frac{4}{3}\pi r^3$
圆柱体		$S=2\pi r^2+2\pi rh$	$V=S_{\text{底}}h=\pi r^2h$
圆锥体		$S=\pi r^2+\pi rl$	$V=\frac{1}{3}S_{\text{底}}h=\frac{1}{3}\pi r^2h$

真题即练

11. 木工师傅为下图所示的 3 层模具刷漆，每层模具分别由 1、3、6 个边长为 1 米的正方体组成。如果用一公斤漆可以刷 20 平方米的面积。那么为这个 3 层模具的所有外表面上色，需要（ ）公斤漆。



- A. 1.8
- B. 1.6
- C. 1.5
- D. 1.2

12. 一个长方体木块恰好能切割成三个正方体木块，三个正方体木块表面积之和比原来的长

方体木块的表面积增加了 64 平方厘米。则长方体木块的体积为 () 立方厘米。

A.128

B.192

C.256

D.512

13.两个半径不同的圆柱形玻璃杯内盛有一定量的水，甲杯的水位比乙杯高 5 厘米。甲杯底部沉着—个石块，当石块被取出并放进乙杯沉没后，乙杯的水位上升了 5 厘米，并且比这时甲的水位还高 10 厘米，则可得知甲杯与乙杯底面积之比为 ()。

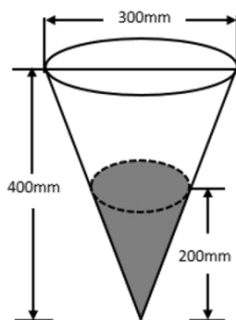
A.3 : 2

B.1 : 2

C.2 : 3

D.3 : 5

14.气象学中，24 小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为 w ，其等级划分如下：小雨 ($0.1 \leq w < 10$)，中雨 ($10 \leq w < 25$)，大雨 ($25 \leq w < 50$)，暴雨 ($50 \leq w < 100$)。某地某日用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是 ()。



A.暴雨

B.大雨

C.中雨

D.小雨



第十五章 年龄问题

考点 1：年龄常识

基本公式：年龄=当年年份-出生年份。

1. 年龄均为整数。
2. 父母与子女年龄差（21~35岁）。
3. 成年默认 18 岁。
4. 哥哥、弟弟、姐妹年龄差至少 1 岁。
5. 夫妻年龄差 0~4 岁，一般丈夫年龄大于妻子。
6. 孙子、孙女未成年（小于 18 岁）。
7. 爷爷、奶奶（51~80 岁）常考区间为 65~70 岁。

解题技巧：由于选项中出现了具体的年龄，所以优先采用代入排除法。

真题即练

1. 小花与妈妈同属一个生肖，2008 年，小花的年龄是妈妈年龄的三分之一，则 2018 年小花和妈妈的年龄可能各为（ ）岁。

- A. 22, 46
B. 12, 36
C. 20, 40
D. 26, 58

2. 孙儿孙女的平均年龄是 10 岁，孙儿年龄的平方减去孙女年龄的平方所得的数值，正好是爷爷出生年份的后两位，爷爷生于上个世纪 40 年代，则孙儿孙女的年龄差是（ ）岁。

A.2

B.4

C.6

D.8

考点 2：年龄差不变

年龄差是一开始就是固定的，不会随着时间的推移而改变，在运用年龄差计算的时候，如果最后出现的年龄出现错误，说明有人在之前的时间没有出生，或在后面的时间段中已死亡。

真题即练

3. 张先生今年 50 岁，他的妻子比他小两岁，他有一个儿子和一个女儿，当弟弟的年龄长到姐姐现在的年龄时，姐弟的年龄之和比张先生的妻子到那时的年龄还大 2 岁，则姐姐今年为（ ）岁。

A.18

B.20

C.22

D.25

4. 一家四口人的年龄之和为 149 岁，其中外公年龄、母亲年龄以及两人年龄之和都是平方数，而父亲 7 年前的年龄正好是孩子年龄的六倍，则外公年龄上一次是孩子年龄的整数倍是（ ）年前。

A.2

B.4

C.6

D.8

5.祖父年龄 66 岁，长孙 17 岁，次孙 13 岁，幼孙 6 岁，则三个孙子的年龄之和与祖父的年龄相等是（ ）年后。

A.10

B.12

C.15

D.20

6.爸爸比女儿大 33 岁，他的年龄正好是女儿的 4 倍，女儿和她妈妈的年龄加一起正好为 50 岁，那么妈妈今年是（ ）岁。

A.28

B.31

C.39

D.44

考点 3：年龄倍数递减

不同人之间的年龄差不会变，但年龄倍数却会随着时间推移而逐渐递减，当涉及到年龄倍数时，可以利用方程法的未知数代替数据进行计算。

真题即练

7. 2014 年, 甲的年龄是乙的年龄的 4 倍, 2018 年, 甲的年龄是乙的年龄的 3 倍, 则甲、乙二人 2016 年的年龄分别是 () 岁。

A. 34, 12

B. 32, 8

C. 36, 12

D. 34, 10

8. 父亲今年 38 岁, 儿子 10 岁, () 年后父亲的年龄是儿子年龄的 3 倍。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

9. 父亲今年 44 岁, 儿子今年 16 岁, 当父亲的年龄是儿子的年龄的 8 倍时, 父子的年龄和是 () 。

A. 36

B. 54

C. 99

D. 162

考点 4：年龄对比问题

“像你这么大”是此类题型的经典用语，可以利用线段法进行解决，三倍年龄差就是题干出现的最大年龄与最小年龄之间的差距数。

真题即练

10.甲对乙说：“当我的岁数是你现在岁数时，你才 4 岁。”乙对甲说：“当我的岁数到你现在岁数时，你将有 67 岁。”甲、乙现在各是（ ）岁。

A.45, 26

B.46, 25

C.47, 24

D.48, 23

11.以下是姐姐和妹妹两人的对话，姐姐说：“当我是你今年岁数的那一年，你才 6 岁。”

妹妹说：“当我长到你今年的岁数时，你就 18 岁了。”根据两人的对话可知姐姐明年是（ ）岁。

A.10

B.11

C.14

D.15

12.兄弟俩今年的年龄之和是 35 岁，当哥哥像弟弟现在这样大时，弟弟的年龄恰好是哥哥年龄的一半，则哥哥今年年龄为（ ）岁。

A.20

B.21

C.23

D.22

13.今年小明爸爸的年龄是小明年齡的 4 倍，去年小明爸爸比小明大 27 岁。那么小明去年的年龄是（ ）岁。

A.8

B.7

C.6

D.5

14.某业务处长和科员两人属相相同，科员在第一个本命年时处长是第三个本命年。科员今年 20 岁，当处长年龄是科员年龄的 2 倍时，需要经过的时间是（ ）。

A.7 年

B.4 年

C.5 年

D.6 年

考点 5：多人年龄问题

把出现的所有年龄数字加起来，看看所有人重复了几次，除去重复次数，得出来的就是所有人的年龄之和。此时，若求的是最大者的年龄，就将年龄之和减去最小年龄数字的和；

若求的是最小者的年龄，就将年龄之和减去最大数字的和。

真题即练

15.甲、乙、丙、丁四人，其中每三个人的岁数之和分别是 55、58、62、65。这四个人中年龄最小的是（ ）岁。

A.7

B.10

C.15

D.18

16.小伟、爸爸和爷爷三人年龄和为 98，已知三代年龄差为每一代至少 25，三人年龄为整数，则小伟的最大年龄为（ ）岁。

A.4

B.6

C.5

D.7

第十六章 日期问题

考点 1：闰年、平年

1. 闰年 366 天，平年 365 天。

2. 闰年、平年判定：

非 100 倍数的年份：能被 4 整除的是闰年，否则为平年（2016 年是闰年）；

是 100 的倍数的年份：能被 400 整除的是闰年，否则为平年（2000 年是闰年，1900 年不是闰年）。

考点 2：大月、小月

大月（每月有 31 天）：1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、10 月、12 月。

小月（每月有 30 天）：4 月、6 月、9 月、11 月。

2 月：平年 28 天，闰年 29 天。

考点 3：星期

过几个星期不重要，重点看余数，余几星期几就加几。

平年： $365 \div 7 = 52 \dots 1$ ，过 365 天星期数加 1。

闰年： $366 \div 7 = 52 \dots 2$ ，过 366 天星期数加 2。

大月： $31 \div 7 = 4 \dots 3$ ，过 31 天星期数加 3。

小月： $30 \div 7 = 4 \dots 2$ ，过 30 天星期数加 2。

考点 4：“过”“隔”“每”

1. 过：过 N 天就是日期往后推 N 天。（例如：今天是星期一，过一天就是星期二。）

2.隔：隔 N 天就是日期往后推 $N+1$ 天。（例如：今天是星期一，隔一天就是星期三。）

3.每：两个意思。

每 N 天就是日期往后推 N 天。（例如：每一天去一次，第一次去是星期一，下一次去就是星期二。）

“每” + “过” 或 “隔”，每过 N 天 = 过 N 天，每隔 N 天 = 隔 N 天。

总结：隔 N 天 = 每 $N+1$ 天 = 过 $N+1$ 天。

过的时间 = 末日期 - 初日期。

真题即练

1.已知今天是星期五，那么过 50 天后是（ ）。

- A.星期四
- B.星期五
- C.星期六
- D.星期日

2.2020 年 1 月 20 日是星期一，求 2020 年 5 月 10 日是（ ）。

- A.星期日
- B.星期一
- C.星期三
- D.星期二

3.2019 年 4 月 9 日是星期二，求 2019 年 4 月 27 日是（ ）。

- A.星期一
- B.星期三
- C.星期六
- D.星期日

4.2019 年 7 月 28 日是星期日，这一天是小王生日，而小王妹妹的生日是 9 月 30 日，则下一年小王妹妹生日是（ ）。

- A.星期一
- B.星期二
- C.星期三
- D.星期四

5.如果昨天的前天是星期三的后一天，那么明天的后天是（ ）。

- A.星期二
- B.星期四
- C.星期五
- D.星期三

6.假如“昨天”之后的第 15 天为星期二，则“明天”之前的第 100 天为（ ）。

- A.星期日
- B.星期三
- C.星期一

D.星期二

7.某年 2 月有五个星期日，那么这年的 6 月 1 日是（ ）。

A.星期一

B.星期三

C.星期二

D.星期日

8.某月有 4 个星期四，5 个星期五，该月 16 号是（ ）。

A.星期五

B.星期六

C.星期日

D.星期四

9.某年 2 月份有 5 个星期日，4 个星期六，则 2 月 1 日是（ ）。

A.星期四

B.星期五

C.星期六

D.星期日

10.某超市的食品供货商每 2 天送货一次，日用品供货商每 5 天送货一次，办公用品供货商每 10 天送货一次。已知这三家供货商在 10 月 1 日这天同时送货，那么下次他们同时送货

的日期是（ ）。

A.10月10日

B.10月11日

C.10月16日

D.10月20日

11.三位采购员定期去某商店，小王每隔9天去一次，大刘每隔11天去一次，老杨每隔7天去一次，三人星期二第一次在商店相会，下次相会是（ ）。

A.星期一

B.星期二

C.星期三

D.星期四

12.某政府机构内甲、乙两部门通过门户网站定期向社会发布消息，甲部门每隔2天、乙部门每隔3天有一个发布日，节假日无休。则甲、乙两部门在一个自然月内最多有（ ）天同时为发布日。

A.5

B.2

C.6

D.3

第十七章 数字推理

本质：推理，需要具备一定的数字敏感性。

常见数列：

自然数列：1, 2, 3, 4.....

奇数列：1, 3, 5, 7, 9.....

偶数列：2, 4, 6, 8, 10.....

质数列：2, 3, 5, 7, 11, 13.....

合数列：4, 6, 8, 9, 12.....

平方数列：4, 9, 16, 25, 36, 49.....

立方数列：1, 8, 27, 64, 125.....

注意：数字之间找规律，这个规律存在一定**单调性**的特征。

考点 1：差数列

幅度：2 倍。

拿到题，先看幅度，如果数字之间的幅度是 2 倍左右，基本上是“差数列”或者是“和数列”。

80%的都是差数列，20%的是和数列。

解题技巧：通过减法快速找出差距，“后-前”，或者“前-后”按顺序往下减。

真题即练

1.32, 40, 50, 62, ()。

A.64

B.74

C.112

D.76

2.15, 17, 13, 21, 5, ()。

A.11

B.3

C.32

D.37

3.74, 135, 226, 353, 522, ()。

A.739

B.647

C.735

D.635

4.11, 11, 13, 21, 47, ()。

A.125

B.126

C.127

D.128

5.18, 13, 10, 6, 8, ()。

A.9

B.14

C.0

D.-4

6.2, 5, 9, 16, 49, ()。

A.1089

B.809

C.78

D.100

考点 2：和数列

幅度：2 倍。

数字与数字之间存在“加和关系”，用差数列的方法难以解答。

真题即练

7.2, 3, 5, 8, 13, 21, ()。

A.36

B.28

C.64

D.34

8.17, 19, 37, 60, 106, ()。

A.204

B.169

C.175

D.182

9.-2, 3, -1, 5, 3, 13, ()。

A.7

B.11

C.15

D.19

10.1, 2, 6, 16, 44, ()。

A.66

B.84

C.88

D.120

11.-1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 6, ()。

A.8

B.18

C.11

D.9

12.13, 2, 15, 30, 60, ()。

A.119

B.120

C.130

D.140

考点 3：倍数数列

数字之间的倍数关系。

数字之间幅度较大：2~7 倍。

真题即练

13.3, 9, 27, 81, ()。

A.243

B.342

C.433

D.135

14.1, 5, 20, 60, () , 120。

A.120

B.150

C.180

D.200

15.1, 5, 17, 53, 161, ()。

A.270

B.192

C.485

D.306

16.4, 11, 27, 61, ()。

A.106

B.117

C.131

D.163

17.4, 5, 9, 28, 111, ()。

A.327

B.556

C.554

D.325

18.-5, 7, 9, 25, 59, ()。

A.120

B.143

C.156

D.162

考点 4：积数列

数字之间的乘积关系。

从大数字入手（大数字的结果和可能性较小）。

真题即练

19.18, $\frac{1}{3}$, 6, 2, 12, ()。

A.26

B.24

C.22

D.20

20.2, 3, 7, 22, 155, ()。

A.2901

B.3151

C.3281

D.3411

21.2, 2, 3, 4, 8, 24, ()。

A.160

B.176

C.192

D.256

22.3, 2, 4, 4, 12, 36, ()。

A.264

B.396

C.480

D.600

23.3, 6, 6, 12, 24, ()。

A.24

B.96

C.72

D.36

考点 5：多次方数列

某个数的多次方。

解题技巧：熟悉多次方及多次方周边的数。

$$\begin{array}{l} 1^2 \sim 15^2 \left\{ \begin{array}{l} 1^2 = 10^0 \\ 11^2 = 121, 12^2 = 144, 13^2 = 169 \\ 14^2 = 196, 15^2 = 225 \\ 3^3 = 27, 4^3 = 64, 5^3 = 125 \end{array} \right. \end{array}$$

真题即练

24.4, 9, 25, 49, 121, ()。

- A.196
- B.169
- C.144
- D.225

25.1, 7, 36, (), 256, 243。

- A.89
- B.170
- C.218
- D.125

26.3, 8, 15, 24, 35, ()。

- A.42
- B.45

C.48

D.54

27.0, 2, 10, 30, ()。

A.68

B.74

C.60

D.70

28.3, 5, 4, 21, -5, ()。

A.10

B.446

C.32

D.229

考点 6: 分式数列

分子分母通分找规律:

1.分子分母之间存在联系。

2.分子与分子之间存在联系, 分母与分母之间存在联系。

真题即练

29.0, 1, $\frac{3}{2}$, $\frac{11}{6}$, $\frac{25}{12}$, ()。

A. $\frac{137}{30}$

B. $\frac{137}{60}$

C. $\frac{137}{90}$

D. $\frac{137}{100}$

30. $2, 1, \frac{6}{7}, \frac{4}{5}, \frac{10}{13}, ()$ 。

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{7}{15}$

D. $\frac{7}{16}$

31. $1, \frac{7}{8}, \frac{11}{16}, \frac{1}{2}, \frac{11}{32}, ()$ 。

A. $\frac{29}{128}$

B. $\frac{27}{64}$

C. $\frac{15}{32}$

D. $\frac{7}{32}$

32. $\frac{5}{6}, \frac{6}{11}, \frac{11}{17}, \frac{17}{28}, ()$ 。

A. $\frac{28}{45}$

B. $\frac{28}{43}$

C. $\frac{28}{44}$

D. $\frac{28}{42}$

33. $\frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{7}{9}, \frac{1}{31}, \frac{19}{45}, ()$ 。

A. $\frac{11}{21}$

B. $\frac{13}{51}$

C. $\frac{63}{65}$

D. $\frac{91}{165}$

考点 7: 组合数列

将相邻数字或相隔数字分为一组看规律。

不同的分组之间存在的规律大多数情况下不一样，所以需要注意区分所求数字在哪一组。

真题即练

34. 0, 3, 2, 5, 4, 7, ()。

A. 6

B. 8

C. 9

D. 7

35. 11, 12, 12, 18, 13, 28, (), 42, 15, ()。

A. 15, 55

B. 14, 60

C. 15, 60

D.14, 55

36.1, 3, 8, 24, 11, 33, 14, ()。

A.42

B.39

C.46

D.51

37.3, 6, 5, 10, 9, 16, 15, ()。

A.24

B.17

C.23

D.25

38.2, 2, 8, -1, -2, 5, 1, 1, 2, -1, 1, ()。

A.-2

B.-1

C.1

D.2

39.1, 4, 3, 5, 2, 6, 4, 7, ()。

A.2

B.1

C.4

D.3

考点 8：数位组合数列

数字中会出现三位数或四位数甚至是五位数。

将数字本身拆分或组合，在数字本身找规律，一个数字与另一个数字之间不存在规律，规律只存在数字本身。

真题即练

40.21, 59, 1117, 2325, (), 9541。

A.3129

B.6833

C.8233

D.4733

41.1234, 4275, 2670, (), 3197。

A.7845

B.2543

C.1054

D.2378

42.110, 176, 187, 231, ()。

A.286

B.336

C.246

D.391

43.347, 53, 914, 617, 350, ()。

A.25

B.112

C.5

D.76

本节小结



第十八章 浓度问题

考点 1

基本浓度问题

$$\text{溶液} = \text{溶质} + \text{溶剂}$$

$$\text{盐水} = \text{盐} + \text{水}$$

$$\text{浓度} = \frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$$

$$\text{浓度} = \frac{\text{盐}}{\text{盐水}}$$

$$\text{溶质} = \text{溶液} \times \text{浓度}$$

$$\text{盐} = \text{盐水} \times \text{浓度}$$

真题即练

1. 现有一杯浓度为 20% 的糖水 200 克，加入 6 克糖，再加入 24 克水后，此时的糖水与原来相比（ ）。

A. 不如原来甜

B. 比原来甜

C. 一样甜

D. 无法确定

2. 甲容器有浓度为 3% 的盐水 190 克，乙容器中有浓度为 9% 的盐水若干克，从乙容器中取出 210 克盐水倒入甲容器中，则甲容器中盐水的浓度是（ ）。

A. 5.45%

B. 6.15%

C. 7.35%

D. 5.95%

3. 现有浓度为 4% 的食盐水 250 克，若向该食盐水添加 10 克食盐，再蒸发掉 160 克水，则新获得的食盐水的浓度为（ ）。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

4.把 100 克浓度为 20%和 200 克浓度为 30%的盐水溶液混合后再添加 20 克水,这时的盐水浓度是 ()。

- A.33% B.30% C.28% D.25%

5.甲烧杯装有浓度为 6%的酒精 200 克,乙烧杯装有浓度为 10.5%的酒精 100 克。现向两个烧杯各加入 x 克水后,两个烧杯中酒精浓度相同。问 x 的值为 ()。

- A.350 B.400 C.550 D.600

6.烧瓶中装有浓度为 20%的盐水 1000g,先向瓶中倒入甲盐水 200g,再倒入乙盐水 400g,然后进行加热蒸干。已知甲盐水的浓度是乙盐水的 3 倍,水分蒸干后总重量减轻至加热前的四分之一,则甲盐水的浓度为 ()。

- A.60% B.45% C.20% D.15%

考点 2

方程法

题干中涉及未知数,并且包含等量关系,可设置未知数解题。

真题即练

7.浓度为 25%的盐水 120 千克,加 () 千克水能够稀释成浓度为 10%的盐水。

- A.150 B.180 C.200 D.220

考点 3

特殊值法

适用条件：题干中没有出现“绝对值”的情况。

真题即练

8.某种溶液的浓度为 20%，加入水后溶液的浓度变为 15%，如果再加入同样多的水，则溶液浓度变为（ ）。

- A.13% B.12.5% C.12% D.10%

考点 4

线段法

部分写两边，整体写中间；距离和量成反比。

真题即练

9.现有浓度为 15%和 30%的盐水若干，如要配出 600 克浓度为 25%的盐水，则分别需要浓度为 15%和 30%的盐水各（ ）克。

- A.100、300 B.200、400 C.300、600 D.400、800

10.把含盐 5%的食盐水甲与含盐 8%的食盐水乙混合制成含盐 6%的食盐水 600 克，分别应取两种食盐水各多少克？（ ）

- A.甲 300 克，乙 300 克 B.甲 350 克，乙 250 克
C.甲 400 克，乙 200 克 D.甲 450 克，乙 150 克

11. 要将浓度分别为 20% 和 5% 的 A、B 两种食盐水混合配成浓度为 15% 的食盐水 900 克，问 5% 的食盐水需要（ ）克。

- A. 250 B. 285 C. 300 D. 325

12. 化学实验中，需要使用现有不同浓度的 A、B 两种氯化钠溶液配置新的浓度为 15% 的氯化钠溶液。已知 A 溶液的浓度是 B 溶液的 5 倍，且若将 50 克 A 溶液与 250 克 B 溶液混合即能完成配置，那么 A 溶液的浓度是（ ）。

- A. 45% B. 40% C. 35% D. 30%

13. 在浓度为 40% 的酒精中加入 4 千克水，浓度变为 30%，再加入 m 千克纯酒精，浓度变为 50%，则 m 为（ ）千克。

- A. 8 B. 12 C. 4.6 D. 6.4

14. 甲杯中有浓度为 17% 的溶液 400 克，乙杯中有浓度为 23% 的同种溶液 600 克，现在从甲、乙杯中取出相同质量的溶液，把甲杯取出的倒入乙杯中，把乙杯取出的倒入甲杯中，使甲、乙两杯溶液的浓度相同，问现在两杯溶液浓度是（ ）。

- A. 20% B. 20.6% C. 21.2% D. 21.4%

考点 5

蒸发与稀释

蒸发与稀释改变的是溶剂质量，进而影响到浓度。蒸发减少溶剂质量，使浓度上升；稀释增加溶剂质量，使浓度下降。

真题即练

15.当含盐 30%的 60 千克盐水蒸发为含盐 40%的盐水时, 盐水重量为 () 千克。

- A.45 B.50 C.55 D.60

16.一杯糖水, 第一次加入一定量的水后, 糖水的含糖百分比变为 15%; 第二次又加入同样多的水, 糖水的含糖百分比变为 12%; 第三次再加入同样多的水, 糖水的含糖百分比将变为 ()。

- A.8% B.9% C.10% D.11%

考点 6

规律变化

题干中涉及到多次变化, 按照每次变化依次计算溶液浓度, 也可根据每次变化的分数设置溶液总量, 利用假设量进行计算。

真题即练

17.杯中全是水, 倒出 $\frac{1}{3}$ 装入纯酒精, 又倒出 $\frac{1}{4}$ 装入纯酒精, 再倒出 $\frac{1}{5}$ 装入纯酒精, 问现在杯中的酒精浓度是 ()。

- A.50% B.60% C.70% D.80%

18.一瓶浓度为 80%的酒精溶液倒出 $\frac{1}{3}$ 后再加满水, 再倒出 $\frac{1}{4}$ 后仍用水加满, 再倒出 $\frac{1}{5}$ 后还用水加满, 这时瓶中溶液的酒精浓度是 ()。

- A.50% B.30% C.35% D.32%

考点 7

饱和溶液

在一定温度下，向一定量溶剂里加入某种溶质，当溶质不能继续溶解时，所得到的溶液叫做这种溶质的饱和溶液；还能继续溶解的溶液，叫做这种溶质的不饱和溶液。

真题即练

19. 在某状态下，将 28g 某种溶质放入 99g 水中恰好配成饱和溶液，从中取出 $\frac{1}{4}$ 溶液加入 4g 溶质和 11g 水，请问此时浓度变为（ ）。

- A. 21.61% B. 22.05% C. 23.53% D. 24.15%

20. 一种盐在水中溶解达到饱和溶液时浓度为 56%。现有 200 克的该盐水一杯，浓度为 30%，如果每次蒸馏出 10 克水，再加入 6 克盐，那么在第（ ）次操作时溶液将会达到饱和。

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

资料分析

第一章 计算方法

有效数字：

定义：从左边非零数字起，到精确到的位数止，把取出来的数字叫有效数字。

取舍原则：四舍五入。

0.0305 的前三位有效数字 () ；

0.4157 的前三位有效数字 () ；

10.378 的前三位有效数字 () ；

192.32 的前三位有效数字 () ；

130.99 的前三位有效数字 () ；

0.238% 的前三位有效数字 () ；

0.375% 的前三位有效数字 () ；

23.78% 的前三位有效数字 () ；

139.6% 的前三位有效数字 () ；

25.837 的前三位有效数字 () 。

考点 1：加减法

1. 尾数法

当选项末一位或末两位不同时，考虑用尾数法进行计算。

真题即练

$$1.245+371+592+924+696=$$

A.2826

B.2827

C.2828

D.2829

$$2.37.15+79.26+24.5+35.62+19.83=$$

A.194.36

B.195.35

C.196.01

D.192.34

$$3.39.7+68.1+29.6+41.21+35.8=$$

A.214.41

B.235.3

C.226.7

D.217.1

$$4.135+346+592+965-677=$$

A.1266

B.1427

C.1315

D.1361

5. $6524-713-592-429-336=$

A. 4457

B. 4456

C. 4454

D. 4455

6. $3891-547-391-995-632=$

A. 1346

B. 1436

C. 1326

D. 1366

7. $415+687+244+454+360=$

A. 2150

B. 2160

C. 2270

D. 2190

8. $7177-722-568-456-367=$

A. 5321

B. 5123

C. 5064

D.5093

$$9.7321-556-324-975-682=$$

A.4994

B.4784

C.4354

D.4754

$$10.37.66+56.76+28.5+39.42+19.88=$$

A.182.22

B.183.54

C.196.64

D.182.37

2.高位起算

当选项数字的末两位都相同，但首两位不同时，考虑用“高位起算”进行计算。

真题即练

$$11.768+539+125+973+367=$$

A.2972

B.2772

C.2572

D.2372

$$12.1268+1891+2337+3719=$$

A.6001 ~ 8000

B.8001 ~ 10000

C.10001 ~ 12000

D.12001 ~ 14000

$$13.347+524+915+243+534=$$

A.2623

B.2783

C.2563

D.2393

$$14.164+287+374+519+629=$$

A.1973

B.1763

C.2023

D.1643

$$15.288+439+673+717+911=$$

A.3001 ~ 3300

B.3301 ~ 3600

C.3601 ~ 3900

D.3901 ~ 4200

16. $1357+2619+3238+2029+2144=$

A.7001 ~ 10000

B.10001 ~ 13000

C.13001 ~ 16000

D.16001 ~ 19000

17. $1089-245-367-142=$

A.335

B.365

C.385

D.405

18. $2807-154-253+368=$

A.2568

B.2668

C.2768

D.2868

3.割补凑配

当算式中数字可以凑整时，优先进行相加或相减。

真题即练

$19.682+794+847+920+942=(\quad)$ 万。

A.0.46

B.0.50

C.0.38

D.0.42

【材料】

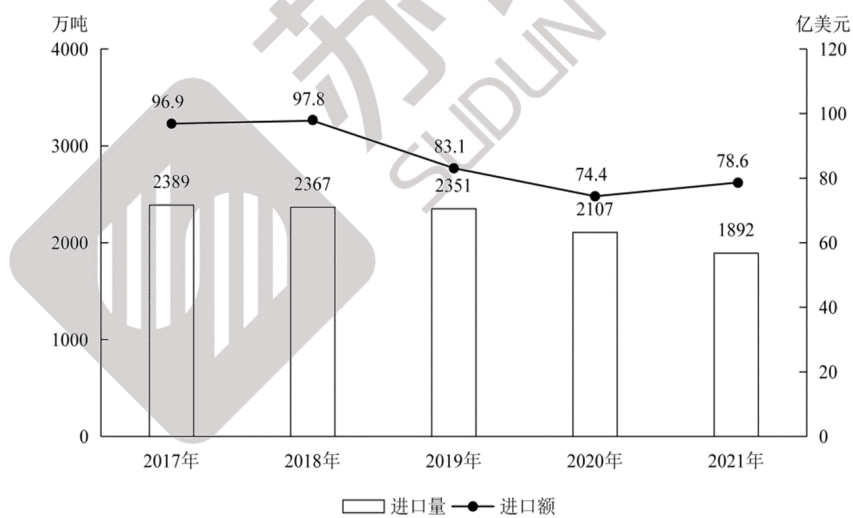


图1 2017~2021年我国木材进口量及进口额

20.2017~2021年，我国总计进口了约()亿吨木材。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

考点 2：乘法

($A \times B$ 的运算技巧)

原则：看三位，取两位。

1.全舍：第三位上是 0, 1, 2。

2.全进：第三位上是 8, 9。

3.一进一舍：除上述两种情况，全部一进一舍。（小数四舍五入，大数反向变化。）

真题即练

$$21.572.1 \times 63.22 =$$

A.33689

B.36168

C.34332

D.37621

$$22.3788 \times 12.93\% =$$

A.398.2

B.520.4

C.421.4

D.489.8

$23.276.3 \times 357.4 =$

A.98749

B.96543

C.93219

D.91443

$24.68.4 \times 37.2 =$

A.2367

B.2754

C.2544

D.2610

$25.892.3 \times 12.4 =$

A.11065

B.13552

C.9958

D.14267

$26.26.78 \times 48.2 =$

A.1402

B.1291

C.1305

D.1175

$$27.7532.1 \times 13.2 =$$

A.99424

B.95672

C.91693

D.103782

$$28.84.58 \times 234 =$$

A.16382

B.18294

C.19792

D.17932

$$29.138.4 \times 14.5\% =$$

A.18.8

B.20.1

C.22.3

D.21.7

$$30.67412 \times 10.7\% =$$

A.6951

B.7139

C.7213

D.7672

$$31.37510 \times (1+17\%) =$$

A.41370

B.40962

C.42895

D.43887

$$32.82148 \times (1+22\%) =$$

A.127834

B.100221

C.95673

D.116723

$$33.82231 \times 37.6\% =$$

A.30918.8

B.29803.2

C.33762.6

D.27842.8

34.549×23.8=

A.14269

B.10468

C.12873

D.13066

35.257×362=

A.93030

B.93034

C.93037

D.93040

【材料】截至 2019 年底，广东省常住人口 11521 万人，比上年底增加 175 万人。其中，男性 6022.03 万人、女性 5498.97 万人，人口密度为 641 人/平方公里。2019 年底，全省城镇化率（城镇常住人口占常住人口的比重）为 71.40%，同比提高 0.70 个百分点。其中，珠三角九市的城镇化率为 86.28%。

下表为 2015～2019 年粤港澳大湾区年末常住人口及人口密度。

	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
年末人口（万人）	6669.92	6800.69	6957.16	7115.98	7264.92
其中：珠三角九市	5874.27	5998.49	6150.54	6300.99	6446.89
香港	730.97	737.71	741.31	748.25	750.07
澳门	64.68	64.49	65.31	66.74	67.96

人口密度(人/平方公里)	1193	1217	1244	1273	1299
其中：珠三角九市	1073	1095	1123	1150	1177
香港	6607	6668	6700	6763	6779
澳门	21276	21144	21205	21669	?
注：粤港澳大湾区包括香港、澳门和珠三角九市（广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市）。					

36.截至 2019 年底，珠三角九市城镇常住人口约（ ）万人。

A.5436

B.5562

C.6200

D.6268

适度缩放：

当算式中存在与整数相差不大的数值时，可适度缩放方便运算。

真题即练

【材料】2014 年末全国就业人员 77253 万人，比上年末增加 276 万人。其中，城镇就业人员 39310 万人，比上年末增加 1070 万人。

2010～2014 年末全国劳动就业状况

年份	2010	2011	2012	2013	2014
城镇新增就业人数（万人）	1168	1221	1266	1310	1322

城镇失业人员再就业人数 (万人)	547	553	552	566	551
城镇登记失业人数 (万人)	908	922	917	926	952
城镇登记失业率 (%)	4.14	4.09	4.09	4.05	4.09
第一产业就业人员占比 (%)	36.7	34.8	33.6	31.4	29.5
第二产业就业人员占比 (%)	28.7	29.5	30.3	30.1	29.9
第三产业就业人员占比 (%)	34.6	35.7	36.1	38.5	40.6

37.2013 年末全国就业人员中从事第三产业的人数为 ()。

- A.23170 万
- B.24171 万
- C.29636 万
- D.31365 万

考点 3: 除法

示例: $2345 \div 462 =$

第一组:

- A.0.507
- B.5.07
- C.50.7
- D.507

第二组：

A.4.32

B.5.07

C.6.85

D.7.93

原则：分子不变，分母取前三位有效数字。

真题即练

$$38.2364 \div 2521 =$$

A.0.89

B.0.94

C.1.08

D.1.13

$$39.489267 \div 87331 =$$

A.5.2

B.5.4

C.5.6

D.5.8

$$40.58361 \div 2676 =$$

A.21.4

B.21.6

C.21.8

D.22.3

$41.984 \div 155.2\% =$

A.634.02

B.644.7

C.656.2

D.662.1

$42.68541 \div 72323 =$

A.0.897

B.0.923

C.0.948

D.0.965

$43.7589 \div 185.8\% =$

A.3965.2

B.4084.5

C.4123.5

D.4233.8

$$44.59562 \div 84786 =$$

A. 0.702

B. 0.713

C. 0.725

D. 0.734

$$45.48259 \div 85.42\% =$$

A. 45987

B. 56496

C. 61509

D. 72784

考点 4：百化分

$$\frac{\text{现}}{1 + \text{率}} \times \text{率} = \frac{\text{现}}{N + 1}$$

$$\text{例: } \frac{2374}{1+25\%} \times 25\% = \frac{2374}{1+\frac{1}{4}} \times \frac{1}{4} = \frac{2374}{\frac{5}{4}} \times \frac{1}{4} = \frac{2374}{5}$$

推导公式：

真题即练

$$46. \frac{5682}{1+25\%} \times 25\% =$$

$$47. \frac{7295}{1+33\%} \times 33\% =$$

$$48. \frac{2691}{1+14.3\%} \times 14.3\% =$$

$$49. \frac{3719}{1+12.5\%} \times 12.5\% =$$

$$50. \frac{1927}{1+50\%} \times 50\% =$$

$$51. \frac{6586}{1+9.1\%} \times 9.1\% =$$

百化分表格

分数	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{11}$
小数	0.5	0.333	0.25	0.2	0.167	0.143	0.125	0.111	0.1	0.091
百分数	50%	33.3%	25%	20%	16.7%	14.3%	12.5%	11.1%	10%	9.1%
分数	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{19}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{91}$
小数	0.083	0.077	0.071	0.067	0.063	0.059	0.056	0.053	0.05	0.011
百分数	8.3%	7.7%	7.1%	6.7%	6.3%	5.9%	5.6%	5.3%	5%	1.1%

$a\% = \frac{1}{N}$, a 和 N 互换位置 ($a \times N = 100$)。

如: $\frac{1}{4} \approx 25\% \rightarrow 4\% \approx \frac{1}{25}$ $\frac{1}{7} \approx 14.3\% \rightarrow 7\% \approx \frac{1}{14.3}$ 。

真题即练

$$52. \frac{5632}{1+8\%} \times 8\% =$$

$$53. \frac{4091}{1+17\%} \times 17\% =$$

$$54. \frac{2465}{1+9\%} \times 9\% =$$

$$55. \frac{6504}{1+3\%} \times 3\% =$$

考点 5: 高级凑整法

1. 对应位置的数字, 按照对应的倍数相加减。

2.取有效数字进行运算，不用考虑小数点。

3.乘法时，逆向加减；除法时，同向加减。

真题即练

$$56.1316 \times 12.7\% =$$

A.154

B.167

C.172

D.185

$$57.102 \times 510 =$$

A.51030

B.51060

C.52020

D.53010

$$58.\frac{535}{104} =$$

A.5.11

B.5.12

C.5.13

D.5.14

【材料】2018 年末全国就业人员 77253 万人，比上年末增加 253 万人。其中，第三产业就业人员占比 40.6%，比上年增加 2.1 个百分点。

59.2017 年末全国就业人员中从事第三产业的人数为（ ）。

- A.23179 万
- B.24171 万
- C.29636 万
- D.31365 万

【材料】2016 年某市一次有关市民邻里关系的调查显示，在受访的 951 位市民中，“没有邻居”的有 6 位。“有邻居”的受访市民中，对邻里关系表示“满意”的占 88.4%（“满意”分为“很满意”和“比较满意”，占比分别为 20.1%和 68.3%），“不满意”的占 7.8%，其余不愿表达。

60.“有邻居”的受访市民中，感到“比较满意”的人数比“很满意”的多多少人（ ）。

- A.402 人
- B.455 人
- C.458 人
- D.470 人

【材料】2018 年 6 月份，我国的社会消费品零售总额 26857 亿元，环比增长 0.92%。

61.2018 年 5 月份，我国的社会消费品零售总额约为（ ）。

- A.24596 亿元
- B.24283 亿元

C.26612 亿元

D.27104 亿元



第二章 增长

考点 1：统计术语

据有关部门统计，2014 年全国旅客运输总量为 220.7 亿人次，同比增长 3.9%，其中，铁路运输总量为 23.6 亿人次，同比增长 11.9%；公路运输总量为 190.5 亿人次，同比增长 2.8%；水运运输总量为 2.6 亿人次，同比增长 12.3%；民航运输总量为 3.9 亿人次，同比增长 10.6%。

1.按数据呈现形式

量	
率	

2.按研究内容划分

基期值	
现期值	
增长量	
增长率	

3.同比/环比

同比	
环比	

示例：

时间	同比是与什么时期比较	环比是与什么时期比较
2021 年		
2021 年 12 月		
2021 年 9 月 1 日		
2021 年上半年		
2021 年第一季度		

4.增长的十二公式

$$\text{基} = \frac{\text{现} - \text{量}}{1 + \text{率}} = \frac{\text{量}}{\text{率}};$$

$$\text{现} = \text{基} + \text{量} = \frac{\text{量}}{\text{率}} + \text{量} = \text{基} (1 + \text{率});$$

$$\text{量} = \text{现} - \text{基} = \text{基} \times \text{率} = \frac{\text{现}}{1 + \text{率}} \times \text{率};$$

$$\text{率} = \frac{\text{量}}{\text{基}} = \frac{\text{量}}{\text{现} - \text{量}} = \frac{\text{现} - \text{基}}{\text{基}} = \frac{\text{现}}{\text{基}} - 1。$$

真题即练

1.2015 年，某厂产值为 13057.2 万元。2016 年，增产 3281.3 万元。

(1) 2016 年该厂产值较 2015 年增加了多少万元？

(2) 2016 年该厂产值较 2015 年增加了百分之几？

2.2019 年 1~10 月份, 全国城镇固定资产投资 88953 亿元, 2020 年 1—10 月份, 全国城镇固定资产投资 103642 亿元。

(1) 2020 年 1~10 月份全国城镇固定资产投资较上年增加了多少亿元?

(2) 2020 年 1~10 月份全国城镇固定资产投资较上年增加百分之几?

考点 2: 现期值

现=基+量=基 $\left(1+\frac{\text{量}}{\text{率}}\right)$

出现标志: 现期时间+主语量的单位。

真题即练

3.2020 年全国农民工总量达到 24223 万人, 2021 年比上年增长 1055 万人。

问: 2021 年全国农民工总量达到了多少万人?

4.2016 年 6 月份, 城镇消费品零售额 23082 亿元, 同比增长 10.5%; 乡村消费品零售额 3775 亿元, 同比增长 11.2%。1~6 月份, 城镇消费品零售额 134249 亿元, 同比增长 10.2%; 乡村消费品零售额 21889 亿元, 同比增长 11.0%。

问: 按 2016 年 1—6 月份的同比增速, 2017 年 1~6 月份城镇消费品零售额约为多少亿元?

5.2018 年 7 月，全国钢材出口 181 万吨，8 月份钢材出口比上月减少 38 万吨。

问：2018 年 8 月份全国钢材出口多少万吨？

6.2021 年全国农民工总量达到 25278 万人，比上年增加 1055 万人，增长 4.4%。从农民工的就业地区来看，2021 年在东部地区务工的农民工 16537 万人，比上年增加 324 万人；在中部地区务工的农民工 4438 万人，比上年增加 334 万人，增长 8.1%；在西部地区务工的农民工 4215 万人，比上年增加 370 万人，增长 9.6%。

问：若按照 2021 年全国农民工总量同比增速增长，2022 年全国农民工总量将达到多少万人？

【材料】

2016 年部分棉花产区生产情况

地区	播种面积 (千公顷)	单位面积产量 (公斤/公顷)	总产量 (万吨)
河北	288.6	1037.9	30.0
江苏	63.4	1165.0	7.4
浙江	11.2	1464.2	1.6
安徽	183.4	1006.5	18.5
山东	465.2	1178.5	54.8
河南	100.1	975.0	9.8

湖北	202.5	930.6	18.8
湖南	103.6	1185.0	12.3
陕西	24.1	1425.2	3.4
甘肃	13.3	1502.2	2.0
新疆	1805.2	1990.9	359.4

7.若 2017 年新疆的棉花播种面积不变，单位面积产量提高 10%，则新疆 2017 年棉花总产量将达多少万吨（ ）。

A.365

B.375

C.385

D.395

【材料】2016 年全国规模以上工业企业实现利润总额 68803.2 亿元，比上年增长 8.5%。

2016 年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 11751.1 亿元，比上年增长 6.7%；集体企业实现利润总额 476.9 亿元，下降 4.2%；股份制企业实现利润总额 47196.8 亿元，增长 8.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 17351.9 亿元，增长 12.1%；私营企业实现利润总额 24325.3 亿元，增长 4.8%。2016 年，采矿业实现利润总额 1825.2 亿元，比上年下降 27.5%；制造业实现利润总额 62397.6 亿元，增长 12.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 4580.4 亿元，下降 14.3%。

8.按照 2016 年的增长来算，2017 年制造业实现利润总额约是（ ）。

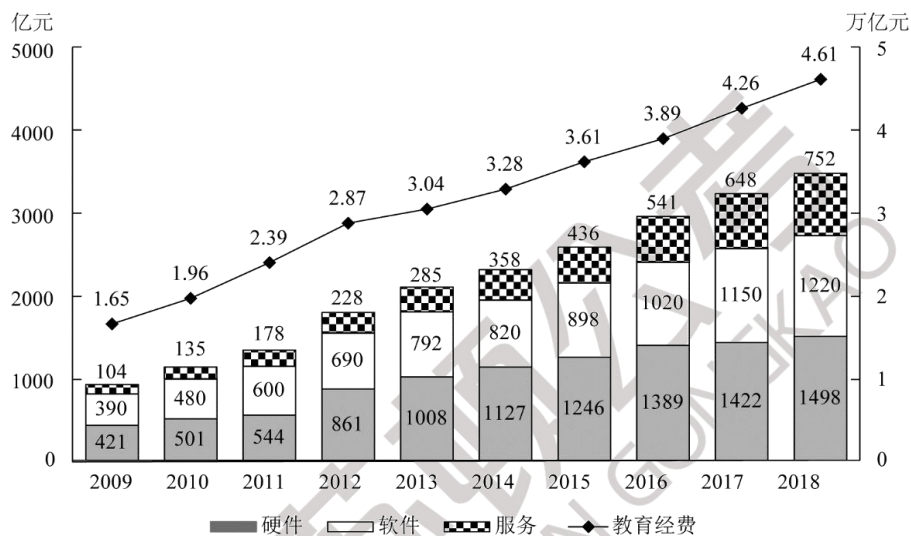
A.67956.7 亿元

B.70072.5 亿元

C.75154.6 亿元

D.78324.8 亿元

【材料】



2009~2018年我国教育经费投入及教育信息化细分行业市场规模

9.如各细分行业市场规模同比增量保持 2018 年水平不变，教育信息化总体市场规模将在哪一年首次超过 5000 亿元 ()。

A.2024

B.2025

C.2026

D.2027

考点 3：基期值

$$\text{基} = \text{现} - \text{量} = \frac{\text{现}}{1 + \text{率}} = \frac{\text{量}}{\text{率}}$$

出题标志：基期时间+主语量的单位。

计算方法：选项差距小， $|\text{率}| \leq 5\%$ 时，可化除为乘。

$$\text{基} = \frac{\text{现}}{1+\text{率}} = \text{现} \times (1-\text{率}) ;$$

$$\text{基} = \frac{\text{现}}{1-\text{率}} = \text{现} \times (1+\text{率}) 。$$

【例】 $416.8 \div (1-2.3\%) \approx (\quad)$ 。

A.407.5

B.410.2

C.420.1

D.426.6

真题即练

10.2022 年末，中国大陆总人口 135404 万人，同比增加 669 万人。从性别结构看，男性人口 69395 万人，同比增加 327 万人，女性人口 66009 万人，同比增加 342 万人；从城乡结构看，城镇人口 71182 万人，同比增加 2103 万人；乡村人口 64222 万人，同比减少 1434 万人。

问：2021 年中国大陆总人口是多少？

11.2016 年，某市全年规模以上工业企业实现利润 1549.3 亿元，比上年下降 0.7%。重点行业中，电力、热力生产和供应业实现利润 490.1 亿元，下降 7.7%；汽车制造业实现利润 367.8 亿元，增长 5.4%；医药制造业实现利润 150.7 亿元，增长 15.3%；计算机、通信和

其他电子设备制造业实现利润 84.8 亿元，增长 36.8%；专用设备制造业实现利润 73.9 亿元，增长 70.3%。

问：2015 年该市规模以上专用设备制造业约实现利润多少亿元？

12.2016 年 6 月份，我国社会消费品零售总额环比增长 2574 亿元，环比增长 10.6%，其中，限额以上单位消费品零售额 13006 亿元，环比增长 8.1%。

问：2016 年 5 月份，全国社会消费品零售总额约为多少亿元？

13.2020 年，某省全年粮食种植面积 10897 万公顷，比上年增加 217 万公顷；棉花种植面积 495 万公顷，减少 80 万公顷；油料种植面积 1360 万公顷，增加 76 万公顷；糖料种植面积 188 万公顷，减少 11 万公顷。

问：2019 年，该省全年粮食种植面积为多少万公顷？

14.2016 年 3 月全国钢材出口量 998 万吨，环比增长 23.06%，同比增长 29.46%；2016 年 1~3 月累计出口钢材 2783 万吨，累计同比增长 7.9%。2016 年 3 月份进口钢材 127 万吨，环比增长 36.56%，同比增长 45.08%；2016 年 1~3 月累计进口钢材 313 万吨，累计同比下降 3.3%。

问：2015 年 3 月份进口钢材约为多少万吨？

15.2018 年全年全部工业增加值增加 26832 亿元，比上年增长 6.1%。

问：2017 年全部工业增加值多少亿元？

【材料】2023 年一季度，M 省新能源和可再生能源发电装机容量 8009.9 万千瓦，同比增长 25.6%；占全部装机容量比重为 41.4%，同比提高 5.1 个百分点。发电量为 367.5 亿千瓦时，增长 24.5%；占全部发电量比重为 23.0%，同比提高 4.3 个百分点。分主要品种看，太阳能发电、风电、水力发电装机容量分别增长 30.3%、19.1%、26.2%；发电量分别增长 42.3%、36.8%、68.7%。

16.2022 年一季度，M 省新能源和可再生能源发电装机容量为（ ）。

- A.5347.8 万千瓦
- B.5789.4 万千瓦
- C.6157.8 万千瓦
- D.6377.3 万千瓦

【材料】截至 2018 年底，全省建设银行本外币一般性存款余额为 1411.52 亿元，比年初新增 252.86 亿元，增幅为 21.82%，其中人民币一般性存款余额 1363.2 亿元（人民币企业存款余额 776.16 亿元，新增 150.95 亿元；个人储蓄存款余额 587.04 亿元，新增 104.70 亿元），新增 255.65 亿元，增幅为 23.08%。

截至 2018 年底，全行本外币贷款余额为 1031.29 亿元，比年初新增 250.24 亿元，其中人民币贷款余额 1020.47 亿元，新增 245.59 亿元。

2018 年全行实现中间业务收入 2.12 亿元，比上年增长 53.10%。全年完成国际结算

35.34 亿美元, 比上年增加 7.02 亿美元。全年累计结售汇 23.51 亿美元, 比上年增加 4.60 亿美元。实现个人外汇买卖交易 13 亿美元。累计发行龙卡 751.2 万张, 实现龙卡消费交易额 21.3 亿元, 比上年增加 6.8 亿元。办理速汇通业务 203.33 万笔, 累计汇入汇出金额 412.19 亿元, 实现手续费收入 2144.5 万元, 比上年增长 79.6%。资金清算系统累计汇划业务量为 385 万笔, 汇划金额 4972 亿元。审价咨询业务继续保持同业领先水平, 其中造价咨询实现收入 8560 万元, 比上年增长 10.51%。

17. 2018 年初, 全省建设银行人民币一般性存款余额为 ()。

- A. 1411.52 亿元
- B. 1363.2 亿元
- C. 1158.66 亿元
- D. 1107.55 亿元

18. 已知 2017 年底全省建设银行本外币贷款余额比 2017 年初增加了 132.92 亿元, 则 2017 年初全行本外币贷款余额为 ()。

- A. 648.13 亿元
- B. 732.18 亿元
- C. 675.41 亿元
- D. 710.42 亿元

19. 2017 年全省建设银行实现中间业务收入约多少亿元 ()。

- A. 0.57 亿元
- B. 1.38 亿元

C.2.05 亿元

D.2.46 亿元

考点 4：增长量

$$\text{量} = \text{现} - \text{基} = \text{基} \times \text{率} = \frac{\text{现}}{1 + \text{率}} \times \text{率} = \frac{\text{现}}{N + 1}。$$

出题标志：

1. 计算：增加了/增加/增产为.....+为主语量的单位。
2. 大小比较：增量最大/增加最多/对总量增加影响最大。

现期值和增长率都较大，那么其增加量最大。

现期值和增长率不是都较大的，通过：量 = $\frac{\text{现}}{N + 1}$ 可简单计算得出数值进行比较。

真题即练

20. 2024 年，河北省全社会固定资产投资完成 26671.9 亿元，2023 年为 23194.2 亿元。

问：2024 年，河北省全社会固定资产投资比 2023 年多多少亿元？

21. 2015 年上半年，我国完成计划产值 390243 亿元，2016 年上半年，我国完成计划产值同比增长了 12.5%，增速较上年加快了 10 个百分点。

问：2016 年上半年，我国完成计划产值比上年同期增长了多少亿元？

22.2021 年全年我国农村居民人均纯收入为 6977 元, 与 2016 年相比增长了 94.5%; 城镇居民人均可支配收入为 21810 元, 与 2016 年相比增长了 85.5%。

问: 2021 年我国城镇居民人均可支配收入比 2016 年大约增加了多少元?

23.2018 年该省各个季度累计生产总值如下:

	累计完成量 (亿元)	当季度完成量 (亿元)
第一季度	6185.6	6185.6
第二季度	14736.5	8550.9
第三季度	22506.9	7770.4
第四季度	31072.1	8565.2

问: 2018 年第四季度环比增长了多少亿元?

24.2016 年 1~12 月, 国有企业营业总成本 449885 亿元, 同比增长 2.5%, 其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长 5.9%、增长 6.7%和下降 3.7%。

问: 2016 年 1~12 月, 国有企业营业总成本比上年增长了约多少万亿元?

25.2017 年全年国内生产总值为 827122 亿元, 2018 年同比增长 6.6%。

问: 2018 年全年国内生产总值比上年增长多少亿元?

【材料】

2014~2017 年 A 省无公害农产品生产情况

项目	2017 年	2016 年	2015 年	2014 年
农药使用总量 (万吨)	5.80	6.15	6.28	6.51
单位耕地面积农药使用量 (千克/亩)	1.47	1.56	1.59	1.66
“三品一标” 总数 (个)	2570	2561	2113	1905
新增申报无公害农产品产地认定 (个)	221	235	194	270
无公害农产品产地 (个)	—	1740	1895	1701
无公害农产品种植面积 (万亩)	1050	650	380	332

26.2017 年, A 省 “三品一标” 总数较上年增加了 () 个。

- A.8
- B.9
- C.10
- D.11

27.2017 年, A 省农药使用总量比 2016 年减少了 () 万吨。

- A.0.25
- B.0.3
- C.0.35
- D.0.4

【材料】据统计，按当年价格计算，2017 年我国全社会渔业经济总产值 2.48 万亿元，其中渔业产值 1.23 万亿元，渔业工业和建筑业产值 0.57 万亿元，渔业流通和服务业产值 0.68 万亿元。渔业产值中，海洋捕捞产值 1987.65 亿元，海水养殖产值 3307.40 亿元，淡水捕捞产值 461.75 亿元，淡水养殖产值 5876.25 亿元，水产苗种产值 680.80 亿元。渔业产值中（不含苗种），海水产品与淡水产品的产值比例为 45.5 : 54.5，养殖产品与捕捞产品的产值比例为 78.9 : 21.1。据对全国 1 万户渔民家庭收支情况调查，2017 年全国渔民人均纯收入 18452.78 元，比上年增长 9.16%。

28.2017 年全国渔民人均纯收入同比增加约为（ ）。

- A.1550 元
- B.1900 元
- C.1850 元
- D.1700 元

【材料】2016 年国产工业机器人全年累计销售 29144 台，较上年增长 16.8%，增速较上年提升。从机械结构看，2016 年国产多关节机器人销量首次超过万台，为 11756 台，增速已连续两年超过 70%，占国产工业机器人总销量的 40.3%，比上年提高 12.9 个百分点。坐标机器人仍是国产工业机器人销量第一的机型，2016 年销售 12830 台，占销售总量的比重为 44.0%，比上年回落 3.5 个百分点，连续两年占比回落。工厂用 AGV 机器人销量超过 2100 台，同比增长 23.9%。并联机器人销售增长 8%，而 SCARA 机器人和圆柱坐标机器人的销售则出现超过 30% 的下降。

29.2016 年国产工业机器人累计销售量较上年约增加了多少万台（ ）。

- A.0.20

B.0.31

C.0.42

D.0.53

考点 5：增长率

$$\text{率} = \frac{\text{量}}{\text{基}} = \frac{\text{量}}{\text{现-量}} = \frac{\text{现-基}}{\text{基}} = \frac{\text{现}}{\text{基}} - 1。$$

概念：又称增速/增幅/增值率/增产率/增长趋势，比较时有负号的带负号。

降幅：下降的幅度，比较时看绝对值。

变化幅度：增长率的绝对值，比较时看绝对值。

增长率的正负：1.为正，现期值大于基期值；2.为负，现期值小于基期值；3.为零，不变。

【练习】

在增长率 10%、-20%、30%、40%、-50%、-60%中，增长率最大的是（ ）；降幅最大的是（ ）；变化幅度最大的是（ ）。

出题标志：

计算——增加了/增加/增速为/增幅为/增加比例为.....+a%/n 倍；

比较——增速最快/增幅最大/增加比例最大/增长趋势最快/变化幅度最大。

真题即练

30.2020 年，某厂产值为 16057.2 万元。2021 年，该厂增产 4581.3 万元。

问：2021 年该厂产值增长率为多少？

31.2020 年，该省广电收入中，省级收入为 65.32 亿元，上年同期为 49.87 亿元；地市级收入为 41.61 亿元，2019 年收入为 28.85 亿元；县级收入为 38.90 亿元，比上年增加 6.52 亿元。

问：2020 年该省地市级广电收入的同比增速约为？

32.2021 年全国农民工总量达到 25278 万人，比上年增加 1055 万人，增长 4.4%。从农民工的就业地区来看，2021 年在东部地区务工的农民工 16537 万人，比上年增加 324 万人；在中部地区务工的农民工 4438 万人，比上年增加 334 万人，增长 8.1%；在西部地区务工的农民工 4215 万人，比上年增加 370 万人，增长 9.6%。

问：与上一年相比，2021 年在东部地区务工的农民工人数增长率约为多少？

33.2019 年 1~10 月份，全国城镇固定资产投资 88953 亿元，2020 年 1—10 月份同比增长了 23928 亿元。

问：2020 年 1~10 月份全国城镇固定资产投资同比增速为多少？

34.2016 年至 2021 年全年我国农村居民人均纯收入分别为 3587 元、4140 元、4761 元、5153 元、5919 元、6977 元；城镇居民人均可支配收入分别为 11759 元、13786 元、15781 元、17175 元、19109 元、21810 元。

问：2021 年我国城镇居民人均可支配收入比 2018 年大约增加了百分之几？

【材料】2019 年第一季度，131 家证券公司总资产为 7.05 万亿元，比上年一季度同期增加 0.64 万亿元；净资产为 1.94 万亿元，比上年一季度同期增加 0.05 万亿元；净资本为 1.62 万亿元，比上年一季度同期增加 0.02 万亿元。

35.2019 年第一季度，131 家证券公司总资产的同比增速约为（ ）。

- A.9.5%
- B.10.0%
- C.10.5%
- D.11.0%

【材料】近年来，全国基层卫生服务能力稳步提升，居民健康水平进一步提高。2020 年，我国农村乡镇卫生院卫生人员数达 148.1 万人，比上年增加 3.6 万人，社区卫生人员数达 52.1 万人，比上年增加 3.3 万人。

表 1：全国农村乡镇卫生院医疗服务情况

指标	2019 年	2020 年
乡镇数 (万个)	3.02	3.00
乡镇卫生院数 (个)	36112	35762
床位数 (万张)	137.0	139.0
卫生人员数 (万人)	144.5	148.1
卫生技术人员	123.2	126.7
执业 (助理) 医师	50.3	52.0
每千农村人口乡镇卫生院床位 (张)	1.48	1.52
每千农村人口乡镇卫生院人员 (人)	1.56	1.62

诊疗人次（亿人次）	11.7	11.0
入院人数（万人）	3909	3383
平均每名医师日均担负诊疗人次	9.4	8.5
出院者平均住院天数	6.5	6.6

36.2020 年，全国农村乡镇卫生院中，卫生人员数同比增长约（ ）。

A.1.4%

B.2.5%

C.3.6%

D.4.7%

【材料】

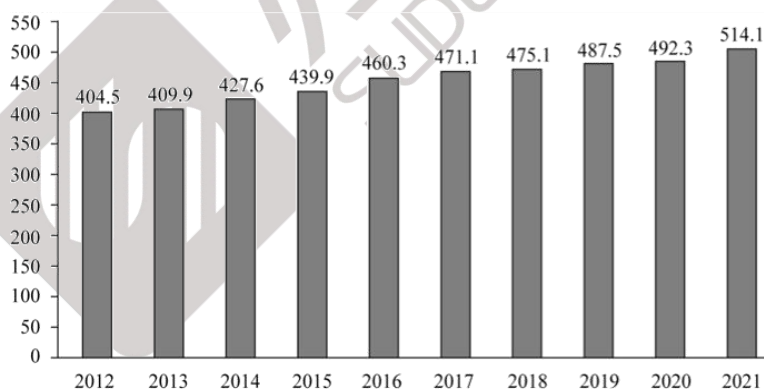


图1 2012~2021年全国羊肉产量年度变化情况（万吨）

37.2021 年，全国羊肉产量同比增长率约为（ ）。

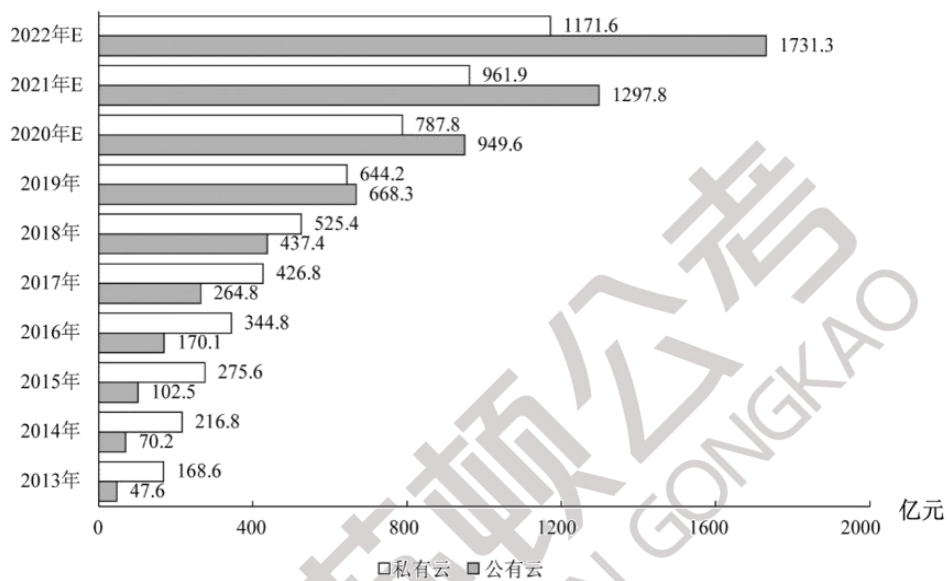
A.2.4%

B.3.4%

C.4.4%

D.5.4%

【材料】



2013~2022年某地区云计算市场规模现状及预测

38.根据资料中所给数据和预测，2014~2022 年间该地区公有云市场同比增速超过 50%的年份有几个（ ）。

A.6

B.5

C.4

D.3

39.根据预测，2022 年该地区云计算市场整体规模同比增长（ ）。

A.22.6%

B.28.5%

C.32.3%

D.34.5%

考点 6: 百分点

定义: 表示两个百分数之间的差值。

附加考点: 给出一个百分数和一个百分点求另一个百分数。

增幅扩大 10 个百分点=同比上升/提高/扩大/增加 10 个百分点。

增幅缩减 15 个百分点=同比下降/降低/收窄/减少 15 个百分点。

降幅扩大 20 个百分点=增幅缩减 20 个百分点。

降幅缩减 25 个百分点=增幅扩大 25 个百分点。

【练习 1】

65%增幅扩大 5 个百分点得到 () ;

() 增幅扩大 4 个百分点得到 76%;

35%增幅缩减 5 个百分点得到 () ;

() 增幅缩减 7 个百分点得到 47%;

-35%降幅扩大 15 个百分点得到 () ;

() 降幅扩大 15 个百分点得到-65%;

-50%降幅缩减 20 个百分点得到 () ;

() 降幅缩减 32 个百分点得到-30%。

【练习 2】

2024 年收入 20 万元，同比增长 17%，增速比去年提高 7 个百分点。则 2023 年增长率是多少？

2024 年收入 20 万元，同比增长 23%，增速比去年回落 3 个百分点。则 2023 年增长率是多少？

2024 年收入 20 万元，同比增长-17%，降幅比去年扩大 7 个百分点。则 2023 年增长率是多少？

2024 年收入 20 万元，同比增长-25%，降幅比去年收窄 5 个百分点。则 2023 年增长率是多少？

真题即练

40.2022 年小明工资增速为 10%，2021 年小明工资增速为 5%，两年增速做差为（ ）。

A.2%

B.5%

C.2 个百分点

D.5 个百分点

【材料】2015 年面上项目资助 16709 项，占总项数的 41%，2014 年占总项数的 38%。

41.2015 年面上项目资助项数占总项数的比重较上一年增加约（ ）。

A.3%

B.4%

C.3 个百分点

D.4 个百分点

【材料】2012 年，全国国内旅游人数 29.57 亿人次，比上年增长 12%，上年同期为 10%。

42.2012 年国内旅游人数同比增速比 2011 年提升了（ ）。

A.2%

B.22%

C.2 个百分点

D.22 个百分点

【材料】抽样调查数据显示，2014 年 1~5 月 A 区农村居民人均现金收入 9053 元，同比增长 10.3%，增速较去年同期提高 0.4 个百分点。2014 年 1~5 月 A 区农村居民人均消费性支出 5081 元，同比增长 9.9%，增速较去年同期下降 1.7 个百分点。

43.2013 年 1~5 月 A 区农村居民人均现金收入增速比人均消费性支出增速为（ ）。

A.高 0.4 个百分点

B.高 2.1 个百分点

C.低 1.3 个百分点

D.低 1.7 个百分点

【材料】2015 年上半年 A 区完成规模以上工业总产值为 289.9 亿元，同比下降 9.4%，降幅比 1~5 月扩大 0.7 个百分点，比 1~4 月扩大 2.2 个百分点，比一季度扩大 7.5 个百分点。

44.2015 年 1~4 月 A 区完成规模以上工业总产值同比增速约为（ ）。

A.11.6%

B.7.2%

C.-7.2%

D.-11.6%

【材料】2019 年第二产业固定资产投资额最高的行业是金融，同比增速为 43%，最低的行业是电子产品，同比增速为 33.8%。

45.2019 年第二产业固定资产投资额最高和最低的行业，其固定资产投资额同比增速相差几个百分点（ ）。

A.1.0

B.2.6

C.9.2

D.12.8

【材料】2022 年清洁能源机组并网容量占当年并网机组总容量的比重为 27%，2021 年清洁能源机组并网容量占当年并网机组总容量的比重为 24.5%。

46.2022 年清洁能源机组并网容量占当年并网机组总容量的比重比上年（ ）。

- A.上升了 5.5 个百分点
- B.上升了 2.5 个百分点
- C.下降了 5.5 个百分点
- D.下降了 2.5 个百分点

【材料】2020 年全国原油产量同比增长 5.3%，比上年同期下降 1 个百分点。

47.2019 年全国原油产量增长率约为（ ）。

- A.6.3%
- B.6.3 个百分点
- C.4.3%
- D.4.3 个百分点



第三章 隔年相关

隔年增长率：



公式： $q_{\text{隔}} = q_1 + q_2 + q_1 q_2$

计算练习：

1. $6\% + 5\% + 6\% \times 5\%$

2. $2.23\% + 4\% + 2.23\% \times 4\%$

3. $1.18\% + 15\% + 1.18\% \times 15\%$

4. $2.28\% + 25\% + 2.28\% \times 25\%$

5. $-18\% + 5\% + (-18\%) \times 5\%$

隔年基期值：

$$\text{隔年基期值} = \frac{\text{现}}{1 + q_{\text{隔}}}$$

真题即练

1. 2015 年某市房价同比上涨 16.8%，2016 年房价同比上涨了 6.2%。

问：则 2016 年的房价比 2014 年同比上涨了百分之几？

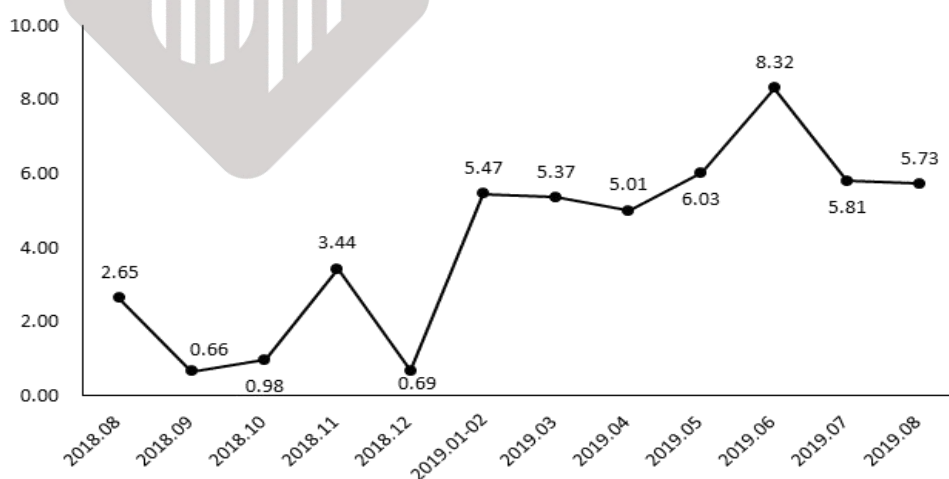
2.2019 年 1~7 月, 全国粗钢产量 31731 万吨, 同比增长 2.9%, 增速同比下降 6.4 个百分点。

问: 2017 年 1~7 月, 全国粗钢产量约为多少亿吨?

3.2016 年 1~4 月份, 我国全社会用电量 18093 亿千瓦时, 同比增长 2.9%。从不同产业看, 第一产业用电量 270 亿千瓦时, 同比增长 9.1%; 第二产业用电量 12595 亿千瓦时, 同比增长 0.2%; 第三产业用电量 2516 亿千瓦时, 同比增长 10.0%, 增速比上年同期提高 2.1 个百分点; 城乡居民生活用电量 2711 亿千瓦时, 同比增长 9.5%, 增速比上年同期提高 5.4 个百分点。

问: 与 2014 年同期相比, 2016 年 1~4 月第三产业用电量上升百分之几?

4.2019 年 8 月, 辽宁省社会消费品零售总额 1280.7 亿元。

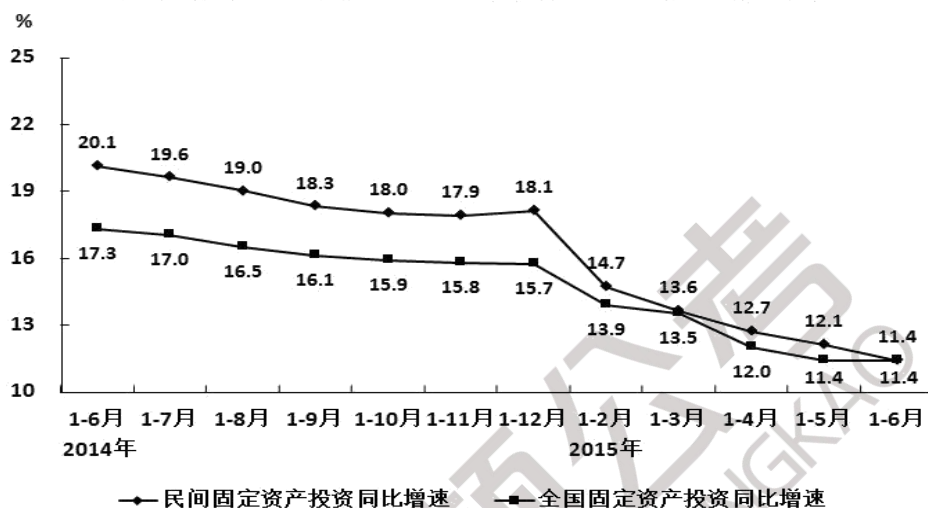


辽宁省社会消费品零售总额同比增速 (%)

问：2017 年 8 月辽宁省社会消费品零售总额约为？

5.

民间固定资产投资和全国固定资产投资同比增速



问：与 2013 年上半年相比，2015 年上半年全国固定资产投资约上升了百分之几？

【材料】2023 年全年有 1838.4 万人次困难群众受益，同比增长 8.5%，增长率较上一年下降 27.5 个百分点。

6.2023 年受益的困难群众较 2021 年增长（ ）。

- A.47.6%
- B.40.4%
- C.34.5%
- D.27.6%

【材料】2019 年，全国房地产开发投资 95036 亿元，比上年增长 10.5%，增速比 2018 年回落 9.3 个百分点。其中，住宅投资 64352 亿元，增长 9.2%。

7.2017 年全国房地产开发投资额为多少亿元（ ）。

A.71790.8

B.67835.2

C.31248.1

D.24156.3

【材料】2018 年，我国全社会用电量 68449 亿千瓦时，同比增长 8.5%，增幅同比提高 1.9 个百分点。具体来看，第一产业用电量 728 亿千瓦时，同比增长 9.8%；第二产业用电量 47235 亿千瓦时，同比增长 7.2%；第三产业用电量 10801 亿千瓦时，同比增长 12.7%；城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时，同比增长 10.4%。

8.2018 年，我国全社会用电量较 2016 年增加了（ ）。

A.13.7%

B.15.7%

C.17.9%

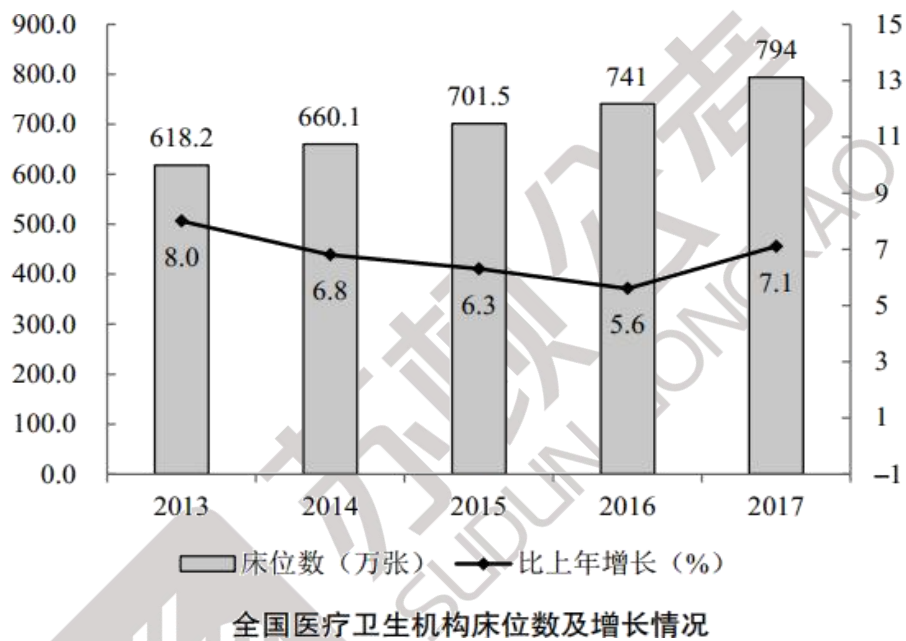
D.19.9%

【材料】2023 年 3 月末，金融机构人民币各项贷款余额 65.76 万亿元，同比增长 14.9%，增速比上年同期低 0.8 个百分点。

9.2023 年 3 月末，金融机构人民币各项贷款余额比 2021 年同期大约增长了多少万亿元（ ）。

- A.8.53
- B.16.29
- C.11.51
- D.25.91

【材料】



10.虽然 2014~2016 年间全国医疗卫生机构床位数增长速度持续下滑,但 2016 年床位数仍然比 2014 年增加了 ()。

- A.12.26%
- B.10.87%
- C.13.21%
- D.9.69%

【材料】2017 年上半年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 15314.40 亿元，同比增长 12.39%，增速较上年同期提高 2.25 个百分点。

11.在医药工业规模以上企业实现主营业务收入上，2017 年上半年约是 2015 年上半年的（ ）。

A.1.13 倍

B.0.13 倍

C.1.24 倍

D.0.24 倍

【材料】2017 年第一季度，某省农林牧渔业增加值 361.78 亿元，比上年同期增长 5.9%，高于上年同期 0.2 个百分点。

12.2015 年第一季度，该省农林牧渔业增加值与哪一项最为接近（ ）。

A.320 亿元

B.340 亿元

C.360 亿元

D.380 亿元

【材料】2021 年，全国纺织品服装出口 3155 亿美元，同比增长 8.4%。其中，纺织品出口 1452.2 亿美元，同比下降 5.6%，较 2019 年增长 22.0%；服装出口 1702.8 亿美元，同比增长 24.0%，较 2019 年增长 16.0%。其中，针织服装及衣着附件出口 864.8 亿美元，同比增长 39.0%；梭织服装及衣着附件出口 701.2 亿美元，同比增长 12.6%。

13.2020 年，全国服装出口额比 2019 年（ ）。

- A.增长了不到 10%
- B.增长了 10%以上
- C.下降了不到 10%
- D.下降了 10%以上



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第四章 年均增长

考点 1: 年均增长量

2021→2022→2023→2024

初期

末期

定义：在一定时间段内，平均每年增长的量。

$$\text{公式：年均增量} = \frac{\text{末期值} - \text{初期值}}{\text{末期年份} - \text{初期年份}} = \frac{\text{末} - \text{初}}{\text{年份差}}。$$

公式变形：末期值 = 初期值 + $n \times$ 年均增量。

真题即练

1. 2016 ~ 2020 年，我国棉花进口量分别为 44 万吨、47 万吨、90 万吨、116 万吨、158 万吨。

问：2016 ~ 2020 年，我国棉花进口数量平均每年增长多少万吨？

2. 2016 年，我国手机产量达到 15.32 亿台，2016 ~ 2020 年，平均每年我国手机产量增长 0.975 亿台。

问：2020 年，我国手机产量为多少亿台？

3. 2017 ~ 2021 年，浙江省 GDP 分别为 40173 亿元、42886 亿元、46485 亿元、51768 亿元、56197 亿元。

问：2017 ~ 2021 年，浙江省 GDP 年均增长多少亿元？

4.2018~2021 年,我国第二产业收入分别为 33702.0 亿元、35226.0 亿元、40433.6 亿元、47486.2 亿元。

问:2018~2021 年我国第二产业收入的年均增长量是多少?

【材料】2016 年全国女性就业人员占全社会就业人员的比重为 43.1%,其中城镇单位女性就业人员 6518 万人,比 2010 年增加 1656 万人。

5.2010~2016 年全国城镇单位女性就业人员年均增加约 () 万人。

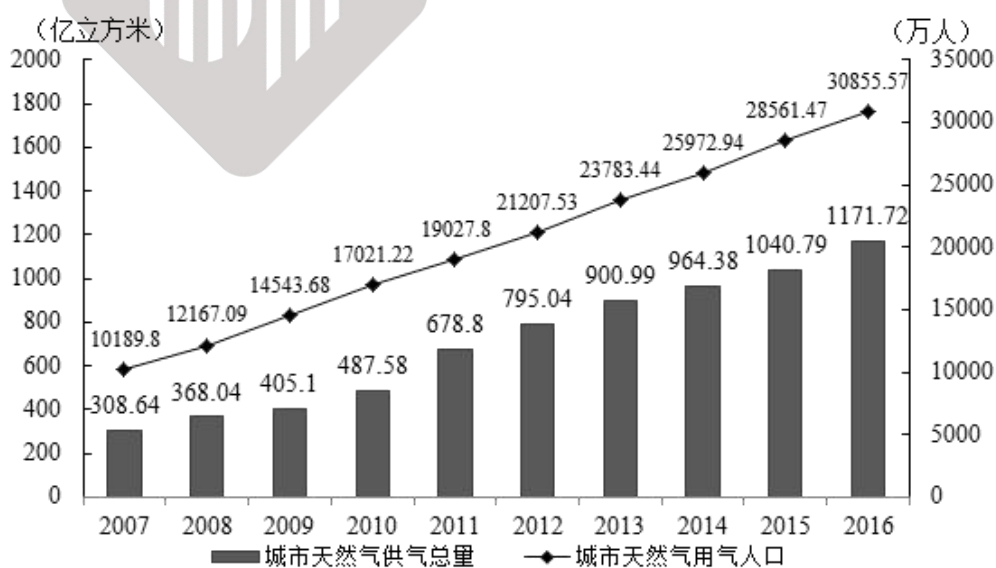
A.207

B.237

C.276

D.331

【材料】



2007—2016 年我国城市天然气供气情况

6.2010~2015年，我国城市天然气供气总量年均约增长（ ）亿立方米。

A.68

B.92

C.111

D.191

【材料】

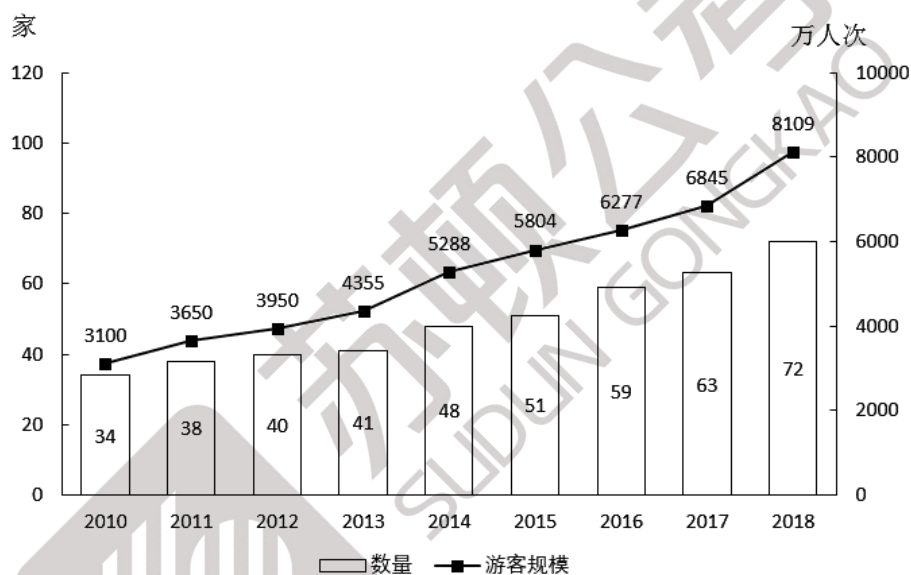


图1 2010—2018年我国海洋主题公园年末数量及全年游客规模

7.已知2011年初~2018年末我国所有开业的海洋主题公园都持续营业，则该期间我国平均约（ ）新开一家海洋主题公园。

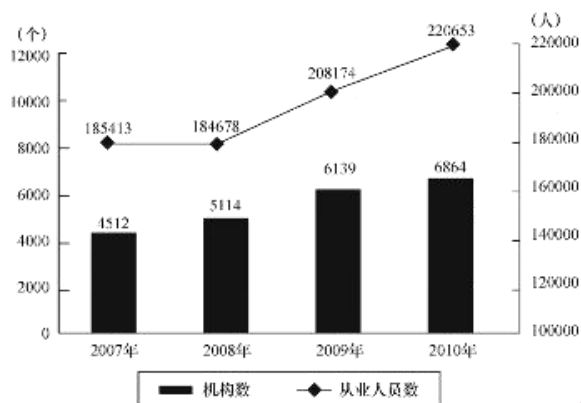
A.三个月

B.三个半月

C.两个月

D.两个半月

【材料】



2007-2010年我国艺术表演团体机构与从业人员情况

8.2007~2010年，全国艺术团体机构数平均每年增加（ ）个。

- A.588
- B.626
- C.692
- D.784

考点2：年均增长率

定义：一定年限内，平均每年增长的速度。

$$\text{公式：} \bar{q} = \sqrt[n]{\frac{\text{末期值}}{\text{初期值}}} - 1。$$

$$\text{初期值} = \frac{\text{末期值}}{(1+\bar{q})^n}。$$

$$\text{末期值} = \text{初期值} \times (1+\bar{q})^n。$$

真题即练

9.2016~2020年，我国棉花进口量分别为44万吨、47万吨、90万吨、116万吨、158

万吨。

问：2016～2020 年，我国棉花进口数量平均每年增长百分之几？

10.2016～2020 年，某省社会消费品零售总额分别为 2437 亿元、2606 亿元、2826 亿元、3045 亿元、3187 亿元。

问：2016～2020 年，该省社会消费品零售总额年均增长率是百分之几？

11.2018～2021 年，我国第二产业收入分别为 33702 亿元、35226 亿元、40433 亿元、47486 亿元。

问：2018～2021 年我国第二产业收入的年均增长率是多少？

12.2022 年，新疆维吾尔自治区第三产业增加值 5584.02 亿元，比上年增加 1508.3 亿元，2017～2022 年，新疆维吾尔自治区第三产业增加值年均增长 8.0%。

问：2017 年新疆维吾尔自治区第三产业增加值是多少元？

13.截至 2015 年末，全国水果（含瓜果，下同）种植总面积 1536.71 万公顷，较“十二五”（即 2011～2015 年）期初增加 143.38 万公顷，增长了约 10%。

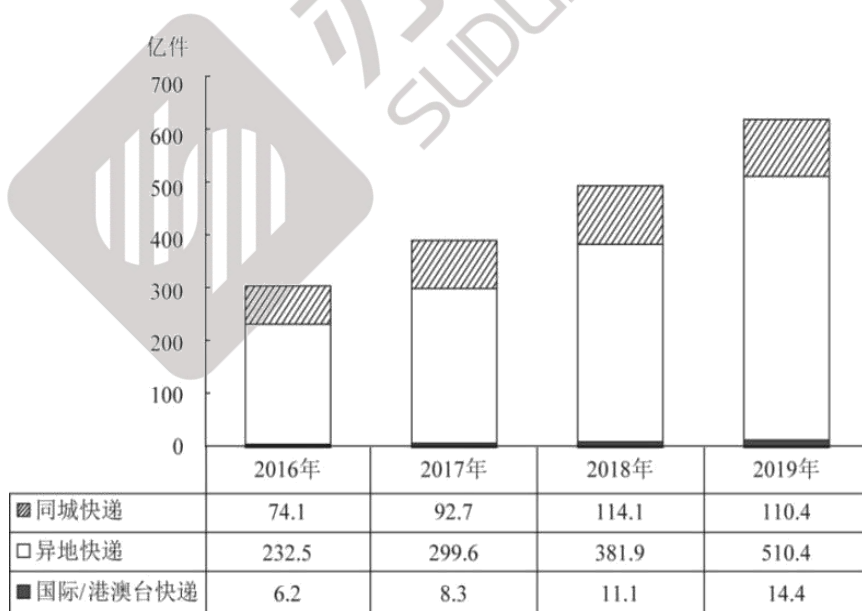
问：“十二五”期间全国水果种植面积的年均增长率约为多少？

【材料】2017 年全年马拉松直接从业人口数 72 万，间接从业人口数 200 万。年度产业总规模达 700 亿元，比去年同期增长约 20%。中国田径协会设置的发展目标是到 2020 年，全国马拉松规模赛事超过 1900 场，其中中国田径协会认证赛事达到 350 场，各类赛事参赛人数超过 1000 万人次，马拉松运动产业规模达到 1200 亿元。

14.在 2017 年马拉松运动年度产业总规模的基础上，从 2018 年开始，每年大约需要平均增长（ ）才能实现中国田径协会设置的 2020 年马拉松运动产业规模目标。

- A.15%
- B.20%
- C.25%
- D.30%

【材料】



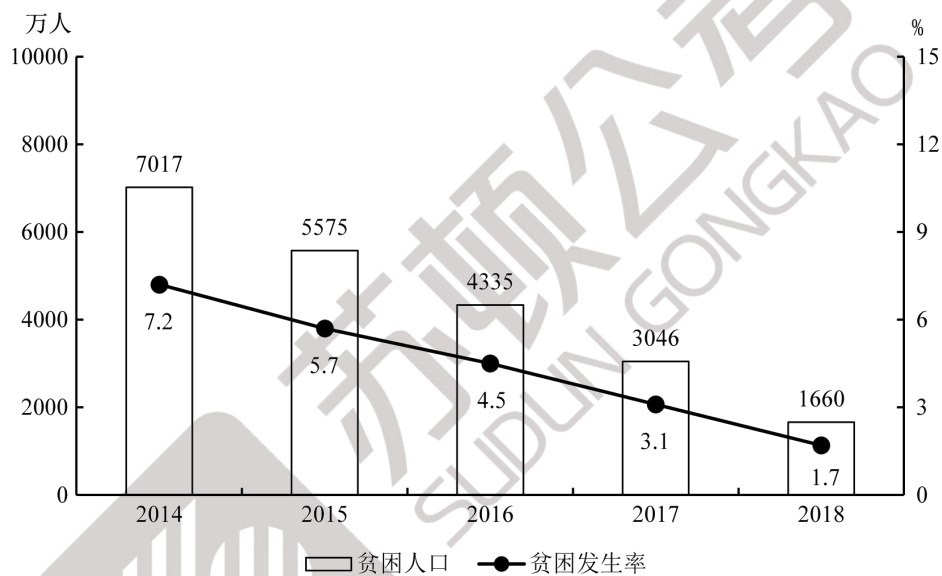
2016—2019年全国不同类型的快递业务量

15.将①同城快递、②异地快递、③国际/港澳台快递按 2016—2019 年业务量年均增速（以

2016 年为基期) 从高到低排列, 以下正确的是 ()。

- A.①②③
- B.①③②
- C.③①②
- D.③②①

【材料】



16.2014~2018 年贫困人口年均下降率为 ()。

- A.20%
- B.25.5%
- C.30.3%
- D.32.5%

考点 3：江苏年份计算

年份差计算：2016~2020 年。

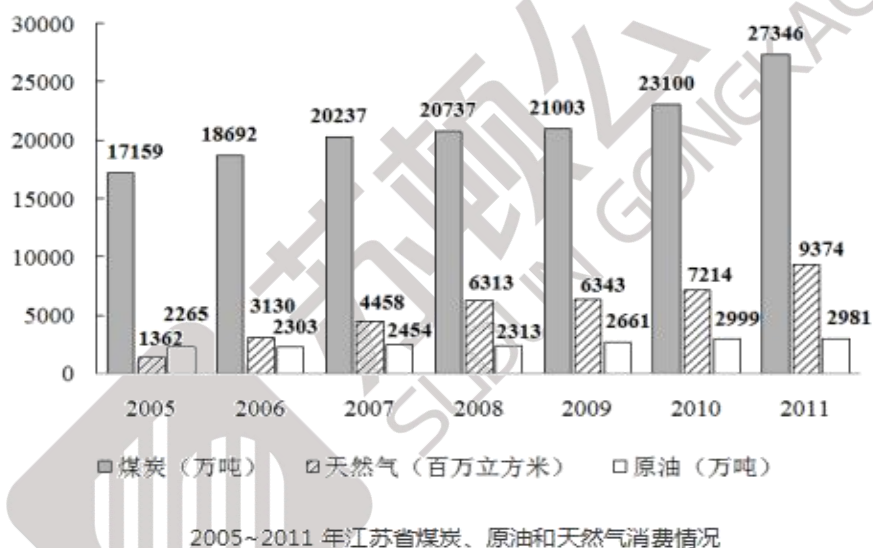
常规：4 年。

江苏：5 年。

五年计划：统一五年——十三五计划（2016—2020 年）。

真题即练

【材料】



17.2006~2011 年六年，江苏省原油消费年平均增长量是（ ）。

- A.102 万吨
- B.113 万吨
- C.119 万吨
- D.137 万吨

【材料】

2005 ~ 2012 年某市工业污染排放与治理情况								
年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
废水排放量(亿吨)	4.7	4.32	4.04	3.77	3.63	3.38	2.53	2.33
废水中化学需氧量排放量(万吨)	3.03	2.84	2.69	2.56	2.25	2.02	2.18	2.24
废气排放量(亿标立方米)	3754	3921	4042	4362	4734	5738.23	6962.52	6827.51
二氧化硫排放量(万吨)	14.91	14.56	13.84	13.76	13.4	11.55	12.56	12.17
烟尘排放量(万吨)	4.76	4.26	3.71	3.39	3.12	3.38	5.65	4.37
二氧化硫去除量(万吨)	31.56	34.5	42.41	42.03	49.47	60.66	24.44	8.54

固体废物 综合利用 量(万吨)	1052	1175	1259	1283	1319	1471	1514	1147
污染治理 项目完成 投资额 (万元)	20593	52712	58591	64284	77426	31637	87573	264293

18.如果 2013 ~ 2015 年该市工业废水排放量与 2010 ~ 2012 年保持相同的年平均增长速度, 则 2015 年该市工业废水排放量预计达到 ()。

- A.1.15 亿吨
- B.1.29 亿吨
- C.1.50 亿吨
- D.1.92 亿吨

【材料】2005 年我国 GDP 为 187318.9 亿元人民币, 主要能源生产总量为 228.9 百万吨标准煤。主要能源指原煤、原油、天然气和水风核电, 分别生产 177.2 百万吨标准煤、25.9 百万吨标准煤、6.6 百万吨标准煤和 19.2 百万吨标准煤。“十一五” “十二五” 时期我国主要能源生产情况见下表:

2006 ~ 2015 年我国主要能源生产情况

单位：百万吨标准煤

年份	原煤	原油	天然气	水风核电
2006	189.7	26.4	7.8	20.8
2007	205.5	26.7	9.2	22.7
2008	213.1	27.2	10.8	26.4
2009	219.7	26.9	11.4	28.0
2010	237.8	29.0	12.8	32.5
2011	264.7	28.9	13.9	32.7
2012	267.5	29.8	14.4	39.3
2013	270.5	30.1	15.8	42.3
2014	266.3	30.4	17.0	48.1
2015	261.0	30.8	17.7	52.5

19.自 2016 年起，若我国水风核电生产量均按 2006 ~ 2015 年平均增速增长，则 2025 年我国水风核电产量将为（ ）。

- A.84.2 百万吨标准煤
- B.85.8 百万吨标准煤
- C.132.5 百万吨标准煤
- D.143.6 百万吨标准煤

【材料】

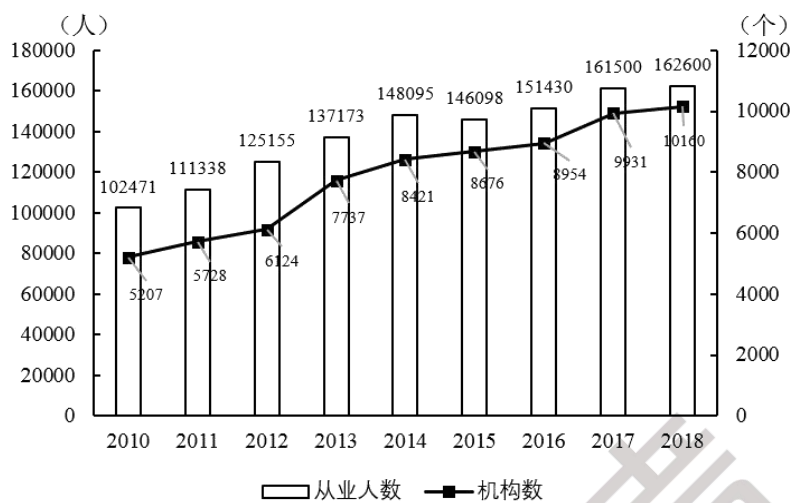
表：2016~2020 年全球及主要国家或地区航天发射次数和航天器发射数量情况

年份	全球		中国		美国		俄罗斯		欧洲	
	次数	数量	次数	数量	次数	数量	次数	数量	次数	数量
	(次)	(枚)	(次)	(枚)	(次)	(枚)	(次)	(枚)	(次)	(枚)
2016	85	209	22	40	22	72	19	27	9	20
2017	91	443	18	34	30	152	21	116	9	18
2018	114	461	39	95	31	212	20	21	8	9
2019	102	492	34	81	27	252	25	77	6	10
2020	114	1277	39	77	44	1099	17	23	5	36

20. 下列国家或地区中，2017~2020 年发射数量年均增速为负的是（ ）。

- A. 中国
- B. 美国
- C. 俄罗斯
- D. 欧洲

【材料】



2010—2018年全国文物机构情况

21. 2011 ~ 2018 年全国文物机构从业人员年均增加 ()。

- A. 7516 人
- B. 7821 人
- C. 8106 人
- D. 8738 人

第五章 倍数

考点 1：倍数定义

A 是 B 的几倍：

A 比 B 多几倍：

倍数与增长率之间的关系：

考点 2：现期倍数

公式： $\frac{A}{B}$

- 1.约是 5 倍（5 倍上下都对）。
- 2.5 倍多（大于 5 倍但小于 6 倍）。
- 3.超过 5 倍（大于 5 倍即可）。
- 4.接近 5 倍（略小于 5 倍，4 倍多）。
- 5.扩大 5 倍=多 5 倍=增长了 5 倍=是 6 倍。

真题即练

1.2021 年，全国各级财政对乡镇综合文化站的财政拨款达到 42.76 亿元，2016 年全国各级财政对乡镇综合文化站的财政拨款 31.84 亿元。

(1) 2021 年全国各级财政对乡镇综合文化站的财政拨款是 2016 年的多少倍？

(2) 2021 年全国各级财政对乡镇综合文化站的财政拨款比 2016 年多几倍？

(3) 2021 年全国各级财政对乡镇综合文化站的财政拨款比 2016 年增加了百分之几?

2.2018 年全球 GDP 为 219769 亿美元, 2022 年为 699937 亿美元。

(1) 2022 年全球 GDP 是 2018 年的多少倍?

(2) 2022 年全球 GDP 比 2018 年多几倍?

3.2021 ~ 2023 年考研报名人数从 151.1 万增加到 176.1 万, 每年以超过 6% 的速度递增。

(1) 2023 年考研报名人数比 2021 年多几倍?

(2) 2023 年考研报名人数比 2021 年增加了几倍?

4.我国服务贸易总额由 2018 年的 43 亿美元增加到 2022 年的 2059 亿美元。

(1) 我国服务贸易总额从 2018 年到 2022 年, 大约增长了几倍?

(2) 2022 年我国服务贸易总额是 2018 年的多少倍?

【材料】

中国人民银行 2015 年历次存贷款基准利率调整一览表				
	存款基准利率 (%)		贷款基准利率 (%)	
时间	调整前	调整后	调整前	调整后
3 月 18 日	2.25	2.79	6.12	6.39
5 月 19 日	2.79	3.06	6.39	6.57
7 月 21 日	3.06	3.33	6.57	6.84
8 月 22 日	3.33	3.60	6.84	7.02
9 月 15 日	3.60	3.87	7.02	7.30
12 月 21 日	3.87	4.14	7.29	7.47

5.2015 年 8 月底，贷款基准利率是存款基准利率的（ ）。

A.2.05 倍

B.0.95 倍

C.1.95 倍

D.1.05 倍

【材料】为了解市民家庭存书（不含教材教辅）阅读和共享意愿情况，某市统计局成功访问了 18 岁以上的常住市民 2007 人。调查显示，关于家庭存书共享意愿的问题，选择“无条件愿意”“有条件愿意”“不愿意”“不知道/不清楚”的受访市民所占比重分别是 60.8%、15.1%、20.6%、3.5%。

6.选择“无条件愿意”共享家庭存书的受访市民比选择“有条件愿意”的多（ ）。

A.5 倍

B.4 倍

C.3 倍

D.2 倍

【材料】

2013 年 ~ 2017 年我国环境污染治理投资情况

单位：亿元

指标	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
环境污染治理投资总额	9037.2	9575.5	8806.3	9219.8	9539.0
城镇环境基础设施建设投资	5223.0	5463.9	4946.8	5412.0	6085.7
其中：燃气	607.9	574.0	463.1	532.0	566.7
集中供热	819.5	763.0	687.8	662.5	778.3
指标	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
排水	1055.0	1196.1	1248.5	1485.5	1727.5
园林绿化	2234.9	2338.5	2075.4	2170.9	2390.2
市容环境卫生	505.7	592.2	472.0	561.1	623.0
工业污染源治理投资	849.7	997.7	773.7	819.0	681.5
当年完成环保验收项目环保投资	2964.5	3113.9	3085.8	2988.8	2771.7
环境污染治理投资总额占国内生产总值比重 (%)	1.52	1.49	1.28	1.24	1.15

7.2013~2017 年, 当年完成环保验收项目环保投资最高的年份其城镇环境基础设施建设投资额约是工业污染源治理投资额的 () 倍。

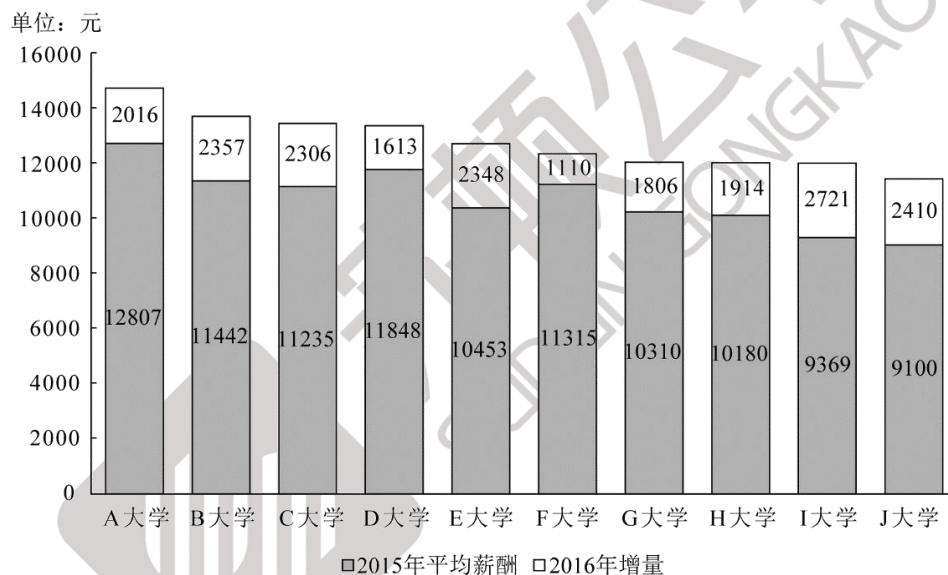
A.5.5

B.6.1

C.6.4

D.6.6

【材料】



2016年毕业生薪酬排名前十院校的薪酬情况

8.2016 年, 资料中毕业生平均薪酬最高的院校, 其毕业生平均薪酬约是平均薪酬最低院校的 ()。

A.1.1 倍

B.1.3 倍

C.1.5 倍

D.1.7 倍

【材料】截至 2017 年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计 135.6 万件，每万人口发明专利拥有量达到 9.8 件。我国每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京（94.5 件）、上海（41.5 件）、江苏（22.5 件）、浙江（19.7 件）、广东（19.0 件）、天津（18.3 件）、陕西（8.9 件）、福建（8.0 件）、安徽（7.7 件）和辽宁（7.6 件）。9.2017 年底，每万人口发明专利拥有量排名第二位的省（区、市）比全国每万人口发明专利拥有量高约（ ）倍。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

考点 3：基期倍数

$$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$$

真题即练

10.2019 年全国原煤产量 38.7 亿吨，比上年减少 2.5%，原油产量 2.1 亿吨，比上年增长 0.7%。

(1) 2018 年全国原煤产量是原油产量的多少倍？

(2) 2018 年全国原煤产量比原油产量多多少倍？

11.2022 年黑龙江省私人汽车拥有 265.03 万辆，比 2017 年多了 200.06 万辆。全省公交车拥有 8356 辆，比 2017 年增长了 3356 辆。

(1) 2017 年黑龙江省私人汽车拥有量是公交车拥有量的多少倍？

(2) 2017 年黑龙江省私人汽车拥有量比公交车拥有量多几倍？

12.2020 年，我国进出口贸易总额为 29727.6 亿美元，同比增长 34.7%。同年我国的机电产品进出口贸易总额为 18525.6 亿美元，同比增量为 8525.6 亿美元。

(1) 2019 年，我国进出口贸易总额是我国机电产品贸易总额的多少倍？

(2) 2019 年，我国进出口贸易总额比我国机电产品贸易总额增加了多少倍？

【材料】2017 年，J 省实现海水养殖产量 93.1 万吨，同比增长 3%；海洋捕捞产量 53 万吨，同比下降 3.4%；远洋渔业产量 2.9 万吨，同比增长 43.3%。

13.2016 年 J 省海水养殖产量约为海洋捕捞产量的（ ）。

A.0.6 倍

B.0.8 倍

C.1.6 倍

D.1.8 倍

【材料】

2019 年 7 月上旬流通领域部分生产资料市场价格变动情况表

产品名称	本期价格（元/吨）	比上期价格涨跌（元/吨）
一、黑色金属		
螺纹钢	4061.8	73.0
线材	4234.9	62.5
普通中板	4018.8	37.3
热轧普通薄板	3998.0	47.2
无缝钢管	4673.3	17.9
角钢	4196.9	35.0
二、有色金属		
电解铜	46491.1	-538.7
铝锭	13737.9	-159.4
铅锭	15985.3	-99.3
锌锭	19716.8	-375.9

14.2019 年 6 月下旬，电解铜的价格约是无缝钢管的（ ）。

A.9.5 倍

B.9.8 倍

C.10.1 倍

D.10.4 倍

【材料】2013 年 3 月末，金融机构人民币各项贷款余额 65.76 万亿元，同比增长 14.9%，增速比上年同期低 0.8 个百分点。

15.2013 年 3 月末，金融机构人民币各项贷款余额约是 2011 年同期的（ ）倍。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

【材料】2017 年全年，我国乘用车产量为 2483.1 万辆，同比增长 2.1%，销量为 2474.4 万辆，同比增长 1.9%。

2017 年 1 季度及 2018 年 1~2 月我国乘用车产销量及同比增速

单位：万辆，%

		2018 年 1~2 月		2017 年 1 季度	
		数量	增速	数量	增速
乘用车	产量	377.0	-3.8	610.7	7.2
	销量	393.2	2.1	594.7	5.1
其中：轿车	产量	174.9	-6.6	291.3	2.0
	销量	183.6	-0.7	284.0	0.8
多功能乘用车（MPV）	产量	29.3	-16.6	55.5	-15.9
	销量	30.0	-15.3	55.3	-17.4

运动型多用途乘用车 (SUV)	产量	167.3	4.5	249.5	27.5
	销量	173.4	11.6	238.6	22.0
交叉型乘用车	产量	5.4	-41.9	14.5	-35.1
	销量	6.1	-34.7	16.9	-22.8

16.2016 年第一季度我国运动型多用途乘用车 (SUV) 销量是多功能乘用车 (MPV) 销量的 () 倍。

A.1.8

B.2.9

C.4.2

D.6.5

【材料】

2016 年某省主要邮政普遍服务项目完成情况

类型	完成量	增速 (%)
函件	7.04 亿件	9.1
包裹	148.99 万件	-52.2
报纸	7.8 亿件	-7.4
杂志	5596.04 万件	-18.6
汇兑	707.92 万笔	-48.8

17.2015 年该省报纸的订销完成量约是杂志的 () 倍。

A.12.3

B.13.9

C.15.1

D.16.7

考点 4：倍数和翻番

10×2	翻一番	2 倍	2^1
---------------	-----	-----	-------

$10 \times 2 \times 2$	翻两番	4 倍	2^2
------------------------	-----	-----	-------

$10 \times 2 \times 2 \times 2$	翻三番	8 倍	2^3
---------------------------------	-----	-----	-------

.....

$10 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots\dots$	翻 n 番	2^n 倍	2^n
---	-------	---------	-------

方法：先算出倍数，再转化为番数。

原则：就低不就高。

成数：几成就是十分之几/百分之几十。

真题即练

18.1978 年~2011 年，我国农业机械的拥有量有了显著的提升。1978 年农用大中型拖拉机持有量为 557358 台，小型拖拉机持有量为 1373000 台，农用机械总动力为 11749.9 万千瓦。2011 年，农用大中型拖拉机持有量为 4406471 台，小型拖拉机持有量为 18112663 台，农用机械总动力为 97734.07 万千瓦。

(1) 2011 年我国农用大中型拖拉机持有量比 1978 年翻了几番？

(2) 2011 年我国农用机械总动力比 1978 年翻了 3 番多。(判断正误)

19.2014 年全国文物机构共安排基本陈列 9996 个, 比 2004 增长了 8569 个; 举办临时展览 11174 个, 比 2004 增长了 9587 个; 接待观众 84256 万人次, 增长 12.8%, 其中博物馆接待观众 71774 万人次, 占文物机构接待观众总人次的 85.2%。

(1) 2014 年全国文物机构共安排基本陈列比 2004 翻了几番?

(2) 2014 年举办临时展览比 2004 翻了几番?

20.2012 年, A 省完成高铁客运量 17872 万人次, 旅客周转量 474.64 亿人公里, 同比分别增长 200.3%和 418.1%, 高铁客运量和旅客周转量分别占铁路旅客运输总量的 62.7%和 54.3%, 比重比上年分别提高 4.3 个和 3.9 个百分点。

(1) 2012 年 A 省完成高铁客运量比 2011 年翻了几番?

(2) 2012 年 A 省旅客周转量比 2011 年翻了几番?

【材料】

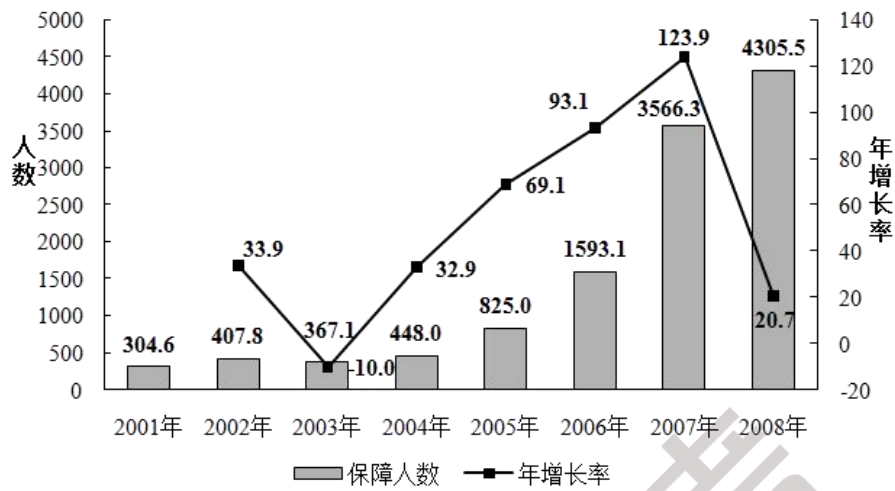
2004～2008 年江苏省各经济类型企业进出口额（单位：万美元）

经济类型		2004	2005	2006	2007	2008
出口	国有企业	1284597	1437264	1579037	1774933	2079459
	集体企业	379995	424385	446692	488119	710286
	中外合作企业	37426	50670	94802	152958	141916
	中外合资企业	1543897	2004875	2398139	2846005	3405400
	外商独资企业	4941109	7367286	9868906	12563577	13948670
进口	国有企业	747453	724622	668662	725334	832382
	集体企业	217800	295997	267035	312123	429304
	中外合作企业	33172	46125	97208	143808	142576
	中外合资企业	1658827	1988967	2392255	2780454	3112895
	外商独资企业	5339996	7016541	8250451	9534416	9604995

21.2008 与 2004 年相比，表中企业出口额实现翻一番的经济类型有（ ）。

- A.1 个
- B.2 个
- C.3 个
- D.4 个

【材料】



22.2008 年农村最低生活保障人数比 2001 年将近翻了 () 番。

- A.15
- B.14
- C.5
- D.4

第六章 比重

考点 1：现期比重

$$\text{比重} = \frac{\text{部分}}{\text{整体}} = \frac{A}{B}$$

如何判断部分与整体？

依据关键词：出现“占”，前除后；出现“其中”，后除前。

真题即练

1.2019 年世界液化天然气贸易量为 2427.5 亿立方米，天然气贸易量为 8768.5 亿立方米。

问：2019 年，世界液化天然气贸易量占天然气贸易总量的比重为多少？

2.2018 年新疆农作物总播种面积 6805.31 万亩，其中，粮食播种面积所占比重是 36.37%。

问：2018 年新疆粮食播种面积为多少万亩？

3.2022 年我国 15 家书报刊出版上市公司股市流通市值合计 397.6 亿元人民币，占全体出版发行和印刷上市公司的 44.0%。

问：2022 年，我国全体出版发行和印刷上市公司股市流通市值为多少亿元人民币？

【材料】2016 年 A 省外贸进出口总额 2829.73 亿美元，比上年增长 24.4%。其中，进口总额 1390.45 亿美元，增长 22.1%；出口总额 1439.28 亿美元，增长 26.7%。全年国有企

业出口 285.98 亿美元，增长 15%；全年民营企业完成出口 162.73 亿美元，比上年增长 40.8%；外商投资企业出口 978.15 亿美元，增长 28.8%。

4.2016 年 A 省国有企业出口额大约占 A 省全年外贸进出口总额的（ ）。

A.20%

B.15%

C.5%

D.10%

【材料】2020 年我国女性高等教育毛入学率为 54.4%，比 2010 年提高 27.9 个百分点。高等教育在校生中女研究生人数为 159.9 万人，比 2010 年增加 117.3%；女研究生占全部研究生的比重达到 50.9%，比 2010 年提高 3.1 个百分点。普通本专科、成人本专科在校生中女生分别为 1674.2 万人和 450.6 万人，占比分别为 51.0%和 58.0%，分别比 2010 年提高 0.1 个和 4.9 个百分点。2020 年全国 15 岁及以上人口平均受教育年限为 9.91 年，其中男性 10.22 年，女性 9.59 年，性别差距由 2010 年的女性比男性少 0.8 年缩小到 0.6 年。2020 年全国文盲率为 2.67%，其中女性为 4.10%，比 2010 年下降 2.1 个百分点，性别差距由 2010 年女性比男性高 4.1 个百分点缩小为高 2.8 个百分点。

5.2020 年全国在校研究生总人数大约为（ ）。

A.280 万

B.300 万

C.314 万

D.450 万

【材料】2016 年末，全国 23027 万农户中，99.5%的农户拥有自己的住房。其中，拥有 1 处住房的 20030 万户，占 87.0%；拥有 2 处住房的 2677 万户，占 11.6%；拥有 3 处及以上住房的 196 万户，占 0.9%；拥有商品房的 1997 万户，占 8.7%。

2016 年全国农户住房数量与住房结构构成

单位：%

		全国	东部	中部	东北
拥有住房数量划分	拥有 1 处住房	87.0	82.7	87.9	93.9
	拥有 2 处住房	11.6	15.6	11.0	5.0
	拥有 3 处及以上住房	0.9	1.4	0.7	0.3
	没有住房	0.5	0.3	0.4	0.8
按住房结构划分	钢筋混凝土	12.5	15.7	9.5	5.3
	砖混	57.2	57.9	50.6	47.8
	砖（石）木	26.0	25.1	30.9	42.5
	竹草土坯	2.8	0.9	5.9	3.6
	其他	1.4	0.5	3.1	0.9
注：“按住房结构划分”统计的为农户当前居住的住房状况，没有住房的农户计入“其他”项中。					

6.2016 年末，全国约有（ ）亿户农户居住在钢筋混凝土和砖混结构房屋中。

A.1.6

B.1.7

C.1.8

D.1.9

考点 2：基期比重

$$\text{公式: } \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$$

真题即练

7.2020 年，某省广电实际总收入为 145.83 亿元，同比增长 35.35 亿元。其中，广告收入为 67.08 亿元，同比增长了 13.79 亿元。

问：2019 年，该省广告收入占广电总收入的比重约为多少？

8.2023 年 1~8 月，全国规模以上工业企业实现利润为 34864 亿元，同比增长了 12.8%，其中，主营活动利润为 3580.1 亿元，同比增长了 1672 亿元。

问：2022 年 1~8 月，我国规模以上工业企业主营活动利润占其利润总额的比重为多少？

9.2021 年 8 月份，社会消费品零售总额 14705 亿元，同比增长 17.0%，城镇消费品零售额 12783 亿元，同比增长 17.1%。

问：2020 年 8 月城镇消费品零售总额占社会消费品零售总额的百分之几？

【材料】2016 年 1~6 月份，我国社会消费品零售总额 156138 亿元，同比增长 14232 亿元。其中，限额以上单位消费品零售额 71075 亿元，同比增长 4958 亿元。

10.2015 年 1~6 月份，限额以上单位消费品零售额占全国社会消费品零售总额的比重约为（ ）。

A.48.4%

B.46.7%

C.49.5%

D.45.5%

【材料】据对全国 6.4 万家规模以上文化及相关产业企业调查，2021 年前三季度，上述企业实现营业收入 84205 亿元，按可比口径计算，同比增长 21.8%；两年平均增长 10.0%。

分业态营业收入情况：文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类 28322 亿元，同比增长 26.1%；两年平均增长 24.0%，高于全部规模以上文化及相关产业企业 14.0 个百分点。

11.2020 年前三季度，文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类营业收入约占 6.4 万家规模以上文化及相关产业营业收入的（ ）。

A.32%

B.40%

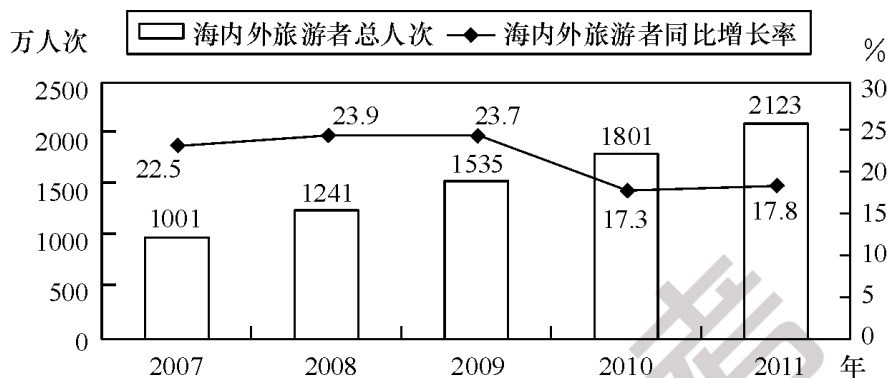
C.45%

D.49%

【材料】2011 年，某市接待海内外旅游者 2123 万人次，同比增长 17.8%。其中，接待入境旅游者 87.71 万人次，同比增长 8.2%，在入境旅游者中，外国旅游者 51.1 万人次，同

比下降 8.6%；港澳台旅游者 36.61 万人次，同比增长 43%。全年旅游总收入 168.15 亿元，同比增长 27.20 亿元。其中国际旅游创汇 2.44 亿美元，同比增长 10.9%。

2007 ~ 2011 年某市接待海内外旅游者情况



12. 2010 年，该市接待入境旅游者约占海内外旅游者总人次的 ()。

- A. 4.5%
- B. 4.1%
- C. 3.8%
- D. 2.4%

考点 3：判断比重变化

1. 出题标志：

“部分”占“整体”的比重高于/低于上年同期水平；

“部分”占“整体”的比重较上年同期是上升了还是下降了。

2. 具体方法：

两期比重比较，看 a（部分增速）和 b（总体增速）大小。

$a > b$ ，今年比重上升；

$a < b$, 今年比重下降;

$a = b$, 今年比重不变。

真题即练

13.2019 年 1~7 月, 全国完成房地产开发投资 17720 亿元, 同比增长 11.6%。其中, 商品住宅完成投资 12427 亿元, 同比增长 8.2%, 占房地产开发投资的比重为 70.1%, 上年同期为 72.3%。

问: 2019 年 1~7 月全国商品住宅完成投资占房地产开发投资的比重较 2018 年 1—7 月相比是上升/下降了?

14.2019 年江苏省实现地区生产总值 34061.19 亿元, 比上年增长 12.4%; 规模以上工业实现增加值 16727.1 亿元, 增长 14.6%。全年民营工业实现增加值 8288.8 亿元, 增长 18.9%, 增幅同比提高 4.2 个百分点。

问: 与 2018 年相比, 2019 年江苏省民营工业实现增加值在全省地区生产总值中所占比重是上升/下降了?

【材料】2022 年 1 月份, 我国银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计日均成交 6.31 万亿元, 日均成交同比增长 18%。其中, 同业拆借日均成交同比增长 9.3%, 现券日均成交同比增长 29%, 质押式回购日均成交同比增长 18.2%。

15.2022 年 1 月, 我国银行间人民币市场同业拆借、现券、质押式回购日均成交量所占三

者合计的比重高于上年同期的是（ ）。

- A.仅现券
- B.仅现券和质押式回购
- C.仅同业拆借和质押式回购
- D.同业拆借、现券、质押式回购

【材料】据对全国 6.4 万家规模以上文化及相关产业企业调查，2021 年前三季度，上述企业实现营业收入 84205 亿元，按可比口径计算，同比增长 21.8%；两年平均增长 10.0%。

分行业类别营业收入情况：新闻信息服务 9847 亿元，同比增长 22.1%；内容创作生产 17693 亿元，同比增长 18.6%；创意设计服务 13787 亿元，同比增长 24.0%；文化传播渠道 9309 亿元，同比增长 30.1%；文化投资运营 359 亿元，同比增长 13.8%；文化娱乐休闲服务 916 亿元，同比增长 35.3%；文化辅助生产和中介服务 11441 亿元，同比增长 18.3%；文化装备生产 4880 亿元，同比增长 17.8%；文化消费终端生产 15974 亿元，同比增长 22.0%。

16.与上一年相比，2021 年前三季度分行业类别中，占全国 6.4 万家规模以上文化及相关产业企业营业总收入比重增加的行业个数是（ ）。

- A.3 个
- B.4 个
- C.5 个
- D.6 个

【材料】2019 年江苏省金融信贷规模扩大，保险行业发展较快。全年保费收入 3750.2 亿

元,比上年增长 13.1%。其中,财产险收入 940.9 亿元,增长 9.6%;寿险收入 2215.3 亿元,增长 11.6%;健康险收入 508.8 亿元,增长 28.8%;意外伤害险收入 85.2 亿元,增长 9.1%。全年保险赔付 998.6 亿元,比上年增长 0.2%。其中,财产险赔付 534.5 亿元,增长 4.3%;寿险赔付 294.3 亿元,下降 17.3%;健康险赔付 144.8 亿元,增长 38.7%;意外伤害险赔付 25.0 亿元,增长 4.7%。

17.2019 年保费收入占江苏省总保费收入比重同比增加的险种是()。

- A.寿险
- B.财产险
- C.健康险
- D.意外伤害险

【材料】2020 年,软件产品实现收入 22758 亿元,同比增长 10.1%,占全行业比重为 27.9%。其中,工业软件产品实现收入 1974 亿元,增长 11.2%,为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。

2020 年,信息技术服务实现收入 49868 亿元,同比增长 15.2%,增速高出全行业平均水平 1.9 个百分点,占全行业收入比重为 61.1%。其中,电子商务平台技术服务收入 9095 亿元,同比增长 10.5%;云服务、大数据服务共实现收入 4116 亿元,同比增长 11.1%。

2020 年,信息安全产品和服务实现收入 1498 亿元,同比增长 10.0%,增速较上年回落 2.4 个百分点。

2020 年嵌入式系统软件实现收入 7492 亿元,同比增长 12.0%,增速较上年提高 4.2 个百分点,占全行业收入比重为 9.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

18.与 2019 年相比, 2020 年占全行业收入比重上升的是 ()。

- A.软件产品
- B.信息技术服务
- C.信息安全产品和服务
- D.嵌入式系统软件

考点 4: 比重增长量

1.定义: 基期比重到现期比重的增长量, 也叫“两期比重变化量”。

2.公式: $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ 。

3.出题标志: “部分”占“整体”的比重比上年上升/下降几个百分点。

4.步骤:

判升降: $a > b$, 上升; $a < b$, 下降; $a = b$, 不变。

定大小: 小于 $|a - b|$ 。

$$\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} = \frac{A}{B} \times \frac{1}{1+a} \times (a-b)$$

$\frac{A}{B}$ 是比重, 一般小于 1, $\frac{1}{1+a}$ 一般小于 1。

$a > 0$ 时, $\frac{1}{1+a} < 1$; $a < 0$ 时, 虽然大于 1, 但大的程度很小, 依然得到 $\frac{A}{B} \times \frac{1}{1+a} < 1$; 所以结果小于 $|a - b|$ 。

若有两个及以上均小于 $|a - b|$ 的选项, 则进行简单的估算。

真题即练

19.2019 年全年粮食产量 53082 万吨, 比上年增加 211 万吨, 增产 0.4%。其中, 夏粮产量 12335 万吨, 增产 2.2%; 早稻产量 3327 万吨, 增产 5.3%; 秋粮产量 37420 万吨, 减

产 0.6%。

问：2019 年秋粮产量在全年粮食产量中的比例与上年相比上升/下降了几个百分点？

20.2021 年全球农业人口为 262024 万人，比上年增加 113 万人，其中我国农业人口为 83004 万人，比上年减少 445 万人。

问：2021 年，我国农业人口占全球农业人口的比重比 2020 年上升了或下降了几个百分点？

【材料】2017 年全国海洋生产总值 77611 亿元，比上年增长 6.9%，海洋生产总值占国内生产总值的 9.4%。

2017 年，J 省海洋生产总值为 7217 亿元，比上年增长 9.2%，海洋生产总值占地区生产总值的 8.4%，2017 年，全省沿海沿江港口完成货物吞吐量 20.4 亿吨，同比增长 8.3%；集装箱吞吐量 1698.8 万标箱，同比增长 5.5%。

21.2017 年 J 省海洋生产总值占全国的比重比上年（ ）。

- A.上升了约 0.2 个百分点
- B.上升了约 2 个百分点
- C.下降了约 0.2 个百分点
- D.下降了约 2 个百分点

【材料】2020 年，C 市天然气用量为 107.47 亿立方米，同比增长 3.83%。其中，中石油

供应 73.96 亿立方米，同比增长 1.72%；中石化供应 33.51 亿立方米，同比增长 8.8%。从用气结构看：民用气为 33.75 亿立方米，同比增长 5.4%；CNG 用气 6.99 亿立方米，同比下降 13.92%；工业用气 66.73 亿立方米，同比增长 5.3%。

22.2020 年，中石化供气量占 C 市天然气用量的比重比上年（ ）。

- A.减少了不到 3 个百分点
- B.增加了不到 3 个百分点
- C.减少了 3 个百分点以上
- D.增加了 3 个百分点以上

【材料】2018 年全球茶叶产量 585.6 万吨，同比增长约 3%，中国茶叶产量 261.6 万吨，同比增长 0.7 万吨。2018 年，中国茶叶国内销售量为 191 万吨，同比增长 5.1%，国内销售总额为 2661 亿元，出口量为 36.5 万吨，同比增长 2.8%，出口总额为 17.89 亿美元（合人民币 120 亿元），同比增长（？）。

23.2018 年中国茶叶产量占全球茶叶产量的比重与 2017 年相比（ ）。

- A.上升了约 1 个百分点
- B.上升了约 10 个百分点
- C.下降了约 1 个百分点
- D.下降了约 10 个百分点

第七章 平均数

考点 1：现期平均数

1.公式：平均数 $=\frac{\text{总数}}{\text{个数}}$ 。

2.出题标志：平均/每+主语量的单位。

3.注意事项：

均前每后作分母，单位落脚点作分子；

出现一个“每”字除一次。

4.常见平均数术语：

人均收入 $=\frac{\text{收入}}{\text{人数}}$ ；

亩产量 $=\frac{\text{产量}}{\text{亩数}}$ ；

单位面积产量 $=\frac{\text{产量}}{\text{面积}}$ ；

场均得分 $=\frac{\text{总得分}}{\text{场次}}$ 。

真题即练

1.2020 年辽宁、吉林、黑龙江三省的地方生产总值分别是 18457.27 亿元、8667.58 亿元、10368.60 亿元。

问：2020 年东北三省地方生产总值的平均值是多少亿元？

2.2019~2022 年,我国城镇新增就业人数分别为 1102 万人、1168 万人、1221 万人、1266 万人。

问: 2019~2022 年,我国平均每年城镇新增就业人数为多少万人?

3.2020 年,某省广电实际总收入为 145.83 亿元,同比增长 32.07%。其中,有线网络收入为 45.38 亿元,同比增长 26.35%。截至 2020 年底,该省有线电视用户数为 1885.88 万户,比上年末净增 161.7 万户。其中有线数字电视用户为 1007.8 万户,比上年末净增 277.58 万户。

问: 2020 年,该省每户有线电视用户平均每月的有线网络费用约为多少元?

【材料】2020 年 1~2 月,我国境内投资者共对全球 147 个国家和地区的 1733 家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资 1078.6 亿元人民币,同比增长 1.8%。对外承包工程完成营业额 1080 亿元人民币,同比下降 9.5%,新签合同额 2150.3 亿元人民币,同比增长 38.3%。对外劳务合作派出各类劳务人员 3.9 万人,同比减少 2.9 万人,2 月末在外各类劳务人员 77.8 万人。

4.2020 年 1~2 月,我国境内投资者对每个当期内产生非金融类直接投资的境外企业的非金融类直接投资额均值约为 () 亿元人民币。

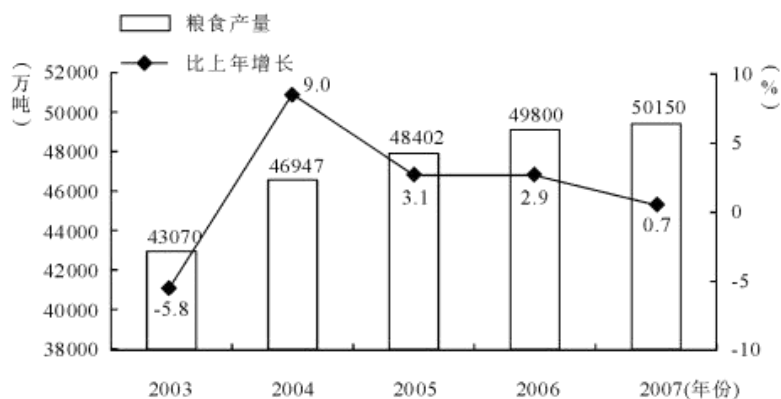
A.1.6

B.1.3

C.0.8

D.0.6

【材料】



某地区 2003 年—2007 年粮食产量情况

5. 2003 年~2007 年五年粮食平均产量为 ()。

- A. 47673.8 万吨
- B. 48402.0 万吨
- C. 49325.5 万吨
- D. 46988.6 万吨

【材料】



2017年6月~2018年6月全国移动互联网接入流量及户均流量

6.2018 年 3 月，全国移动互联网接入户数约为（ ）亿户。

A.12.4

B.12.7

C.13.0

D.13.3

考点 2：基期平均数

1.公式： $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ 。

2.出题标志：基期时间+平均每+主语量的单位。

3.速算：

现截位直除 $\frac{A}{B}$ ；

再看 $\frac{1+b}{1+a}$ 的关系（>，<，=），结合选项选答案。

真题即练

7.2021 年全国共举办展览 6830 场，比 2010 年增加 9.2%；展出面积为 8120 万平方米，比 2020 年增长 8.5%。

问：2020 年平均每场展览展出面积约为多少平方米？

8.2021 年我国网上购物保持高速发展态势，全年网购总额达到 8090 亿元，比 2020 年增长 3557 亿元，占到了全国社会商品零售总额的 4.46%；网购人数达到 2.12 亿，比 2020 年增长 0.35 亿人。

问：2020 年我国人均网购金额约为多少元？

9.2017 年我国稻谷播种面积 452.4 万公顷，增长率为 13.7%；总产量 20856 万吨，较上年增加 163 万吨。

问：2016 年我国稻谷的亩产量为多少公斤/亩？（1 公顷=10000 平方米；1 亩=666.67 平方米；1 公顷≈15 亩）

【材料】2020 年 1~6 月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量 71.5 亿只，同比增长 1.3%；铅酸蓄电池产量 9635.6 万千伏安时，同比增长 6.1%；原电池及原电池组（非扣式）产量 178.2 亿只，同比下降 0.7%。

10.2019 年上半年，全国铅酸蓄电池月均产量约为（ ）亿千伏安时。

- A.0.13
- B.0.14
- C.0.15
- D.0.16

【材料】2014 年，东部地区商品房销售面积 54756 万平方米，比上年下降 13.7%，降幅比 1~11 月份收窄 1.3 个百分点；销售额 43607 亿元，下降 11.6%，降幅收窄 2.1 个百分点。中部地区商品房销售面积 33824 万平方米，下降 3.9%，降幅收窄 0.4 个百分点；销售额 16558 亿元，增长 0.2%，1~11 月份为下降 0.9%。西部地区商品房销售面积 32068

万平方米，增长 0.6%，增速回落 0.6 个百分点；销售额 16127 亿元，增长 3.5%，增速回落 0.6 个百分点。

11.2013 年西部地区商品房销售价格为（ ）。

- A.3694 元/平方米
- B.4674 元/平方米
- C.4888 元/平方米
- D.5008 元/平方米

【材料】2020 年，全行业运输航空公司完成运输飞行时长 876.22 万小时，比上年下降 28.8%。国内航线完成运输飞行时长 788.22 万小时，比上年下降 20.5%，其中港澳台航线完成运输飞行时长 3.55 万小时，比上年下降 82.3%，国际航线完成运输飞行时长 87.99 万小时，比上年下降 63.3%。

2020 年，全行业运输航空公司完成运输起飞 371.09 万架次，比上年下降 25.3%。国内航线完成运输起飞 357.29 万架次，比上年下降 20.2%，其中港澳台航线完成运输起飞 1.65 万架次，比上年下降 80.3%，国际航线完成运输起飞 13.79 万架次，比上年下降 71.8%。

12.2019 年，平均每架次完成运输飞行时长最长的是（ ）。

- A.国内航线
- B.港澳台航线
- C.国际航线
- D.全行业运输航空公司

考点 3：平均数增长量

1.公式： $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$

2.出题标志：平均每+增长了+主语量的单位。

真题即练

【材料】2019 年 1~2 月份，我国房地产业土地购置面积 4062 万平方米，同比增长 6.5%，土地成交价款 1000 亿元，同比增长 8.9%。

13.2019 年 1~2 月，我国房地产业土地购置单价比上年同期增长了（ ）元/平方米。

A.32.7

B.45.2

C.54.3

D.67.8

【材料】

表：2018 年第一季度我国水产品一般贸易主要出口品种

出口品种	数量及出口额		同比增速（%）	
	数量（万吨）	出口额（亿美元）	数量	金额
头足类	13.06	8.79	21.99	24.24
对虾	3.01	3.81	0.37	4.24
贝类	5.74	2.77	-14.61	-2.45
罗非鱼	8.19	2.47	1.13	-1.64
鳗鱼	1.05	2.46	14.40	26.05

蟹类	1.44	2.02	3.00	6.75
鲭鱼	8.67	1.70	-30.71	-25.02
大黄鱼	1.11	0.75	71.75	60.88
藻类	1.35	0.98	3.92	10.25
淡水小龙虾	0.02	0.03	-88.60	-88.56

14.2018 年第一季度，下列产品平均单价同比下降最多的是（ ）。

- A. 鲭鱼
- B. 罗非鱼
- C. 大黄鱼
- D. 淡水小龙虾

考点 4：平均增长率

1.公式： $\frac{a-b}{1+b}$ 。

2.出题标志：平均/每+增长了/上升了/下降了+a%。

真题即练

15.2023 年全国棉花播种面积 4219.1 千公顷，比 2022 年减少 2.9%。棉花总产量 616.1 万吨，比 2022 年减产 2.2%。

问：2023 年全国棉花单位面积产量比上年约变化了百分之几？

16.2022 年,新登记注册外商投资企业 3.84 万户,同比增长 5.76%。投资总额 2763.31 亿美元,同比增长 15.05%;注册资本 1796.39 亿美元,同比增长 23.87%。

问:2022 年,新登记注册外商投资企业户均注册资本约比上年同期变化了百分之几?

【材料】2014 年,某区限额以上第三产业单位共 674 家,实现收入 1059.1 亿元,同比增长 4.5%;实现利润总额 13.5 亿元,同比增长 11.9%;从业人员达到 58631 人,同比下降 4.3%。

17.2014 年该区限额以上第三产业单位平均每名从业人员创造的利润比上年约()。

- A.下降 7%
- B.下降 17%
- C.上升 7%
- D.上升 17%

【材料】2014 年全国棉花播种面积 4219.1 千公顷,比 2013 年减少 2.9%。棉花总产量 616.1 万吨,比 2013 年减产 2.2%。

18.2014 年全国棉花单位面积产量比上年约()。

- A.提高了 5.1%
- B.提高了 0.7%
- C.降低了 5.1%
- D.降低了 0.7%

【材料】2014 年,新登记注册外商投资企业 3.84 万户,同比增长 5.76%。投资总额 2763.31

亿美元,同比增长 15.05%;注册资本 1796.39 亿美元,同比增长 23.87%。

19.2014 年,新登记注册外商投资企业户均注册资本约比上年同期增长 ()。

A.17%

B.12%

C.8%

D.4%

两数之比			
	倍数	比重	平均数
现期	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}$	$\frac{A}{B}$
基期	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$	$\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$
升/降		$a > b$, 上升 $a < b$, 下降 $a = b$, 不变	$a > b$, 上升 $a < b$, 下降 $a = b$, 不变
增长量		$\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$	$\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$
增长率			$\frac{a-b}{1+b}$

第八章 特殊考点

考点 1：混合增长率

1.混合问题常考形式：

名称混合：

男+女=总人数；

房产+地产=房地产；

农村+城镇=全国/总量/全省；

硕士+博士=研究生；

进口+出口=进出口；

出口+逆差=进口；

进口+顺差=出口；

已知+其他=总量；

海水养殖+淡水养殖=水产养殖业；

夏粮产量+秋粮产量=总粮食产量；

水产养殖+水产捕捞=水产品。

时间混合：

1~5月+6月=上半年；

1~11月+12月=全年；

1季度+2季度=上半年；

1~3季度+4季度=全年；

1季度+2季度=1~2季度。

2.判定： $A+B=C$ ， $a\%$ 与 $b\%$ 混合得到 $c\%$ 。

3.口诀：

居中不正中（整体增长率介于两个部分增长率之间）；

偏向基期值较大的，一般用现期值代替基期值来进行比较（当现期值相差不大，但增长率相差较大，则不可替代）。

4.公式： $\frac{A}{B} = \frac{r-b}{a-r}$ 。

真题即练

【材料】2022年1月末，我国人民币存款余额236.07万亿元，同比增长9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点，1月份人民币存款增加3.83万亿元，同比多增2627亿元，其中，住户存款增加5.41万亿元，非金融企业存款减少1.4万亿元，财政性存款增加5849亿元。1月末，外币存款余额1.02万亿美元，同比增长9%。1月份外币存款增加272亿美元，同比少增228亿美元。（本外币存款余额=人民币存款余额+外币存款余额）

1.2022年1月末，我国本外币存款余额同比增速在以下（ ）范围内。

- A.低于5%
- B.5%~10%之间
- C.10%~19%之间
- D.高于19%

【材料】2013 年 3 月末，主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币房地产贷款余额 12.98 万亿元，同比增长 16.4%。地产开发贷款余额 1.04 万亿元，同比增长 21.4%。房产开发贷款余额 3.2 万亿元，同比增长 12.3%。个人购房贷款余额 8.57 万亿元，同比增长 17.4%。保障性住房开发贷款余额 6140 亿元，同比增长 42.4%。

2.2013 年 3 月末，房地产开发贷款余额同比增速为（ ）。

- A.14.4%
- B.12.3%
- C.19.3%
- D.21.4%

【材料】2018 年全国网络零售额 90100 亿元，同比增长 23.9%。其中，实物商品网上零售额为 70200 亿元，同比增长 25.4%；非实物商品网上零售额 19900 亿元，同比增长 18.7%。

2018 年全国农村网络零售额为 13700 亿元。其中，农村实物商品网络零售额为 10900 亿元，同比增长 30.9%；农村非实物商品网络零售额 2800 亿元，同比增长 28.4%。分品类看，农村实物商品零售额前三位的品类分别为服装鞋帽针织品、日用品、粮油食品及饮料烟酒，分别占农村实物商品零售额的 37.3%、19.3%和 13.3%，同比增速分别为 30%、28%和 35%。

3.2018 年全国农村网络零售额同比增速在以下（ ）范围之内。

- A.低于 27%
- B.27%~29%
- C.29%~31%
- D.超过 31%

十字交叉及线段法

【材料】城镇收入 30 亿，同比增长率 10%，农村收入 10 亿，同比增长率 20%。

4.全国增长率为多少？

【材料】2016 年 1~8 月累计，全国一般公共预算收入 110178 亿元，同比增长 6%。其中，中央一般公共预算收入 49711 亿元，同比增长 4.2%，同口径增长 1.5%；地方一般公共预算本级收入 60467 亿元，同比增长 7.6%，同口径增长 10.1%。全国一般公共预算收入中的税收收入 92637 亿元，同比增长 7.3%。

5.2016 年 1~8 月，累计全国一般公共预算收入中非税收入同比（ ）。

- A.增长 0.4%
- B.下降 4%
- C.下降 0.4%
- D.增长 4%

【材料】按消费类型分，2018 年 7 月份，餐饮收入 3343 亿元，同比增长 9.4%；商品零售 27391 亿元，同比增长 8.7%。1~7 月份，餐饮收入 22800 亿元，同比增长 9.8%。商品零售 187951 亿元，同比增长 9.2%。

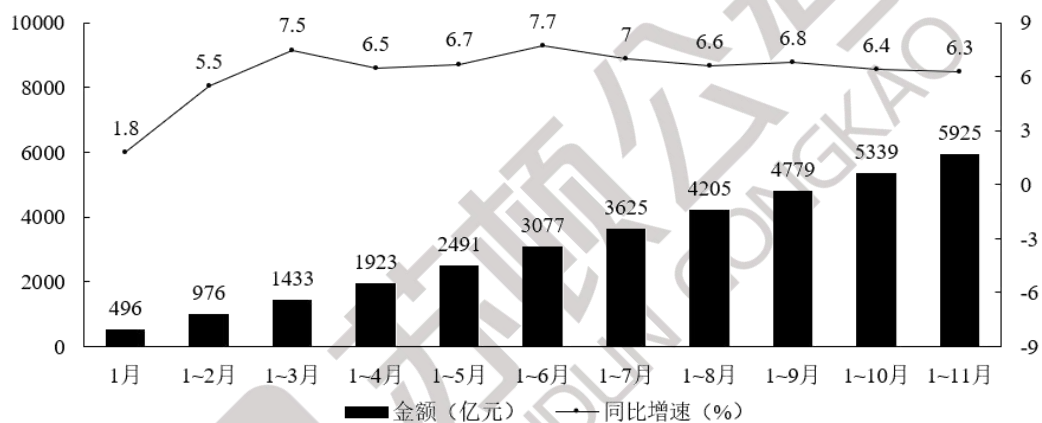
6.2018 年 1~6 月，商品零售同比增长约为（ ）。

- A.8.6%
- B.9.2%
- C.9.3%
- D.9.5%

【材料】

A 地区 2019 年社会消费品零售总额情况

	1 ~ 12 累计金额 (亿元)	1 ~ 12 月积累同比增速 (%)
社会消费品零售总额	6582.85	6.7
其中：批发和零售业	5754.74	6.1
住宿和餐饮业	828.11	11.2



2019年1—11月A地区社会消费品零售总额各月累计金额及累计同比增速

7.2019 年 12 月，A 地区社会消费品零售总额同比增速为（ ）。

- A.3%
- B.6%
- C.10%
- D.15%

【材料】2019 年上半年，我国服务进出口总额达到 26124.6 亿元，同比增长 2.6%。其中，出口总额 9333.7 亿元，同比增长 9.0%；进口总额 16790.8 亿元，同比下降 0.6%。服务进

出口总额占对外贸易总额的比重达到 15.1%，比 2018 年全年高出 0.5 个百分点。

2019 年全年，我国服务进出口总额 54152.9 亿元，同比增长 2.8%。其中，出口总额 19564.0 亿元，同比增长 8.9%；进口总额 34588.9 亿元，同比减少 0.4%。

2019 年上半年，我国知识密集型服务进出口额 8923.9 亿元，同比增长 9.4%，其中，知识密集型服务出口额 4674.1 亿元，同比增长 12.1%；进口额 4249.8 亿元，同比增长 6.5%。从具体领域看，知识产权使用费出口同比增长 33.0%；电信、计算机和信息服务出口同比增长 15.7%，进口同比增长 19.6%；其他商业服务（含技术、专业和管理咨询服务、研发成果转让费及委托研发等）出口同比增长 10.4%；金融服务出口同比增长 13.9%，进口同比增长 43.9%。

2019 年全年，我国知识密集型服务进出口额 18777.7 亿元，同比增长 10.8%。其中，知识密集型服务出口额 9916.8 亿元，同比增长 13.4%；进口额 8860.9 亿元，同比增长 8.0%。从具体领域看，个人文化娱乐服务，电信、计算机和信息服务，金融服务进出口总额分别同比增长 19.4%、18.9%、18.7%。

8.2019 年，我国知识密集型服务出口额占服务出口额比重（ ）。

- A.仅上半年高于上年同期水平
- B.仅下半年高于上年同期水平
- C.上、下半年均高于上年同期水平
- D.上、下半年均低于上年同期水平

考点 2：指数

用于衡量某种要素相对变化的指标量，反映增长率，常考物价指数。

环比指数（年环比：各年的基础为 100）

环比指数	2004 年	2005 年	2006 年
1 年=100	106.5	107.1	102.3
增长率	6.5/100	7.1/100	2.3/100

- 1.指数只反映增长率，不反映具体的量。
- 2.指数的基期量通常是 100（好算增长率）。
- 3.指数的单位是“点”（与百分点无关）。

真题即练

9.2013 年陕西省固定资产投资价格指数 102，建筑安装工程固定资产投资价格指数 102.3，设备工器具购置固定资产投资价格指数 99.5。

与上年相比，2013 年陕西省建筑安装工程固定资产投资价格和设备工器具购置固定资产投资价格变化为（ ）。

- A.建筑安装工程上升，设备工器具购置下降
- B.建筑安装工程下降，设备工器具购置上升
- C.两者均有所上升
- D.两者均有所下降

10.2013 年广东省某农产品生产价格指数 103.5。2013 年广东省该农产品生产价格是 2012 年的（ ）倍。

- A.0.098
- B.103.5

C.0.98

D.1.035

考点 3：增长贡献率与拉动增长率

$$\text{增长贡献率} = \frac{\text{部分增量}}{\text{整体增量}};$$

$$\text{拉动增长率} = \frac{\text{部分增量}}{\text{整体基期量}}。$$

真题即练

【材料】2018 年，B 市限额以上批发零售业网上零售额达到 2632.9 亿元，比上年增长 10.3%，占全市零售额比重为 22.4%，对全市零售额增长的贡献率（限额以上批发零售业网上零售额同比增量在全市零售额同比增量中占的比重）达到 80.6%。限额以上住宿餐饮企业通过公共网络实现的餐费收入为 124.7 亿元，比上年增长 39.3%，对全市餐费收入增长的贡献率达到 33%。

11.2018 年，B 市零售额同比增长了（ ）。

- A.不到 200 亿元
- B.200~400 亿元之间
- C.400~600 亿元之间
- D.超过 600 亿元

【材料】“十一五”期间，我国农村居民人均纯收入由 2005 年的 3255 元提高到 2010 年的 5919 元，增加 2664 元，年均增长 12.7%。2010 年农村居民的工资性收入人均 2431 元，比 2005 年增加 1257 元，增长 1.1 倍，年均增长 15.7%。

12. “十一五”期间，我国农村居民人均工资性收入的增加值对农村居民人均纯收入增加的贡献率约为（ ）。

A.37.1%

B.43.6%

C.47.2%

D.50.4%

【材料】2017 年，我国电信业务收入 12620 亿元，比上年增长 6.4%，增速同比提高 1 个百分点。其中，2017 年全年固定通信业务收入完成 3549 亿元，比上年增长 8.4%，在电信业务收入中占比为 28.1%，2017 年，在固定通信业务中固定数据及互联网业务收入达到 1971 亿元，比上年增长 9.5%，拉动电信业务收入增长 1.4 个百分点，对全行业业务收入增长贡献率达 21.9%。2017 年全年移动通信业务实现收入 9071 亿元，比上年增长 5.7%，在电信业务收入中占比为 71.9%。2017 年，在移动通信业务中移动数据及互联网业务收入 5489 亿元，比上年增长 26.7%，对收入增长贡献率达 152.1%。

13.2017 年移动数据及互联网业务收入拉动电信业务收入增长（ ）。

A.7.2%

B.8.2%

C.9.2%

D.9.8%

第九章 统计指标

考点 1：总产值、增加值

1.总产值：单位、生产部门、地区或整个国民经济在一定时期内所生产的全部产品的价值，是劳动成果的价值量表现，综合反映一定范围内生产总规模的指标。一般总产值是指工业总产值。

2.增加值：企业在一定时期内以货币形式表现的生产活动新创造的价值。反映企业生产过程中产出超过这一过程中投入的价值，每个行业的增加值是一个国家（或地区）国内生产总值的组成部分。

考点 2：GDP 与 GNP

1.国内生产总值（GDP）：指的是在一国国土内所有的生产要素，包括劳动力、资本和资源等，在一定时期内所生产并实现销售的最终产品和服务的价值总和，它包括本国企业在本国内投资带来的产出，以及由外国企业在东道国投资所带来的产出。一个国家的国内生产总值（GDP）就是三大产业的增加值之和。对于一个地区来说，称之为地区生产总值或地区 GDP。

2.国民生产总值（GNP）：是指由一国国民所拥有的生产要素，在一定时间内生产并销售的最终产品和服务的价值总和，它仅包括本国国民（企业和个人）在本国和外国投资带来的产出，并不包括外国人在本国投资带来的产出。

考点 3：三大产业

第一产业、第二产业、第三产业，三大产业涵盖了全社会所有的产业。

1.第一产业，又称第一次产业，是指提供生产资料的产业。包括农、林、牧、渔业等。

2.第二产业，又称第二次产业，是指加工产业，利用基本的生产资料进行加工并出售。包括

采矿业，制造业，电力、煤气及水的生产和供应业，建筑业。

3. 第三产业，又称第三次产业，除第一、二产业以外的其他行业。包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织，国际组织等。

考点 4：建国以来的十四个“五年计划”

名称	年段	名称	年段	名称	年段
一五时期	1953 ~ 1957	二五时期	1958 ~ 1962	三五时期	1966 ~ 1970
四五时期	1971 ~ 1975	五五时期	1976 ~ 1980	六五时期	1981 ~ 1985
七五时期	1986 ~ 1990	八五时期	1991 ~ 1995	九五时期	1996 ~ 2000
十五时期	2001 ~ 2005	十一五时期	2006 ~ 2010	十二五时期	2011 ~ 2015
十三五时期	2016 ~ 2020	十四五时期	2021 ~ 2025		

考点 5：进出口贸易

1. 进出口总额：是一个国家在一定时期内（通常为一年）的进口总额与出口总额之和。

公式：进出口总额 = 出口额 + 进口额

2. 贸易顺差：表示一定时期的出口额大于进口额。

公式：贸易顺差 = 出口额 - 进口额

3.贸易逆差：表示一段时间的进口额大于出口额。

公式：贸易逆差=进口额-出口额

4.贸易差额：表示一段时间的出口额与进口额之间的差值。

公式：贸易差额=|进口额-出口额|

5.主语转换：中国对俄罗斯的出口额=俄罗斯对中国的进口额。

真题即练

1.2015 年我国对欧盟出口 22999 亿元,比 2014 年增长 8.3%,进口 15000 亿元,增长 9.7%。

(1) 2015 年我国对欧盟进出口总额为多少亿元?

(2) 2014 年我国对欧盟进出口总额为多少亿元?

(3) 2015 年我国对欧盟贸易顺差为多少亿元?

(4) 2014 年我国对欧盟贸易顺差为多少亿元?

2.2015 年我国对韩国出口 6100 亿元, 同比增长 8.9%, 进口 11687 亿元, 增长 2.8%。

(1) 2015 年我国对韩国进出口总额为多少亿元?

(2) 2014 年我国对韩国进出口总额为多少亿元?

(3) 2015 年我国对韩国贸易逆差为多少亿元?

(4) 2014 年我国对韩国贸易逆差为多少亿元?

3.2021 年 1 ~ 5 月我国进出口总额 14017.9 亿美元, 比上年同期增长 27.4%, 贸易顺差 229.7 亿美元, 减少 35.1%。

(1) 2021 年 1 ~ 5 月我国进口额是多少亿美元?

(2) 2021 年 1 ~ 5 月我国出口额是多少亿美元?

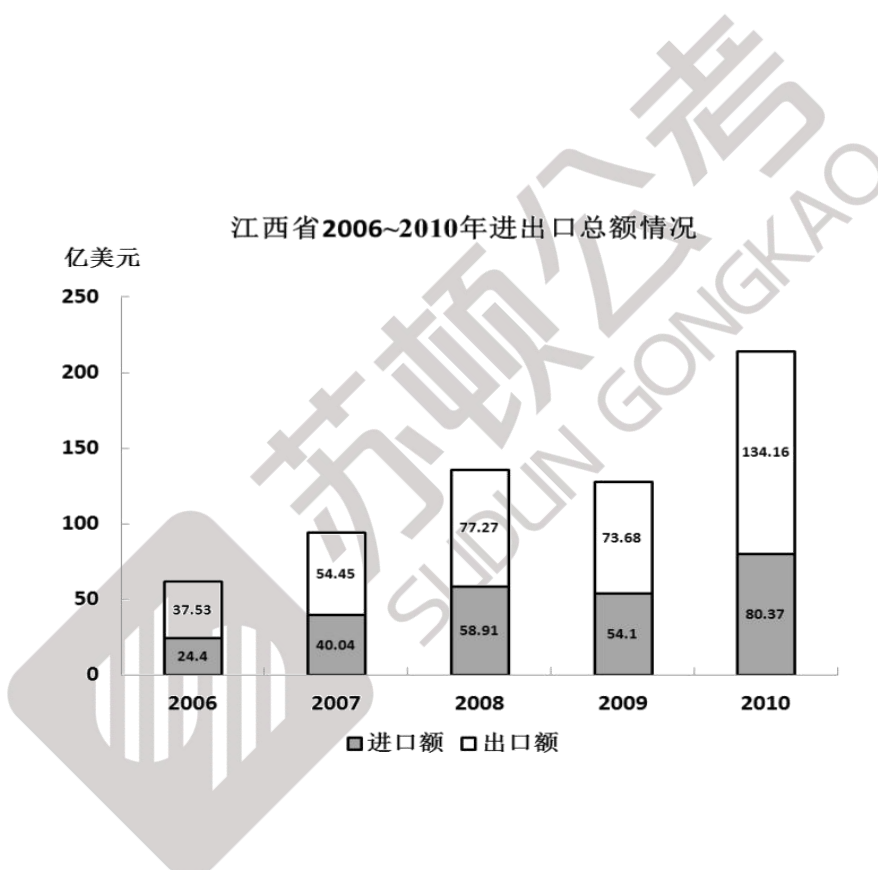
4.2015 年我国对日本进出口总额 19214 亿元, 其中进、出口额分别比上年减少 0.5%、1.4%,

贸易逆差 840 亿元。

(1) 2015 年我国对日本进口额为多少亿元?

(2) 2015 年我国对日本出口额为多少亿元?

【材料】



5.江西省“十一五”期间进出口总额为()。

A.214.53 亿美元

B.634.91 亿美元

C.377.09 亿美元

D.257.82 亿美元

6.江西省“十一五”期间年均进出口总额约是（ ）。

- A.63 亿美元
- B.85 亿美元
- C.127 亿美元
- D.231 亿美元

考点 6：产销率

产销率（工业产品销售率，又叫产销比）是指工业企业在一定时期已经销售的产品总量与可供销售的工业产品总量之比。

公式：产销率=工业销售产值÷工业总产值×100%

真题即练

【材料】截至 2014 年 3 月 31 日，广西全区累计产糖 802 万吨，累计销糖 311 万吨。

7.截至 2014 年 3 月 31 日，广西全区糖的产销率为（ ）。

- A.259%
- B.25.7%
- C.38.8%
- D.45.6%

考点 7：利润率

利润率反映企业一定时期利润水平的相对指标。利润率指标既可考核企业利润计划的完成情况，又可比较各企业之间和不同时期的经营管理水平，提高经济效益。资料分析中考查

的利润率是其中的一种，即销售利润率。

$$\text{公式：利润率} = \frac{\text{利润}}{\text{主营业务收入}}$$

真题即练

【材料】2015 年，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入 70713 亿元，同比增长 5.0%；实现利润总额 3860 亿元，同比增长 5.4%；企业亏损面（亏损企业占所有企业比重）11.4%，比上年低 0.1 个百分点。

8.2015 年，纺织行业规模以上企业主营业务利润率（利润总额/主营业务收入）比上年上升/下降了（ ）百分点。

- A.上升 0.02 个百分点
- B.上升 0.4 个百分点
- C.下降 0.02 个百分点
- D.下降 0.4 个百分点

考点 8：人口自然增长率

指一定时期内人口自然增长数（出生人数减去死亡人数）与该时期内平均人口数之比，通常以年为单位计算，一般用千分比来表示。

年平均人口数：一般指年初、年末人口数的平均值，也可用年中人口数代替。

$$\text{公式：人口自然增长率} = \frac{\text{年出生人数} - \text{年死亡人数}}{\text{年平均人口数}} \times 1000\%$$

$$\text{人口自然增长率} = \text{人口出生率} - \text{人口死亡率}$$

真题即练

9.2022 年，某市人口出生 13 万人左右，人口出生率约为 7.1%，自然增长率约为 0.8‰左右。

问：2022 年，全市人口死亡率约是多少？

考点 9：资助率

资助率是反映研究项目资助情况的指标。一般指资助项目占接收申请项目的比重。

$$\text{公式：资助率} = \frac{\text{资助项目}}{\text{接受申请项目}}$$

真题即练

【材料】根据图表回答下面问题：

2016 年国家自然科学基金面上项目申请与资助情况			
	申请项目数	批准资助	
	受理申请数（个）	批准项数（个）	金额（万元）
医学科学部	20318	4102	230090
管理科学部	3676	720	34560
信息科学部	7995	1861	108600
工程与材料科学部	13941	2851	176900
地球科学部	5867	1573	108260
生命科学部	10806	2700	162990
化学科学部	6065	1576	101082

数理科学部	5380	1551	95045
总计	74048	16934	1017527

10.2016 年国家自然科学基金面上项目资助率最高的科学部是（ ）。

A.地球科学部

B.数理科学部

C.管理科学部

D.化学科学部



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第十章 比较大小

考点 1：直接作除

$$\frac{268}{126} \quad \frac{317}{163}$$

$$\frac{634}{272} \quad \frac{432}{127}$$

$$\frac{398}{129} \quad \frac{798}{329}$$

考点 2：分子分母比较

分子越大，分母越小的分数越大；分子越小，分母越大的分数较小。

$$\frac{102}{79} \quad \frac{97}{81}$$

$$\frac{45.1}{372.6} \quad \frac{47.2}{369.3}$$

$$\frac{77.2}{393.6} \quad \frac{66.1}{454.2}$$

$$\frac{494}{127} \quad \frac{367}{212}$$

考点 3：增长率比较大小

$$\begin{array}{ccc} \frac{100}{100} \xrightarrow{10\%} \frac{110}{101} & \frac{100}{100} \xrightarrow{1\%} \frac{101}{110} \\ \frac{100}{100} \xrightarrow{1\%} \frac{101}{101} & \frac{100}{100} \xrightarrow{10\%} \frac{110}{110} \end{array}$$

【核心规律】

分子增长率较大，变后较大；

分母增长率较大，变后较小。

真题即练

1. 比较 $\frac{2376}{3752}$ 与 $\frac{4932}{6832}$

2.比较 $\frac{2376}{3752}$ $\frac{3562}{5123}$

3.比较 $\frac{1285}{2571}$ $\frac{1306}{2782}$

4.比较 $\frac{1579}{2798}$ $\frac{3218}{5595}$

5.比较 $\frac{3598}{5742}$ $\frac{4857}{6316}$

6.比较 $\frac{5981}{7254}$ $\frac{8373}{9430}$

7.比较 $\frac{1894}{2765}$ $\frac{2046}{2903}$

8.比较 $\frac{4231}{5790}$ $\frac{4867}{6948}$

9.比较 $\frac{1217}{3507}$ $\frac{2146}{6536}$

10.比较 $\frac{2213}{4123}$ $\frac{2751}{5396}$

考点 4: 差分法

适用范围: 分子分母同大。

【例】 $\frac{32}{44}$ $\frac{33}{45}$

第一步: 分子分母大的-分子分母小的;

第二步: 得到新的分数——差分数: $\frac{33-32}{45-44} = \frac{1}{1}$;

用差分数代替大分数 $\frac{33}{45}$ 与小分数 $\frac{32}{44}$, 比较可得: $\frac{1}{1} > \frac{32}{44}$;

因此可知: $\frac{33}{45} > \frac{32}{44}$ 。

真题即练

11. $\frac{54}{79}$ $\frac{42}{68}$

12. $\frac{35}{48}$ $\frac{64}{81}$

13. $\frac{65}{78}$ $\frac{70}{88}$

14. $\frac{39}{82}$ $\frac{68}{103}$

15. $\frac{105}{167}$ $\frac{156}{189}$

16. $\frac{42}{91}$ $\frac{66}{135}$

17. $\frac{58}{99}$ $\frac{63}{109}$

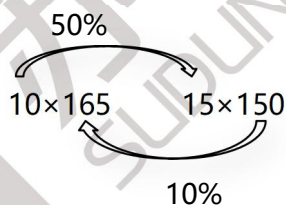
18. $\frac{121}{142}$ $\frac{176}{192}$

考点 5: $\frac{\text{现}}{1+\text{率}} \times \text{率型比较大小}$

1. 比较 $\frac{7221}{1+13.6\%} \times 13.6\%$ 和 $\frac{6987}{1+12.1\%} \times 12.1\%$ 的大小。

2. 比较 $\frac{2456.26}{1+20.26\%} \times 20.26\%$ 和 $\frac{476.28}{1+25.31\%} \times 25.31\%$ 的大小。

3. 比较 10×165 和 15×150 的大小。



4. 比较 $\frac{1789}{1+12.5\%} \times 12.5\%$ 和 $\frac{1547}{1+19.3\%} \times 19.3\%$ 的大小。

一般情况下 $(1+q_A)$ 很接近, 比较现期值 $\times q_A$ 的大小即可。

真题即练

19. 比较 $\frac{7932.4}{1+31.2\%} \times 31.2\%$ 和 $\frac{9864.7}{1+50.2\%} \times 50.2\%$ 的大小。

20. 比较 $\frac{1424}{1+5.4\%} \times 5.4\%$ 和 $\frac{458}{1+6.6\%} \times 6.6\%$ 的大小。

21. 比较 $\frac{6625}{1+38\%} \times 38\%$ 和 $\frac{8622}{1+25\%} \times 25\%$ 的大小。